

**FEDERICO
FAGGIN
OLTRE
L'INVISIBILE**

**DOVE SCIENZA E SPIRITUALITÀ
SI UNISCONO**

MONDADORI

**FEDERICO
FAGGIN
OLTRE
L'INVISIBILE**

DOVE SCIENZA E SPIRITUALITÀ
SI UNISCONO

MONDADORI

Il libro

“**D**OPO TRENTACINQUE ANNI DI STUDIO SULLA COSCIENZA, SONO SICURO CHE esista un'unione profonda tra il mondo della scienza e quello della spiritualità, due mondi che spesso sono considerati incompatibili tra di loro. Mi auguro che questo libro possa rendere le mie idee più chiare e fruibili e che aiuti i lettori a orientarsi meglio nella realtà più vasta in cui scienza e spiritualità sono una sola disciplina che mostra la ricchezza, la bellezza e il significato dell'universo che possiamo creare insieme. Noi siamo luce, dobbiamo solo aprire gli occhi.”

Dopo aver contribuito notevolmente a rivoluzionare il mondo fisico che ci circonda, Federico Faggin ha deciso di andare oltre la materia, oltre il visibile e l'invisibile, e di indagare la fisica dell'ineffabile: “L'avvento dell'intelligenza artificiale, combinato con i principi materialisti e riduzionisti che considerano l'uomo una macchina classica, favorisce una forma di scientismo che sta portando la società umana su una china pericolosa. Se ci consideriamo macchine, saremo prima o poi superati dalle macchine costruite da chi potrebbe controllarci ... Per questo è necessaria una nuova scienza che includa la spiritualità e una nuova spiritualità che includa la scienza. Ho chiamato Nousym la loro unione”.

Oltre l'invisibile è un libro dirompente, coraggioso, profondissimo eppure straordinariamente chiaro, che propone un nuovo sguardo sulle cose, una nuova affascinante teoria della realtà: “Pensiamo che la realtà sia assurda, invece siamo noi che siamo assurdi quando vogliamo forzarla dentro le nostre idee preconconcette. Bisogna liberarci dai presupposti errati del pensiero materialista e partire da altre ipotesi, che si concilino con le proprietà strabilianti della fisica quantistica. Occorre dunque una nuova scienza, che, anziché ignorare ciò che contraddice il materialismo e le domande a cui finora non siamo stati in grado di rispondere, parta invece da quelle. Perché è proprio indagando 'l'assurdità' dell'entanglement quantistico, del libero arbitrio e della coscienza, fenomeni che la fisica non riesce a spiegare, che si potrà trovare la risposta.”

L'autore

Federico Faggin è un fisico, inventore e imprenditore italiano. Nato a Vicenza nel 1941, dal 1968 risiede negli Stati Uniti. È stato capo progetto e designer dell'Intel 4004, il primo microprocessore al mondo, e lo sviluppatore della tecnologia MOS con porta di silicio, che ha permesso la fabbricazione dei primi microprocessori, delle memorie EPROM e RAM dinamiche e dei sensori CCD, gli elementi essenziali per la digitalizzazione dell'informazione. Nel 1974 ha fondato la Zilog, con cui ha dato vita al famoso microprocessore Z80, tuttora in produzione. Nel 1986 ha co-fondato la Synaptics, ditta con cui ha sviluppato i primi Touchpad e Touchscreen. Il 19 ottobre 2010 ha ricevuto la Medaglia Nazionale per la Tecnologia e l'Innovazione dal presidente Obama, per l'invenzione del microprocessore. Nel 2019 gli è stato conferito dal presidente Mattarella il titolo di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana. Nel 2011 ha fondato la Federico and Elvia Faggin Foundation, un'organizzazione no-profit dedicata allo studio scientifico della coscienza, con cui sponsorizza programmi di ricerca teorica e sperimentale presso università e istituti di ricerca statunitensi e italiani. Con Mondadori ha pubblicato *Silicio* (2019) e *Irriducibile* (2022).

Federico Faggin
in conversazione con Viviana Sardei

OLTRE L'INVISIBILE

Dove scienza e spiritualità si uniscono

MONDADORI

Oltre l'invisibile

A voi che cercate oltre il visibile e l'invisibile

Noi siamo le api dell'invisibile. Noi raccogliamo incessantemente il miele del visibile per accumularlo nel grande alveare d'oro dell'invisibile.

RAINER MARIA RILKE, *Lettera a Witold von Hulewicz*

Prefazione

di Federico Faggin

Durante un lungo periodo trascorso in Italia nel 2022 e 2023 mi sono state rivolte tantissime domande, non solo in occasione delle molte presentazioni del mio ultimo libro, *Irriducibile*,¹ ma anche in famiglia. Infatti, ogni volta che ci riunivamo con le mie cognate Viviana e Irene Sardei, sorelle di mia moglie Elvia, mi venivano chieste nuove spiegazioni, a cui ero ben lieto di rispondere, perché così anch'io avevo l'occasione di chiarirmi ulteriormente le idee. Dato che *verba volant e scripta manent*, a un certo punto Viviana ha cominciato a registrare le nostre conversazioni e a trascriverle al computer, dando così vita all'idea di questo nuovo libro.

Le domande, che spaziano dalla scienza alla spiritualità, sono tutte di Viviana, e io ho cercato di rispondere nel modo più semplice possibile, evitando di usare formule matematiche che in alcuni casi mi avrebbero permesso di dare risposte più esaurienti, ma che allo stesso tempo sarebbero risultate incomprensibili per i “non addetti ai lavori”.

Alcuni quesiti mi hanno portato ad approfondire maggiormente il mio quadro concettuale, in relazione a casi particolari a cui non avevo ancora pensato. Ciò mi ha permesso di spiegare con coerenza quegli aspetti dell'interiorità umana che sono raramente studiati in modo scientifico. Il risultato è che questo libro presenta molti approfondimenti rispetto ai temi trattati in *Irriducibile*.

Verso la fine del lavoro mi sono reso conto che, partendo da un postulato autoevidente, potevo spiegare perché la fisica quantistica deve necessariamente avere le strane proprietà che i fisici hanno dovuto accettare senza capirne il perché. In precedenza sostenevo che la fisica quantistica potesse spiegare la coscienza e il libero arbitrio come fenomeni quantistici, come se la fisica quantistica fosse fondamentale. Adesso, partendo da questo postulato autoevidente, posso spiegare la fisica quantistica come conseguenza

dell'esistenza ancora più fondamentale della coscienza e del libero arbitrio. E questa posizione possiede una grande forza di verità.

Il modello con cui teorizzo la natura della realtà, sia interiore sia esteriore, mi permette di spiegare molti fenomeni in maniera coerente e soddisfacente, anche se le risposte che ne conseguono molto spesso divergono dalle spiegazioni basate sul fisicalismo che nega l'esistenza del mondo interiore e riduce l'uomo a una macchina controllata da leggi impersonali.

Dopo trentacinque anni di studio sulla coscienza, sono sicuro che esista un'unione profonda tra il mondo della scienza e quello della spiritualità, due mondi che spesso sono considerati incompatibili tra di loro.

Mi auguro che questo ulteriore sforzo comunicativo possa rendere le mie idee più chiare e fruibili e che aiuti i lettori a orientarsi meglio nella realtà più vasta, in cui scienza e spiritualità sono una sola disciplina che mostra la ricchezza, la bellezza e il significato dell'universo che possiamo creare insieme.

Noi siamo luce, dobbiamo solo aprire gli occhi.

Los Altos Hills (California),
19 marzo 2024

¹. Federico Faggin, *Irriducibile*, Mondadori, Milano 2022.

Prefazione

di Viviana Sardei

Prima di Federico, ebbi modo di conoscere suo padre, il professor Giuseppe Faggin, che insegnava storia e filosofia al liceo classico Pigafetta di Vicenza, nella sezione A, che frequentavo. In un'età in cui ci si comincia a interrogare seriamente sul significato della propria esistenza, averlo avuto come professore è stato per me un vero privilegio. Era anche un libero docente all'Università di Padova, e le sue lezioni di livello universitario erano appassionanti, coinvolgenti e spaziavano ben oltre i libri di testo. Ci dava una visione globale: storia, filosofia, arte, musica, letteratura. Ci instillava l'amore per il sapere, e ci faceva volare in alto.

Non avrei mai immaginato che molti anni dopo sarei rimasta ad ascoltare a bocca aperta anche suo figlio Federico!

Come suo padre tanti anni prima, pure Federico cerca di rispondere alle domande esistenziali che ci accompagnano fin dagli albori della civiltà, a partire dal difficile problema della coscienza. Ma l'approccio di Federico, a differenza di quello del padre filosofo, è soprattutto scientifico, e quindi molto razionale e concreto. Ed è affascinante che proprio dalla scienza – e non solo dalla religione o dalla filosofia – possa venire la speranza di dare un senso alla vita e di riscoprire l'unità dell'universo.

Ascoltare Federico è davvero avvincente, non solo per quello che dice, ma anche e soprattutto per come lo dice, con calore e verità, anche se le sue argomentazioni sono assai impegnative e talvolta difficili da comprendere per chi – come me – è completamente digiuno di fisica quantistica.

Proprio per questo, per cercare di capire meglio, ho approfittato di ogni occasione durante i periodi in cui Federico era a Vicenza per rivolgergli tutte le domande che mi venivano in mente, facendomi ripetere alcune risposte più volte. E Federico non si è mai sottratto né spazientito, ma ha continuato a rispondere, cercando ogni volta le parole più semplici per chiarire i concetti più complessi.

La visione di Federico ci fa riscoprire il nostro valore, che è stato negato dagli scienziati materialisti. E ci dà libertà, ottimismo, certezza che la nostra vita è piena di significato e che non terminerà con la morte del corpo. Infatti, come lui stesso afferma, noi “siamo esseri spirituali, temporaneamente imprigionati in un corpo fisico simile a una macchina. Ma siamo molto più di una macchina. Siamo seity, enti quantistici che esistono in una realtà più vasta dello spazio-tempo, che contiene anche la realtà fisica. Dobbiamo perciò aprirci alla vera dimensione spirituale, che è la nostra eredità”.

Osservo infine che, se cercare di rispondere alle grandi domande era importante da adolescenti, quando ci affacciavamo alla vita e avevamo molti decenni davanti a noi, ancora più importante è sforzarci di capire adesso, quando il tempo stringe e ci stiamo avvicinando alle soglie del grande mistero...

Vicenza,
25 dicembre 2023

Introduzione

A me sembra di essere stato solo un fanciullo che gioca sulla riva del mare e si diverte a trovare ogni tanto un sassolino un po' più levigato o una conchiglia un po' più graziosa del solito, mentre il grande oceano della verità si stende inesplorato dinanzi a me.

ISAAC NEWTON

Come Newton, anch'io so di aver scoperto, nel corso della mia esistenza, solo qualche sassolino lungo le rive del grande oceano della verità. Ma la gioia di ogni scoperta è stata ed è talmente forte da darmi la carica per continuare a cercare con passione il sasso più levigato e la conchiglia più bella. Infatti, ogni pezzetto di verità allarga la nostra comprensione, e, come afferma Einstein: "Esiste una passione per la comprensione, come esiste una passione per la musica... Senza di essa non ci sarebbero né la matematica né la scienza".

È questa passione che mi ha spinto a cercare i segreti del mondo materiale e delle macchine, e a creare così il primo microprocessore. Più avanti, nel mezzo del cammino della mia vita, per così dire, mi è successa un'esperienza straordinaria, che ha capovolto l'orizzonte delle mie ricerche.

Da allora la mia passione è stata esplorare il mondo interiore e cercare di capire quello che è stato chiamato dal filosofo David Chalmers "il problema difficile della coscienza".

Tale problema è ora risolto, grazie alla nuova teoria che ho elaborato assieme al prof. Giacomo Mauro D'Ariano, secondo la quale la coscienza è fondamentale e irriducibile, ed esiste prima di ciò che chiamiamo materia.

L'esistenza del mondo quantistico ci permette di capire che la coscienza dev'essere un fenomeno quantistico, perché l'esperienza cosciente ha le stesse caratteristiche fondamentali dell'informazione quantistica. Infatti c'è un

teorema della fisica quantistica (il teorema di non-clonazione) che afferma che uno stato quantistico puro non si può clonare, cioè non si può copiare, ossia è privato. Questa proprietà è esattamente quella che hanno anche i qualia.

In effetti, le sensazioni e i sentimenti che proviamo non sono trasferibili, e li possiamo conoscere soltanto noi. Inoltre, ciò che sentiamo dentro di noi è molto di più di ciò che possiamo esprimere con simboli condivisibili. Questa proprietà è simile a ciò che afferma il teorema di Holevo, cioè che la massima informazione che si può ottenere da uno stato quantistico puro è un bit per ogni qubit. Possiamo quindi dire che la coscienza può essere una proprietà dei sistemi quantistici che si trovano in uno stato puro.

I sistemi classici, invece, non possono essere coscienti, perché il loro stato si può riprodurre perfettamente. Mancano due delle proprietà fondamentali che caratterizzano la coscienza.

La coscienza resta comunque avvolta nel mistero, siccome nessuno è in grado di spiegarne l'origine e il perché. Infatti, se ciò fosse possibile, equivarrebbe a riuscire a spiegare Dio, la Coscienza delle coscienze.

Il postulato dell'Essere e la disciplina Nousym

Tutte le idee che hanno enormi conseguenze sono sempre idee semplici.

LEV TOLSTOJ, *Guerra e pace*

Il passo successivo che propongo in questo libro è ardito, ma assolutamente giustificabile. Ho concluso che, per unire scienza e spiritualità, è necessario partire dal seguente postulato fondante: *Uno è la totalità di ciò che esiste ed è dinamico, olistico e vuole conoscere se stesso*. Avevo già espresso queste idee in passato, ma solo recentemente ho adottato tale postulato – che chiamo “postulato dell'Essere” – e ne ho fatto il punto di partenza di una nuova disciplina che unisce scienza e spiritualità. Chiamo *Nousym* questa disciplina, da *nous*, intelletto, e *sym*, simbolo.¹

Il nuovo postulato dell'Essere mi permette di definire la coscienza come “la capacità di Uno di conoscere se stesso” e il libero arbitrio come “la capacità di Uno di dirigere la propria conoscenza di sé”. Libero arbitrio e

coscienza sono proprietà fondamentali di Uno, che non derivano da nulla di più elementare. Nousym afferma quindi che la coscienza e il libero arbitrio esistono come proprietà primarie e irriducibili di Uno.

Sappiamo anche che un postulato dev'essere autoevidente, e non c'è niente di più autoevidente dell'esistenza della coscienza e del libero arbitrio, che ciascuno di noi sperimenta in sé. Molti scienziati oggi vorrebbero dimostrare che la coscienza e il libero arbitrio derivano da ciò che non ha tali proprietà! A questo riguardo, un altro principio che mi guida è che "il più non può venire dal meno": la coscienza non può emergere da materia non cosciente, mentre l'incoscienza può emergere come mancanza di coscienza o come coscienza molto limitata. Così pure il libero arbitrio, che richiede l'indeterminismo, non può emergere dal determinismo. Dall'indeterminismo può invece emergere il determinismo, proprio come dalla fisica quantistica emerge la fisica classica.

La conseguenza logica del postulato dell'Essere è che i campi quantistici della fisica devono avere coscienza e libero arbitrio. Ho chiamato questi campi e le loro combinazioni *seity*, per distinguerli da quelli della fisica, privi di tali proprietà. Come in fisica le particelle elementari si combinano in nucleoni, atomi, molecole, ecc., così le *seity* elementari si combinano per creare *seity* di livello superiore.

Le *seity* elementari sono generate da Uno. Ciascuna di esse è una parte-intero di Uno: è un intero perché ne ha le stesse caratteristiche (olismo, dinamismo e volontà di conoscersi), ma ne è anche una parte perché rappresenta uno degli innumerevoli punti di vista con cui Uno conosce se stesso.

Partendo dal postulato dell'Essere, possiamo allora spiegare perché la fisica quantistica ha le strane proprietà che ancora oggi sconcertano gli scienziati. Infatti i qualia, con cui le *seity* conoscono se stesse e le altre *seity*, hanno le stesse proprietà dell'informazione quantistica. E il libero arbitrio ha le stesse proprietà del cosiddetto collasso della funzione d'onda, un fenomeno la cui interpretazione è ancora controversa.

Le *seity* comunicano tra di loro per conoscersi, e attraverso questo processo Uno conosce se stesso. Le particelle elementari, i nucleoni e gli atomi che definiscono il mondo esteriore nello spazio-tempo sono i simboli che le *seity* usano per comunicare il significato di ciò che provano nella loro coscienza. E il significato di tali simboli esiste in una realtà più profonda, che

definisce il mondo interiore e che va oltre i qualia. I qualia sono invisibili da fuori e il loro significato è conoscibile solo da chi li prova. Ecco perché il significato non va oltre solo il visibile ma anche oltre l'invisibile.

Quindi la seity non è il corpo, ma il campo quantistico che controlla il corpo. Il corpo è una struttura quantistica e classica che esiste nello spazio-tempo e che fa da ponte tra il mondo interiore in cui esiste la seity e il mondo esteriore descritto dalla fisica classica. Da un lato il corpo interagisce con il mondo deterministico degli oggetti macroscopici nello spazio-tempo, e dall'altro scambia informazioni con la seity, che esperisce e conosce gli oggetti attraverso i qualia. I qualia sono il modo con cui la coscienza sperimenta la sua conoscenza di sé, e si possono rappresentare con gli stati puri dell'informazione quantistica.

Il libero arbitrio ci assicura che il futuro è aperto perché non è ancora determinato. Neppure Uno può conoscere il proprio futuro, e tantomeno noi. Come parti-intero di Uno, siamo avviati in un percorso cognitivo in unione con il Tutto.

Questo libro, sotto forma di conversazione, ci permette di affrontare molti temi che la scienza, che ha adottato le premesse fisicaliste e riduzioniste, non può risolvere.

L'avvento dell'intelligenza artificiale, combinato con i principi materialisti e riduzionisti che considerano l'uomo una macchina classica, favorisce una forma di scientismo che sta portando la società umana su una china pericolosa. Diventa quindi fondamentale capire chi siamo. Se ci consideriamo macchine, saremo prima o poi superati dalle macchine costruite da chi vuole controllarci.

Il mio messaggio è ottimista, ma richiede che ciascuno di noi affronti la situazione con intelligenza, buon senso e impegno, perché la soluzione può venire solo da dentro.

1. Nousym è un termine di mia invenzione, che avevo già usato in *Silicio* per indicare la sostanza olistica di cui tutto è fatto, una sostanza indivisibile, che possiede una realtà semantica interiore e una realtà simbolica o informatica esteriore che riflette la prima. Ora lo estendo a indicare una nuova disciplina che unisce spiritualità (*nous*) e scienza (*sym*), ovvero interiorità (significato) ed esteriorità (simbolo).

Uno sguardo all'indietro

Abbiamo tutti le nostre macchine del tempo. Alcune ci riportano indietro, e si chiamano ricordi. Alcune ci portano avanti, e si chiamano sogni.

JEREMY IRONS

In *Silicio*¹ affermavo che “scrivere la mia autobiografia mi ha fatto rivivere le esperienze più significative della mia vita e riflettere sulle molte persone che hanno avuto un impatto importante nel mio percorso. Mi sono così reso conto che ho imparato non solo da coloro che mi hanno voluto bene, ma anche dalle persone che mi hanno osteggiato perché in un modo o in un altro mi hanno fatto crescere, aiutandomi a capire sia i miei punti di forza, sia le mie debolezze”.

Una delle lezioni più importanti che ho appreso, rivisitando il passato, è che non dovevo esaminare soltanto le conquiste e gli errori fatti a causa delle mie azioni, perché spesso gli errori più gravi li avevo commessi quando avevo scelto di non fare nulla.

Così ho imparato ad affrontare le situazioni da cui rifuggivo invece di agire. E ogni volta che ho agito sono cresciuto.

La mia Vicenza

Conoscere Palladio, la Basilica, la Loggia del Capitanio, la Rotonda, il teatro Olimpico, il palazzo Chiericati e gli altri attraverso gli studi è una conoscenza imperfetta. Bisogna vederlo a Vicenza.

GUIDO PIOVENE, *Viaggio in Italia*

Ho letto in alcune biografie che sei originario di Isola Vicentina, il che non è vero. Come è nato questo equivoco?

Sono nato il 1° dicembre 1941 a Vicenza, una città che amo molto, sia per la sua bellezza – è nota per essere la città del Palladio – sia perché lì ho la mia famiglia d'origine e tanti cari amici. La mia casa natale era al n. 4 di Ponte San Paolo, in pieno centro cittadino, poco distante dalla basilica palladiana. Però trascorsi la mia prima infanzia a Isola Vicentina, dove la mia famiglia si era trasferita a causa della guerra.

Nel 1943 gli Alleati erano sbarcati in Sicilia e avanzavano verso nord, quindi papà e mamma ritennero saggiamente che fosse più sicuro rifugiarsi nel loro paese natale. Avevo un anno e mezzo e crebbi lì parlando solo il dialetto locale, perché a Isola tutti lo usavano, compresi i miei genitori. La prima volta in cui sentii parlare italiano fu il primo giorno di scuola, dalla maestra, e noi capivamo la metà di quello che lei diceva, però bastarono poche settimane per abituarci.

In quel periodo, a Isola, la rivoluzione industriale non era ancora arrivata: in molte case di campagna non c'era la luce elettrica, gli aratri erano trainati dai buoi, l'acqua si prendeva dal pozzo e si viveva pressappoco come due secoli prima. Mi ricordo ancora che le donne di casa passavano molte serate d'inverno a fare *filò* nella stalla scaldata dal calore degli animali alla fioca luce delle lampade a petrolio, dato che gli zii avevano la corrente elettrica in casa, ma non nelle stalle. Quindi posso dire di aver vissuto da piccolo nell'era agricola pochi anni prima che sparisse completamente.

Tornai a Vicenza quando avevo sette anni e mezzo e lì trovai la rivoluzione industriale nel pieno della sua espressione. Studiando radiotecnica all'istituto tecnico industriale "Alessandro Rossi", scoprii che esisteva anche l'elettronica, la tecnologia che ci ha poi portato alla rivoluzione informatica.

La prima volta che lessi un articolo sui computer avevo circa sedici anni. Non avrei mai pensato che tredici anni dopo sarei stato io a creare il primo microprocessore, un oggetto che concentrava sulla superficie di un piccolo cristallo di silicio ciò che allora occupava mezza stanza. Solo tredici anni dopo! A pensarci, mi sembra incredibile!

Sembra davvero incredibile, anche perché la tua strada, secondo tuo padre, doveva essere un'altra...

Sì. Mio padre era un filosofo idealista e romantico, mentre io ero affascinato dalle macchine. Già quando avevo quattro anni decisi che le macchine potevo capirle, a differenza delle persone. Questo forte interesse mi portò a scegliere l'istituto tecnico industriale anziché il liceo classico, come invece avrebbe voluto mio padre. Poi, verso la fine del 1961, decisi di studiare fisica all'università, perché volevo capire a fondo come funzionavano i transistori, il che richiedeva lo studio della fisica quantistica, cioè la fisica che spiega le straordinarie proprietà elettromagnetiche dei cristalli.

Allora pensavo che il mio futuro lavoro sarebbe stato inventare, progettare e sviluppare nuove tecnologie e prodotti. Il che è realmente avvenuto. Ma non avrei mai immaginato che avrei fatto l'imprenditore e il CEO per la maggior parte della mia vita professionale, perché non provenivo da una famiglia di imprenditori o di commercianti. Mio padre era professore di storia e filosofia al liceo classico di Vicenza e libero docente all'Università di Padova. Era una persona straordinariamente erudita, autore di oltre una quarantina di volumi, tra cui una storia della filosofia per i licei adottata in tutta Italia. Mia madre, invece, era maestra. Quindi non avevo nessuna idea di che cosa volesse dire fondare o gestire un'azienda, ma siccome eravamo nella Silicon Valley, e lì, per essere un uomo di successo, bisognava far partire una startup, decisi che mi ci dovevo cimentare anch'io – non potevo sentirmi da meno...

Ovviamente sto scherzando, ma l'esperienza maturata come fondatore e amministratore delegato di tre aziende – pur partendo da zero – mi ha portato a sviluppare quel la che chiamo “pancia”, cioè l'aspetto del coraggio, la capacità di rischiare sia a livello dell'azione fisica, sia a livello emotivo e intellettuale.

Pancia, cuore e testa. Qual è più importante?

Sono termini che uso in senso metaforico per indicare tre aspetti intrecciati che devono coesistere per favorire una crescita sia materiale sia spirituale. Il cuore è il centro che integra e armonizza la razionalità e l'intuizione dell'intelletto, cioè la testa, con l'azione coraggiosa e risoluta che chiamo pancia.

Il cuore rappresenta l'aspetto empatico, la compassione, la comprensione e la saggezza profonda. Per autorealizzarsi è necessario sviluppare e integrare

tutti e tre questi aspetti, ma la maggior parte delle persone ne sviluppa prevalentemente uno.

Il problema di oggi è che tendiamo a specializzarci: per esempio, il tipico scienziato usa principalmente la testa, ma trascura il cuore e la pancia. Di conseguenza, può essere difficile per lui agire con coraggio contro i pregiudizi che gli impediscono di prendere decisioni che vanno contro corrente. Per non parlare del cuore, che spesso rimane separato dagli interessi professionali.

Tu sei riuscito a integrare questi tre centri?

Ho cominciato a potenziare il centro intellettuale e la creatività durante quella che chiamo la mia “seconda vita”, iniziata quando arrivai nella Silicon Valley, nel febbraio 1968. Lì ho inventato e realizzato processi e prodotti d'avanguardia, rendendoli operativi. Per quanto riguarda la pancia, l'ho sviluppata soprattutto come imprenditore nella mia “terza vita”, cominciata con la fondazione della mia prima azienda, la Zilog, alla fine del 1974. Mi ci sono voluti ben quindici-venti anni per raggiungere un discreto livello di integrazione tra il coraggio nell'affrontare i rischi del mestiere e l'intuizione, l'inventiva e la razionalità della testa.

Il cuore si è aperto durante la terza vita, e c'è voluto parecchio tempo prima di riuscire a integrarlo in parte con gli altri due centri. Solo adesso sento di aver raggiunto un certo livello di integrazione, ma ho ancora parecchia strada da fare. Non è facile perché ci vuole molta disciplina, e al tempo stesso molta serenità e spontaneità, aspetti questi che sembrano contraddittori con la disciplina.

Penso che nello spazio di una vita si possa progredire solo in parte e solo se lo si vuole veramente. Lo si può fare soltanto se si dà ascolto alla propria interiorità e se si impara dalle proprie esperienze.

Ognuno deve trovare dentro di sé la propria strada. Nella mia esperienza, quando si è pronti le situazioni giuste si presentano da sole senza nemmeno doverle cercare.

Da piccolo pensavi che avessero già inventato tutto. E adesso, che cosa pensi?

In effetti, mio padre mi ha raccontato che, a cinque anni, corsi da lui sconsolato: «Papà, voglio inventare delle cose, ma sono già state inventate tutte!». Allora non potevo sapere che ci sono ancora infinite cose da inventare e che la nostra creatività non ha limiti, soprattutto quando cooperiamo.

Adesso, dopo più di sessant'anni di ricerca scientifica, tecnologica e personale, ho cambiato idea: penso che ci sia anche troppo da inventare. La creatività e la comprensione di sé crescono esponenzialmente, perché ogni nuova idea feconda anche tutte quelle precedenti.

Nella tua vita hai avuto un grande successo sia come inventore sia come imprenditore. Soprattutto, sei noto per essere il padre del microprocessore. Oggi i microprocessori sono ovunque e la tua creazione ha stimolato un mondo di affari che vale molte centinaia di miliardi. Per arrivare a inventare il microprocessore, che importanza ha avuto la tua formazione in Italia?

È stata fondamentale. Quando arrivai negli Stati Uniti avevo una preparazione orizzontale che lì non aveva quasi nessuno. La maggior parte di quello che realizzai nei primi tre-quattro anni in California lo devo sia alla formazione scolastica sia alle esperienze di lavoro fatte in Italia.

Tutte queste competenze, unite alla mia inventiva naturale, mi permisero di risolvere problemi che nessuno fino ad allora era stato capace di sbrogliare. Ci riuscii perché conoscevo l'architettura dei computer, il progetto logico, il progetto circuitale, come funziona un transistor a livello della fisica quantistica, come si fa il layout, come si crea un processo di fabbricazione, e così via.

Con la preparazione ricevuta in Italia avevo sia un'idea dell'insieme, sia la comprensione dei dettagli più minuti. Così, appena arrivato in California riuscii a creare la tecnologia MOS con gate di silicio per circuiti integrati. Essa rese possibile le prime memorie a semiconduttori, e subito dopo il primo microprocessore al mondo. Solo dopo aver visto come avevo realizzato il microprocessore, gli esperti capirono come funzionava.

Il riduzionismo, infatti, funziona a posteriori. Ossia, solo dopo che qualcuno ha creato il primo prototipo funzionante: gli altri possono poi seguire le stesse orme.

In Italia, dove avevi lavorato?

Avevo diciott'anni quando, col diploma di perito radiotecnico e la passione per quegli oggetti ancora poco conosciuti chiamati transistori e computer, mossi i primi passi nel laboratorio di ricerca elettronica dell'Olivetti a Borgolombardo, vicino a Milano.

Era l'autunno del 1960 e, dopo alcuni mesi di addestramento, mi trovai a progettare per il 60% e a costruire quasi interamente un piccolo calcolatore elettronico sperimentale con l'aiuto di quattro tecnici diretti da me. Il progetto durò per tutto il 1961, e da lì mi venne la spinta a studiare fisica all'università, e in particolare la fisica dello stato solido, che è basata sulla meccanica quantistica.

Dopo aver completato e reso operativo il computer, mi dedicai agli studi universitari. Le conoscenze acquisite con tali studi, unite alle esperienze lavorative all'Olivetti prima, e alla Ceres e alla SGS-Fairchild dopo la laurea, furono essenziali per realizzare le molte invenzioni che poi avrei terminato negli Stati Uniti.

E lì portai con me anche lo spirito di Adriano Olivetti e il suo grande fervore per l'innovazione, sia tecnologica sia sociale.

E dopo l'Olivetti e la laurea in fisica?

Mi laureai in meno di quattro anni e con lode, e mi fu subito offerto un lavoro come assistente incaricato con uno stipendio: cosa davvero eccezionale, dato che a quel tempo i migliori studenti che desideravano una carriera accademica dovevano accettare un incarico di assistente volontario non retribuito per almeno un paio d'anni.

Tuttavia, dato che tale retribuzione sarebbe stata insufficiente per mantenere una famiglia, nell'estate del 1966, alla fine dell'anno accademico, decisi di lasciare l'università e di entrare a far parte della Ceres, una startup alle porte di Milano.

Meno di un anno dopo passai alla SGS-Fairchild di Agrate Brianza, dove il mio compito fu di sviluppare la tecnologia del processo MOS, partendo da zero. Riuscii a svolgere quel lavoro in breve tempo e senza incontrare troppe difficoltà. Dopo aver sviluppato il processo di fabbricazione, progettai anche i primi due circuiti integrati MOS commerciali della SGS.

Verso la fine del 1967 la SGS-Fairchild mi chiese se fossi interessato ad andare per sei mesi negli Stati Uniti per un programma di scambio di ingegneri tra SGS e Fairchild. Fu così che approdai nella Silicon Valley, e lì sono rimasto.

La tecnologia mos silicon gate e il microprocessore

Lo sviluppo progressivo dell'uomo è vitalmente dipendente dall'invenzione.

NIKOLA TESLA

Com'è lavorare nella Silicon Valley?

La Silicon Valley era ed è ancora la frontiera mondiale dell'alta tecnologia. Lavorare lì può essere inebriante perché è una fucina di idee, non solo nel campo dei semiconduttori, dei computer, del software, dei telefoni intelligenti e delle apparecchiature elettroniche più svariate, ma anche nelle biotecnologie, nel settore medicale e nelle molteplici applicazioni di internet in tutti i campi. Per esempio, quasi tutti i servizi internet, come e-mail, motori di ricerca, intelligenza artificiale, guida automatica e così via sono nati lì. Persino la prima auto elettrica fatta come si deve – la Tesla – è nata lì.

Oggi la Silicon Valley da sola ha un'economia che è paragonabile a quella dell'Italia. Tuttavia, essendo troppo focalizzata sulla tecnologia, tende a trascurare l'aspetto umano, che è invece importantissimo, soprattutto in connessione con l'uso etico dell'intelligenza artificiale, dei robot e delle biotecnologie.

Pensi che, se fossi rimasto in Italia, saresti riuscito lo stesso a creare il microchip?

No. Queste cose non si fanno da soli, ma nascono nell'interazione con un ambiente che offre opportunità, ti incoraggia e dice: “Sì, dai, prova!”. In Italia invece è più facile sentirsi dire: “No, dai, lascia perdere”.

È inevitabile essere contagiati da questa differenza di atteggiamento verso la vita. Scelsi quindi di vivere dove è più facile dire di sì, perché il sì è la sorgente dell'innovazione. Nella Silicon Valley puoi provare, riprovare e fallire senza paura di conseguenze disastrose.

I confronti non sono quasi mai simpatici, ma si deve riconoscere che l'Italia non è un paese dove è facile fare business, e soffro nel vedere tanti giovani senza lavoro e una burocrazia assurda che toglie la voglia di fare.

Per cambiare sia fuori sia dentro di sé si parte sempre da un cambiamento di atteggiamento mentale.

Capisti subito l'importanza del microprocessore?

Mi era chiarissimo che il microprocessore avrebbe avuto un grande successo, perché già ne intravedevo molte applicazioni. Però quello che è avvenuto ha superato le mie aspettative, nonostante mi fosse ovvio che esso era un componente originale che avrebbe accelerato l'applicazione dell'elettronica in tutti i campi.

Il microprocessore, infatti, ha permesso di cambiare il modo di progettare e costruire la maggior parte dei sistemi elettronici, e contemporaneamente ne ha ridotto il costo e l'ingombro.

Ma se, per esempio, tu mi avessi chiesto: "Avevi previsto internet?", la mia risposta sarebbe stata: "Assolutamente no". Il fenomeno internet, che è una conseguenza diretta di questa tecnologia, non fu immaginato da nessuno, neanche dai libri di fantascienza. Ciò dimostra come il futuro non sia veramente predicibile, nemmeno dai più esperti o dai più fantasiosi.

Il futuro è aperto, e a lungo termine imprevedibile!

È vero che senza la tecnologia MOS silicon gate la creazione del microprocessore sarebbe stata impossibile?

Sì. La tecnologia silicon gate è quella che ha permesso di realizzare tutte le parti necessarie per costruire un computer sulla superficie di un cristallo di silicio grande quanto un'unghia. Mi riferisco alle memorie RAM dinamiche, alle memorie non volatili e ai microprocessori, che non si potevano ancora costruire con nessuna tecnologia allora esistente.

Con questa tecnologia, che sviluppai alla Fairchild Semiconductor nel 1968, fu possibile realizzare nel 1971 le prime memorie RAM dinamiche, le prime ROM non volatili e programmabili elettricamente e infine il microprocessore (cioè la CPU, l'unità centrale di un computer). Nel 1978 fu poi possibile integrare un intero computer in un chip. Mi riferisco ai microcontrollori, che ora si trovano dappertutto.

Cominciai il progetto MOS silicon gate appena arrivato nella Silicon Valley, nel febbraio 1968, e alla fine di aprile avevo già fabbricato i primi transistori funzionanti che utilizzavano una nuova architettura di processo di mia invenzione.

Con questo nuovo processo progettai anche un circuito integrato, che fu chiamato Fairchild 3708. Il 3708 svolgeva le stesse funzioni del Fairchild

3705, allora in produzione con la tecnologia tradizionale. Tuttavia, le sue caratteristiche erano talmente superiori a quelle del 3705 che fu commercializzato subito. E così il 3708 divenne il primo prodotto MOS commerciale al mondo con gate di silicio policristallino autoallineante.

Rispetto alla tecnologia con gate di alluminio, la nuova tecnologia consentiva di raggiungere una velocità cinque volte maggiore, permetteva di integrare un numero doppio di transistori nella stessa area di silicio e garantiva una corrente di dispersione da cento a mille volte più bassa. Per la prima volta si potevano creare circuiti dinamici capaci di mantenere la memoria dello stato per la durata necessaria (almeno cento volte più di prima) a realizzare le memorie dinamiche RAM, che richiedono un aggiornamento periodico.

Questi tre enormi vantaggi messi insieme mi permisero di progettare nel 1971 il primo microprocessore in un solo chip. Naturalmente, a quel tempo nessuno lo riteneva possibile, perché la tecnologia corrente non lo consentiva.

Soltanto quando gli esperti videro le invenzioni e le soluzioni originali che avevo adottato si resero conto che si poteva realizzare un microprocessore, e quindi usarono la tecnologia silicon gate che prima non consideravano nemmeno.

La nascita del microprocessore

Le nuove idee passano attraverso tre fasi: Non può essere fatto. Probabilmente si può fare, ma non ne vale la pena. Ho sempre detto che si trattava di una buona idea!

ARTHUR CHARLES CLARKE

Come è nato il primo microprocessore al mondo?

Nel 1969 un'azienda giapponese di nome Busicom visitò l'Intel, perché voleva integrare in sette chip un piccolo computer di loro progettazione con cui realizzare una famiglia di macchine calcolatrici. La loro idea era di usare gli stessi chip, cambiando solo il software. L'architettura della Busicom era basata su memorie *seriali* per i dati e su memorie ROM per il programma. La loro CPU richiedeva tre dei sette chip.

Il capo delle applicazioni dell'Intel, Ted Hoff, aveva capito che tale architettura poteva essere semplificata notevolmente sostituendo le memorie seriali con le memorie RAM dinamiche, allora in via di sviluppo all'Intel. Con l'aiuto della Busicom e di Stan Mazor, un ingegnere da lui appena assunto, il team mise a punto un'architettura più semplice, che ridusse a quattro il numero dei chip. Uno di questi era il futuro 4004, una CPU con una architettura tradizionale. Nell'ottobre 1969 la Busicom firmò la commessa per il design dei quattro chip, ne finanziò lo sviluppo e ottenne l'esclusiva per il loro uso.

Fui assunto all'Intel nell'aprile 1970 come leader del progetto, che consisteva nel trasformare quell'architettura a blocchi in quattro chip funzionanti, che battezzai con i nomi 4001, 4002, 4003 e 4004, secondo l'ordine con cui li avrei progettati. Il 4004 aveva delle specifiche impossibili da realizzare, persino con la tecnologia MOS silicon gate che avevo sviluppato alla Fairchild e che l'Intel aveva copiato. Per poterlo produrre ci sarebbero volute altre due mie invenzioni: il contatto sepolto e soprattutto il *bootstrap load* con il silicon gate, che tutti pensavano fosse irrealizzabile. Tale soluzione, infatti, era completamente sconosciuta anche all'Intel.

Senza queste due invenzioni, sarebbe stato impossibile realizzare il microprocessore. Né Hoff né Mazor né Masatoshi Shima, l'ingegnere della Busicom che aveva partecipato alla definizione della nuova architettura e che avrebbe poi dovuto creare il software per la prima calcolatrice, erano progettisti MOS, e pertanto nessuno di loro aveva capito che la loro architettura non era attuabile.

Il primo giorno di lavoro come leader del progetto scoprii che c'era già un ritardo di circa mezzo anno rispetto alla tabella di marcia promessa alla Busicom. Qualche giorno dopo mi resi conto anche che la proposta architettonica era irrealizzabile senza il bootstrap load, che avevo appena inventato alla Fairchild e di cui loro non erano a conoscenza. Dovetti lavorare freneticamente non solo per rimediare al ritardo del progetto, ma anche perché l'Intel non aveva alcuna infrastruttura per facilitare il design di circuiti logici complessi come il 4004.

Che importanza aveva l'architettura del 4004 nel progetto?

L'architettura del 4004 era un'architettura standard di CPU simile a quelle in uso a quel tempo, e perciò non era una novità, così come non era neppure originale l'idea di una CPU in un singolo chip. Già nel 1968 gli ingegneri della Fairchild avevano capito che la realizzazione di una CPU veloce in un unico chip avrebbe apportato enormi vantaggi. Però non erano stati in grado di realizzarlo, perché non esisteva ancora la tecnologia necessaria per poterlo attuare.

L'aspetto innovativo, cioè l'essenza del 4004, non risiede infatti nell'architettura ma nella sua realizzazione, resa possibile per la prima volta dalla tecnologia silicon gate (TSG) che avevo sviluppato alla Fairchild.

Malgrado avessi già usato la TSG con successo per progettare e costruire il primo prodotto commerciale, il Fairchild 3708, gli ingegneri non l'avevano adottata subito perché allora non si poteva ancora realizzare il bootstrap load, che era indispensabile per costruire circuiti logici, dinamici e veloci.

Poco prima di passare all'Intel, mentre ero ancora alla Fairchild, riuscii a risolvere il difficile problema di come realizzare il bootstrap load, ed eliminai così l'ultimo ostacolo!

Senza questa invenzione, e senza quella del contatto sepolto, l'architettura di Hoff per il progetto Busicom sarebbe rimasta ancora in un cassetto. Per rimediare al ritardo accumulato doveti fare un lavoro straordinario sia per sviluppare la metodologia di design per i circuiti logici con silicon gate, sia per progettare un chip che fosse cinque volte più veloce e con un numero di transistori doppio rispetto a quello dei più avanzati circuiti logici che si costruivano a quel tempo. Nessun altro al mondo avrebbe potuto farlo nel 1970, perché solo l'Intel aveva adottato la TSG.

In che cosa consiste la metodologia di design che creasti per il 4004, il "silicon design", che tu definisti "l'essenza del primo microprocessore"?

Aggiungendo alla tecnologia TSG di base le mie due nuove invenzioni mi fu possibile sviluppare una nuova metodologia che usava due livelli di interconnessione. Ciò permetteva di integrare un numero doppio di transistori rispetto alla tecnologia precedente.

Inoltre avevo anche unificato il progetto logico e quello circuitale in un solo documento, che evidenziava il posizionamento dei transistori in una prima stesura approssimativa del layout dei chip. Questo documento mi

consentiva di calcolare rapidamente le dimensioni dei transistori sulla base del loro posizionamento fisico, usando un calcolo grafico di mia invenzione particolarmente efficace.

Ci volle tutta l'esperienza di lavoro maturata all'Olivetti, alla SGS-Fairchild e alla Fairchild Semiconductor per riuscire a realizzare all'Intel il primo microprocessore con la nuova TSG, di cui avevo profonda conoscenza e padronanza.

L'essenza del microprocessore è il suo design in silicio, non l'architettura, che molti già sapevano creare. Nessuno invece era mai riuscito prima a integrare tanta capacità logica in un solo chip con la velocità necessaria per renderlo utile per molte e svariate applicazioni.

Il 4004 dimostrò come si progettano circuiti logici avanzati, e nel giro di cinque anni tutti i circuiti integrati complessi del mondo finirono per usare la TSG.

Quindi sei d'accordo con Einstein, che affermava: "Tutti sanno che una cosa è impossibile da realizzare, finché arriva uno sprovveduto che non lo sa e la inventa".

In realtà gli sprovveduti erano i miei capi, e anche Ted Hoff. Costui aveva proposto un'architettura che era inattuabile senza le mie invenzioni, che lui nemmeno conosceva. Se non fossi entrato all'Intel, l'architettura di Hoff sarebbe rimasta soltanto un'idea. Infatti qualsiasi altro esperto che l'avesse analizzata avrebbe giustamente detto che era irrealizzabile in un unico chip. E anche l'idea di una CPU in un singolo chip, lungi dall'essere originale, era già stata avanzata da Lee Boysel della Fairchild un anno prima.

Per di più i miei capi, Les Vadász e Andy Grove, non avevano nemmeno capito il potenziale del microprocessore, tanto erano focalizzati su quella che era la missione dell'Intel a quel tempo, ossia lo sviluppo di memorie a semiconduttori per soppiantare le memorie magnetiche, che solo l'uso della TSG permetteva di costruire per la prima volta.

Quando, esattamente, i tuoi capi compresero i loro errori? E come si trasformò poi il mercato dei microprocessori?

I miei capi si resero conto che il microprocessore rappresentava una svolta tecnologica fondamentale solo con lo sviluppo dell'8080, un microprocessore

molto più avanzato che concepì nel 1972, e per la cui realizzazione dovettero lottare duramente. Ma la conversione finale avvenne nel 1984, quando dovettero cedere ai concorrenti giapponesi il mercato delle memorie RAM dinamiche.

Nel 1981 l'introduzione del personal computer da parte della IBM portò il mercato dei microprocessori a una svolta decisiva. La rapidità di diffusione dei personal computer e la richiesta di prestazioni sempre più elevate motivò lo sviluppo di memorie e di microprocessori sempre più complessi e veloci, tutti realizzati con l'indispensabile TSG.

I personal computer trainarono quindi la tecnologia di fabbricazione, in un circolo virtuoso che ha ridotto le dimensioni dei transistori aumentandone contemporaneamente la velocità e la complessità e riducendone il costo per i successivi trent'anni. Processo, questo, che è noto come "legge di Moore".

Negli ultimi dodici anni i telefonini intelligenti hanno sostituito il personal computer come applicazione trainante della tecnologia di base. E tra pochi anni prevedo che sarà il turno dell'intelligenza artificiale e della robotica di prendere la leadership tecnologica.

1. Federico Faggin, *Silicio*, Mondadori, Milano 2019.

Oltre i microprocessori

Una mente chiusa chiude le porte, ma una mente aperta le apre.

MARCIA GRAD POWERS, *Il cavaliere che aveva un peso sul cuore*

Quando nel 1968 arrivai nella Silicon Valley, che allora si chiamava Santa Clara Valley, il 95% di tutti i circuiti integrati prodotti nel mondo usava la tecnologia bipolare, che era utilizzata in tutti i transistori commerciali sin dall'inizio degli anni Cinquanta. A sentire gli esperti, la tecnologia MOS non avrebbe mai potuto competere con quella bipolare, che si basava su un principio di funzionamento molto diverso da quello dei transistori MOS.

La tecnologia MOS con gate di alluminio, infatti, presentava ancora un sacco di problemi: non era affidabile, aveva una velocità troppo bassa e una corrente di dispersione troppo alta, e così via. Il mio contributo innovativo fu creare una tecnologia che, mediante l'uso di un gate di silicio policristallino, eliminò di colpo tutti questi inconvenienti e in più permise di realizzare prodotti impossibili da attuare sia con la tecnologia bipolare sia con quella MOS, come per esempio le memorie RAM dinamiche, le memorie non volatili e i sensori CCD.

Nel giro di quindici-vent'anni la tecnologia MOS con porta di silicio divenne la tecnologia dominante per produrre quasi tutti i circuiti integrati al mondo, soppiantando la tecnologia bipolare, che sembrava invincibile.

Un'invenzione dopo l'altra

L'uomo è nato per creare. La vocazione umana è di immaginare, inventare, osare nuove imprese.

Perché questa tecnologia si chiama silicon gate?

Perché, realizzando l'elettrodo di controllo con silicio policristallino, anziché con alluminio, il gate fungeva da maschera, e così si potevano definire gli altri due elettrodi del transistor – il *source* e il *drain*. Questo tipo di processo fu perciò chiamato autoallineante, perché non era più necessario definire prima il source e il drain e poi allineare la maschera del gate a quella precedente. Con la sola maschera del gate si riducevano al minimo le capacità parassite, che erano la causa principale delle limitazioni dei transistori MOS.

Il silicio policristallino funzionava perché poteva sopportare le alte temperature richieste da un processo autoallineante, e ciò permetteva non solo la riduzione delle capacità parassite, ma anche altri enormi vantaggi, quali: (1) la riduzione delle dimensioni dei transistori; (2) la riduzione della tensione di soglia; (3) la passivazione dei transistori, per ridurre la corrente di dispersione e aumentarne l'affidabilità; (4) la creazione di contatti sepolti, realizzati con il contatto diretto polisilicio-silicio, per collegare i transistori usando un'area molto ridotta, che in più aggiungeva un secondo livello di interconnessioni; (5) la creazione di gate flottanti isolati con ossido di silicio (cioè quarzo, il miglior isolante conosciuto), indispensabili per costruire le memorie non volatili; (6) la produzione di dispositivi con gate sovrapposti, necessari per i sensori CCD e, più avanti, per le memorie non volatili flash.

Che cos'è il silicio?

Il silicio è un elemento chimico come l'ossigeno o l'alluminio, che non è né un isolante né un conduttore, e quindi è stato chiamato propriamente *semiconduttore*. Un cristallo di silicio ha proprietà straordinarie, che permettono di realizzare transistori molto migliori di quelli di partenza che usavano cristalli di germanio, un altro elemento semiconduttore.

Sono state le straordinarie proprietà quantistiche dei cristalli a rendere possibili i transistori.

Bill Gates ha affermato: "Prima di Faggin la Silicon Valley era semplicemente una Valley. Se non fosse stato per lui, la Silicon Valley sarebbe oggi un campo

per fiori e orchidee". Ti rendi conto di quale impatto ha avuto la tua tecnologia silicon gate?

In effetti la tecnologia MOS silicon gate ha dato un contributo ancora più fondamentale del microprocessore, perché ha permesso di realizzare la stragrande maggioranza dei prodotti innovativi che sono venuti dopo. Quanto a Bill Gates, lo incontrai a New York quando aveva ventuno anni e io ne avevo trentacinque. Già allora era un ragazzo pepato e pieno di voglia di fare. Non ha mai detto questa frase in mia presenza: l'ho letta anch'io sui giornali.

Il nome "Silicon Valley" fu inventato nel 1971 dal giornalista Don Hoefler in una serie di articoli per il settimanale "Electronic News", l'anno in cui fu immesso sul mercato l'Intel 4004. Un po' alla volta questo nome ha attecchito.

Tu inventasti anche il touchpad e il touchscreen...

Sono state invenzioni di gruppo che includevano anche me come coinventore dei vari brevetti. L'idea mi venne usando la trackball, un particolare mouse meccanico rovesciato che era in uso a quel tempo e che permetteva di muovere il cursore di un laptop facendo ruotare con le dita una pallina. Purtroppo ogni due o tre giorni dovevo smontare la trackball e pulirla con l'alcol perché il grasso delle dita, aderendo alla pallina, ne ostacolava il regolare funzionamento. Capii così che, se si fosse trovato il modo di sostituirla con un dispositivo senza parti in movimento, avremmo creato un prodotto di successo.

Lanciai la proposta a quattro o cinque degli ingegneri più creativi della Synaptics e formai un piccolo gruppo guidato da me che si incontrava regolarmente. In un paio di mesi, lavorando insieme e divertendoci come se si trattasse di un gioco, inventammo sia il touchpad, che in breve sostituì la trackball, sia il touchscreen, per il quale non esisteva ancora un'applicazione importante.

Anni dopo, pensai che i primi telefoni cellulari intelligenti avrebbero potuto beneficiare moltissimo dall'uso del touchscreen, ma la Nokia, la Motorola e la Rim, a cui facemmo vedere il touchscreen, non si dimostrarono interessate. Solo la Apple ne capì l'importanza. Però ne voleva l'esclusiva, che non le concedemmo, sicché hanno dovuto farselo da soli. Ma così crearono il mercato anche per noi.

Tu che hai conosciuto Steve Jobs, il fondatore di Apple, come ti spieghi la mitizzazione del suo personaggio?

Incontrai Steve Jobs per la prima volta quando la Apple aveva appena sviluppato il computer Macintosh nel 1984. L'anno successivo Jobs fu costretto a lasciare la Apple e fondò la NeXT, che però non riuscì a sfondare nel mercato delle workstation. Tornò alla Apple nel 1997, quando la ditta versava in cattive acque, e ne prese le redini. Nel giro di pochi anni riuscì a rivitalizzarla e a riportarla in auge, prima con l'iPod, che rivoluzionò il mercato della musica, e poi con l'iPhone, che cambiò letteralmente l'ecosistema delle telecomunicazioni mobili.

Un aneddoto curioso è che l'iPod all'inizio usava una rotellina meccanica e degli interruttori di controllo. Noi pensavamo che si potesse sostituire la rotellina, che peraltro costava molto ed era fonte di problemi, con un touchpad speciale. A nostre spese ne svilupparammo un campione, che la Apple adottò subito e che Steve Jobs introdusse come loro invenzione.

Nel giro di dodici anni, sotto la guida di Jobs, l'Apple diventò la ditta con il valore di mercato più alto degli Stati Uniti. Pochi avrebbero potuto raggiungere un tale traguardo.

Steve era un visionario ed era molto astuto nel gestire il business e nello scegliere i collaboratori, tant'è vero che lui, a differenza dei capi della Nokia e della Motorola, comprese subito il potenziale del touchscreen che avevamo inventato. Era anche un grande comunicatore, sapeva ispirare e creare nuovi trend. La sua mitizzazione è in buona parte meritata.

Sbagliando s'impara

Le persone perfette non combattono, non mentono, non commettono errori e non esistono.

ARISTOTELE

Si dice che “sbagliando s'impara”. Nel tuo percorso di imprenditore hai commesso degli errori? E che cosa hai imparato da essi?

Alla Zilog ci fu un grosso problema con il mio socio, Ralph Ungermann, che fu poi costretto a lasciare l'azienda. La storia è lunga ed è raccontata in dettaglio nella mia autobiografia *Silicio*. Riflettendo in seguito su quanto

accadde, ho capito che il vero problema era stato non affrontare direttamente la situazione le prime volte che avevo notato dei comportamenti sgradevoli. Ossia, *non avevo agito quando avrei dovuto farlo*.

Sarebbe stato facile dare esclusivamente la colpa a Ralph, visto che lui era stato l'offensore e io la vittima. Mi ci è voluta molta onestà per riconoscere che, non agendo, ero stato irresponsabile non solo nei miei confronti, ma anche nei suoi, e infine nei confronti di tutte le persone coinvolte, che ne soffrirono le conseguenze. Da quel momento in poi mi assunsi la responsabilità di quello che succede nella mia vita, e questo fu anche il primo passo verso la soluzione del problema della coscienza.

È esattamente quello che dice lo psicoterapeuta Bert Hellinger, e cioè che “È un’illusione credere di poter evitare di essere coinvolti nel male, mantenendo l'apparenza di chi solo subisce restando innocente, anziché chiedere al colpevole le ragioni delle sue azioni...”. Siamo proprio sicuri che, quando adduciamo una motivazione per spiegare il nostro comportamento, sia quella la vera ragione?

Conoscere le proprie vere motivazioni equivale a conoscere se stessi, il che è molto difficile. Ma, secondo me, conoscere se stessi è il nostro compito in questa vita.

Se impariamo a prestare attenzione ai piccoli segnali dentro di noi, è possibile scoprire che dietro l'apparente motivazione se ne nasconde un'altra, e che dietro a quest'ultima ce n'è un'altra ancora, come in un gioco di scatole cinesi. È quindi essenziale imparare ad affrontare ciò che proviamo con onestà e integrità, sforzandoci di andare il più a fondo possibile.

È pur vero che questi processi di indagine personale sono lunghi, tortuosi e difficili. Ma senza questo lavoro personale continuo l'autorealizzazione è impossibile. Almeno per me è stato così.

Andy Grove, il CEO di Intel, è autore di un libro dal titolo Only the Paranoid Survive (Solo i paranoici sopravvivono). Anche per sopravvivere ad Andy Grove occorre essere un paranoico?

Grove si chiamava in origine Grof ed era scappato dall'Ungheria da giovane durante la rivoluzione del 1956. Studiò negli Stati Uniti, ottenendo un PhD in chimica. Era molto intelligente, ma con il passare del tempo, e

man mano che acquisiva maggior responsabilità nella ditta, era diventato sempre più duro e inflessibile. Per esempio, se la mattina arrivavi in ritardo anche di soli dieci minuti, lo dovevi segnalare per iscritto. E questo era richiesto anche se magari avevi lavorato tutta la notte o fino a tardi come facevo io. Ricordo che, all'Intel, Grove era soprannominato Attila, l'Unno. Ha creato una cultura aziendale che portava a essere competitivi in tutto, ossessionati dal vincere sempre.

Per contrasto, seguendo ciò che provavo dentro di me, ho imparato che c'è un modo diverso di fare impresa, e che consiste nell'incoraggiare la cooperazione e la creatività dei propri dipendenti. Così si vive molto meglio, e magari anche più a lungo.

Voler vincere a tutti i costi porta inesorabilmente alla guerra e alla distruzione.

Andy Grove, quando te ne andasti dall'Intel, ti disse una frase terribile...

Sì, mi disse proprio queste parole: «Se te ne vai, non lascerai un'eredità ai tuoi figli e ai tuoi nipoti e non avrai mai successo».

In che modo Grove mise in atto questo “amichevole avvertimento”?

Presentò alla stampa l'invenzione del microprocessore come se fosse opera di Hoff e Mazor e ordinò loro di non nominarmi mai. In pratica voleva cancellarmi dalla storia.

Hoff e Mazor si impossessarono quindi di quello che avevo fatto io. In particolare, Hoff fu presentato come il capo del progetto, facendo credere alla stampa che la vera invenzione era la sua architettura, mentre essa non aveva nulla di originale. Quello che invece permise di realizzare il microprocessore furono le mie invenzioni e la mia conduzione dell'intero progetto, dall'inizio fino alla sua produzione.

Dare credito a Hoff avrebbe consentito all'Intel di eliminare non solo chi aveva realizzato il microprocessore, ma anche, e soprattutto, chi aveva creato la tecnologia silicon gate, che l'Intel peraltro, ripeto, aveva copiato dalla Fairchild e che era indispensabile per produrre anche le memorie a semiconduttori, che a quel tempo erano il “core business” dell'Intel.

Invece per fortuna le cose non andarono proprio così...

Per fortuna sì, ma soprattutto grazie a mia moglie Elvia, che si è dedicata per anni a far uscire la verità.

Mi viene in mente la storia biblica di Davide e Golia. Come riuscì Elvia a fare breccia nella fortezza Intel?

È stata una battaglia durissima e dolorosa durata più di trent'anni, combattuta su tutti i fronti possibili. A metà degli anni Ottanta Elvia era diventata giornalista e direttrice del bureau della GEJ Publishing nella Silicon Valley, che a quel tempo pubblicava "Elettronica Oggi" e altre riviste di elettronica in Italia. In questa veste ha avuto la possibilità di esporre i fatti a vari giornalisti e a persone di rilievo nell'industria elettronica, inclusi i capi dell'Intel, e in ogni occasione ha sostenuto, con grande determinazione, la verità. Così ha impedito all'Intel di avere campo libero.

Alla fine la verità è venuta a galla, perché era impossibile nasconderne l'evidenza. Elvia ce l'ha fatta perché aveva dalla sua la forza della verità, ed era supportata da numerosi documenti che provavano che ero io il capo progetto e il designer dei chip, al cui sviluppo Ted Hoff e Stan Mazor non avevano nemmeno preso parte.

Elvia ha sempre creduto in me e mi è stata vicina con amore, dedizione, coraggio e determinazione davvero eccezionali. Io le sono profondamente grato per avermi difeso quando io non lo facevo, non solo perché ero molto preso da altri progetti, ma anche perché rifuggivo dal difendermi.

Domande esistenziali

Capire le cose che ci circondano è la migliore preparazione per capire le cose che stanno al di là.

IPAZIA DI ALESSANDRIA

Ricordo che, quand'ero bambino, tutto mi riempiva di curiosità. Volevo capire il perché di ogni cosa, sicché durante il pranzo, l'unico momento in cui potevo dialogare con mio padre, continuavo a porre domande, e ogni risposta che mi veniva data generava tante altre domande come "Perché gli aeroplani volano?", "Come fa la pioggia a venire giù dal cielo?", "Perché...?", finché non venivo messo a tacere con l'invito perentorio: "*Magna e tasi!*".

Crescendo, la mia curiosità si rivolse soprattutto alle macchine, perché mi sembravano molto più facili da capire rispetto agli esseri umani. E così a undici anni riuscii a progettare e a costruire da solo un aeromodello che si librava in alto, e la passione per gli aeromodelli mi accompagnò per tutta l'adolescenza. A dodici anni avevo già capito come si realizza un prodotto, partendo da un desiderio e passando attraverso tutte le fasi di ideazione, progettazione, costruzione e collaudo.

Allora i soli prodotti che mi interessavano erano gli aeromodelli, poi il mio interesse si spostò verso l'elettronica, i semiconduttori e i computer in particolare, e mi dedicai a inventare, a progettare e a dirigere progetti. In quel periodo la mia attenzione era rivolta quasi esclusivamente verso il mondo fuori di me. Solo molto più avanti la vita mi ha inesorabilmente portato a ripropormi quelle stesse domande esistenziali rimaste senza risposta quand'ero ragazzo. Allora ho capito che le risposte sono dentro di noi, e che il nostro compito è di scoprirle là dove sono.

Cominciamo con i perché

“Perché?” è la domanda più facile da porre e la più difficile a cui rispondere.

J.R. RIM

Perché da bambini abbiamo bisogno di farci tante domande?

Perché da bambini siamo più vicini alla nostra vera natura rispetto a quanto lo siamo da adulti. La spontaneità, la curiosità, l'intuizione, le emozioni, la mancanza di pregiudizi e l'energia vitale che ci caratterizzano da bambini, unite all'ottimismo, alla capacità di provare gioia e amore e alla fiducia nella vita, sono parte integrante della nostra natura più profonda.

Il bambino chiede “perché?” proprio per il fatto che *conoscere* è alla base della natura umana. Infatti non siamo stati fatti “a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza”.¹

Honoré de Balzac disse: “La chiave di tutte le scienze è indiscutibilmente il punto di domanda. Dobbiamo la maggior parte delle grandi scoperte al ‘come?’. E la saggezza della vita non consiste forse nel chiedersi, a qualunque proposito, perché?”. Che cosa ne pensi? E sei d'accordo con Friedrich Nietzsche, il quale sosteneva che “Chi trova un perché nel vivere può sopportare qualsiasi come”?

La scienza si chiede soprattutto “come”, in quanto è interessata al *funzionamento* delle cose, e lascia il “perché” ai filosofi e alle religioni. Le grandi scoperte scientifiche provengono dal “come”, ma non dimentichiamo che ogni nuova teoria parte da un “perché”, che poi diventa un “come”. La risposta al “perché” viene dall'intuizione e dalla creatività, da cui emergono spontaneamente le idee essenziali, le comprensioni o le ispirazioni che poi il pensiero razionale sviluppa con la creazione di nuove teorie.

Il “come” emerge man mano che l'idea viene compresa nei dettagli. Il risultato, che può essere una teoria, una formula matematica o una struttura fisica che funziona, richiama la maggior parte dello sforzo, ma senza l'ispirazione iniziale non si potrebbe mai arrivare al “come”.

Il nostro bisogno spirituale non si accontenta però del “come”, ha bisogno anche del “perché”. In questo senso si può capire la frase di Nietzsche, visto che “chi trova un perché nel vivere” ha soddisfatto almeno in parte il suo

bisogno di trovare una ragione per vivere. Ma penso che si possa andare oltre, unendo la ricerca del “come” a quella del “perché”.

Se pensiamo infatti che solo il “come” è importante, cancelliamo la spiritualità. Se invece pensiamo che solo il “perché” è importante, cancelliamo la scienza. Ciò che propongo permette di unire le due esigenze e di arricchirle entrambe. Capire il “perché” allarga l’orizzonte della scienza, consentendole di scoprire nuovi “come”. Capire il “come” allarga l’orizzonte della spiritualità, permettendole di comprendere nuovi “perché”.

Qual è il perché dei perché?

Il perché dei perché è la ricerca del significato di chi siamo. E quel significato è l’essenza della nostra esperienza vissuta, che è allo stesso tempo conoscenza soggettiva e oggettiva, interiore ed esteriore, personale e universale.

Perché vivere? Per te, qual è lo scopo della vita?

In questa esistenza possiamo conoscere – sperimentando – certi nostri aspetti che si possono manifestare soltanto nelle particolari circostanze di questa vita.

Se la conoscenza vissuta è l’unico modo di conoscere veramente, conoscere e vivere sono due facce indivisibili della stessa medaglia. Esistiamo per conoscere, e ogni nuova conoscenza *porta a esistenza* ciò che si conosce per la prima volta. La nuova conoscenza produce nuova vita, e la nuova vita produce nuova conoscenza, e queste due proprietà *generative* si arricchiscono reciprocamente.

Ti faccio notare che la conoscenza vissuta è quella in cui essere e conoscere diventano un tutt’uno. Parte dal cuore e finisce nel cuore. Perché conoscere è esistere e amare.

Conoscere è amare. E, come afferma il filosofo tedesco Max Scheler citando sant’Agostino: “Nihil cognoscimus, quod non diligimus”, senza amore, non possiamo conoscere nulla.

Certo! Io immagino l’amore come il *sapore fondamentale* della conoscenza e dell’esistenza, ma è anche la *forza motrice* che ci spinge verso la conoscenza che porta all’unione con il Tutto. Penso che l’amore sia la sorgente di tutti i sentimenti e dei moti espansivi e unitivi che proviamo: il desiderio, la

curiosità, la cooperazione, la passione, la gioia, il piacere di stare insieme, l'umorismo, l'arte, la musica, ecc. sono tutte "forme di amore". L'amore fa anche parte integrante del significato della vita.

Chi dice che la sua vita non ha significato in realtà afferma che non sta amando. Chi non ama si isola, si rinchiede in se stesso in un circolo vizioso, diventa sempre più egoista e cinico e perde la gioia di vivere.

Se siamo fatti d'amore, come mai nel mondo c'è tanto odio?

Secondo me, l'odio è una conseguenza di un enorme fraintendimento che nasce dal fatto che ciascuno di noi è unico, irripetibile e speciale. Tant'è vero che, così come non esiste una foglia identica a un'altra, anche ogni nostra impronta digitale è diversa da tutte le altre. Ma nessuno è *più* unico, irripetibile e speciale degli altri, ossia *superiore* agli altri. Il problema è che si confonde l'idea di unicità con quella di superiorità, e questa confusione è all'origine di sentimenti negativi come gelosia, invidia e ostilità, che portano all'odio e di conseguenza al razzismo, alla violenza e alla guerra senza esclusione di colpi. *Il senso di superiorità non può coesistere con l'amore.*

Questo è un problema che abbiamo tutti noi, senza eccezioni, anche se in misura diversa. E l'abbiamo sia come singoli sia come collettività – dalle famiglie alle nazioni.

È un dilemma che non possiamo risolvere dall'esterno, perché non esiste una pillola magica che consenta di eliminarlo. Ciascuno di noi deve risolverlo dall'interno, individualmente e per sua scelta, diventando consapevole del proprio senso di superiorità in modo da poterlo comprendere e quindi sciogliere, proprio come si scioglie un nodo.

Il senso di superiorità

Non c'è nulla di nobile nell'essere superiore a un altro uomo. La vera nobiltà sta nell'essere superiore alla persona che eravamo fino a ieri.

PROVERBIO INDÙ

Purtroppo, come sostiene lo psicologo e psicoterapeuta Paul Gilbert: "I modelli economici, politici, finanziari, i media, il sistema educativo e perfino le attività

di intrattenimento stimolano continuamente la competizione, l'eccitazione e le emozioni basate sugli impulsi, e questo ha conseguenze impensabili rispetto a come pensiamo a noi stessi, a come 'conosciamo noi stessi' e a come ci rapportiamo gli uni agli altri". Qual è la differenza tra senso di superiorità e brama di potere?

Come affermavo poc'anzi, il senso di superiorità è una distorsione del senso della nostra unicità. Noi non siamo né superiori né inferiori a nessun altro. Sarebbe come dire che una rosa è superiore a un altro fiore: questo tipo di paragoni non ha senso. Se ogni individuo è unico, qualsiasi confronto è fuori questione, perché l'unicità porta all'impossibilità di fare paragoni.

La brama di potere è una conseguenza di tale distorsione: vogliamo il *potere* per giustificare il *bisogno* di essere superiori agli altri e per dimostrare che lo siamo. E spesso questo desiderio smodato scaturisce paradossalmente da un senso di inferiorità o da una paura di non essere all'altezza della situazione, di cui a volte non siamo nemmeno consapevoli.

Tra l'altro, la consapevolezza della nostra unicità è anche un ottimo antidoto all'idea di essere soltanto delle macchine. Le macchine sono riproducibili, noi invece siamo unici e irripetibili!

Anche Jung afferma che "Ciascun essere umano è una forma di vita in se stessa unica e irripetibile. L'uomo nasce con la sua individualità. Ma c'è qualcosa che egli può fare al di là e al di sopra dei condizionamenti della sua natura, e cioè può diventare cosciente di ciò che lo fa essere la persona che è, e può consciamente adoperarsi per connettere ciò che egli è con il mondo che lo circonda. E questo è forse il massimo che ci è dato di fare".²

Ed è anche il minimo che dobbiamo fare per diventare consapevoli di chi siamo e agire come tali.

Nel tuo libro Silicio ci racconti che hai vissuto i tuoi primi anni nell'era agricola, poi hai vissuto nell'era industriale, poi in quella informatica. E adesso ci avviamo verso il postumanesimo e il transumanesimo. Provi un po' di nostalgia per i "bei tempi andati"?

No, ogni tempo ha il suo lato più o meno bello. L'unica nostalgia che provo è per le persone care che "se ne sono andate". Ma so che le ritroverò quando lascerò il mio corpo fisico. "I nostri morti ci attendono come le stelle del cielo attendono che passino la notte e la nostra incapacità di vederle se

non al buio”, afferma Emanuele Severino in un’intervista di Pier Luigi Vercesi sul “Corriere della Sera”.³

Questa certezza ti viene dalla fede o dalla scienza?

Io sono partito dalla scienza e da lì sono arrivato a pormi le grandi domande che sono sempre state alla base della filosofia e delle religioni. Questi interrogativi hanno a che fare con la coscienza, con la spiritualità, con l’etica, con la nostra natura più profonda e con il destino umano, tutto però visto in complementarietà e non in opposizione alla scienza.

Penso che il metodo scientifico si possa estendere anche alla ricerca interiore in prima persona. Per conoscere se stessi, la logica, la razionalità e la sperimentazione sono assolutamente necessarie, anche se da sole non bastano. Ho fatto quindi un percorso molto diverso da quello di chi parte dalla religione o dalla spiritualità.

Non si possono ignorare gli enormi risultati e le conoscenze raggiunte dalla scienza pensando che la materia, cioè la realtà esteriore, sia semplicemente illusoria, e quindi da non considerare. In questo modo si fa lo stesso errore della scienza quando ignora la realtà interiore e arriva alla conclusione che l’universo è privo di scopo e di significato.

Solo accettando che entrambe le realtà esistono ed evolvono l’una grazie all’altra sarà possibile integrare le conoscenze del mondo esteriore con quelle del mondo interiore. E ciò porterà al rispetto reciproco e a un dialogo tra scienza e spiritualità che arricchirà entrambe e favorirà la loro unione come aspetti irriducibili e complementari di una sola realtà.

C’è successo e successo

Cerca di diventare non un uomo di successo, ma piuttosto un uomo di valore.

ALBERT EINSTEIN

Come racconti nella tua autobiografia, a un certo punto della vita hai sperimentato la delusione non del successo mancato, bensì del successo conseguito. Occorre arrivare al successo per poter sperimentare l’insuccesso del successo?

Per me sì, ma non vale necessariamente per tutti. Basta non lasciarsi condizionare dai dettami della società consumistica, secondo cui per essere felici dobbiamo “possedere” e, se uno non ha nulla, non è nulla.

Anch’io avevo accettato acriticamente questa visione. Solo dopo aver ottenuto tutto quello che la società prescrive come condizione indispensabile per sentirsi appagato, ho sperimentato che non è affatto così. Infatti avevo ottenuto “tutte le condizioni per essere felice, tranne la felicità”.⁴

E quindi, anziché continuare a fingere una felicità che non avevo, ho affrontato il problema di capire il perché della mia infelicità. Ed è stato allora che ho avuto un’esperienza straordinaria, che mi ha fatto capire che “cercare felicità all’esterno di noi stessi è come cercare di prendere al laccio una nuvola” (Paramahansa Yogananda). Se crediamo che la sorgente della contentezza sia fuori di noi, non saremo mai felici. Tutto ciò che siamo e che proviamo viene invece da dentro.

Nel Vangelo di Marco è scritto: “Che giova infatti all’uomo guadagnare il mondo intero, se poi perde la propria anima?”.⁵ Guadagnare il mondo significa perdere se stessi?

Non necessariamente. Vale solo se per ottenere il successo, la ricchezza e il potere siamo disposti a “vendere l’anima al diavolo”, ossia a rinunciare alla nostra integrità e ai nostri valori. Non bisogna idolatrare la ricchezza tanto da farne l’unico scopo della propria vita, ma neppure demonizzarla. Avere mezzi permette di vivere meglio e di aiutare gli altri a fare lo stesso. Permette il fiorire delle arti, della scienza, della tecnologia, della musica.

L’importante è avere equilibrio. *Ne quid nimis* (niente di troppo), dicevano gli antichi: ossia non bisogna eccedere nell’attaccamento, ma neppure nel distacco, che è una forma di attaccamento al contrario. Infatti, tutto ciò a cui siamo attaccati ci possiede. E “meno possiedi, meno sei posseduto”.⁶

Roberto Gervaso osserva che “Solo il ricco può dire che l’essere è più importante dell’avere”.⁷ È così?

Avere o essere? è il titolo di un famoso libro di Eric Fromm, in cui l’autore denuncia il fatto che la nostra società consumistica, illudendo l’uomo che la felicità consista nell’avere, lo sta portando lontano dalla sua essenza più vera.

Ed è per questo che chi ha creduto a tali messaggi, solo dopo essere diventato ricco e aver *sperimentato* che la ricchezza non dà la felicità, ha potuto cambiare direzione, e così scoprire in modo graduale che la felicità può venire unicamente da dentro.

C'è però anche chi, pur avendo raggiunto la ricchezza, continua a illudersi che una maggiore ricchezza potrebbe renderlo più felice, e rimane così catturato in un circolo vizioso che lo terrà fuori di sé, là dove ciò che cerca non esiste.⁸

Secondo Rita Levi Montalcini “Il bene supremo a cui l'uomo deve tendere è la conoscenza. È grazie alla conoscenza che si è giunti fin qui e senza di essa non possono affermarsi tutti gli altri valori fondamentali dei quali l'uomo sente il bisogno per vivere con consapevolezza”. Ma al giorno d'oggi sembra che si dia molto più valore alle cose, al denaro e ai beni materiali...

Quand'ero giovane la mia passione era focalizzata nel capire come funziona il mondo, nell'inventare, nell'avere una bella famiglia, non nel diventare ricco. Solo quando lo sono diventato mi sono accorto che, sotto sotto, pensavo anche che la ricchezza fosse necessaria per essere felice. E invece non è stato così. Dopo l'esperienza del risveglio,⁹ che mi ha aperto il cuore, ho capito che la felicità viene dall'essere allineati con la nostra vera natura.

La felicità nasce molto più dall'avere un cuore aperto che non dall'avere tanti soldi. Però pochi, crescendo in una società competitiva e materialista com'è la nostra, hanno la fortuna di mantenere la stessa apertura di cuore con cui veniamo al mondo.

Ralph Waldo Emerson affermava che “Essere te stesso in un mondo che cerca costantemente di fare di te qualcos'altro è il successo più grande”. Perché è così difficile essere se stessi in un mondo che cerca continuamente di cambiarci?

Perché fin da piccoli, quando eravamo incapaci di scegliere, siamo stati manipolati da chi voleva che ci comportassimo in un certo modo.

Dobbiamo imparare a dire di no a coloro che ci impongono il loro modo di pensare. Ma, ancora di più, dobbiamo fare lo sforzo di conoscere più a fondo chi siamo e che cosa vogliamo davvero, perché questa è la nostra responsabilità più profonda.

Solo se manteniamo vivo e coltiviamo il nostro mondo interiore, e se impariamo a osservarci con onestà e integrità, potremo smettere di accettare acriticamente ciò che ci viene detto, soprattutto se proviene da fonti considerate autorevoli.

Per te, qual è il vero successo?

È capire profondamente qual è la propria missione e agire in armonia con ciò che siamo venuti a fare in questa realtà fisica. È riuscire a essere se stessi invece di essere gli attori di se stessi. È scoprire il nostro bisogno di essere superiori agli altri, che spesso si nasconde nell'intenzione più profonda che, a nostra insaputa, guida sottilmente le nostre azioni.

1. Dante Alighieri, *Divina Commedia*, If XXVI 119-120.
2. Carl Gustav Jung, *Jung parla. Interviste e incontri*, Adelphi, Milano 1997.
3. Pier Luigi Vercesi, *Emanuele Severino: «Un tedesco mi consegnò il mitra e scappò»*, in “Corriere della Sera”, 30 dicembre 2018.
4. Fernando Pessoa, *L'educazione dello stoico*, Einaudi, Torino 2005.
5. Vangelo di Marco 8,36.
6. Mikhail Naimy, *Il libro di Mirdad*, Edizioni Mediterranee, Roma 2009.
7. Roberto Gervaso, *La volpe e l'uva*, Bompiani, Milano 1989.
8. Lo psichiatra Vittorino Andreoli afferma nel libro *La dittatura del denaro* (Solferino, Milano 2024) che il denaro è diventato potere: “Devo acquistare non perché mi è utile, ma perché devo dimostrare il mio potere”. E possiamo constatare come “Tutti questi uomini potenti” siano “sempre in gara per prenderne di più, ancora di più”.
9. Vedi Federico Faggin, *Irriducibile*, cit.

Il risveglio

Tutto comincia in un attimo, in un giorno qualunque della vita, quando meno te lo aspetti.

ROMANO BATTAGLIA

Nella mia autobiografia *Silicio* racconto che negli anni Ottanta stavo attraversando un periodo di crisi esistenziale, perché mi sentivo profondamente insoddisfatto pur avendo raggiunto tutti i traguardi che il mondo prescrive per essere felici. Pretendevo di essere felice quando invece soffrivo intensamente, e mi chiedevo con insistenza da dove venisse tutta quella sofferenza.

Alle domande che mi facevo sulla natura della coscienza come oggetto di studio in terza persona si aggiungeva il problema della coscienza in prima persona.

Mi trovavo con tutta la mia famiglia nella nostra casa al lago Tahoe per andare a sciare durante le vacanze natalizie del 1990, e una notte ebbi un'esperienza straordinaria che mi cambiò la vita.

Mi svegliai verso mezzanotte perché avevo sete. Tornato a letto, mentre mi accingevo a addormentarmi, di punto in bianco sentii un fascio di energia potente sgorgare con forza dal mio petto. Era una luce bianca, scintillante, fatta di amore, gioia e pace, un amore così potente come non lo avrei mai potuto immaginare. Ancor più sorprendente, la sorgente di questo amore ero io!

A un certo punto il fascio esplose e riempì tutto lo spazio di questa luce scintillante e amorevole. Ero sbalordito non solo di essere la sorgente dell'amore, ma che questo amore e il senso di me fossero anche fuori di me. Il mio corpo vibrava ed era molto caldo. Intuii in un lampo che questa è la

“sostanza” o l’“energia” di cui tutto ciò che esiste è fatto. E questa sostanza ero io! Com’era possibile?

Quel giorno sperimentai me stesso come il mondo che osserva se stesso con il mio punto di vista. Ero sia l’osservatore sia l’osservato. Non ero più un corpo separato dal mondo, come avevo sempre pensato. Ero invece un punto di vista del Tutto con cui il Tutto può conoscere se stesso. L’essenza della realtà mi si rivelò come un’energia che conosce se stessa nella sua autoriflessione, e il suo autoconoscersi ha il sapore di un amore irrimediabile e dinamico.

Le sensazioni del mio corpo, i miei sentimenti, le mie emozioni e il mio pensiero erano armonizzati in una specie di risonanza, che produceva l’esperienza di unione con il Tutto.

Quest’esperienza mi fece cambiare l’idea su chi sono e su chi siamo, e mi fece scoprire la mia natura spirituale.

Un’esperienza stupefacente

Il mio maestro è stato lo stupore di fronte a ciò che non conosco.

EDUARDO CHILLIDA

Gregorio di Nissa afferma che “I concetti creano gli idoli di Dio, solo lo stupore conosce!”. Lo stupore è provocato da un’esperienza diretta e costituisce una conoscenza immediata, in contrasto con le idee precedenti. È questo che successe a te?

Sì. Questa esperienza mi riempì davvero di stupore e mi fece capire “da dentro”, con una forza di verità mai provata prima, che io non sono il corpo, ma che il corpo è una struttura ausiliaria della nostra vera natura, di chi siamo veramente. Il che è esattamente l’opposto di ciò che afferma la maggior parte degli scienziati.

Lo stupore è un’emozione, uno dei qualia che mi ha motivato a voler capire che cosa sono i qualia e il loro significato.

Perché hai chiamato questa tua esperienza “risveglio”?

Perché è come se mi fossi svegliato da una specie di ipnosi: avevo accettato passivamente il dettato materialista, secondo cui la coscienza è solo un epifenomeno del cervello. Tale idea si è rivelata del tutto incongrua con la profondità dell'amore, della gioia e della pace che provai allora, e che esistevano anche fuori del mio corpo. Dovetti pertanto prendere atto che ci sono realtà che non potevo di certo negare per il solo fatto che il fisicalismo le nega senza averle nemmeno prese in considerazione.

Dopo vent'anni di studio sono arrivato alla convinzione che l'idea che esista soltanto la realtà oggettiva, cioè quella che si può misurare con uno strumento, dev'essere incompleta. Ci sono infatti varie realtà, come per esempio le esperienze fuori del corpo o le esperienze di premorte, che non si possono spiegare con il paradigma meccanicistico. Come possiamo spiegare invece tali esperienze, anziché ignorarle o negarle? Questa è la domanda che mi sono rivolto e a cui ho cercato di trovare risposta, sempre più convinto che dietro la fisica che conosciamo ci sia un'altra fisica ancora sconosciuta.

Come fai a essere così sicuro che il tuo "risveglio" non sia stato solo un'allucinazione?

Il risveglio è stata l'esperienza più potente che io abbia mai avuto e della cui autenticità mi è impossibile dubitare, così come non posso dubitare del fatto che esisto. Per usare le parole di Hegel: "Io lo so con la stessa certezza con cui so che io stesso sono".¹

Io "so" dentro di me che esisto, e la stessa certezza era presente nell'esperienza del risveglio. È una proprietà fondamentale della coscienza quella di capire se un'esperienza è reale o immaginaria. Se non possedessimo dentro di noi il potenziale per capire ciò che è più vicino alla verità, non ci sarebbe speranza per nessuno di noi.

Lo scrittore Richard Bach afferma: "Certe domande ci lasciano perplessi per anni, poi una tempesta di risposte arriva improvvisa dall'ignoto, frecce di un arco che non abbiamo mai visto".² È stato così anche per te?

È vero che certe risposte arrivano improvvisamente dall'ignoto, ma solo dopo avere bussato incessantemente alla sua porta. Per riuscire a capire il senso di quanto mi era accaduto, mi ci sono voluti oltre vent'anni di introspezione attenta e rigorosa.

Ho esplorato la natura della coscienza mediante diversi esercizi psicospirituali, incontri e sessioni di ogni genere, meditazioni, e così via. Durante tutto questo periodo ho avuto molte altre esperienze di coscienza improvvise, straordinarie e spontanee, che mi hanno illuminato e dimostrato che esistono capacità umane che superano di gran lunga quello che la scienza al giorno d'oggi considera possibile.

Gradualmente sono arrivato a formulare l'ipotesi che la coscienza e il libero arbitrio devono essere proprietà fondamentali della natura, che vanno oltre le proprietà della materia descritte sia dalla fisica classica sia da quella quantistica. E nel 2008 decisi di dedicarmi interamente allo studio scientifico della coscienza, con lo scopo di unire scienza e spiritualità in una nuova disciplina che riconosce l'esistenza inalienabile e irriducibile sia dell'interiorità sia dell'esteriorità.

Hai detto anche che tu “credevi” nel materialismo, però poi il “risveglio” e altre esperienze straordinarie che hai avuto più avanti ti hanno portato a capovolgere tale concezione. Adesso hai smesso di “credere” perché, dato che l'hai sperimentato, “sai” che la realtà è ben diversa. Ma chi non ha avuto tali esperienze a chi deve credere?

Ci sono due modi fondamentali di conoscere: partendo dai simboli o partendo dalle esperienze vissute. Per esempio, la conoscenza del sapore delle ciliegie ottenuta assaggiandone una è una conoscenza *diretta*, assai diversa da quella *indiretta* ottenuta leggendo un libro che ne descrive il sapore. Chi legge il libro ma non ha mai assaporato una ciliegia non può conoscerne il sapore, anche se può ripetere quello che ha letto al punto da poter ingannare una persona facendole credere di aver vissuto quell'esperienza. L'intelligenza artificiale fa esattamente lo stesso. Solo chi ha già assaggiato le ciliegie può riconoscere se la descrizione corrisponde al sapore.

Per capire il significato dei simboli si deve avere già avuto un'esperienza simile a quella che essi rappresentano. In altre parole, anche se raccontassi la mia esperienza nei minimi dettagli, chi non ne ha vissuto una simile non riuscirebbe mai a comprenderla.

Un simbolo si rapporta al suo significato esattamente come una mappa si rapporta al territorio che rappresenta. L'ontologia è il territorio, e la mappa può solo *rappresentare* il territorio. Quando il territorio è dentro di noi,

l'unico modo per farlo conoscere agli altri è mediante una mappa, perché il territorio è privato, cioè è conoscibile solo dal suo proprietario.

Per me l'esperienza del risveglio è stata una conoscenza *diretta* di chi sono, non una conoscenza indiretta come quella di chi ascolta un altro che ha avuto un'esperienza simile. Avevo dato valore di realtà alla teoria materialista, che è solo un modello della realtà. L'esperienza vissuta del risveglio ha sovvertito completamente il mio modo di concepire me stesso e il mondo.

Quindi, chi ha avuto accesso a una visione olistica sa di sapere, non crede di sapere. Invece chi non sperimenta non può sapere, può solo credere o non credere. Per sapere bisogna fare esperienza. Infatti, dice Confucio: "La lanterna dell'esperienza non illumina se non chi la porta". Chi ha sperimentato, però, può indicare la via?

Di tutti coloro che ascoltano il racconto, solo chi è pronto a capire può trarne beneficio, ma soltanto come motivazione e guida, perché il vero lavoro lo deve fare lui nella sua interiorità. Non ci sono scorciatoie.

La scienza oggi ci induce a pensare che siamo così insignificanti da essere macchine, ma, invece di lasciarci indottrinare, cerchiamo piuttosto di capire chi siamo! Io sto incoraggiando le persone a guardare dentro di sé, non a imitare le mie esperienze, che sono solo mie. A ognuno la sua esperienza! Bisogna aprirsi con fiducia a ricevere senza cercare di forzare ciò che si manifesterà.

Aggiungo anche che, se noi crediamo di essere separati dal Tutto, e lo crediamo veramente, sarà impossibile fare esperienze unitive, perché l'ego censurerà quelle che porterebbero alla negazione delle sue credenze.

Allora non è facile...

Non è facile, però non è impossibile. Nel momento in cui una persona vuole capire se stessa e confida di avere dentro di sé questo potere, potrà aprirsi al sé più vasto, e le esperienze che le servono arriveranno spontaneamente. Ma occorre molta pazienza e perseveranza.

Pensi che le droghe possano facilitare queste esperienze straordinarie?

Secondo me tali esperienze devono avvenire spontaneamente, non essere indotte da sostanze chimiche, che alterano il funzionamento del cervello in maniera sconosciuta e imprevedibile.

Spesso la strada che ci conduce all'autoconoscenza è la sofferenza. Nella mia esperienza, se non si è disposti a riconoscere, ad accettare e ad affrontare la sofferenza, non si potranno mai fare i passi necessari per conoscersi. Se c'è sofferenza vuol dire quasi sempre che c'è qualcosa di noi stessi che non abbiamo ancora capito. Quando finalmente comprendiamo, la sofferenza si scioglie come neve al sole. Per eliminare la sofferenza bisogna capirne l'origine, non soffocarla o far finta di non vederla!

La coerenza

La coerenza richiede di essere ignoranti oggi come lo si era un anno fa.

BERNARD BERENSON

Oscar Wilde sosteneva che “La coerenza è l'ultimo rifugio delle persone prive d'immaginazione”. E, secondo Edgar Morin, “La coerenza pura è un delirio, è un delirio astratto”. Tu pensi che nella vita, per crescere, occorre essere “coerentemente incoerenti”?

Certo, perché sarebbe assurdo non cambiare le proprie idee man mano che si cresce e si matura, tanto più che molte di queste idee non sono affatto nostre, in quanto ci sono state inculcate, oppure sono postulati che abbiamo accettato come veri su basi logiche, mentre poi si sono manifestati falsi su basi sperimentali. Dobbiamo rifuggire da posizioni assolutiste: una certa incoerenza è alla base della creatività, perché, per intraprendere strade nuove, occorre “tradire” quelle vecchie.

Per esempio, la geometria euclidea è incoerente con la geometria di Riemann, perché il quinto postulato delle parallele è diverso nelle due geometrie. Eppure tutte e due le geometrie sono coerenti con gli altri quattro postulati. Quindi la coerenza dipende dal contesto. In particolare, nella fisica quantistica la coerenza è un concetto estremamente delicato, che potremo esplorare più avanti se ti interessa.

Però la coerenza con i principi fondamentali di onestà, integrità ed etica è necessaria e non è negoziabile. Essa non viene solo dalla razionalità, ma da tutto il nostro essere: cuore, pancia e testa integrati tra di loro.

Dante nel Convivio scrisse: “Questi sono da chiamare pecore, e non uomini; ch  se una pecora si gittasse da una ripa di mille passi, tutte l’altre l’andrebbero dietro; e se una pecora per alcuna cagione al passare d’una strada salta, tutte l’altre saltano, eziandio nulla veggendo da saltare”. L’effetto gregge esiste anche tra gli scienziati?

Se per effetto gregge si intende il bisogno di conformismo, allora s . In molti scienziati c’  la tendenza a interpretare le novit  servendosi di vecchie categorie gi  sperimentate che si sono rivelate valide in passato. Tale conformismo pu  portare a fare distinzioni speciose, cio  a giochi di parole, spiegando cos  il nuovo con il vecchio, anzich  a trovare nuovi concetti che aprono nuovi orizzonti. Questa tendenza ostacola gravemente l’avanzare della conoscenza.

Un esempio di quanto sostengo   il tentativo di “spiegare” la natura della coscienza affermando, per coerenza con il materialismo, che la mente e la coscienza nascono da “segnali elettrici e biochimici” del cervello, invece di riconoscere che si tratta di un fenomeno completamente diverso dal funzionamento di una macchina. In questo modo si diventa prigionieri delle proprie idee anche dopo che esse si sono rivelate inadeguate.³

Quando poi un’idea che ha fatto il suo corso   considerata valida a oltranza, diventa un *pregiudizio*.

I pregiudizi

Molta gente crede di pensare mentre sta solo riordinando i propri pregiudizi.

WILLIAM JAMES

“Il colmo per un tarlo   rispettare le credenze antiche.” Anche i fisici tendono a fare lo stesso?

Purtroppo s . Nonostante l’avvento della fisica quantistica, la maggior parte dei fisici vorrebbe che il mondo fosse deterministico e riduzionistico, come quello descritto dalla fisica classica, che   vicino al mondo rivelato dai nostri sensi.

Tali premesse vanno benissimo per descrivere la natura delle macchine e gli aspetti simbolico-informatici della realt  condivisa, ma sono totalmente

inadeguate per spiegarne gli aspetti semantici. E se insistiamo sull'idea che questi presupposti devono descrivere tutta la realtà, *eliminiamo* a priori tutto ciò che ci distingue dalle macchine e cancelliamo dalla faccia dell'universo la nostra coscienza, la nostra libertà e soprattutto la nostra umanità.

Il bisogno di definire con precisione tutte le proprietà della realtà, come se essa fosse fatta di parti separabili, porta a un riduzionismo che elimina artificialmente ciò che unisce le parti in un tutto olistico. Un tale bisogno di certezza e di controllo ci imprigiona in una gabbia che si può aprire soltanto da dentro.

Nessuno può farlo per noi dall'esterno. Da fuori, possiamo soltanto aiutare l'altro a capire che la porta si apre solo da dentro. Infatti "In se stessi c'è tutto il mondo e, se sai guardare e imparare, la porta è lì e la chiave è nella tua mano. Nessuno al mondo può darti né la chiave né la porta da aprire, tranne te stesso" (Jiddu Krishnamurti).

Hai detto che la maggior parte dei fisici vorrebbe che il mondo fosse deterministico e riduzionistico come quello descritto dalla fisica classica. Ma che cosa vuol dire deterministico?

Il determinismo è una proprietà dei sistemi classici in cui lo stato successivo del sistema è interamente determinato da quello precedente mediante una trasformazione univoca, cioè una relazione in cui a ogni stato ne corrisponde soltanto un altro ben definito.

Un computer il cui programma elabora i dati che sono già nella sua memoria senza mai ricevere informazione dall'ambiente è un sistema strettamente deterministico. Il computer, però, non è un sistema chiuso, perché deve scambiare energia con l'ambiente sotto forma di alimentazione elettrica e di cessione del calore prodotto nell'elaborazione dell'informazione. Il computer può anche esportare informazione senza perdere il determinismo.

Faccio notare, però, che quando un computer chiede informazione all'ambiente, o è forzato tramite un *interrupt*⁴ a riceverla, può perdere il suo determinismo se un ente con libero arbitrio gli fornisce l'informazione. Ciò succede, per esempio, quando una persona controlla un computer e lo rende così uno strumento del proprio libero arbitrio. In questo caso, il responsabile delle azioni del computer è l'uomo.

Chiaramente un sistema deterministico non può avere libero arbitrio, e quindi, anche se per assurdo fosse cosciente, la sua coscienza non potrebbe

cambiarne il comportamento, sicché essa diventerebbe una proprietà accessoria di tale sistema. Questa è esattamente l'idea che la maggior parte degli scienziati ha oggi della coscienza umana.

Quindi è il determinismo che fa la differenza tra le leggi della fisica classica e quelle della fisica quantistica?

Le leggi della fisica classica sono deterministiche perché gli oggetti classici che interagiscono nello spazio-tempo si comportano deterministicamente, almeno in prima approssimazione. Non è così per le particelle elementari, gli atomi e le molecole, che obbediscono alle leggi probabilistiche della fisica quantistica, da cui emergono le leggi della fisica classica.

Perché dici “in prima approssimazione”?

Perché determinismo e predicibilità non sono la stessa cosa. Quando Laplace affermò che, se tu conoscessi lo stato iniziale e tutte le leggi che trasformano un sistema, potresti calcolare tutto il suo futuro e tutto il suo passato, non conosceva il principio di indeterminazione di Heisenberg. In base a esso, la velocità e la posizione non sono conoscibili con infinita precisione in linea di principio. Ciò significa che, se si conoscesse perfettamente la posizione di un oggetto, non si potrebbe conoscere nulla della velocità, e viceversa, perché c'è un limite alla precisione con cui si possono conoscere entrambe.⁵

Inoltre Laplace non si era reso conto che una piccolissima variazione nelle condizioni iniziali di un sistema non-lineare porta a una nuova soluzione che diverge sempre di più da quella precedente, fino a diventare completamente diversa da essa. Ciò rende impossibile la predizione accurata dello stato futuro, perché non si possono conoscere le condizioni iniziali con una precisione superiore a quella stabilita dal principio di Heisenberg.

Ecco perché la simulazione di un sistema deterministico fatta da un computer è solo un'approssimazione, che nel tempo diverge in maniera imprevedibile dal comportamento del sistema reale. In altre parole, il determinismo non implica predicibilità, come credeva Laplace.

Possiamo allora sostenere che l'universo è apparentemente deterministico?

Sappiamo che ogni oggetto macroscopico è costituito da un grandissimo numero di eventi quantistici non-correlati, che si comportano

deterministicamente quando se ne fa la media. Quindi il determinismo esiste, non è apparente, ma esso non implica la predicibilità.

Nondimeno, l'universo deterministico e riduzionistico della fisica classica emerge dall'universo olistico, indeterministico e probabilistico più profondo della fisica quantistica.

Federico II di Prussia affermò che “Il più nobile e grande dei piaceri che gli uomini possono avere al mondo è scoprire nuove verità; e il successivo è lo scuotersi di dosso vecchi pregiudizi”. Sei d'accordo?

Assolutamente sì, e le due cose procedono di pari passo.

Un problema di coscienza

A ogni bivio sul sentiero che porta al futuro, la tradizione ha posto 10.000 uomini a guardia del passato.

MAURICE MAETERLINCK

Secondo un antico detto, “Il fiore che sboccia troppo presto non regge l'ultima gelata”. Non temi che la tua teoria sia troppo in anticipo sui tempi?

Al contrario, credo che semmai sia in ritardo. Temo che il mondo sia sull'orlo della rovina, e ciò è soprattutto dovuto al materialismo che ha seminato l'idea che ognuno di noi sia una macchina completamente separata dalle altre macchine, senza libero arbitrio e con una coscienza che sarebbe un epifenomeno irrilevante.

Questa ideologia ci ha resi deboli e manipolabili da parte di coloro che detengono il potere. Ora più che mai è necessario ristabilire il primato della coscienza e del libero arbitrio, e restituire all'uomo il suo autentico valore.

Viviamo in un mondo in cui siamo tutti interconnessi, e quindi il bene o il male che facciamo a un altro finiamo per farlo a noi stessi. Bisogna dunque imparare a cooperare, invece di competere indiscriminatamente. E se non ora, quando?

Ma chi te lo fa fare di mettere a repentaglio la credibilità che ti sei guadagnato con le tue invenzioni e conquiste, diffondendo idee così innovative e rivoluzionarie?

La mia coscienza me l'ha fatto fare, e me lo fa fare ogni giorno. Anche quando alla Synaptics volevo costruire un computer che imparasse da solo e usavo le reti neurali artificiali, gli esperti di IA mi prendevano per folle. Poi i fatti mi hanno dato ragione, perché le reti neurali sono quelle che vent'anni dopo hanno risolto i problemi che gli esperti non erano mai riusciti a risolvere con le idee che allora propugnavano.

Semmai, folle è colui che, negando all'uomo di essere di più di una macchina, nega anche a se stesso le ali.

La teoria QIP, che Giacomo Mauro D'Ariano e io abbiamo proposto recentemente, spiega i qualia come i fenomeni che si accompagnano allo stato puro di un sistema quantistico.

Il mio obiettivo dal 2008 in poi è stato quello di unire scienza e spiritualità in una nuova disciplina, *Nousym*. Nousym afferma che la coscienza e il libero arbitrio esistono come proprietà fondamentali e irriducibili di Uno, che spiegano anche la comprensione e il significato dei qualia, proprietà che vanno oltre i qualia. Questo compito richiederà molto probabilmente una nuova fisica, che vada oltre ciò che l'informazione quantistica può rappresentare.

Gli scienziati, che decenni fa avevano promesso di spiegare la coscienza come fenomeno dovuto al funzionamento del cervello, non sono riusciti nemmeno ad avvicinarsi a una spiegazione del "problema difficile della coscienza", così come David Chalmers l'ha definito. In altre parole, nessuno è mai riuscito a spiegare da dove provengono le sensazioni e i sentimenti che tutti noi proviamo, ciò che Chalmers ha chiamato qualia.

La disciplina Nousym afferma che i qualia non derivano dalla fisica quantistica, ma sono una proprietà della coscienza che, insieme al libero arbitrio, esiste in una realtà più profonda da cui emerge l'informazione quantistica. Quest'ultima ha proprietà inspiegabili che sono quasi identiche a quelle dei qualia. Quindi, la comprensione e il significato portati dai qualia sono proprietà che vanno oltre l'informazione quantistica.

Le conseguenze di Nousym, che sono convalidate dalla teoria QIP di D'Ariano-Faggin, sono rivoluzionarie perché trasformano radicalmente le idee che abbiamo sulla natura della realtà.

In che cosa consiste il "problema difficile della coscienza"?

La difficoltà non si riferisce al funzionamento del cervello, che è un problema relativamente facile da risolvere. Il vero problema è spiegare come mai dai segnali elettrici e biochimici del cervello scaturisca la nostra esperienza cosciente fatta di qualia, ossia di sensazioni e sentimenti.

Finora non c'è nessuna ipotesi credibile. Ci si è solo limitati a dire che “in qualche modo” i neuroni producono la coscienza, ma dire “in qualche modo” non è una spiegazione. Considerando che i neuroni non sono coscienti, come fa la coscienza a emergere dalla mancanza di coscienza? È molto più facile spiegare come la mancanza di coscienza possa emergere da campi coscienti. Dal “più” può derivare il “meno”, ma non viceversa!

Ma se gli scienziati non sanno spiegare che cosa sia esattamente la coscienza e come nasca, come possono essere poi così sicuri che essa scompaia con la morte del cervello?

Perché considerano un organismo vivente come un sistema classico deterministico. Di conseguenza il libero arbitrio non può esistere, e la coscienza, anche se esistesse, non avrebbe potere causativo.

Dal momento che la coscienza esiste, essa viene “spiegata” come un *epifenomeno*⁶ del corpo, ossia come una proprietà del suo funzionamento che deve necessariamente cessare quando il corpo muore.

Secondo la nuova teoria, invece, la coscienza esiste in una realtà più vasta che contiene lo spazio-tempo e la materia-energia. La coscienza, quindi, viene prima del cervello. E viene anche prima dell'universo, come finora è stato immaginato dai fisici.

Mi puoi spiegare meglio che cosa sostiene la fisica classica?

La fisica classica parte dall'idea che l'universo sia una macchina fatta di parti separabili organizzate gerarchicamente, a partire dalle particelle elementari di cui si suppone sia fatta ogni cosa. Dette particelle sarebbero oggetti piccolissimi, separati, indivisibili e irriducibili, che interagirebbero tra di loro obbedendo ciecamente a leggi matematiche deterministiche, e rappresenterebbero così l'ontologia dell'universo. Quindi tutta la realtà sarebbe descrivibile, almeno in linea di principio, con leggi deterministiche che spiegano come cambiano nel tempo le posizioni e le velocità delle particelle che si trovano nello spazio-tempo.

Come ho affermato poc'anzi, ciò vale solo in prima approssimazione, perché le particelle elementari classiche sono idealizzazioni di insiemi disordinati di atomi e molecole quantistici. E più macroscopico è l'oggetto, più accurata è la visione classica, purché lo spazio-tempo sia descritto dalle equazioni della relatività generale di Einstein. Però attenzione: le particelle elementari classiche sono completamente diverse da quelle quantistiche!

Ciò che sorprende è che, malgrado il successo della fisica quantistica, il pensiero scientifico è ancora oggi dominato dalla fisica classica, perché i fenomeni che avvengono alla nostra scala sono essenzialmente classici, tranne quelli mediati da organismi viventi, che sono amplificatori di effetti quantistici, come vedremo in seguito.

Qual è la tua obiezione più forte a questa visione classica?

Che gli organismi viventi sono organizzazioni quantistiche e classiche, non solo classiche! Se funzionassero secondo la fisica classica, il cervello dovrebbe funzionare "al buio", esattamente come fa un robot. Il fatto innegabile che siamo coscienti falsifica clamorosamente tale presupposto.

Inoltre, questa posizione non prende in considerazione tutte le proprietà umane che danno scopo e significato alla vita e all'universo. Mi riferisco alla comprensione, alla creatività, alla gioia, al dolore, all'amore e così via, aspetti che si basano sulla coscienza e sul libero arbitrio, e che ci distinguono dalle macchine.

Se la coscienza dipendesse soltanto dal cervello, ci dovrebbe essere un *meccanismo* ben preciso in grado di spiegarne il funzionamento, ma nessuno è mai riuscito a trovarlo. Pertanto affermare che la coscienza è illusoria, senza una spiegazione plausibile di come possa esistere e di *come funzioni*, non è fare scienza.

Sappiamo anche che la nostra esperienza è privata, nel senso che la può conoscere soltanto il suo possessore. Se la coscienza fosse una proprietà di un sistema classico, dovrebbe essere riproducibile, e invece non lo è. Ecco quindi falsificata l'ipotesi che la coscienza sia un fenomeno classico.

Secondo te, la scienza può spiegare la coscienza?

No, quando insiste nel voler spiegare la coscienza con qualcosa di più fondamentale di essa, per esempio, considerando la matematica la sorgente della coscienza. La matematica non è ontologia. Affermo che la coscienza e il

libero arbitrio sono proprietà fondamentali di Uno e fanno parte del postulato dell'Essere, che stabilisce anche che l'ontologia risiede nella conoscenza di sé di Uno.

Partendo da questo postulato, possiamo spiegare perfettamente perché la fisica quantistica deve avere le straordinarie proprietà che ha e che nessuno è mai riuscito prima a giustificare.

Faccio notare che un postulato, per essere tale, dev'essere anche autoevidente. Non c'è nulla di più autoevidente dell'esistenza della coscienza e del libero arbitrio, proprio perché l'evidenza proviene dalla coscienza stessa. Penso che anche la matematica provenga dalla coscienza, altrimenti la matematica sarebbe Dio.

L'unione della scienza e della spiritualità deve partire da una teoria che sin dall'inizio riconosce che l'interiorità è la sorgente dell'esteriorità. Il più non può venire dal meno, come invece propugnano le teorie basate sulle cosiddette "proprietà emergenti".

1. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, *Lezioni sulla filosofia della religione*, Laterza, Roma-Bari 1983.
2. Richard Bach, *Il gabbiano Jonathan Livingston*, Rizzoli, Milano 2019.
3. "È stupefacente come, di tutte le supreme rivelazioni della verità, il mondo ammetta e tolleri solo le più antiche, quelle che rispondono il meno possibile alle necessità della nostra epoca, mentre ritiene inutile ogni rivelazione diretta, ogni pensiero originale, e talvolta giunge a odiarli" (Henry David Thoreau).
4. Un interrupt consente a un evento esterno in tempo reale di sospendere temporaneamente l'esecuzione del programma e di comandare al computer di eseguire un altro programma, per poi tornare al programma principale alla fine dell'intromissione.
5. Il principio di indeterminazione di Heisenberg afferma che il prodotto dell'incertezza nella conoscenza della posizione e dell'incertezza nella conoscenza della velocità dev'essere superiore a una costante, che è piccola ma finita.
6. Per epifenomeno si intende un fenomeno secondario che si accompagna a, ma non influisce su, quello primario.

Una nuova teoria della realtà

L'aspetto più intimo della realtà è invisibile e può essere percepito non con gli occhi, ma con un cuore vibrante. La risonanza delle oscillazioni del cuore con le oscillazioni dell'universo è l'essenza della bellezza.

EMILIO DEL GIUDICE

Prima di approfondire il mio nuovo modello concettuale, è opportuno ricordare alcuni concetti base.

Secondo la visione tradizionale della fisica classica, il mondo fisico degli oggetti che si muovono e interagiscono nello spazio-tempo è tutto ciò che esiste, e la sua esistenza è indipendente dall'osservatore. Tali oggetti sono composti da “particelle elementari”, che sono immaginate come irriducibili, indistruttibili, dure, microscopiche e separate. Il comportamento di un sistema complesso può quindi essere descritto come la somma dei comportamenti di tutte le sue parti (riduzionismo).

Inoltre, il mondo classico può essere osservato senza essere disturbato. E, se conoscessimo perfettamente le condizioni iniziali di tutte le particelle di un sistema e le forze in gioco, potremmo, almeno in linea di principio, conoscere tutta l'evoluzione passata del sistema e predirne quella futura (determinismo).

Tale concezione è ancora oggi considerata valida a livello degli oggetti macroscopici dalla maggior parte degli scienziati e da molti filosofi, nonostante l'avvento della fisica quantistica, una nuova fisica che ha sostituito il determinismo e il riduzionismo con l'indeterminismo e l'olismo. Questa fisica è nata perché la fisica classica non era sufficiente per spiegare il mondo degli elettroni, dei fotoni e degli atomi, ed è chiamata così perché è provato sperimentalmente che a livello atomico e subatomico gli scambi di energia avvengono per quantità discrete, o “quanti”.

In particolare, secondo la teoria quantistica dei campi (TQC), ogni particella elementare non è più un oggetto, come ritiene la fisica classica, ma è uno *stato eccitato* del campo omonimo, ed è inseparabile da esso. Sicché i campi, e non le particelle, sono le entità ontologiche che costituiscono la realtà. Per i fisici tali campi sono inanimati e incoscienti, e quindi nell'universo non può esserci alcuno scopo e alcun significato.

Secondo la TQC, le particelle elementari, gli atomi, le molecole, le proteine, le cellule, gli organi e gli organismi viventi costituiscono organizzazioni gerarchiche di stati appartenenti ai campi quantistici, con una complessità in continua espansione. Tali campi hanno lo spazio-tempo in comune e sono le entità fondamentali che, interagendo tra di loro, creano tutto ciò che esiste fisicamente.

Per esempio, tutti gli elettroni del nostro corpo, insieme a quelli del resto dell'universo, sono stati eccitati del campo degli elettroni, esprimibili matematicamente come onde di probabilità. La visione dell'universo che emerge dalla descrizione degli stati quantistici è molto strana, perché le variabili assumono un valore definito solo quando due campi interagiscono, ma nessuna delle variabili è definita prima dell'interazione.

Una particella è descritta dai fisici quantistici come un'onda di probabilità che si propaga simultaneamente in tutte le direzioni possibili, per cui le onde, combinandosi, possono anche interferire tra di loro. È possibile così predire le probabilità che la particella possa essere trovata nei vari punti dello spazio.

Quindi, l'onda di probabilità non descrive la posizione di una particella, ma le probabilità che si hanno di trovare tale particella in ciascuna delle finite, o addirittura infinite, possibili posizioni, quando si fa la misura. La misura avviene quando il campo delle particelle interagisce con il sistema di misura, tramite il cosiddetto "collasso della funzione d'onda", che porta alla manifestazione della particella in una delle posizioni possibili. Lo stato che si manifesterà non è però predicibile da nessuna legge, ed è attribuito a *pura randomness* (casualità).

È sbalorditivo scoprire che un oggetto classico come, per esempio, un granello di sabbia sia il comportamento collettivo di miliardi di miliardi di sistemi ondulatori invisibili e interagenti. Sono le particelle quantistiche, che non possono esistere come tali nel nostro mondo finché non si manifestano nello spazio-tempo. Dove e come esistono, allora, quando non le osserviamo?

E che cosa le fa apparire come tali? La fisica non ha ancora risposte soddisfacenti.

Le particelle quantistiche ci riservano un'altra grande sorpresa, perché possono essere *entangled*, cioè possono avere proprietà congiunte che si mantengono anche quando si trovano a un'enorme distanza tra di loro. Per esempio, supponiamo di avere due particelle. Il momento angolare della particella 1, che si chiama *spin*, può essere $(+\frac{1}{2})_1$ oppure $(-\frac{1}{2})_1$. Anche lo spin della particella 2 può essere $(+\frac{1}{2})_2$ oppure $(-\frac{1}{2})_2$. Se lo stato congiunto del momento angolare dovuto all'entanglement è 0, ciò significa che la somma dello spin delle due particelle dev'essere sempre 0. Cioè, se il risultato della misura della prima particella è $(+\frac{1}{2})_1$, la seconda *assumerà istantaneamente* il valore $(-\frac{1}{2})_2$, che, sommato a quello della prima, produce 0. Se invece la misura della prima particella è $(-\frac{1}{2})_1$, la seconda *istantaneamente assumerà* il valore $(+\frac{1}{2})_2$, con somma 0.

Visto che lo spin della prima particella non esiste prima della misura, e che può essere $(+\frac{1}{2})_1$ oppure $(-\frac{1}{2})_1$ con il 50% di probabilità, come fa la seconda particella ad assumere istantaneamente lo stato correlato? Siccome nessuna informazione può viaggiare a velocità superiore a quella della luce, è impossibile che uno stato sconosciuto ne influenzi *istantaneamente* un altro lontano nell'istante in cui viene creato. Eppure questo è ciò che succede.

Ciò porta a due conseguenze incredibili. La prima è che possiamo sapere che lo spin del sistema entangled è 0, senza però conoscere lo spin delle parti, che può essere $(+\frac{1}{2})_1$ e $(-\frac{1}{2})_2$, oppure $(-\frac{1}{2})_1$ e $(+\frac{1}{2})_2$! La seconda conseguenza è che, se lo stato che si misura *non può esistere* prima della misura, esso dev'essere *creato* durante il processo di misura.

Nella fisica classica, lo stato del sistema è semplicemente la somma degli stati delle sue parti, stati che sono conoscibili e ben definiti anche prima della misura. L'entanglement quantistico, che non esiste nella fisica classica, rende invece possibile conoscere lo stato del sistema senza però conoscere gli stati delle parti, perché non esistono ancora! Questa è una forma di *olismo* straordinaria.

Inoltre, la natura deterministica della fisica classica implica che la probabilità classica corrisponde alla mancanza di conoscenza di ciò che è certo.

La probabilità quantistica si riferisce invece alla mancanza di conoscenza di ciò che non esiste ancora, perché sarà una *creazione* che avverrà nel momento della sua manifestazione nello spazio-tempo. Ecco quindi che la postulata esistenza del libero arbitrio spiega perché i campi quantistici devono avere queste strane proprietà.

L'entanglement¹ ci sta anche dicendo che lo spazio-tempo potrebbe non essere quello che generalmente immaginiamo che sia, poiché queste proprietà non-locali sono inspiegabili.

Viviamo in una natura assurda?

Solleva la natura, Dio è sotto.

VICTOR HUGO

Il fisico Richard Feynman ha detto: “Dal punto di vista del buon senso, l'elettrodinamica quantistica descrive una Natura assurda. Tuttavia è in perfetto accordo con i dati sperimentali. Mi auguro quindi che riusciate ad accettare la Natura per quello che è: assurda”. Ma davvero la natura è assurda? O siamo noi che dobbiamo cambiare i nostri paradigmi interpretativi? E magari scoprire che, dietro l’“assurdo”, si nascondono le verità più profonde...?

Più che assurda, la natura è magica. Siamo noi che siamo assurdi quando vogliamo forzare la realtà dentro il “letto di Procuste” delle nostre idee preconcrete. Dobbiamo liberarci dai presupposti errati del pensiero materialista e partire da altre ipotesi, che si concilino con le proprietà strabilianti della fisica quantistica.

Occorre dunque una nuova scienza, che, anziché ignorare ciò che contraddice il materialismo e le domande a cui finora non siamo stati in grado di rispondere, parta invece da quelle. Perché è proprio indagando “l'assurdità” dell'entanglement, del libero arbitrio e della coscienza, fenomeni che la fisica non riesce a spiegare, che si potrà trovare la risposta.

Sono convinto che, quando ci renderemo conto che la fisica quantistica non descrive la realtà esteriore, ma quella interiore che sperimentiamo

all'interno della nostra coscienza e da cui emerge quella esteriore, la natura cesserà di essere assurda!

Dalla coscienza alla scienza

Nella scala cosmica, solo il fantastico ha la possibilità di essere veritiero.

PIERRE TEILHARD DE CHARDIN

Nel 1998 il neuroscienziato Christof Koch scommise con il filosofo David Chalmers che entro venticinque anni la scienza avrebbe scoperto le basi neurali della coscienza. Koch ha perso la scommessa e ha anche pagato pegno, con una cassa di vino pregiato. Però non si è arreso, e ha rilanciato la scommessa per altri venticinque anni, confidando sul fatto che “le tecniche stanno migliorando”. Secondo te, la perderà anche stavolta?

Certamente, infatti si tratta di una scommessa persa in partenza. Perché parte da un presupposto funzionalista ed emergentista completamente sbagliato, cioè che la coscienza emerga dal funzionamento della materia senza coscienza. Secondo il nuovo postulato, non è così: è la materia che nasce dai campi coscienti (seity).

Si potrebbe quindi affermare che “in principio c’era la Coscienza”?

Che cosa c’era in principio, e se ci sia un principio, non ci è dato di sapere, perché la creazione è e resta un mistero irrisolvibile. Per creare una teoria della realtà, dobbiamo però partire da un inizio che deve essere preso come postulato,² cioè ritenuto vero senza poterlo dimostrare. Tale postulato continua a servirci finché ci permette di spiegare ciò che si osserva.

Nel periodo 2010-2014 avevo sviluppato il quadro concettuale CIF (*CIP framework* in inglese), in cui sostenevo che la coscienza è una proprietà irriducibile e primaria di Uno e degli enti coscienti che emergono da Uno. Affermavo, inoltre, che la coscienza è intrecciata con altre due proprietà fondamentali: l’identità e l’agentività guidata dal libero arbitrio. Ma non avevo ancora dato dignità di postulato a tale ipotesi.

Con il quadro CIF avevo creato l’impalcatura di un nuovo modello di realtà, che poi è sfociato, grazie all’incontro con il prof. D’Ariano, nella teoria

QIP, che lo ha legittimato e sulle cui implicazioni profonde ho continuato a lavorare.

Recentemente, però, ho capito che per spiegare la coscienza non dovevo partire dalla fisica quantistica, ma dalla coscienza stessa, dato che è la coscienza che crea la fisica quantistica, e non viceversa.

Sono quindi partito da un nuovo postulato, che ho chiamato postulato dell'Essere, che afferma l'esistenza di un Tutto olistico, dinamico, che vuole conoscere se stesso e che ha le proprietà necessarie per conseguire tale conoscenza, ossia la coscienza e il libero arbitrio. Postulato che era proprio ciò che mancava al quadro CIF.

Finora la scienza è partita da postulati sperimentali o matematici che permettono soltanto di spiegare il mondo esteriore, ma non quello interiore. Ecco perché propongo il postulato dell'Essere come fondamentale e irrinunciabile. Sostengo che la coscienza e il libero arbitrio non possono essere spiegati con nessun concetto più elementare, in quanto è la coscienza che ci permette di capire e di accettare un qualsiasi postulato.

La creazione resta un mistero, però la coscienza per te non è più un problema irrisolvibile, dato che sei riuscito a sviluppare una teoria della coscienza. Ma come hai fatto?

Prima del mio risveglio ero materialista. Avevo studiato fisica e avevo accettato l'interpretazione corrente, secondo la quale noi siamo macchine e la coscienza è un epifenomeno prodotto dal cervello.

Avevo però qualche riserva, poiché non ero riuscito a realizzare un computer cosciente, pur avendoci pensato a lungo. Credevo che, se fosse vero che la coscienza emerge dal funzionamento del cervello, ossia da una macchina complessa che elabora informazioni, avrei dovuto trovare una soluzione, almeno in linea di principio.

Invece mi ero trovato davanti un ostacolo insormontabile, costituito dalla completa mancanza di comprensione della natura dei qualia, cioè delle sensazioni e dei sentimenti, poiché nella fisica non si conosce nessun fenomeno che possa produrre qualia. Ero incappato nel "problema difficile della coscienza", come lo avrebbe definito anni dopo David Chalmers.

All'inizio mi ero messo a studiare la coscienza perché volevo costruire un computer cosciente, per poter dimostrare a me stesso che la coscienza può

emergere da un sistema informatico classico. In seguito ho continuato lo studio perché mi sentivo molto infelice e volevo capire “che cos’è questa coscienza che mi fa soffrire”. Il mio problema, da scientifico, era diventato anche personale.

Ci sono voluti più di trent’anni di lavoro, e solo recentemente mi è diventato molto chiaro che la coscienza non può essere spiegata con nulla di più semplice di se stessa, e a quel punto il problema si è capovolto. Bisogna presupporre l’esistenza della coscienza come verità, e tutto il resto va interpretato in base a essa. Da questo punto di partenza, possiamo spiegare perché l’informazione quantistica ha le stesse proprietà dei qualia. Partendo dall’informazione quantistica non si può spiegare la coscienza, si può solo dire che l’informazione quantistica ha proprietà simili ai qualia, ma questa non è una prova abbastanza convincente per chi insiste che la coscienza è una proprietà emergente del cervello.

Oscar Wilde disse che “Nulla c’è al mondo che sia vuoto di senso, e il soffrire meno di qualunque altra cosa”. Quella sofferenza per te è stata molto significativa...

Proprio così. Mi avvicinavo alla cinquantina e volevo capire, con la stessa curiosità e intensità con cui avevo affrontato il problema del funzionamento dei transistori trent’anni prima, da dove proviene la coscienza. La risposta mi venne spontaneamente con il “risveglio”, l’esperienza straordinaria che ho descritto in precedenza e che cambiò irreversibilmente il senso di chi sono, la direzione della mia vita e la mia visione di che cos’è la realtà.

All’interno di tale esperienza, invece di essere separato dal mondo, ero sia l’osservatore che l’osservato! È stata una forma di conoscenza diretta mai sperimentata prima, che mi ha svelato uno dei misteri della coscienza! Ho capito “da dentro”, con una forza di verità assoluta, che “io” non sono il corpo, ma che il corpo è una struttura ausiliaria della mia vera essenza. Ossia, l’epifenomeno è il mio corpo, non la coscienza!

Ciò mi motivò ad andare a fondo nella comprensione di che cos’è la coscienza. E, dato che essa è privata, soggettiva, personale, non conoscibile dal di fuori e non riproducibile, mi misi a studiarla nell’unico modo possibile, cioè esplorandola in prima persona.

Dopo anni di studio e di “esperimenti” interiori, ho capito che la coscienza dev’essere fondamentale e irriducibile, e perciò la realtà deve avere

necessariamente due facce, una semantica profonda, rivelata dall'esperienza cosciente, e una simbolica, condivisibile, *correlata* al significato dell'esperienza. Ossia la realtà dev'essere fatta di qualcosa che può conoscersi "da dentro", privatamente, mediante un processo di autoriflessione, e che per essere comunicata ha bisogno di simboli condivisibili.

La realtà fondamentale è quindi l'esperienza cosciente, e la materia è, metaforicamente, l'inchiostro con cui la coscienza scrive la conoscenza di sé.

Quando dici che la coscienza è irriducibile, intendi che la coscienza esiste di per sé?

No. Nel mio quadro concettuale, sviluppato nel periodo 2010-2014 e chiamato CIF, la coscienza non è un ente, ma è una proprietà che appartiene a enti coscienti irriducibili generati da Uno e chiamati unità di coscienza (UC). Le UC sono le seity elementari autocoscienti, perché la loro coscienza è intrecciata con il libero arbitrio. Ciò genera due proprietà fondamentali: l'identità e l'agentività, che spiegherò più avanti.

Le seity non esistono nello spazio fisico, ma in uno spazio che ho chiamato spazio-C, lo spazio della coscienza. Si tratta di uno spazio semantico che contiene il mondo interiore di tutti gli enti coscienti. Enti che formano la realtà più profonda.

Lo spazio-C, per il momento, si può descrivere in maniera astratta come uno spazio di Hilbert complesso e multidimensionale, fatto di qubit che interagiscono. Ma l'esperienza cosciente va qualitativamente oltre ciò che è descrivibile con tali simboli astratti, che hanno proprietà simili ai qualia. Potrebbe essere necessaria una nuova fisica che vada oltre i qualia per spiegare la comprensione e il significato che emergono dai qualia all'interno dello spazio-C.

Tuttavia, per giustificare il postulato dell'Essere, basta considerare che i qualia, che solo gli enti coscienti hanno la capacità di sentire e di conoscere, possono spiegare le proprietà dell'informazione quantistica, che altrimenti sono inspiegabili.

Il quadro CIF

Lo scopo della scienza non è tanto quello di aprire le porte all'infinito sapere, quanto di porre una barriera all'infinita ignoranza.

BERTOLT BRECHT, *Vita di Galileo*

Quindi non esiste soltanto lo spazio fisico?

No. Nel quadro CIF (dalle iniziali di Coscienza, Informazione e Fisico), lo spazio-I, cioè lo spazio dell'informazione, è quello che i fisici chiamano "realtà fisica", mentre lo spazio-F, ovvero lo spazio fisico, non ha una realtà oggettiva. Esso è in gran parte una costruzione informatica elaborata dai sensi e dal cervello di un organismo vivente, e percepita dalla coscienza che lo controlla come se fosse la realtà fisica.

La vera realtà fisica è lo spazio-I. Esso è formato da informazione viva³ e da informazione classica nello spazio-tempo, ossia è l'esteriorità oggettiva e simbolica dell'universo che è condivisibile.

Lo spazio-C è la realtà dei qualia rappresentabili con informazione quantistica, e descrive lo spazio semantico soggettivo e privato dell'esperienza cosciente.

Lo spazio-C e lo spazio-I sono strettamente collegati, come le due facce irriducibili della stessa medaglia.

Perché dici che lo spazio-F non ha una realtà oggettiva?

Perché lo spazio-F non è il mondo fisico oggettivo. È invece l'"esperienza del mondo fisico vissuta nella coscienza del nostro ego". Tale realtà è tutt'altro che oggettiva.⁴ Crediamo che lo sia solo perché ciascuno di noi si è incarnato in un corpo simile, con una simile capacità di elaborazione dell'informazione. Però non sappiamo come sia in realtà il mondo fisico dello spazio-I, perché quello che osserviamo è solo una piccolissima parte dell'informazione che esiste in esso.

Questa informazione viene trasformata dai nostri sensi e dal nostro sistema nervoso sia in informazione classica sia in informazione viva, e da viva viene trasformata in qualia nella coscienza dell'ego. Lo spazio-F è quindi in gran parte una creazione congiunta del corpo e della coscienza.

Da notare che lo spazio-F di un insetto o di un pesce, per esempio, è completamente diverso dal nostro. Del resto, basta pensare alla realtà virtuale che oggi creiamo con i computer. Se è realizzata bene, lo spazio e gli oggetti virtuali che osserviamo sembrano reali, mentre in realtà sono soltanto simboli contenuti nella memoria del computer, che il nostro corpo trasforma nell'informazione viva che la coscienza dell'ego percepisce come realtà virtuale.

Nel tuo modello, che cos'è l'ego?

L'ego è un frammento della coscienza dell'ente più vasto che siamo, la seity. È quella parte della seity che crede di essere il corpo, che sperimenta la realtà fisica sulla base dell'informazione elaborata dal corpo (spazio-F) e che controlla il corpo nella convinzione che lo spazio-F sia tutto ciò che esista.

Con l'aiuto della seity, tuttavia, l'ego può aprirsi alla realtà più vasta di cui è parte, perché il nostro corpo è solo un'interfaccia tra la seity e il mondo fisico degli oggetti macroscopici descritti dalla fisica classica.

Se crediamo che lo spazio-F sia l'unica realtà esistente, finiamo per attribuire la coscienza al nostro corpo. Questa è una convinzione altrettanto errata quanto il credere che un avatar sia cosciente del mondo virtuale in cui esiste, oppure il pensare che a sognare sia il corpo anziché l'ente cosciente. Lo spazio e il tempo di un sogno non sono certo lo spazio-tempo della fisica classica che contiene il corpo.

Quando l'ego crede di essere il corpo, presta attenzione solo all'informazione viva proveniente dal corpo, e perde il contatto con la sua più vasta realtà dello spazio-C. Nel credere che tutto ciò che esiste sia il mondo fisico nello spazio-tempo, l'ego si dimentica della sua realtà più profonda.

Puoi spiegarmi nel modo più semplice e sintetico possibile come il tuo quadro concettuale CIF si collega con la nozione di Uno?

In questa teoria, la coscienza e il libero arbitrio non esistono come enti separati, ma sono proprietà irriducibili e primarie di Uno e delle seity che emergono da Uno. Uno è la totalità di ciò che esiste, sia in potenza sia in atto.

La Natura di Uno

Da tutte le cose Uno e da Uno tutte le cose.

ERACLITO, *frammento 10*

Quindi Uno per te è il principio primo dal quale tutto ha origine?

Esatto! Uno ha tre proprietà fondamentali: è olistico, dinamico, e vuole conoscere se stesso. Pertanto la coscienza, il libero arbitrio e la Vita rappresentano gli aspetti che Uno deve possedere per conoscere se stesso.

Olistico vuol dire che Uno non è fatto di parti separabili, ossia in Lui tutto è interconnesso. Dinamico vuol dire che Uno non è mai lo stesso, istante dopo istante: in Lui c'è divenire, evoluzione continua e crescita.

Inoltre Uno vuole conoscere se stesso, e questa è una proprietà che non esiste nell'universo descritto dalla fisica. Per conoscersi è necessario che Uno abbia coscienza e libero arbitrio, definiti rispettivamente come la capacità di conoscersi e la capacità di dirigere a suo piacimento la conoscenza di sé.

Penso che la conoscenza di sé di Uno avvenga nel modo seguente. Ogni volta che Uno si conosce con un nuovo punto di vista, dà vita a un ente cosciente, una UC. La Vita ha inizio quindi dalla proprietà generativa di Uno, che vuole conoscere se stesso. Ogni nuova conoscenza di sé porta a esistenza una sua parte-intero.

Le UC sono simili alle monadi di Leibniz. Concepisco una UC come una parte-intero di Uno, perché ha il suo stesso potenziale cognitivo ed è una delle sue innumerevoli parti. La realtà più profonda di Uno è quindi organizzata *olograficamente*, perché ogni sua parte deve contenere il potenziale del Tutto.

Si può allora dire che Uno è tutto ciò che è e tutto ciò che non è?

Se chiamiamo conoscenza *potenziale* ciò che non è ancora conosciuto, si può allora chiamare conoscenza *attuale* ciò che è conosciuto. Per evitare di affermare che qualcosa viene dal nulla, dico che la conoscenza potenziale di Uno fa parte di Uno, e quindi “esiste e non esiste”. Esiste nel senso che non è nulla, ma può esistere soltanto quando è conosciuta da Uno. In altre parole, conoscenza ed esistenza sono due facce della stessa medaglia.

Solo Uno può attivare la conoscenza potenziale e portarla a esistenza, manifestandola come conoscenza attuale. Questa *azione* si potrebbe anche chiamare *pensiero* di Uno. Ciò facendo, Uno dà vita, genera, una parte-intero di sé, una UC.

Puoi spiegare meglio che cosa vuol dire parte-intero?

Significa che ciascuna UC, come intero, deve condividere tutte le proprietà di Uno, ma anche che, come parte, deve essere distinguibile da Uno e dalle altre parti. La UC deve quindi avere tutto il potenziale di Uno, e allo stesso tempo deve possedere un'identità propria e unica, pur rimanendo connessa con Uno.

Ogni UC può conoscere se stessa e il mondo con quel particolare punto di vista con cui Uno ha conosciuto se stesso quando le ha dato vita. Quel punto di vista è l'identità della UC, che, una volta creata, non si può più distruggere, perché fa parte integrante dell'esistenza di Uno. L'identità è ciò che le conferisce autocoscienza e agentività, cioè ha la capacità di dirigere con libero arbitrio la sua conoscenza di sé e del mondo.

La UC è un campo che emerge da Uno ed è inseparabile da Lui. È olistica, dinamica e vuole conoscere se stessa e le altre UC. Dato che ogni UC ha le stesse caratteristiche di Uno, anch'essa può produrre altre UC, riproducendosi come noi stessi possiamo riprodurci.

Abbiamo quindi una creazione continua. Uno può essere immaginato come il Campo Unificato, da cui emergono le UC che si possono combinare tra di loro in molti livelli gerarchici di enti coscienti, le seity. Esse generano simboli condivisibili per comunicare tra di loro, con lo scopo di conoscersi sempre di più. Man mano che aumenta la conoscenza di sé, aumenta anche la complessità dei simboli usati per comunicare. Si può pertanto dire che la creazione è in perenne evoluzione per opera di Uno, delle UC e delle seity.

Che differenza c'è tra le UC e le seity?

In analogia con la fisica quantistica, dal Campo Unificato (Uno) emergono i campi delle UC, simili ai campi delle particelle elementari. Le UC si combinano tra di loro in seity, analogamente alle particelle elementari che si combinano per formare i nucleoni, gli atomi, le molecole, le macromolecole,

le cellule viventi, e così via. Le UC sono quindi le seity elementari. UC e seity sono campi che condividono le stesse proprietà fondamentali: identità, coscienza e agentività. Per semplicità userò la parola seity per indicare l'insieme delle UC e delle seity, tranne quando mi riferisco esplicitamente alle seity elementari, che chiamerò UC.

Si può anche dire che Uno, nell'atto del conoscersi, crea se stesso? E che questo processo non avrà mai fine?

Sì, nel senso che ogni nuova conoscenza è nuova esistenza. Immagino che Uno possieda una conoscenza potenziale infinita, e che da essa emerga ogni sua nuova conoscenza attuale. Come ho già affermato, solo Uno può attivare la conoscenza potenziale e manifestarla come conoscenza attuale. Ciò facendo, Uno dà vita a una nuova UC, e quindi diventa di più di ciò che era prima. L'essenza della Vita è la *riproduzione*, e questo è anche il processo fondamentale con cui Uno crea le UC a sua immagine e somiglianza.

Pertanto l'esistenza, la conoscenza e la Vita sono aspetti intrecciati strettamente. La conoscenza di sé di Uno è quindi la sovrapposizione di tutte le conoscenze di sé, di tutte le UC e di tutte le seity prodotte dalle loro innumerevoli combinazioni. E tale conoscenza è molto di più della somma delle conoscenze delle parti, fenomeno che è possibile soltanto nella realtà quantistica.

Quindi Uno conosce se stesso anche attraverso di noi?

È così, perché ciascuno di noi è una parte-intero di Uno che vuole conoscere se stesso. Tuttavia noi non siamo solo degli strumenti di cui Uno si serve per accrescere la conoscenza di sé, perché noi tutti siamo una sua parte-intero indivisibile da Lui.

Nel tuo modello, conoscere è portare a esistenza. Ma a quale tipo di conoscenza ti riferisci?

Mi riferisco a una nuova comprensione di sé, e non a ciò che si è già capito. Ogni volta che emerge una nuova comprensione, si crea un nuovo significato che non esisteva prima, e che quindi ha bisogno di nuovi simboli per essere condiviso.

Di fatto le UC sono generate quando Uno conosce se stesso per la prima volta con un nuovo punto di vista, che diventa la loro identità. E anche noi, quando comprendiamo qualcosa di nuovo, la portiamo a esistenza.

Si può quindi dire che conoscere è un dilatarsi dell'esistenza?

Sì. Ed è anche un dilatarsi della coscienza e dei simboli necessari per esprimere le nuove comprensioni. Forse per questo l'universo fisico, che è correlato all'autoconoscenza di Uno, deve continuamente espandersi.

Uno non ha contraddizioni interne

In realtà, non esiste né la verità né l'errore, né il sì né il no, né una qualsivoglia distinzione, dal momento che tutto – anche due cose fra loro opposte – è Uno.

ZHUĀNGZǐ

Dato che ogni seity è un punto di vista di Uno unico e irripetibile, i vari punti di vista potrebbero essere contraddittori tra di loro. Quindi, dato che Uno connette tutto da dentro, è possibile che Uno abbia contraddizioni interne?

No, Uno non può avere contraddizioni interne. Quelle che potrebbero sembrarci sue contraddizioni lo sono soltanto in apparenza, e sono dovute alla logica umana, che mette confini arbitrari che separano gli oggetti e i concetti che “definisce”.

Quando la nostra logica è disgiunta dall'amore, essa reifica e separa anche ciò che non è separabile. Se la logica si unisce all'amore, tutto torna a posto, perché è l'amore che fa scoprire alla logica dove essa separa.

Logica e amore devono lavorare insieme: l'una serve l'altro senza che nessuno sia superiore.

Bisogna anche considerare che, come afferma Niels Bohr: “Ci sono due tipi di verità: le verità semplici, dove gli opposti sono chiaramente assurdi, e le verità profonde, riconoscibili dal fatto che l'opposto è a sua volta una profonda verità”.

È proprio così. In una realtà riduzionistica classica, una particella o esiste o non esiste. In una realtà olistica, una “particella” esiste come uno stato

eccitato del campo, e un istante dopo può essere riassorbita dal campo e non esistere più. Ecco perché non abbiamo ancora capito fino in fondo che cos'è una "particella".

Dato che le particelle possono trasformarsi in altre particelle o addirittura sparire, com'è possibile considerarle fondamentali?

Penso che logica e amore, lavorando insieme, possono portarci al livello successivo di comprensione, che elimina le contraddizioni apparenti.

Secondo il creazionismo le specie animali e vegetali oggi esistenti sarebbero state create così quali sono, e tali si sarebbero perpetuate nei secoli. E secondo te?

La mia teoria non è assolutamente creazionista. Nel mio modello, Uno crea solo gli enti fondamentali della realtà: le UC che vogliono conoscere se stesse. Ma poi queste continuano a *evolversi*, man mano che si conoscono, creando sia nuove seity sia nuovi simboli sempre più complessi. La complessità è dovuta al fatto che i simboli devono rappresentare significati sempre più interconnessi, visto l'olismo di Uno.

Le seity, comunicando simbolicamente con altre seity, producono una coevoluzione creativa, sia della realtà interiore sia di quella esteriore.

L'evoluzione è innegabile. Ciò che nego è che la sorgente della creatività sia il caso. Se fosse così, il caso sarebbe Dio: il Dio del materialismo, senza cuore, senza gioia, senza scopo e senza significato.

1. L'entanglement quantistico è stato osteggiato accanitamente dalla maggioranza dei fisici a partire da Einstein, che in un famoso articolo del 1935 sosteneva che la fisica quantistica non poteva essere completa se l'entanglement fosse esistito. Ci vollero circa ottant'anni prima che si riuscisse a provare sperimentalmente, nel 2014, la sua esistenza contro l'ennesima e ultima obiezione. Oggi l'entanglement è un fatto di cui nessuno più dubita, anche se nessuno è in grado di spiegarlo.
2. Albert Einstein in *Lettera a Maurice Solovine* (in *Opere scelte*, a cura di Enrico Bellone, Bollati Boringhieri, Torino 1988) scriveva: "Trovare sorprendente che io pensi alla *comprensibilità* del mondo come a un miracolo o a un eterno mistero? A priori, tutto sommato, ci si potrebbe aspettare un mondo caotico del tutto inafferrabile da parte del pensiero. Al contrario, il tipo d'ordine che, per esempio, è stato creato dalla teoria della gravitazione di Newton è di carattere completamente

diverso: anche se gli assiomi della teoria sono posti dall'uomo, il successo di una tale impresa presuppone un alto grado d'ordine nel mondo oggettivo, che non era affatto giustificato prevedere a priori. È qui che compare il sentimento del 'miracoloso', che cresce sempre più con lo sviluppo della nostra conoscenza. E qui sta il punto debole dei positivisti e degli atei di professione, che si sentono paghi per la coscienza di avere con successo non solo liberato il mondo da Dio, ma persino di averlo privato dei miracoli".

3. L'informazione viva si riferisce all'informazione delle particelle e degli atomi individuali all'interno delle cellule, e verrà spiegata in dettaglio nel capitolo 8.
4. Come racconta Platone nel "mito della caverna", noi vediamo solo le ombre, ossia l'apparenza della realtà. Vediamo le cose così come appaiono ai nostri sensi, ma non vediamo tutto ciò che si cela dentro di esse.

6 La teoria QIP

Ogni scoperta contiene un elemento irrazionale, o un'intuizione creativa.

KARL POPPER

Nel 2012 avevo concepito il quadro CIF ed ero convinto che la coscienza dovesse essere un fenomeno fondamentale legato all'informazione quantistica. Ciò mi permetteva di spiegare scientificamente la realtà fisica come informazione puramente simbolica, e la coscienza come ciò che dà significato a tale informazione.

A quel tempo cercavo una teoria sulla natura informatica della realtà fisica che andasse oltre l'intuizione di John Wheeler, il fisico che già nel 1995 aveva coniato la frase suggestiva “*It from bit*”, per ribadire che l'informazione (*bit*) doveva essere più fondamentale della materia (*it*). Wheeler riteneva infatti che l'informazione fosse senza significato, il che non aveva alcun senso per me. E comunque, la sua era solo un'ipotesi che doveva essere ancora dimostrata.

Fu così che mi misi a cercare qualcuno che fosse riuscito a provare tale ipotesi e, per caso, mi imbattei nella *operational probabilistic theory* (OPT) formulata da Giacomo Mauro D'Ariano e dai suoi collaboratori. Un lavoro straordinario, che aveva dimostrato che la fisica quantistica era derivabile da sei postulati interamente informatici, ossia da *quantum bit* (qubit) che interagiscono, convalidando così l'intuizione di Wheeler.

Questo significa che la fisica quantistica deriva da informazione quantistica, e la fisica classica, come già si sapeva, deriva dalla fisica quantistica, e non viceversa. Ne consegue che a essere fondamentale non è la fisica, ma l'informazione quantistica. Era proprio questo il tassello che

cercavo per connettere l'informazione quantistica con la natura del significato, che è accessibile soltanto alla coscienza.

Grazie a questo incontro e alla collaborazione che ne seguì, è nata una nuova teoria, chiamata *quantum information-based panpsychism* (QIP), ovvero un panpsichismo basato sull'informazione quantistica, che mostra come le proprietà di uno stato quantistico puro siano simili alle proprietà dei qualia. Ciò permette di dire che i qualia sono spiegabili come fenomeno quantistico.

Informazione e significato

L'informazione è un concetto utile, ma è curioso che “Essere o non essere” contiene la stessa informazione secondo Shannon, e meno informazione secondo Chaitin, di “xyQGRIfryu&disk0wc”. Il motivo per questa disparità è che informazione non è la stessa cosa che significato. Ciò è affascinante. Quello che importa davvero alla gente è il significato di un messaggio, non il suo numero di bit, ma i matematici non sono stati capaci a quantificare il significato. Per ora.

SIR TERRY PRATCHETT

Quindi hai conosciuto D'Ariano per caso. È proprio vero che “Il caso aiuta solo le menti già pronte” (Louis Pasteur). Come è andata la storia?

Partendo dalla teoria di Shannon, i fisici avevano definito l'informazione come il logaritmo della probabilità che un evento possa manifestarsi. E tale probabilità non ha nulla a che fare con il significato che l'evento dovrebbe indicare, perché il concetto di “significato dell'informazione” non esiste né in fisica, né nell'informazione classica che Shannon aveva definito. Quindi l'informazione quantistica di cui D'Ariano si occupava era anch'essa informazione astratta priva di significato.

L'essere umano, invece, non solo riconosce “in automatico” un evento fisico, ma dopo averlo riconosciuto ne ha anche l'esperienza cosciente, e può coglierne il significato. Ero quindi convinto che la coscienza e il significato dovessero essere ancora più fondamentali degli eventi fisici. Ed era questo ciò che mancava alla teoria di D'Ariano.

Quindi anche D'Ariano considerava l'informazione quantistica come ontologica, anche se priva di significato, mentre per te un'informazione

quantistica senza significato non aveva senso. Come sei riuscito a “convertirlo”?

D'Ariano la pensava proprio così. Dopo molti scambi intercorsi tra di noi, alla fine è arrivato a capire con la logica che esisteva una connessione tra i qualia e uno stato quantistico puro, mentre io c'ero arrivato con l'intuizione guidata dalle mie esperienze straordinarie di coscienza. Quindi la mia intuizione ha guidato a sua volta la logica. Allo stesso modo, anche la scienza e la spiritualità, una volta unite nella disciplina Nousym, potranno collaborare per andare oltre ciò che, altrimenti, può essere conosciuto soltanto da fuori o soltanto da dentro.

“Dentro” e “fuori” sono concetti umani che abbiamo immaginato essere separati. In una realtà olistica, invece, essi devono coesistere e comunicare tra di loro, senza barriere.

Che cos'è stato determinante per convincere D'Ariano che l'informazione quantistica deve avere significato?

Determinante è stato il teorema della non-clonazione, che afferma che uno stato quantistico puro non è clonabile, ossia non è riproducibile, cioè è privato, proprio come lo è la nostra esperienza cosciente.

Tale teorema è fondamentale, perché ci permette di affermare che esiste qualcosa nella fisica che, se è conoscibile, si può conoscere solo da dentro, mentre da fuori lo si può conoscere *solo in piccola parte*. Quest'ultima affermazione è coerente con il teorema di Holevo, che dimostra che la massima informazione che si può conoscere di uno stato quantistico puro è un bit per ogni qubit che ne descrive lo stato.

Come vedi, c'è un'incredibile analogia tra l'informazione quantistica e l'esperienza cosciente. Infatti, sappiamo tut ti che ciò che proviamo dentro di noi non è condivisibile, se non in piccola parte usando parole e gesti. Ed è per questo che sono nate la poesia, l'arte, la musica e la letteratura: come veicoli per esprimere un sentire che va ben oltre il limite dei simboli convenzionali.

Ciò che conosciamo è il *significato* dell'informazione, che può esistere soltanto nella nostra coscienza, che sperimenta il suo stato sotto forma di *qualia*. A differenza dell'informazione classica, l'informazione quantistica non si può riprodurre, proprio come i qualia, che non sono trasferibili.

Quando D'Ariano ha capito ciò che volevo dire, ha visto la connessione tra il mio quadro concettuale e l'informazione quantistica, di cui lui è un esperto.

È nata così la teoria QIP di D'Ariano-Faggin, che spiega che l'informazione quantistica, da cui deriva la fisica quantistica, ha le stesse tre caratteristiche fondamentali e straordinarie dei qualia: è uno stato quantistico ben definito, privato (cioè non riproducibile) e di cui si può condividere soltanto un bit per ogni quantum bit che lo descrive.

Noi affermiamo, quindi, che un sistema quantistico che si trova in uno stato puro è “cosciente del suo stato”, che esperisce sotto forma di qualia. Abbiamo così *identificato i qualia con lo stato quantistico puro*. Ciò però non prova l'esistenza della coscienza. Rende solo plausibile l'ipotesi che la coscienza sia un fenomeno quantistico.

Ecco perché la nuova disciplina Nousym, in cui la coscienza esiste per postulato, può spiegare l'esistenza degli stati quantistici puri come conseguenza dell'esistenza dei qualia, che sono una proprietà della coscienza.

Che cosa sono i qualia?

Partendo dal postulato dell'Essere, i qualia sono le sensazioni e i sentimenti con cui la coscienza esperisce l'informazione che viene da fuori e la comprensione e il significato che vengono da dentro. L'esistenza dei qualia spiega perché lo stato puro dell'informazione quantistica deve avere le sue stesse proprietà, come afferma la teoria QIP.

L'informazione quantistica è quindi la *rappresentazione* matematica dei qualia, che sono i portatori della percezione, della comprensione e del significato di una esperienza cosciente.

I qualia non sono né teoremi né algoritmi: sono i portatori di significato. La coscienza infatti va oltre gli algoritmi, perché essa ci permette anche di sapere che sappiamo e di sapere che non sappiamo. Ed è sempre la coscienza che, man mano che comprende di più, può creare i nuovi simboli e gli algoritmi per mezzo dei quali possiamo condividere il significato, senza però mai esaurirlo.

Faccio anche notare che i qualia non sono numeri, perché trasmettono una forma di conoscenza che non ha le caratteristiche precise e determinate di misurabilità degli oggetti. Si tratta piuttosto di un tipo di conoscenza vaga e dinamica, che rivela, per esempio, l'esistenza di un significato che riusciamo a intuire ma non ancora a cogliere completamente, e quindi è proprio il

desiderio di comprendere sempre di più che ci stimola a un'ulteriore, continua, ricerca di significato.

Perché uno stato quantistico puro non si può clonare?

È un teorema della matematica degli spazi complessi multidimensionali (chiamati spazi di Hilbert), che non si può capire senza aver studiato tale disciplina. In ogni caso, la matematica ci dice soltanto che “è così perché è così”, senza offrirci alcuna ragione che ne spieghi il perché. La capacità di interpretare ciò che la matematica ci dice proviene interamente dalla comprensione che ne ha la coscienza. In altri termini, l'esistenza di tale teorema non ha un'interpretazione ontologica nella fisica quantistica.

La teoria QIP di D'Ariano-Faggin, invece, ci permette per la prima volta di capire la ragione per cui uno stato quantistico puro non è clonabile. È così perché rappresenta un'esperienza privata ben definita, che è conoscibile unicamente da dentro come qualia, e che da fuori si può conoscere solo in piccola parte.

L'informazione quantistica si riferisce ai qualia

Ne abbiamo avuto l'esperienza ma ci è sfuggito il significato. E avvicinarci al significato ci restituisce l'esperienza. In una forma differente, al di là di ogni significato.

T.S. ELIOT, *Quattro quartetti*

La nostra esperienza non è conoscibile integralmente neppure da noi stessi... Infatti, come afferma Nietzsche, “Siamo sconosciuti a noi stessi, noi uomini della conoscenza, noi a noi medesimi; e ciò per una buona ragione. Non ci siamo mai cercati; come potrebbe accadere che un giorno ci trovassimo? A ragione si è detto: ‘dov'è il vostro tesoro, lì è anche il vostro cuore’. Il nostro tesoro è là dove stanno gli alveari della nostra conoscenza. Per questo siamo sempre in movimento, come pennuti nati e raccoglitori del miele della mente, ci preoccupiamo veramente sempre e soltanto di una cosa: di ‘portare a casa’ qualcosa. Per ciò che altrimenti riguarda la vita, le cosiddette ‘esperienze’ – chi di noi ha per esse anche solo abbastanza serietà? O abbastanza tempo? In

queste faccende non siamo mai riusciti, temo, a 'stare addosso alla cosa'. Ma appunto non abbiamo lì il nostro cuore – e nemmeno il nostro orecchio!'.¹

Sono essenzialmente d'accordo con quanto scritto da Nietzsche, che non conoscevo. È la coscienza che estrae comprensione e significato dai qualia, in un processo interiore per il momento sconosciuto. Per capire occorre molta determinazione. Non è facile conoscere se stessi, perché questo significa dover affrontare anche i nostri lati oscuri, le paure, i traumi e le emozioni profonde che abbiamo rifiutato e sepolto dentro di noi. Nel *Dhammapada* leggiamo le parole di Buddha, che dice: “Ama te stesso, osserva te stesso. Oggi, domani, sempre”.

Anch'io penso che solo se ti ami puoi osservarti in tutti i tuoi aspetti e riconoscere, come sosteneva il commediografo latino Terenzio, che “niente di umano ti è estraneo”. E la conoscenza di se stessi è un processo inesauribile, e questo suo continuo divenire è una sorgente illimitata di amore, gioia e pace, che si integrano in un sentire sempre più profondo e appagante.

Come dice lo psicoterapeuta Alexander Lowen, “The only way out is down”, cioè l'unica via d'uscita è scendere. Infatti, “Le emozioni profonde che abbiamo sepolto appartengono al bambino che eravamo, quel bambino che era innocente e libero e che conosceva la gioia, prima che la vergogna e la colpa frenassero i suoi impulsi. Quel bambino vive ancora dentro di noi, perdere il contatto con lui significa perdere il contatto con la parte profonda di noi. Per incontrarlo dobbiamo scendere nell'oscurità del non conosciuto”.

Sì, per conoscerci dobbiamo scendere nelle profondità del nostro essere, fino a raggiungere la nostra essenza di luce. Dobbiamo cioè attraversare le nostre oscurità prima di riuscire a “riveder le stelle”.

Il bambino è più vicino dell'adulto alla nostra vera natura. Però solo l'adulto possiede la volontà, la tenacia, la determinazione e la logica che permettono di scendere nei meandri del subconscio senza smarrirsi. Ma se perdiamo il contatto con il bambino che siamo, non troveremo più ciò che conta veramente.

John Maynard Keynes, in Teoria generale dell'occupazione, dell'interesse e della moneta, ha scritto: “Presto o tardi sono le idee, non gli interessi costituiti,

che sono pericolose sia in bene che in male".² Qual è l'importanza della teoria QIP? E quanto è pericolosa?

La QIP è una teoria veramente rivoluzionaria, perché per la prima volta permette di fare scienza sulle esperienze interiori e rende anche comprensibile la fisica quantistica, universalmente ritenuta indecifrabile, persino dagli stessi fisici che l'hanno inventata, in quanto pensata come una teoria matematica senza alcuna realtà fisica.

Nella teoria QIP, invece, la fisica quantistica si riferisce a una realtà interiore più vasta, privata e semantica, da cui emerge la realtà esteriore, condivisibile e simbolica. Cioè, la fisica quantistica non descrive la realtà fisica nello spazio-tempo, come si pensava, ma l'*interiorità dell'universo*. Da qui scaturisce l'informazione viva nello spazio-tempo, che è all'origine sia degli organismi viventi, sia della fisica classica. Ritengo che man mano che la conoscenza di Uno si espande, essa crei nuovo spazio che non esisteva prima. Mi riferisco a ciò che osserviamo come spazio fisico, che continua a espandersi. Come ciò avvenga è ancora tutto da scoprire.

Questa teoria è anche pericolosa – *in bene*, per fortuna – perché mostra che il materialismo scientifico e lo scientismo che oggi dominano la concezione della realtà non sono corretti. Ciò mette in crisi chi vuole usare l'autorità della scienza per aumentare il proprio potere personale, invece di avvicinarsi sempre di più alla comprensione della nostra vera natura.

Faccio notare che la fisica non è riuscita ancora a unire la relatività generale con la fisica quantistica, malgrado lo sforzo enorme compiuto negli ultimi cinquanta-sessanta anni. Mi auguro che il postulato dell'Essere³ e il quadro CIF possano essere d'ispirazione per una prospettiva completamente diversa, che permetta non solo di unire interiorità ed esteriorità, ma anche di ispirare quei nuovi concetti che permetteranno di unificare la fisica stessa.

Pensi che i fisici saranno interessati alla teoria QIP?

Potranno esserlo soltanto se supereranno il pregiudizio che la fisica deve descrivere solo il mondo esteriore che si può misurare con strumenti, ossia unicamente le relazioni tra oggetti classici che interagiscono.

Il materialismo ha eliminato in partenza il mistero della Vita, della coscienza e dell'universo, dichiarando realtà solo ciò che è misurabile nello spazio-tempo, definendo la coscienza un fenomeno emergente dal

funzionamento del cervello e considerando l'evoluzione dell'universo il risultato delle leggi fisiche e della casualità mediante il principio di variazione casuale e di selezione del più adatto. Allo stesso tempo ha dichiarato inesistente ogni fenomeno che non sia riproducibile in laboratorio. Se fosse così, anche l'informazione quantistica non dovrebbe esistere, visto che non è riproducibile. Invece è quella che genera ciò che si può riprodurre in laboratorio!

Il materialismo è semplicemente una dottrina che ha creato molti più problemi di quanti ne abbia risolti, proponendo l'idea che siamo macchine e che la sola ragione per cui la vita esiste è la sopravvivenza del più adatto. Questa filosofia giustifica la competizione più sfrenata, che ha portato alle guerre e ai disastri che la nostra storia ha ben documentato. Inoltre, l'esistenza indiscutibile della spiritualità umana è stata eliminata a priori, senza possibilità di appello.

La teoria QIP crea invece i presupposti per unire scienza e spiritualità, e Nousym sta facendo i primi passi verso questa direzione.

Eppure gli scienziati non possono non riconoscere l'esistenza del significato all'interno della loro esperienza, non ti pare?

Certamente, ma gli scienziati hanno separato il simbolo dal suo significato, e hanno chiamato realtà solo l'informazione simbolica. Questa grave omissione è stata causata da loro, però non riguarda la realtà.

Per comprendere veramente la realtà, abbiamo bisogno sia di simboli sia di significato! Tuttavia per molti scienziati esistono soltanto informazione classica e informazione quantistica, e in entrambi i casi l'informazione è legata solo alla probabilità che un certo simbolo o un certo evento appaia o meno.

Ciò è sufficiente per descrivere la realtà simbolica nello spazio-tempo, però elimina a priori ciò che ci qualifica come esseri umani, e rende anche incomprensibile il messaggio più profondo della fisica quantistica.

Invece voi affermate che l'informazione quantistica, che non è conoscibile da fuori, si può invece conoscere da dentro, perché rappresenta l'esperienza di enti coscienti.

Esatto, questo è quello che noi abbiamo *aggiunto* al teorema di non-clonazione per giustificare l'esistenza di informazione altrimenti inconoscibile. Aggiungendo coscienza e libero arbitrio alle proprietà dei campi quantistici della fisica, l'ontologia dell'universo passa dall'informazione quantistica astratta all'esperienza di enti coscienti, le UC e le seity.

Combinando Nousym con la teoria QIP, possiamo quindi affermare che l'informazione quantistica rappresenta l'esperienza soggettiva e privata di enti coscienti che comunicano liberamente tra di loro mediante simboli vivi al fine di condividere e approfondire la loro conoscenza di sé.

Oltre la QIP

Non il possesso della conoscenza, della verità irrefutabile, fa l'uomo di scienza, ma la ricerca critica, persistente e inquieta, della verità.

KARL POPPER, *Logica della scoperta scientifica*

Qual è l'obiezione tipica alla teoria QIP?

È questa: "Voi dite che uno stato puro definisce la coscienza perché ha le stesse proprietà dei qualia. Ma come fate a provare che è così?".

Questa obiezione è valida, e la mia soluzione è di adottare il postulato fondante di Nousym (il postulato dell'Essere), che è giustificato per tre ragioni molto forti: (1) la coscienza e il libero arbitrio non si possono spiegare con nessun fenomeno più elementare; (2) il postulato spiega per la prima volta perché la fisica quantistica abbia le strane proprietà che abbiamo scoperto, che sono quelle dei qualia che conosciamo da dentro; (3) tale postulato è il più autoevidente che esista, perché ciascuno di noi sa di essere cosciente, sa di avere un minimo di libero arbitrio e sa di voler conoscere se stesso e il mondo.

Mi piace l'idea di rovesciare la questione, eliminando interminabili discussioni, obiezioni, rifiuti che non fanno che ritardare il riconoscere che l'esperienza interiore è la sorgente di tutta la realtà. Quali pensi che siano le conseguenze più importanti di questa tesi?

Questo postulato cambia completamente la posizione della scienza e della spiritualità, perché giustifica entrambe e permette sia lo studio scientifico dell'interiorità sia l'esplorazione di realtà conoscibili soltanto mediante la coscienza.

Si apre perciò davanti a noi un orizzonte infinitamente più vasto dei due domini che oggi non comunicano tra di loro e che così imprigionano le nostre potenzialità.

1. Friedrich W. Nietzsche, *Genealogia della morale*, "Prefazione", a cura di Sossio Giametta, Rizzoli, Milano 2000.
2. John Maynard Keynes, *Teoria generale dell'occupazione, dell'interesse e della moneta*, UTET, Torino 1971.
3. Nouisym mette in discussione la natura dello spazio e del tempo, perché è chiaro che lo spazio-tempo della relatività generale non è certamente quello della nostra esperienza. Inoltre, il postulato dell'Essere afferma che la coscienza esiste, e sappiamo per esperienza personale che la conoscenza e il significato provengono dai qualia. Sappiamo anche che i qualia hanno proprietà simili a quelle dell'informazione quantistica. E questo è un grande passo avanti, che ci porta dall'interiorità all'esteriorità, cioè dal più al meno. Ma l'informazione quantistica si ferma ai qualia, e non può spiegare la percezione, la comprensione e il significato dei qualia, fenomeni del mondo interiore che vanno oltre la fisica che conosciamo.

Conseguenze del nuovo postulato

La scienza consiste nel sostituire un sapere che sembrava ormai certo, con una teoria, ovvero con qualcosa di problematico.

JOSÉ ORTEGA Y GASSET

In questa nuova visione, la realtà più profonda, l'ontologia dell'universo, è il significato dell'esperienza delle seity. Tale significato è conoscibile solo da dentro, sotto forma di qualia, perché va oltre la sua rappresentazione matematica che sono gli stati quantistici puri.

Le seity possono comunicare una parte del loro significato con simboli vivi, cioè con le particelle elementari, gli atomi e le molecole *individuali* che si manifestano nello spazio-tempo e che interagiscono tra di loro quantisticamente.

Ciò che si può conoscere da fuori è soltanto lo spazio-I, l'universo fatto di simboli vivi e di simboli classici nello spazio-tempo. Ma, per conoscere il significato di un particolare simbolo, bisogna già avere una conoscenza che si avvicini a tale significato. In altre parole, il significato viene prima dei simboli che si usano per rappresentarlo. E sappiamo anche che se facciamo finta di capire, oppure abbiamo capito male, possiamo creare disastri.

Seity e thoughtform

Non giudicare sbagliato ciò che non conosci, prendi l'occasione per comprendere.

PABLO PICASSO

Avevi detto che la coscienza, assieme all'identità e al libero arbitrio, è la proprietà delle seity, le quali esistono in una realtà più vasta di quella che

descrive gli oggetti nello spazio-tempo che il nostro corpo osserva. Ora dici che la coscienza è la proprietà di un sistema quantistico in uno stato puro e che le seity sono i campi quantistici della fisica, da cui emerge tutto. Quindi un sistema quantistico in uno stato puro è una seity?

La seity è un campo quantistico in uno stato puro che ha anche libero arbitrio, ma non tutti i sistemi quantistici in uno stato puro sono seity. Per esempio un computer quantistico, quando elabora informazione quantistica, si trova in uno stato puro che evolve *deterministicamente*, seguendo trasformazioni unitarie che mantengono la purezza del suo stato.

Questo stato può essere rappresentato soltanto nello spazio di Hilbert, non nello spazio-tempo. Durante questa elaborazione, lo stato quantistico del computer è cosciente, ma non è autocosciente, cioè non sa che l'esperienza che sta avendo è la sua esperienza, e non ha quindi la capacità di dirigerla con libero arbitrio. Tale computer è semplicemente una versione più veloce di un computer classico, perché esegue quelle trasformazioni deterministiche che abbiamo deciso noi.

Una seity è *autocosciente* e può decidere quali simboli vivi dello spazio-I osservare e trasformare in significato nello spazio-C, e quale parte del proprio significato trasformare in simboli vivi da emettere nello spazio-I. Una singola seity è infinitamente più sofisticata dei computer quantistici che conosciamo oggi.

Un organismo vivente è molto più complesso di un computer quantistico. Solo le UC e le seity hanno identità e agentività, e quindi autocoscienza e libero arbitrio, perché sono parti-intero, cioè emanazioni di Uno, e contengono tutto il potenziale di Uno. Nel mio libro *Irriducibile* ho chiamato *thoughtform* quei sistemi quantistici che sono in uno stato puro e che hanno una coscienza temporanea, che può esistere fintantoché rimangono in uno stato puro. Noi siamo seity, e possiamo dar vita sia ad altre seity sia a *thoughtform*, e ai simboli vivi che ci servono per comunicare.

L'entanglement e il problema della misura

L'entanglement quantistico comporta l'impossibilità di rappresentare un sistema quantistico composto in termini di descrizioni meramente locali, una per ciascun sistema.

Emilio Del Giudice ha affermato che la vera rivoluzione quantistica della fisica contemporanea consiste nella caduta del principio galileiano d'isolamento dei corpi, che si rivela nell'entanglement quantistico e nei processi sincronici a esso collegati. Che cos'è l'entanglement?

L'entanglement è una proprietà che non esiste nella fisica classica e che “collega da dentro” i quantum bit perché, quando essi sono entangled, non sono più completamente indipendenti come lo sono i bit classici, ma i loro stati sono correlati tra di loro in una maniera che non si può più rappresentare in uno spazio tridimensionale. Per farlo occorre lo spazio N -dimensionale di Hilbert, in cui ogni dimensione è rappresentata da un numero complesso. Tali correlazioni vengono poi mantenute istantaneamente, anche se tra le particelle ci sono distanze enormi, il che viola il principio di località della fisica.

Ho spiegato nell'introduzione del capitolo 5 come si comporta l'entanglement nel caso di due particelle, ma non si è ancora capito perché funzioni così. Per il momento si può solo prenderne atto. In ogni caso, anche questa proprietà ci dice che dev'esserci un “dentro”, però non-locale, perché le correlazioni sono istantanee, indipendentemente dalla distanza.

E un quantum bit che cos'è?

Il quantum bit, o qubit, è l'unità fondamentale dell'informazione quantistica. È un'entità astratta rappresentabile con un vettore unitario in uno spazio di Hilbert a due dimensioni complesse. Il qubit può anche essere rappresentato come la somma di due vettori unitari in direzioni opposte con coefficienti complessi (chiamata *sovrapposizione quantistica*).

Gli stati possibili del qubit possono quindi essere visualizzati come una qualsivoglia direzione in uno spazio tri dimensionale, e sono raffigurabili come un punto qualsiasi sulla superficie di una sfera unitaria.

Il qubit si trova sempre in uno stato ben definito, cioè in una delle infinite possibili direzioni nello spazio di Hilbert. Essendo informazione quantistica, lo stato puro del qubit non è conoscibile da fuori, a meno che non sia stato preparato da noi, nel qual caso esso mantiene la stessa direzione, finché non viene disturbato dall'interazione con un altro sistema.

La cosa interessante è che per misurare un qubit sconosciuto, per esempio lo spin di un elettrone che si comporta come un qubit, bisogna prima scegliere la direzione in cui fare la misura. E il processo di misura porta lo spin ad allinearsi, o nella direzione che abbiamo scelto o nella direzione opposta, con una probabilità che è proporzionale a quanto vicina è la sua direzione (che non conosciamo) rispetto a quella scelta. Più vicine sono le due direzioni, più alta è la probabilità.

Se la probabilità di misurare $(+\frac{1}{2})$ è p , la probabilità di misurare $(-\frac{1}{2})$ è $(1 - p)$. Per esempio, se lo spin punta a nord e noi lo misuriamo in direzione nord-est, misureremo $(+\frac{1}{2})$ con probabilità 0,7 e $(-\frac{1}{2})$ con probabilità 0,3, perché $0,3 = (1 - 0,7)$. Se misuriamo in direzione est, la probabilità di misurare $(+\frac{1}{2})$ o $(-\frac{1}{2})$ è esattamente 0,5, come la probabilità di ottenere “testa” o “croce” tirando una moneta a caso.

In altre parole, qualsiasi sia la direzione scelta, lo spin si allineerà o nella stessa direzione o nella direzione opposta con varie probabilità, nel modo in cui ho descritto. Però lo stato che si manifesterà, $(+\frac{1}{2})$ o $(-\frac{1}{2})$, non è conoscibile prima della misura perché non esiste ancora, proprio come non può esserlo una decisione di libero arbitrio prima di essere presa. Tale decisione non può essere dovuta a nessun algoritmo.

Pertanto, possiamo dire che il processo di misura disturba lo spin cambiandone lo stato in maniera imprevedibile, perché lo può allineare non solo nella direzione scelta, ma anche nella direzione opposta.

Se misuriamo $(+\frac{1}{2})$ vuol dire che lo spin si è allineato nella direzione scelta con probabilità p . Se misuriamo $(-\frac{1}{2})$ vuol dire che lo spin si è allineato nella direzione opposta con probabilità $(1 - p)$. Pertanto, con una sola misura possiamo conoscere ben poco di quella che era la direzione originale dello spin. Anzi, abbiamo imposto noi la direzione dello spin, a meno del bit $(+\frac{1}{2})$ o $(-\frac{1}{2})$, che è deciso dal campo degli elettroni.

Dopo la misura possiamo dire che lo spin punta nella direzione scelta da noi, o in quella opposta, a seconda del valore del risultato della misura. In altre parole, la nostra misura ha preparato lo spin in una direzione nota perché l'abbiamo creata noi, a meno di un bit. E se lo spin viene misurato nuovamente nella stessa direzione di prima, assumendo che la particella non abbia interagito nel frattempo, il risultato della misura sarà lo stesso di prima, incluso il verso.

La trasformazione dallo stato quantistico allo stato che si misura si chiama “collasso della funzione d’onda”, un processo non-algoritmico, totalmente casuale, che è rimasto finora inspiegato, ma che nella teoria QIP si spiega con una decisione di libero arbitrio presa dal campo quantistico.

L’unico caso in cui si può conoscere lo stato quantistico di un sistema è quando lo abbiamo preparato noi! In qualche modo, agire con libero arbitrio su un sistema per conoscerlo disturba e cambia il suo stato, e ci fa conoscere soltanto un bit per ogni qubit (teorema di Holevo). Azione e conoscenza sono sottilmente collegate tra di loro. L’osservatore di un sistema quantistico è inevitabilmente anche un agente!

Secondo il matematico Piergiorgio Odifreddi, “Il collasso della funzione d’onda esibisce le stesse caratteristiche di scelta e determinazione della realtà attribuite alla coscienza”. Come si spiega, nel tuo modello, il collasso della funzione d’onda?

Dire che la coscienza è ciò che causa il collasso della funzione d’onda è troppo vago, in quanto la coscienza non è stata mai definita in fisica. Il primo a suggerire che la coscienza potesse essere la causa del collasso è stato von Neumann a metà degli anni Trenta. Ma la fisica deve spiegare in dettaglio come avviene ciò che si afferma, e nessuno è mai riuscito a spiegare come fa la coscienza a causare il collasso.

Il collasso della funzione d’onda nella teoria di D’Ariano-Faggin rappresenta una decisione libera di una seity. Tale decisione non è conoscibile prima che essa avvenga, perché non esiste ancora, e nessun algoritmo la può predire. Essa richiede una trasformazione da informazione quantistica (significato) a informazione viva, che esiste matematicamente e va sotto il nome di trasformazione atomica.¹ Si tratta di una trasformazione irreversibile, che mantiene anche la purezza dello stato.

La teoria matematica di von Neumann aveva dato per scontato che tutte le trasformazioni quantistiche dovessero essere unitarie, cioè reversibili. Non sapeva dell’esistenza delle trasformazioni atomiche. D’Ariano ha anche dimostrato che il postulato dell’unitarietà non è falsificabile, e pertanto dovrebbe essere eliminato.²

La fisica quantistica non può predire il collasso della funzione d’onda, cioè lo stato che si manifesterà, perché quello stato è un’espressione del libero

arbitrio di seity che comunicano tra di loro. Nessuna legge al mondo può predire una decisione libera.

Faccio anche notare che, mentre la coscienza può esistere senza libero arbitrio, il libero arbitrio non può esistere senza coscienza. Solo un ente cosciente sa quello che vuole, e può quindi esercitare libero arbitrio. Il collasso dello stato di un computer quantistico avviene per azione esterna, non per una sua decisione libera.

Quindi, quando si fa una misura quantistica, si crea qualcosa che prima non esisteva? Ossia, misurare equivale a creare?

Sì. Una misura implica una *interazione* tra osservatore e osservato. Come abbiamo visto prima nella misura dello spin sconosciuto di un elettrone, la misura disturba lo stato originale, e invece di misurare la direzione e il verso sconosciuto abbiamo imposto noi una nuova direzione allo spin, e il campo ha solo scelto il verso, $(+1/2)$ o $(-1/2)$.

Ho concluso, perciò, che il risultato della misura è una cocreazione dell'osservatore (una seity) e dell'osservato, la seity che è il campo degli elettroni, che sceglie uno dei versi nella direzione imposta dalla seity-osservatore.

Tutto questo è necessario, poiché la seity osservata può rispondere solo con un bit classico di informazione, cioè con “sì” o “no”, oppure con $(+1/2)$ o $(-1/2)$. La seity-osservatore deve quindi fare domande del tipo “sei in questa direzione?”, perché non può chiedere “in che direzione sei?”, la cui risposta richiederebbe la riproduzione dello stato dell'osservato, proibita dal teorema di non-clonazione.

Secondo me, al livello più profondo, ciò che i fisici chiamano misura è una *intercomunicazione* tra enti coscienti, che produce uno stato oggettivo a cui entrambi hanno contribuito. La parte a cui contribuisce l'osservatore è ben definita, ma spetta all'osservato scegliere con libero arbitrio quale stato manifestare. Quindi, l'osservatore fa una domanda con libero arbitrio e osserva la scelta libera dell'osservato. L'osservato osserva la domanda dell'osservatore e sceglie con libero arbitrio la risposta.

Ciò significa che, in una intercomunicazione, i due enti sono contemporaneamente ed entrambi osservatore, osservato e agente, e creano insieme uno stato comune.

Che differenza c'è tra la probabilità nella fisica classica, dove l'osservatore è separato dall'osservato, e quella nella fisica quantistica, dove un osservatore è anche un osservato e un agente?

Come già accennato in una risposta precedente, è essenziale ricordare che il termine probabilità usato nella fisica quantistica ha un significato ben diverso rispetto a quello usato nella fisica classica. La probabilità classica si riferisce a uno stato che non si conosce ancora, ma che è certo perché il sistema è deterministico.

Strettamente parlando, non si dovrebbe nemmeno usare il termine probabilità in connessione con i sistemi deterministici, perché l'incertezza è una proprietà dell'ente cosciente, che vuole fare una predizione su ciò che avverrà senza avere tutta la conoscenza necessaria per farla. Concludo, quindi, che *l'incertezza non è una proprietà del sistema osservato*, ma una proiezione dell'incertezza dell'osservatore sull'osservato.

La probabilità quantistica riguarda invece uno stato che è incerto nel sistema osservato, perché richiede una decisione di libero arbitrio da parte di tale sistema prima di essere creato! Ciò che si manifesterà è quindi una vera e propria creazione non-algoritmica, inconoscibile in linea di principio sia dall'osservatore sia dall'osservato prima della sua decisione.

Come possono combinarsi tra loro le seity, se la loro esperienza cosciente è strettamente privata e non-clonabile?

La nostra esperienza come seity è privata, e quindi non può essere conosciuta da altri. Però, se assumiamo che due seity possano far evolvere lo stesso stato quantistico comunicando ripetutamente tra di loro con simboli vivi, allora possiamo concludere che esse possono diventare una sola seity quando avranno raggiunto questo stato comune.

Questo processo non viola il teorema di non-clonazione, perché lo stato comune non è ottenuto riproducendolo, ma trasformando gradualmente “da dentro” gli stati puri di due seity diverse mediante lo scambio ripetuto di simboli condivisibili “da fuori”.

In altre parole, la comprensione reciproca delle due seity che *intercomunicano* creando stati comuni può portare allo stesso stato (significato) in entrambe, in “risonanza”, dando così vita a un ente composto. Questo può avvenire soltanto quando c'è una forte motivazione da parte di

ciascuna seity di conoscere se stessa nell'altra, un sentimento che si può certamente chiamare amore.

1. Le trasformazioni atomiche mantengono la purezza dello stato quantistico e trasformano irreversibilmente uno stato quantistico in uno stato classico (informazione viva): Giacomo Mauro D'Ariano, Federico Faggin, *Hard Problem and Free Will: An Information-Theoretical Approach*, in *Artificial Intelligence Versus Natural Intelligence*, Springer, New York, 2022, pp. 145-192.
2. D'Ariano ha recentemente dimostrato che il postulato dell'unitarietà introdotto da von Neumann circa novant'anni fa non è falsificabile: Giacomo Mauro D'Ariano, *No Purification Ontology, No Quantum Paradoxes*, in "Foundations of Physics", 50, 12, 2020, pp. 1921-1933.

Simboli e significato

Un simbolo va sempre al di là di colui che se ne serve e gli fa dire, in realtà, più di quanto abbia coscienza di esprimere.

ALBERT CAMUS

Nella teoria QIP, l'informazione quantistica rappresenta i qualia di enti coscienti che vogliono conoscere se stessi usando simboli vivi per comunicare. In questa concezione, è la seity che crea la materia, sotto forma di simboli vivi condivisibili dello spazio-I. La coscienza delle seity traduce quei simboli in significati, e viceversa, e quindi il significato, che è molto più ricco del simbolo, è al centro dell'esistenza.

Il significato di un qualsiasi simbolo può emergere esclusivamente dalla percezione consapevole di una seity dello spazio-C, perché soltanto la nostra coscienza le permette di comprendere.

La conoscenza formale dei simboli e l'obbedienza alle regole sintattiche aiutano la comprensione, ma non la generano, perché, come ho appena detto, la comprensione è una proprietà della coscienza.

A differenza delle seity, i robot sono programmati per seguire regole di cui non hanno alcuna comprensione, obbediscono solo al meccanismo che li "anima", senza avere un'anima. La macchina non ha e non potrà mai avere un vero potere creativo, cioè quell'immaginazione che inventa significati originali, che prima non esistevano, i quali, per essere comunicati, richiedono simboli creati ex novo. Una macchina può unicamente ricombinare simboli che già esistono.

Solo noi abbiamo la miracolosa capacità di comprendere.¹

L'importanza dei simboli

Il mondo è una interminabile sfilata di simboli.

JOHN GARDNER

Qual è la differenza tra simbolo e significato?

C'è una differenza abissale: un simbolo *rappresenta* un significato, ma non è il significato. La mappa non è il territorio! Infatti, solo i simboli vivi possono chiamarsi “mappe” del territorio, perché hanno una qualche somiglianza con il significato che rappresentano. I simboli classici non sono nemmeno mappe, perché hanno poco o niente in comune con ciò che rappresentano.

I simboli classici funzionano sulla base di accordi tra enti coscienti che, implicitamente o esplicitamente, hanno imparato ad attribuire un certo significato a un particolare segno. Per esempio, il segno “4” significa il numero di oggetti a cui esso si riferisce. Il segno e il suo significato non hanno niente in comune. Quel segno potrebbe essere sostituito da un altro qualsiasi, per esempio “#”, che avendo quattro asticelle potrebbe essere una scelta migliore. Ma, in ogni caso, ciò richiederebbe un accordo.

Il significato è l'essenza della comprensione, ed esiste soltanto nella coscienza, che percepisce e comprende spontaneamente. È il significato che crea gli algoritmi, non viceversa! Noi capiamo di più di quanto possiamo esprimere simbolicamente. Infatti, creiamo un nuovo simbolo solo dopo che nella nostra coscienza è emerso un nuovo significato. Per esempio, il concetto di “numero” si basa sulla comprensione che certi insiemi hanno “la stessa quantità di elementi”. Solo dopo aver capito questo significato più sottile si può associare un simbolo “x” anche a un “numero che non si conosce ancora”!

Il significato di “x” può essere capito spontaneamente da chi era già vicino alla nuova comprensione, nel qual caso non è necessario un accordo esplicito. Se invece una persona non ha ancora capito, le si può insegnare il concetto mediante degli esempi, creando così un accordo esplicito.

Mi puoi dire qualcosa di più sui simboli vivi e su come si differenziano dai simboli classici?

Come già accennato, i simboli vivi sono le particelle elementari, i nucleoni, gli atomi, le molecole e le macromolecole *individuali*, ovvero strutture quantistiche che interagiscono individualmente tra di loro nello spazio-tempo usando le leggi probabilistiche della fisica quantistica.

Siccome una particella elementare è simultaneamente energia, materia e informazione, ed è anche indivisibile e inseparabile dal campo di cui è uno stato, l'informazione viva non è completamente astratta, perché non è separabile né dal campo né dalla materia-energia della particella. L'informazione classica è invece astratta. Infatti richiede un supporto fisico deterministico, e la sua esistenza dipende da un accordo preciso tra gli enti coscienti che la usano. Solo una seity può creare un'astrazione, che poi può affidare a una struttura fisica.

Prevedo che in futuro gran parte del funzionamento delle cellule viventi si potrà spiegare con nuovi concetti informatici che vanno approfonditi, come per esempio l'informazione viva. Per esempio, una cellula può amplificare un simbolo vivo ricevuto da una seity fino a produrre un simbolo classico con cui può interagire con l'ambiente. Mi auguro che la biologia quantistica, una nuova branca recentissima della biologia, possa far luce su questi temi di enorme interesse e potenziale cognitivo.

I simboli vivi sono anche il mezzo con cui le UC e le seity comunicano tra di loro direttamente, e con cui l'ego delle seity incarnate comunica con il corpo. I simboli vivi rimangono connessi con i campi, e possono interagire con i simboli classici deterministici, che sono separati gli uni dagli altri.

Quando molti simboli vivi si aggregano più o meno disordinatamente a formare un oggetto, cioè una struttura statistica che si comporta deterministicamente, essi creano un simbolo classico, le cui proprietà e comportamenti non sono più influenzabili dai campi, almeno in prima approssimazione. In conclusione, i simboli vivi sono *universali* perché hanno la stessa struttura in tutto l'universo, e la loro universalità li rende ideali per comunicare. I simboli classici derivano dai simboli vivi, ma non sono universali, perché il loro significato dev'essere convenuto.

Se i simboli vivi sono universali, allora il loro significato potrebbe essere lo stesso per tutte le seity?

Il significato è l'aspetto più profondo della conoscenza di sé che accomuna tutte le seity, in quanto parti-intero di Uno. Il significato è allora l'aspetto *oggettivo* contenuto in ciascuna esperienza *soggettiva* delle seity. Ciò permette loro di comunicare simbolicamente e di essere capite intuitivamente senza bisogno di accordarsi sul significato. Questi simboli creano il linguaggio universale, da cui possono emergere gerarchie di altri linguaggi che richiedono concordanza sul "significato" dei loro simboli particolari.

In altre parole, l'informazione viva "codifica" nella struttura interna delle particelle elementari, degli atomi e delle molecole la corrispondente struttura contenuta nel significato "oggettivo" esperito dalle seity che si sono combinate in gerarchie di enti più complessi.

Ecco perché gli elettroni, i nucleoni e gli atomi sono gli stessi in tutto l'universo fisico: sono i simboli vivi universali che compongono tutti gli altri simboli possibili. Tali simboli sono la parte condivisibile nello spazio-tempo di comprensioni straordinarie che esistono in una realtà più vasta.

Questi simboli mantengono la loro connessione con i campi (le seity), anche se nello spazio-tempo appaiono separati. Le conseguenze di questo fatto sono ancora inesplorate.

Per questo, nel quadro CIF, lo spazio-I simbolico non è separabile dallo spazio-C semantico. I simboli classici sono anch'essi fatti di simboli vivi, che non sono separabili dai rispettivi campi. Il comportamento deterministico dei simboli classici, che li fa sembrare separabili, esiste solo entro certi limiti ambientali di temperatura, pressione ecc.

La realtà è molto più sofisticata delle categorie che creiamo. Ogni categoria divide ciò che non è realmente separabile, quindi le categorie che separano non possono essere davvero corrette. Uno è olistico. Tutto è interconnesso.²

La materia

La materia è lo spirito nella sua concretizzazione più bassa, lo spirito è l'elevazione più alta della materia.

Che cos'è la materia?

In genere si ritiene che la materia, insieme all'energia, sia l'aspetto concreto e misurabile della realtà. Penso invece che la materia-energia sia l'insieme dei simboli che le seity usano per comunicare il significato delle loro esperienze.

Secondo la fisica quantistica dei campi, l'ontologia è nei campi, non negli stati dei campi (le particelle), che appaiono e spariscono e sono inseparabili dai campi. La materia-energia della fisica classica, che è quella che i sensi del corpo umano percepiscono, si comporta come se fosse separata dai campi, ma non lo è completamente, come ho spiegato prima. La materia è una creazione dei campi, e rimane tale per il volere dei campi stessi. Quindi, in questo senso, la materia non esiste per conto proprio, ma per il volere collettivo dei suoi creatori, le seity.

Faccio un esempio che può aiutare a capire. Immaginiamo una società formata da robot che interagiscono tra di loro. Coloro che li hanno costruiti li hanno dotati di un interruttore per accenderli o spegnerli. Nel caso in cui tutti gli interruttori fossero spenti contemporaneamente, tali robot non riuscirebbero più a interagire, e sarebbero solo materia inerte.

I simboli vivi sono come dei robottini che creiamo noi seity, e a cui diamo vita per esprimere ciò che proviamo. Tali simboli interagiscono tra di loro nello spazio-I, secondo le regole sintattiche da noi create (le leggi della fisica). Seguendo queste leggi probabilistiche, i simboli vivi possono unirsi per formare gli oggetti macroscopici che si comportano deterministicamente e che noi chiamiamo materia. Questi oggetti possono esistere finché li lasciamo esistere noi, collettivamente, come seity.

La differenza tra i robot e i simboli vivi è che, quando noi come seity – non come ego – decidiamo di non emettere più i simboli vivi che creano un oggetto, esso sparisce addirittura dallo spazio-tempo!

Ma se la materia, per come la percepiamo, è solo una “magnifica illusione”, come afferma il fisico Guido Tonelli, perché continuiamo a chiamarla “materia”?

Perché non abbiamo ancora capito fino in fondo che cos'è la materia, e usiamo una logica basata su presupposti non completamente corretti. La materia e lo spazio-tempo sono creazioni delle seity, e quindi la materia esiste

e non esiste a seconda del loro volere individuale e collettivo. Proprio in questo il quadro CIF si differenzia dalla concezione della realtà di molte dottrine spirituali, secondo cui la “materia” non esiste, e dalla concezione scientifica, secondo cui lo “spirito” non esiste.

Il materialista dice infatti: solo la materia esiste, e quindi lo spirito dev'essere un'illusione. A sua volta la persona spirituale dice: solo lo spirito esiste, e quindi la materia dev'essere un'illusione. In realtà, i fisici hanno già scoperto che una particella è uno stato eccitato di un campo, inseparabile dal campo, che può apparire e sparire. Quindi essi ammettono che una particella quantistica può esistere e non esistere, però poi sostengono che la materia classica deve esistere sempre. Questa posizione non è coerente.

Nel momento in cui accettiamo che il campo è cosciente, ha libero arbitrio, e le particelle sono i simboli con cui esso comunica con gli altri campi, si può concludere che l'esistenza o meno di un oggetto materiale dipende dal volere collettivo delle seity, che decidono o meno di emettere i simboli vivi che compongono l'oggetto.

Se una gran parte delle seity decide di non emettere tali simboli, l'oggetto deve addirittura sparire dallo spazio-tempo, come ho affermato poc'anzi. In altre parole, l'esistenza stessa della materia e dello spazio-tempo dipende dalla *cooperazione* di un grande numero di seity.

Questo è davvero molto interessante! Quindi la materia “illusoria” ha una funzione “reale” estremamente importante...

Certamente! La sua funzione è permetterci di comunicare, funzione indispensabile per poter capire chi siamo veramente, non come corpo e nemmeno come ego, ma come seity. Abbiamo quindi bisogno di simboli sia per comunicare sia per creare la memoria a lungo termine delle nostre esperienze. Ciò è necessario, poiché un'esperienza cosciente corrisponde a uno stato quantistico puro dinamico che non ha memoria, e quindi l'esperienza, per poter essere ricordata, dev'essere trasformata e memorizzata usando simboli vivi.

La materia che osserviamo nell'esperienza ordinaria del corpo è fatta di simboli classici, mentre la “materia” che le seity usano, sia per comunicare tra di loro e con il corpo in cui si “incarnano”, sia per creare la memoria del

significato della propria esperienza, è la materia-energia-informazione che costituisce i simboli vivi.

Qual è il confine tra gli organismi viventi e la materia inanimata?

È impossibile stabilire un confine tra di loro, perché c'è un continuum che va dall'uomo ai batteri, dai batteri alle macromolecole, e finisce con le particelle elementari. C'è invece un confine preciso tra l'esistenza o meno di uno stato nel campo di una seity. Esso dipende dalla decisione *libera* di una seity di emettere o meno quello stato.

In questa concezione esiste anche la soluzione al dilemma vita-morte. Ciascuna seity ha il diritto di vita e di morte sui simboli vivi che emette. Ma la morte o la vita dei simboli non costituisce la morte o la vita del significato dei simboli, e tantomeno delle seity. La vita delle seity non ha niente in comune con la "vita" dei simboli.

Quindi si può ipotizzare che anche la materia inanimata – come gli atomi e le molecole – sia cosciente?

Anche qui si tratta di distinzioni molto sottili che possono essere chiarite dal quadro CIF. Come la materia esiste e non esiste, anche la coscienza della materia esiste e non esiste. Per esempio, dire che l'elettrone è cosciente *come elettrone* non ha senso, perché esso non può nemmeno esistere separato dal campo. Tuttavia, non è nemmeno sbagliato attribuire coscienza all'elettrone, fintantoché esso esiste come stato eccitato del campo. Però l'elettrone non ha né identità propria né libero arbitrio, proprietà che gli permetterebbero di essere autocosciente e di dirigere la sua esperienza.

Per capire queste distinzioni uso una metafora. Se immaginiamo una seity come un mare vastissimo, la sua identità, e quindi la sua autocoscienza, è proprietà del mare. Proprietà che può essere conosciuta soltanto dal mare, ma non da un osservatore esterno. Immaginiamo un simbolo vivo come una piccola onda che si muove sulla superficie del mare, e che può apparire o sparire *per azione di libero arbitrio del mare*. Quando esiste, l'onda non è separata dal mare, e quindi ne condivide sia la sostanza sia la coscienza. Mentre quando l'onda sparisce, la sua coscienza non esiste più, perché non era una sua proprietà.

Immaginiamo ora un osservatore che può vedere solo tanto gli oggetti che si muovono, ma non ciò che è fermo. Tale osservatore vedrà solo un'onda in movimento, ma non può vedere il mare, che è fermo. Egli penserà che la materia e la coscienza dell'onda siano proprietà dell'onda, perché non vede il mare.

In questo esempio, un elettrone è un'onda del campo degli elettroni, inseparabile dal campo, la cui esistenza o meno è controllata interamente dal campo.

Esiste quindi una distinzione molto netta tra coscienza e autocoscienza.

Mi hai parlato di una particella, ma com'è la situazione per gli atomi?

Per quanto riguarda gli atomi, la situazione è più complessa. Prendiamo un atomo di idrogeno. In questo caso, l'atomo esiste come combinazione quantistica di un elettrone e di un protone, simboli vivi di due campi diversi, ciascuno con il suo libero arbitrio.

Secondo il quadro CIF, quando due campi sono arrivati a conoscere tutto il significato che hanno in comune, si uniscono a formare un nuovo campo di ordine superiore, il cui simbolo vivo è la combinazione quantistica dei simboli vivi dei due campi. Si forma così la seity idrogeno, che ha l'atomo di idrogeno come simbolo vivo, con proprietà completamente nuove che non esistevano nei suoi componenti.

In questo caso, gli elettroni e i protoni che fanno parte degli atomi di idrogeno non sono più controllati dal campo elettrone e dal campo protone rispettivamente, ma dal campo idrogeno che controlla gli atomi di idrogeno, in cui l'elettrone e il protone sono *integrati* e controllabili insieme, anziché separatamente. Queste combinazioni *creative* valgono soltanto per i simboli vivi, e dipendono in maniera fondamentale dalle proprietà quantistiche dei campi.

I simboli classici, invece, sono combinazioni incoerenti di molti simboli vivi, e quindi non sono controllati da un solo campo. Tali simboli, per esistere, richiedono la collaborazione delle seity, che contribuiscono con uno o più dei loro simboli vivi per formare l'oggetto. Ciascuna seity è co-sciente di quella porzione dell'oggetto alla cui creazione ha contribuito con i propri simboli vivi, dunque l'oggetto non fa capo a una sola coscienza, ma a molte.

Un caso interessante è quello di un cristallo formato dalla ripetizione ordinata degli stessi atomi o delle stesse molecole, come per esempio un cristallo di quarzo o di silicio, le cui proprietà elettriche e meccaniche provengono interamente dalla natura quantistica del cristallo, ed è controllabile da una sola seity.

Ma allora il funzionamento di un microchip realizzato su un cristallo di silicio potrebbe essere controllato dalla coscienza della seity silicio?

No, perché il funzionamento del chip dipende da molti altri materiali diffusi o depositati nel cristallo. E questi creano strutture classiche. Il transistor, da cui dipende il funzionamento del chip, è una struttura classica interamente deterministica, quindi non più controllabile da un singolo campo.

La materia è l'espressione simbolica dei campi

Comprendere la materia è necessario per comprendere l'universo e noi stessi.

PRIMO LEVI, *Il sistema periodico*

La vostra teoria QIP è panpsichista?

Sì, ma il nostro è un panpsichismo quantistico. Il panpsichismo tipico è classico, e attribuisce coscienza di sé anche a un granello di sabbia. Nel quadro CIF invece i campi sono autocoscienti, mentre le particelle non lo sono. Sono i campi che esistono, e le particelle sono stati del campo. E questo vale anche per tutti i simboli vivi più complessi, che appartengono a un campo e sono controllati dalla relativa seity.

Negli oggetti classici, invece, i simboli vivi sono tenuti insieme dalle leggi della fisica quantistica statistica e dalla gravitazione universale descritta dalla teoria della relatività generale. Tali oggetti si comportano quindi secondo le leggi deterministiche della fisica classica.

Qual è il campo quantistico, ossia la seity, più elementare che conosciamo?

Le seity più elementari sono il campo quantistico dei fotoni e quello degli elettroni. I fotoni e gli elettroni non sono né particelle né onde: sono *stati eccitati* del relativo campo. E tali campi sono coscienti dei loro stati. Tuttavia,

lo stato quantistico puro del campo è solo la rappresentazione matematica dei qualia del campo, ma non può descriverne l'esperienza, che è privata. Tutti gli elettroni nello spazio-tempo rappresentano soltanto quella porzione del significato che il campo degli elettroni ha deciso di comunicare.³

Un singolo elettrone è allora una piccolissima parte della manifestazione simbolica del campo, cioè, è solo una di un numero enorme di “forme” identiche, che appaiono nello spazio-tempo, con cui il campo comunica con altri campi.

La forma esiste nello spazio-tempo, ma il campo esiste in una realtà più vasta. Infatti, ciascuna forma può anche scomparire senza che il campo cessi di esistere. Perciò l'ente ontologico è il campo cosciente, e non l'elettrone.

La parte più profonda dell'esistenza è l'esperienza cosciente, che solo il campo può conoscere sotto forma di qualia. Ma l'esperienza non è trasferibile direttamente a un altro campo, nemmeno dal campo che la possiede.

Quindi tutti gli elettroni esistenti nello spazio-tempo dell'universo sono il simbolo che il campo degli elettroni usa per comunicare?

Esatto. E quando il campo degli elettroni si è combinato con quello dei protoni creando così il campo idrogeno, sono i campi che si sono uniti. Questo nuovo campo con tiene tutto il significato che i due avevano in comune. Tale significato è rappresentabile con tutti gli atomi di idrogeno che esistono nello spazio-tempo.

Per la fisica, invece, gli atomi di idrogeno non fanno parte di un campo, perché per loro ci sono solo i campi delle particelle elementari. Anche qui, la loro posizione non è del tutto coerente, visto che le particelle non sono separabili dai campi. Com'è possibile allora considerare separati gli atomi di idrogeno quando gli elettroni e i protoni non sono separabili dai loro rispettivi campi?

Nel quadro CIF, ogni atomo è il simbolo vivo controllato dal campo che risulta dalla combinazione del campo degli elettroni con il campo del particolare nucleo che caratterizza l'atomo.

Anche noi, in quanto seity, siamo campi?

Sì, ogni seity è un campo, e ogni campo è una parte-intero di Uno. Tutti i campi sono connessi da dentro tramite Uno, e la loro interconnessione si

manifesta come quella proprietà della fisica quantistica che chiamiamo entanglement.

Il nostro corpo, invece, è un sistema quantistico e classico di una complessità infinitamente maggiore delle macchine e dei computer che oggi sappiamo costruire. Nondimeno, il corpo è un simbolo quantistico e classico fatto di simboli vivi e di simboli classici.

Se confrontiamo un computer con una cellula vivente, le differenze sono addirittura incommensurabili, perché la materia che costituisce un computer è sempre quella con cui è stato costruito. In una cellula vivente, invece, la materia fluisce continuamente dentro e fuori la cellula, e quella che entra non è la stessa che esce.

Quando poi la cellula si riproduce, entra molta più materia di quanta ne esce, e l'eccedenza viene organizzata magistralmente dalla cellula stessa per costruire una "copia" di sé. Quindi, in un organismo vivente, sia la materia-energia sia l'informazione cambiano istante dopo istante.

Purtroppo gli organismi viventi sono stati studiati prevalentemente come se fossero sistemi classici, cioè macchinari come i computer, mentre non sono minimamente confrontabili con i computer.

Inoltre, una seity può comunicare con un organismo vivente mediante informazione viva, mentre non può comunicare direttamente con un computer. Questo è un punto fondamentale del quadro CIF, che non molti capiscono a causa del pregiudizio largamente diffuso che la vita sia una macchina classica.

Anche il corpo è materia?

Sì, ma il corpo è materia *vivente*. Il corpo è un simbolo quantistico e classico di una complessità estrema, che fa da ponte tra una seity/ego e il mondo dei simboli classici, permettendo alla seity di *vivere un'esperienza* in tale mondo. L'ego controlla "top-down" il corpo, che è un sistema quasi autonomo. Il corpo sarebbe interamente autonomo se potesse esistere senza la supervisione della coscienza.

Il corpo fa parte dello spazio-I ed è in grado di trasformare *al suo interno* informazione viva in informazione classica e viceversa. Invece la coscienza dell'ego che controlla il corpo trasforma simboli vivi (spazio-I) in qualia (spazio-C) e viceversa.

Siccome il corpo è quasi autonomo, la seity/ego può lasciar fare al corpo ciò che esso ha imparato. Però lei può intervenire in qualsiasi momento, prendendo in mano le redini, per così dire. In altre parole, il corpo si comporta come un'auto che si guida da sola, però è sempre presente una supervisione che interviene occasionalmente, o per dare nuovi ordini o per gestire situazioni difficili che vanno oltre ciò che l'auto ha imparato a fare.

Se la materia viene creata da enti coscienti, ossia dalle seity, anche il corpo, che è materia, viene creato da loro. Ma allora come mai vengono creati anche corpi “difettosi”?

In questo quadro, è la seity che decide che cosa verrà a fare sulla Terra. Per esempio, se vorrà nascere povera o ricca, se vorrà essere maschio o femmina, o avere o meno certe qualità, a seconda di ciò che vuole conoscere di se stessa nella vita che si appresta a fare.

La seity fa anche da supervisore alle reti neurali del cervello durante la gravidanza e il primo anno di vita, per condizionare il “carattere” del nascituro a manifestare prevalentemente quelle tendenze di sé che essa vuole capire. Durante questo periodo di “incarnazione”, una parte della seity si identifica con il corpo, e così nasce l'ego.

In alcuni casi la lezione da imparare necessita di esperienze di disabilità, per permettere alla seity di osservare certi suoi tratti che si possono manifestare più chiaramente in situazioni in cui c'è meno libertà del normale.

E le parole sono anch'esse materia?

Le parole nell'espressione orale sono simboli classici supportati fisicamente dalle vibrazioni delle molecole dell'aria, che sono fenomeni collettivi dinamici di breve durata. Le parole scritte sono, invece, segni riconoscibili impressi nella materia per conservarne la memoria a lungo termine.

I simboli classici hanno bisogno di esistere sia in un supporto materiale classico, sia come proprietà statistiche collettive di tanti simboli vivi, come per esempio nei suoni che sono prodotti dalle vibrazioni delle molecole dell'aria.

Anche la presenza o meno di una molecola stabile può rappresentare informazione classica, come avviene per esempio nel DNA codificante. In

questo caso ci sono sessantaquattro “parole” (codoni) formate da tutte le combinazioni possibili di tre lettere (per esempio, AGT o CTA) scelte da un alfabeto che contiene le quattro lettere A, C, G, T, che si chiamano nucleotidi. Ciascun nucleotide (lettera) è rappresentato da una molecola diversa. Ciascun codone (parola) specifica una di venti molecole diverse di aminoacidi (ci sono casi in cui lo stesso aminoacido è specificato da due o più codoni diversi). Una proteina è poi specificata da una lunga sequenza di codoni (una frase). Il linguaggio del DNA codificante è estremamente interessante, perché si basa su una macromolecola che fa simultaneamente da supporto a informazione sia viva sia classica!

Il significato non può esistere senza la coscienza

Il “senso” è quella unità del molteplice, o quella capacità dello spirito, di intuire il disordine del mondo come unità e armonia.

HERMANN HESSE, *La felicità*

Che cos'è il significato?

Il significato è l'essenza della comprensione. È il risultato di trasformazioni non-algoritmiche che convertono i qualia in comprensione e poi la comprensione in significato all'interno della coscienza del campo. Il significato non può esistere senza la coscienza. Per esempio, per una persona una pietra può rappresentare un'arma difensiva, del materiale da costruzione, un oggetto ordinario, oppure un significato pattuito, come per esempio, “se vedi una pietra davanti alla mia porta di casa, vuol dire che sono in piazza”. Gran parte dei significati degli oggetti che ci circondano è stata appresa intuitivamente da bambini e poi affinata mediante l'istruzione e l'esperienza.

Tuttavia, il significato degli oggetti fisici è molto diverso da quello dei sentimenti e dei pensieri. Per esempio, il significato di un'idea, oppure quello dell'amore che provo per mio figlio, vengono interamente “da dentro” e non possono essere pattuiti “da fuori”. In un computer, invece, il “significato” di un simbolo è determinato o dal programma, o da un operatore esterno, o ancora da un apprendimento statistico fatto da reti neurali artificiali.

Ciò porta direttamente alla manifestazione di un altro simbolo senza il vaglio di una comprensione cosciente, che non può esistere nel computer. Un computer o una macchina non ha comprensione, perché il “significato” del simbolo si esaurisce nel semplice riconoscimento del simbolo. In realtà, il significato non esiste in un sistema deterministico.

Da notare che si può acquisire conoscenza in modo diretto, indiretto o convenzionale. La conoscenza *diretta* si riferisce alla comprensione endogena e spontanea del significato dei qualia percepiti dalla seity/ego. Si tratta di un fenomeno interamente quantistico, che non esiste in un sistema classico come il computer.

La conoscenza *indiretta* è quella che una seity acquisisce partendo da un simbolo vivo, creato da un'altra seity. La comprensione di tale simbolo dipende dalla preesistenza di un significato simile a quello codificato dall'altra seity.

La conoscenza *convenzionale* è quella che è stata convenuta implicitamente o esplicitamente, come, per esempio, il significato di parole o di altri simboli classici. Essa si differenzia dal sapere meccanico puramente statistico o deterministico che si ottiene attraverso i processi automatici del cervello, perché è assistita dalla coscienza.

Dunque i simboli, come le parole, servono per convogliare significato da un ente cosciente ad altri. Tuttavia le parole possono diventare simboli vuoti, scollegati dal loro significato originario. E alcune parole sono state talmente abusate, banalizzate e generalizzate da diventare “nomina nuda”, ossia parole prive di preciso significato.

Sì, possiamo per esempio ripetere “Ti voglio bene” per abitudine, senza provare nessun sentimento, proprio come potrebbe fare un computer. Oppure con le stesse parole potremmo alludere a un amore così profondo da essere inesprimibile.

Il significato è nell'amare, non nella parola “amore”.

1. Nel corso di un'intervista rilasciata a Rodolfo Casadei, il fisico Paul Davies osserva: “Il fatto che più mi sorprende – diversamente da molti miei colleghi che lo danno per scontato – è che siamo capaci di conoscenza scientifica, cioè che possiamo riuscire a comprendere il mondo fisico attraverso le

procedure della scienza, vale a dire astruse formule matematiche e procedimenti sperimentali. Come è possibile che la mente umana, prodotto dell'evoluzione, cioè di un sistema di trattamento delle informazioni finalizzato alla sopravvivenza 'nella giungla', sia fortunatamente dotata del potere di scoprire le leggi matematiche in base a cui l'universo funziona? Perché la mente umana è sintonizzata sulla lunghezza d'onda dei più misteriosi meccanismi dell'universo?".

2. Ciò permette anche di classificare la teoria CIF come monismo.
3. Faccio anche notare che lo stato quantistico del campo degli elettroni, che ne rappresenta i qualia, non è conoscibile da fuori neanche se conoscessimo le posizioni e le velocità di tutti gli elettroni che esistono nell'universo, perché questi ultimi rappresentano soltanto quella piccola parte del significato che la seity ha deciso di comunicare usando appunto tutti gli elettroni dell'universo.

Il significato è ontologico

Il significato di un nome proprio è l'oggetto che noi indichiamo con esso; la rappresentazione che ne abbiamo è invece completamente soggettiva. Fra l'uno e l'altra sta il senso, che non è più soggettivo come la rappresentazione, ma non coincide nemmeno con l'oggetto stesso.

GOTTLOB FREGE, *Senso e significato*

Osserva Dante che “Ben poco ama colui che può esprimere a parole quanto ami”. E Seneca sostiene che “I dolori leggeri concedono di parlare: i grandi dolori rendono muti”. Ossia: per i grandi sentimenti non esistono parole adeguate. E allora, come possiamo esprimerli? Il fatto è che non solo le parole sono simboli, lo sono anche i gesti, gli sguardi, perfino i silenzi. “Ci sono silenzi che parlano e parole che tacciono” (Blaise Pascal). E una stretta di mano, una carezza e un abbraccio a volte possono valere ben più di mille parole, e possono addirittura trasformare una vita. Ma la trasformazione non proviene dal simbolo, deriva invece dalla coscienza, che ne capisce il significato nel contesto in cui esiste quel simbolo.

Il *Tao te Ching* di Lao Tzu comincia così: “Il Tao che si può dire non è l'eterno Tao”.¹ Duemilacinquecento anni fa i nostri antenati avevano già capito che il Tao è ciò che si può conoscere soltanto nella nostra interiorità, mentre quello che si può dire è solo una piccolissima parte di ciò che si può conoscere.

Lo stesso vale per le parole qualia, esperienza, comprensione e significato, perché esse sono solo dei simboli di qualcosa “che non si può dire”. L'esperienza interiore è molto più ricca di ciò che si può esprimere a parole. Il simbolo non è il significato. Nel quadro CIF, l'ontologia passa dall'informazione quantistica, che è un concetto astratto, a ciò che tale informazione rappresenta. Questo è il significato dei campi coscienti che

vogliono conoscere se stessi, significato che è conoscibile soltanto “da dentro”.

Parole e significato

Cosa contrassegna le parole fragili e delicate, le parole che sono arcobaleno di speranza, e cosa le distingue da quelle che non lo sono? Solo l'intuizione e la sensibilità ci consentono di conoscerle, e di coglierle nei loro orizzonti di senso.

EUGENIO BORGNA, *La fragilità che è in noi*

La psicologa Ginevra Cardinaletti afferma che “Le parole le sceglie chi scrive. Il significato lo sceglie chi legge”. E il filosofo Hans-Georg Gadamer osserva che, per comprendere un testo, occorre avere “una precisa presa di coscienza delle proprie presupposizioni e dei propri pregiudizi”. È per questo che dello stesso testo ci possono essere le più svariate interpretazioni?

Certamente. Per comprendere un testo, soprattutto se propone qualcosa di nuovo, bisogna mettere da parte ogni idea preconcetta, ogni stereotipo, ogni pregiudizio, se no non si capirà quello che l'autore vuole comunicare, ma qualcos'altro, qualcosa che proiettiamo noi nei suoi simboli. In ogni caso, sappiamo tutti che lo stesso libro genera nel lettore un'esperienza diversa a seconda della sua sensibilità, comprensione e storia.

È diverso leggere un testo o ascoltarlo. Per esempio, la Divina Commedia di Dante, se viene recitata da un bravo attore, diventa assai più comprensibile. Oltre alle parole, quanto è importante il tono della voce nella comunicazione?

È fondamentale. Le stesse parole possono avere un significato completamente diverso a seconda del *tono* con cui vengono dette. Attraverso l'intonazione si trasmettono le emozioni, che possono essere indipendenti dal significato delle parole, oppure possono cambiarlo. Sicché la modulazione della voce è spesso ancora più importante di ciò che viene detto. Secondo gli studi della NLP (*Natural Language Processing*, ossia “elaborazione del linguaggio naturale”): “Fatto 100 il significato comunicato in un rapporto a due, la gestualità ha una valenza del 70%, il timbro della voce del 23% e la parola solo del 7%”.

Ci sono lingue più adatte di altre per esprimere le emozioni?

L'esperienza umana delle emozioni è racchiusa solo in parte nelle parole usate per esprimerle. Ogni lingua descrive le emozioni in modo diverso, sicché conoscere più lingue aiuta a capire meglio le loro molte sfumature.

Aggiungo che diversi studi hanno evidenziato come la conoscenza di due o più lingue straniere produce anche un notevole miglioramento dei processi cognitivi.

Le emozioni

Innanzitutto, l'emozione. Soltanto dopo, la comprensione.

PAUL GAUGUIN

Hai detto che attraverso il tono della voce si trasmettono le emozioni. Che cosa sono le emozioni?

Le emozioni sono una delle finestre principali attraverso cui possiamo conoscere noi stessi e gli altri. Esse ci forniscono delle indicazioni molto significative sulla natura delle nostre inclinazioni, dei desideri, delle paure e delle intenzioni. I pensieri e le emozioni sono intrecciati tra di loro e sono il modo più diretto per conoscere le nostre convinzioni nascoste e le nostre intenzioni più profonde. La comprensione deve quindi includere anche l'aspetto emotivo, non soltanto quello intellettuale.

Però dobbiamo tener presente che a suscitare le emozioni non sono le cose, ma le nostre rappresentazioni delle cose.

Sono le emozioni che determinano le nostre decisioni?

Noi spesso decidiamo guidati dall'emozione, e poi razionalizziamo quello che abbiamo deciso. Usiamo la ragione per giustificare le emozioni che abbiamo provato, o per nascondere anche a noi stessi quelle che non vogliamo riconoscere. Molti psicologi dicono che circa l'80% delle nostre decisioni dipende dalle nostre emozioni.

Il poeta Rainer Maria Rilke affermava che "Le nostre paure sono draghi a custodia dei nostri tesori più nascosti". È così?

Ho sperimentato personalmente la validità e la saggezza di queste parole. Nel mio caso, riconoscere, accettare e affrontare le mie paure per capirle mi ha portato a prendermi la responsabilità di ciò che avviene nella mia vita. Scaricare sugli altri la colpa di quello che ci affligge è ciò che facciamo quasi tutti e che ci impedisce di conoscere chi siamo veramente.

Ci sono emozioni “sbagliate”?

Ogni emozione è un messaggio su noi stessi da noi stessi, e come tale va ascoltato e ponderato. Ciò include anche, e soprattutto, le emozioni false. Sì, perché ci sono anche quelle. Le costruiamo per coprire quelle autentiche con una corazza ancora più difficile da penetrare. Rifiutare le proprie emozioni significa rifiutare di capire noi stessi e gli altri. Le emozioni sono le espressioni più spontanee e significative della nostra natura.

Dunque non sono le emozioni a essere sbagliate, quello che non va è negarle, reprimerle o trasformarle in qualcos'altro. Però è altrettanto errato lasciarsi dominare da esse e *agire* in loro balia. Una persona responsabile *risponde* alla situazione, non reagisce. È essenziale imparare ad accettare ciò che proviamo mantenendo il controllo sulle nostre azioni.

Se ci allontaniamo da ciò che sentiamo nella nostra interiorità, barando con noi stessi, finiremo per diventare estranei a noi stessi.

Perché è più facile interpretare le emozioni degli altri rispetto alle nostre?

Perché molto spesso noi proiettiamo sugli altri le emozioni che rifiutiamo. Quello che negli altri ci disturba è spesso un riflesso di ciò che ci disturba in noi, e che non vogliamo vedere per non doverlo affrontare. Quindi, osservare “tutto ciò che ci irrita negli altri può portarci a capire noi stessi” (Carl Gustav Jung). È difficile superare la saggezza di queste parole.

Perché, pur divenendo consapevoli di certi meccanismi, non riusciamo a liberarcene?

Perché quando si diventa consapevoli di alcuni “nodi”, questi a loro volta sono aggrovigliati ad altri fili, collegati ad altri nodi ancora invisibili, e finché non vengono portati tutti alla luce non ci si può liberare. È un lavoro che richiede un enorme dispiego di tempo e di energia, ma se vogliamo crescere non c'è altra strada.²

Che cos'è per te la felicità?

Felicità è l'amore per se stessi e per la vita. È la gioia di essere arrivati a capire se stessi al punto di sentirsi realizzati. A casa. È il senso di fare esattamente quello che siamo venuti a fare. È il piacere di esistere in ogni istante esattamente dove siamo e come siamo.

È importante imparare ad amare noi stessi senza fare confronti e giudicarci. Come parti-intero, siamo vasi comunicanti. Se siamo infelici, contribuiremo ad aumentare l'infelicità degli altri. Allo stesso modo, se siamo felici la nostra energia positiva si trasmetterà a tutti quelli che incontreremo.

L'amore è la nostra essenza

Il vero amore non è né fisico né romantico. Il vero amore è l'accettazione di tutto ciò che è, è stato, sarà e non sarà. Le persone più felici non sono necessariamente coloro che hanno il meglio di tutto, ma coloro che traggono il meglio da ciò che hanno. La vita non è una questione di come sopravvivere alla tempesta, ma di come danzare nella pioggia.

KHALIL GIBRAN

Che cos'è l'amore?

L'amore è il modo in cui si manifesta nella nostra coscienza il significato più profondo di chi siamo. L'amore è anche la *forza* vitale con cui Uno si palesa in noi e ci spinge a conoscerci sempre di più. La conoscenza di sé è amore, verità e significato intrecciati e inseparabili. L'amore è qualcosa che si conosce solo tramite un'esperienza diretta, e non ha confini. Definirlo, quindi, lo limita.

Anche la vita è quasi indefinibile, perché è una proprietà fondamentale di Uno, ed è l'espressione del suo dinamismo, dell'olismo e dell'amore. Ciascuno di noi è un'espressione diversa del suo amore.

L'amore è un sentimento o un'esperienza?

L'amore è un sentimento e un'esperienza, ma è anche, come dice Dante, la *forza* che “move il sole e l'altre stelle”,³ e che porta all'unione, alla gioia e alla pace. Come sentimento, l'amore è un'esperienza olistica che ci fa sentire uniti con il Tutto. Ci fa capire che nell'universo tutto è interconnesso.

L'amore porta all'unione creativa delle seity e alla condivisione di ciò che tale unione ha creato. Agisce come la forza gravitazionale, che è universale perché attrae tutto senza eccezione, e la cui essenza è anch'essa creativa. Per esempio, pensa che la debolissima forza gravitazionale (39 ordini di grandezza inferiore alla forza elettrica) porta alla creazione delle stelle, che sono le fucine nucleari che producono quasi tutti i nuclei stabili degli atomi, dall'elio in su.

Le stelle sono creazioni a cui solo l'amore può dar vita. I nuclei atomici sono simboli vivi che rappresentano inimmaginabili comprensioni. La condivisione dei nuclei avviene poi nelle esplosioni stellari, che li spargono in volumi di spazio il cui diametro si misura in anni luce, sorgenti a loro volta di nuove comprensioni e di nuovi simboli.

Come si impara ad amare?

Secondo me l'amore non si impara, perché è parte della nostra essenza. Dobbiamo solo liberare l'amore dall'egoismo, dalle aspettative, dalla competitività, dalla possessività, dal bisogno di superiorità, ossia da tutto ciò che, come la cenere sulla brace, lo soffoca e lo ostacola.

Solo l'amore dà sostanza, consistenza e significato all'esistenza. Possiamo amare gli altri nella misura in cui amiamo noi stessi. Amare è l'unico percorso che ci porta a casa. Più amiamo, più rapida sarà la nostra evoluzione. E più si va in profondità, più ci si raggiunge.⁴

Ha detto Emilio Del Giudice: "Finora nella storia umana si è stati nella preistoria, perché la specie umana come tale non ha mai avuto la possibilità di formarsi, perché per formarsi i suoi componenti devono risuonare tra di loro. Lo possono fare? No. La competizione è l'esatto contrario della risonanza. Finché esiste un regime fondato sulla competizione tra gli esseri umani, il problema della salute e della felicità non potrà mai essere risolto".

È assolutamente vero. E quando Del Giudice parla di risonanza, intende la risonanza quantistica. Quella che nel mio quadro teorico porta due seity, che comunicano ripetutamente tra di loro, allo stesso stato quantistico, e quindi allo stesso significato e alla creazione di una seity di ordine superiore.

È la stessa risonanza che a livello cellulare crea nell'acqua microscopici domini di coerenza che ospitano un campo elettromagnetico localizzato. Se

due molecole che si trovano in questo campo risuonano alla stessa frequenza del campo, si attraggono reciprocamente e si possono combinare.

Anche le macchine potrebbero un giorno provare emozioni?

Secondo la teoria QIP ciò non sarà mai possibile. Le emozioni sono del tutto estranee ai computer. Sono qualia che solo un sistema quantistico può provare e capire. I qualia emotivi e i pensieri, che hanno origine nel mondo interiore, sono ancora più vicini alla natura della seity dei qualia che provengono dai simboli vivi generati dal corpo che osserva il mondo esteriore. Il computer, invece, non può essere consapevole di nulla, né può ragionare coscientemente sulla sua esperienza.

La comprensione portata dalla coscienza va oltre gli algoritmi, e non è accessibile a nessun computer. Questo è anche il limite dell'intelligenza artificiale.

Eppure c'è chi dice che è possibile costruire computer empatici. Regina Burgmayr, la coordinatrice del progetto Tawny, afferma che l'obiettivo "è lo sviluppo di un'IA emotiva che consenta alle macchine e ai prodotti digitali del mondo di essere empatici, ossia di adattarsi in modo continuo e dinamico alle esigenze e alle preferenze di un utente nel momento stesso in cui vengono manifestate". Ti sembra possibile?

Attribuire empatia ai computer è un errore ancora più grave che attribuire loro intelligenza.

L'uso improprio delle parole che implicano coscienza per descrivere gli aspetti solo simbolici della realtà è cominciato con Shannon, che nel 1948 ha dato la prima definizione di informazione. Come ho già rilevato, tale definizione ha scollegato totalmente il simbolo dal suo significato, in quanto ha chiamato informazione soltanto il riconoscimento dei simboli come tali, privi di qualsiasi significato. Ciò era adeguato per la descrizione dei sistemi classici, in cui la coscienza non esiste.

Ma questo abuso di terminologia è continuato poi con l'uso dell'espressione intelligenza artificiale (IA), coniata nel 1955 e applicata al comportamento di una macchina che fa quello che la nostra intelligenza le fa fare, senza averne alcuna comprensione.

Il concetto di intelligenza, che è legato soprattutto alla coscienza e alla creatività umana, è stato quindi applicato a macchine create da noi e in grado di imitare solo gli aspetti simbolici della nostra intelligenza. L'espressione "intelligenza artificiale" è un ossimoro, in quanto l'IA, anche se è chiamata "intelligenza", in realtà non lo è, perché l'intelligenza umana è "naturale" e ha proprietà inaccessibili ai computer.

Faccio anche notare che la capacità di ragionare logicamente, che molti considerano la parte più importante dell'intelligenza, è invece la parte più meccanica del pensiero umano. Negli ultimi anni siamo arrivati addirittura ad attribuire empatia ai computer, che di empatico non hanno assolutamente nulla. La vera empatia è una forma di amore, e l'amore è ancora più estraneo alla natura del computer della comprensione.

Questo uso ingannevole delle parole è anche il metodo con cui i dittatori indottrinano il popolo per schiavizzarlo. È un veleno sottile, che un po' alla volta porta a perdere il contatto con la sorgente del proprio senso critico e della propria umanità.⁵

Non ti sembra che la nostra società voglia dare un cuore ai computer e toglierlo agli esseri umani?

Purtroppo sì. La società moderna, così come è strutturata, ha bisogno di gente efficiente, burocratizzata, robotizzata, puntuale, logica, obbediente e senza cuore. Perché la gente con il cuore riserva strane sorprese...

1. Lao Tzu, *Tao te Ching*, Mondadori, Milano 2009.

2. "Come diceva William Shakespeare nel *Macbeth*, le emozioni spezzano il cuore se non sono portate alla luce del linguaggio, del linguaggio delle parole e del linguaggio del corpo vivente, del volto e degli sguardi, delle lacrime e del sorriso" (Eugenio Borgna, *Le parole che ci salvano*, Einaudi, Torino 2017).

3. Dante Alighieri, *Divina Commedia*, Pd XXXIII 145.

4. "L'amore non è qualcosa che si ha o che si fa, è qualcosa che si è. È una forma dell'anima" (Vito Mancuso). Purtroppo "L'uomo è allontanato da se stesso, tra lui e la sua parte più autentica, essenziale, si è frapposta una barriera di strumenti, di conquiste tecniche, di capacità, di consumi" (Georg Simmel).

5. L'uso specioso delle parole, finalizzato a rendere accettabile ciò che non lo è affatto, viene denunciato anche dallo storico Tucidide, vissuto ad Atene tra il 460 e il 395 a.C. Egli racconta che, durante la guerra del Peloponneso, “cambiarono a piacimento il significato consueto delle parole in rapporto ai fatti. L'audacia sconsiderata fu ritenuta coraggiosa lealtà verso i compagni, il prudente indugio viltà sotto una bella apparenza, la moderazione schermo alla codardia, e l'intelligenza di fronte alla complessità del reale inerzia di fronte ad ogni stimolo” (Tucidide, *La guerra del Peloponneso*, Rizzoli, Milano 1998).

Per essere un buono scienziato devi seguire il tuo cuore, perché è da lì che arrivano le informazioni.

NASSIM HARAMEIN

Come abbiamo detto, la realtà fisica nello spazio-tempo è informazione condivisibile puramente simbolica, e la coscienza è ciò che le dà significato.

Ci sono tre tipi di informazione, corrispondenti a tre tipi fondamentalmente diversi di sistemi: sistemi classici, sistemi quantistici nello spazio di Hilbert e sistemi quantistici nello spazio-tempo.

I sistemi classici sono deterministici e possono essere descritti con informazione classica. Essi includono gli oggetti inanimati macroscopici, le macchine e i computer. Non hanno libero arbitrio e non sono coscienti. Infatti l'informazione classica si può copiare, perciò non può affatto rappresentare un'esperienza cosciente, che è privata e non riproducibile.

Un sistema quantistico in uno stato puro si può rappresentare con un vettore unitario nello spazio di Hilbert complesso a N dimensioni. È informazione quantistica, che nella teoria QIP *rappresenta* i qualia, che costituiscono l'esperienza privata di tale sistema. Ma attenzione: la rappresentazione dell'esperienza non è l'esperienza.

Infine, i sistemi quantistici coerenti nello spazio-tempo sono le particelle elementari, gli atomi e le molecole individuali: strutture quantistiche rappresentabili con informazione viva. L'informazione viva è un mio nuovo concetto,¹ necessario per rappresentare un tipo di informazione che interagisce quantisticamente con altri simboli vivi e non è separabile dagli stati dei campi (le particelle).

L'informazione viva sta a cavallo tra l'informazione quantistica, che rappresenta i qualia, e l'informazione classica, che tipicamente si appoggia a una mistura disordinata di molti simboli vivi diversi che si comportano

deterministicamente. L'informazione classica rappresenta una vasta gamma di simboli separabili, condivisibili e con significati concordati.

Nella fisica quantistica si passa da una descrizione dello stato quantistico puro nello spazio di Hilbert a una descrizione di ciò che può essere misurato nello spazio-tempo. Il valore che si misura si ottiene trasformando lo stato puro mediante un operatore matematico che corrisponde all'osservabile. Tuttavia, questa operazione non produce il valore che si misurerà, ma le probabilità associate a tutti i possibili valori misurabili.

Il processo che porta alla manifestazione di uno dei possibili valori viene chiamato "collasso della funzione d'onda". Come avvenga il collasso non è specificato dalla teoria quantistica, ed è un problema ancora irrisolto che la teoria QIP interpreta in maniera inedita.

L'informazione viva permette alla seity di comunicare con libero arbitrio con un organismo vivente usando le particelle, gli atomi e le molecole che si trovano all'interno delle cellule. Senza la mediazione di un organismo vivente controllato con informazione viva, una seity non potrebbe comunicare e interagire con gli oggetti classici nello spazio-tempo.

L'informazione viva e gli organismi viventi

Gli elementi costitutori dell'essere vivente non sono opera umana, ma il più bel capolavoro mai compiuto da Dio, secondo le linee della meccanica quantistica.

ERWIN SCHRÖDINGER

Che cos'è esattamente l'informazione viva?

Per la fisica tradizionale, il concetto di informazione viva non esiste. Esistono soltanto l'informazione classica e l'informazione quantistica, che, in entrambi i casi, sono connesse soltanto con la probabilità che un certo simbolo o evento appaia o meno. Di significato non se ne parla proprio, perché la fisica descrive solo il mondo esteriore.

Informazione viva è un termine che ho coniato per descrivere il tipo di informazione che le cellule viventi usano. È un concetto necessario poiché una particella elementare, che è indivisibile, è simultaneamente informazione,

energia e materia. Pertanto non è possibile separare l'informazione né dal suo supporto fisico né dal campo di cui la particella è uno stato eccitato.

L'informazione viva è una via di mezzo tra l'informazione quantistica, rappresentata dai qubit nello spazio di Hilbert, e l'informazione classica, rappresentata dai bit nello spazio-tempo. L'informazione viva rappresenta il significato conoscibile solo dalle seity, mentre quella classica è formata da combinazioni incoerenti di molti simboli vivi, il cui significato dipende da un accordo. Tali combinazioni incoerenti formano la materia, che si comporta deterministicamente (entro certe condizioni ambientali), e quindi ha perso qualsiasi connessione con i campi. I simboli vivi, invece, rimangono collegati ai relativi campi.

Per poter interagire con simboli classici, una seity deve tradurre il suo volere in simboli vivi, che possono a loro volta interagire con una struttura che è simultaneamente quantistica e classica, come per esempio una molecola di RNA.²

Abbiamo visto che un simbolo classico, formato da vari simboli vivi controllati da più di una seity, richiede la cooperazione di tutte le seity per essere modificato. Secondo me, è proprio attraverso questa cooperazione che le seity hanno potuto “inventare” collettivamente la prima cellula vivente in grado di riprodursi. Le cellule sono strutture quantistiche e classiche straordinarie, fatte di simboli vivi incredibili, che possono funzionare anche come simboli classici.

Le cellule possono essere controllate come droni da seity, e offrono possibilità espressive impensabili. La loro capacità di riprodursi esponenzialmente arriva al punto di poter modificare profondamente l'ambiente di un pianeta. Gli organismi viventi permettono alle seity di vivere in realtà quasi virtuali e di interagire con la materia per avere esperienze di crescita personale.

Vorrei inoltre far notare che quando lasciamo che il corpo agisca per conto suo, senza intervenire coscientemente, noi ci comportiamo come macchine. Quando invece scollegiamo il pilota automatico, possiamo realizzare i desideri tipicamente individualisti dell'ego, come quelli cooperativi della seity.

Se crediamo di essere solo l'ego, esprimeremo principalmente le intenzioni con cui siamo stati programmati all'inizio della vita terrena durante il

processo di identificazione con il corpo. Solo quando cominciamo a capire che siamo più dell'ego, possiamo iniziare ad agire da seity.

Come sei arrivato a elaborare una teoria della coscienza e della vita così originale e interessante?

Pensandoci di continuo, a partire dall'esperienza del risveglio, che ha rivoluzionato il mio modo di concepire la realtà. Mi sono quindi impegnato a integrare la visione scientifica e le nuove idee informatiche con le molte esperienze straordinarie di coscienza che ho sperimentato. Ciò mi ha permesso di cominciare a capire dimensioni della realtà interiore che non sono state ancora studiate scientificamente.³

Dal punto di vista della fisica quantistica, la trasformazione che avviene da informazione quantistica nello spazio di Hilbert a informazione viva nello spazio-tempo, e viceversa, viste come decisioni di libero arbitrio da parte di seity o ego, è una concezione recente, con un potenziale esplicativo incredibile.

Nel quadro CIF, una seity deve usare simboli vivi sia per memorizzare, sia per comunicare ad altre seity ciò che prova dentro di sé. Ciò è necessario, perché i qualia, analogamente al suono delle parole, non posseggono memoria a lungo termine. Per ricordare è quindi necessario trasformare il significato della propria esperienza in simboli vivi nello spazio-tempo, dato che i qualia non sono riproducibili. Quindi, gli stessi simboli vivi usati per memorizzare si possono usare anche per comunicare.

Anche noi abbiamo imparato a fare così: dopo aver creato le parole, che sono simboli dinamici volatili, abbiamo inventato la scrittura, così come le seity hanno inventato i simboli vivi. La scrittura ha richiesto l'invenzione dell'alfabeto, le cui lettere sono simboli classici che permettono di creare la memoria permanente delle parole per mantenerle fedelmente nel tempo. Gran parte del progresso intellettuale e sociale umano è dovuto all'invenzione fondante dell'alfabeto, che ha stabilito una corrispondenza tra un insieme di simboli effimeri e uno di simboli permanenti.

Mi sembra che tu dia alla memoria molta importanza. Perché?

La memoria è fondamentale, perché i qualia si comportano come uno stato quantistico puro che evolve in una finestra temporale di breve durata,

che è sempre “il presente”. Senza memoria a lungo termine, ci dimenticheremmo all’istante quello che abbiamo sperimentato un attimo prima. Inoltre, i qualia non si possono riprodurre così come sono. Devono quindi essere trasformati in simboli condivisibili che rappresentano una piccola parte del loro significato.

Queste proprietà hanno conseguenze incredibili, che includono anche la natura del tempo, soggetto che non ho ancora trattato, a cui vorrei brevemente accennare in questa risposta senza dilungarmi su altri aspetti della memoria, che richiederebbero molto più spazio.

Pensiamo che il presente si muova “nel tempo”, dal passato al futuro, mentre in realtà non è così, perché il passato non esiste più e il futuro non esiste ancora. La nostra esperienza nello spazio-C avviene unicamente nel presente. E l’impressione che ci sia un “movimento del tempo” dal passato al futuro sussiste solo se abbiamo creato una memoria della nostra esperienza a cui abbiamo accesso *nel presente*.

Le particelle elementari create dalle seity nel presente sono i simboli vivi che formano di per sé la memoria dell’esperienza. E il futuro è creato dalle azioni di libero arbitrio delle seity che sono iniziate nel presente con la creazione di simboli vivi che ne rappresentano l’azione.

In questo quadro, la nostra coscienza può sperimentare *nel presente* i qualia elaborati all’interno della seity, quelli prodotti dai simboli che essa decide di osservare e quelli che rappresentano la memoria dell’esperienza passata.

Pertanto, il passato esiste solo nell’esperienza presente. E se nell’esperienza presente la seity decide di cambiare la sua memoria del passato, può sembrare che essa agisca nel passato, invece ha agito nel suo presente.

Quando ci sembra che sia possibile predire il futuro, in realtà simulando nel presente esperienze simili a quelle già vissute, più velocemente di quanto siano avvenute nel passato. Sicché possiamo anche predire il futuro, qualora ci comportassimo nello stesso modo. Lo stesso avviene quando creiamo un “gemello digitale” di un sistema fisico che, se funziona più velocemente del tempo reale, predice il comportamento futuro del sistema fisico, così da poterlo controllare meglio.

Possiamo quindi cambiare il nostro “futuro” se abbiamo imparato la lezione del passato. E la nuova esperienza crea una nuova memoria, che si

aggiunge a quella del passato senza necessariamente cancellarla.

Adesso vorrei che tu mi parlassi dell'ego. Che ruolo ha nell'evoluzione della conoscenza delle seity? Perché esiste?

La creazione dell'ego da parte della seity è uno degli aspetti che differenziano la specie umana dalle altre specie. L'ego è quella parte-intero della seity che si identifica con il corpo al punto tale da credere di essere il corpo.

La creazione dell'ego, secondo me, fa parte della *programmazione del corpo* da parte della seity, programmazione che potrebbe avvenire durante le ultime fasi della gestazione e durante il primo anno di vita. Io penso che molto probabilmente, durante questo periodo, la seity faccia da supervisore al training delle reti neurali del cervello. Lo scopo è che esse imparino ad avere quel particolare atteggiamento verso il mondo che induca il corpo e l'ego a manifestare nel mondo fisico ciò che la seity vuole conoscere di sé.

Questa è una condizione necessaria per poter scoprire e analizzare quegli aspetti che la seity non potrebbe altrimenti mai capire da sola vivendo nello spazio-C in cui normalmente esiste. Le azioni del corpo controllato dall'ego, che interagisce con gli oggetti e i corpi di altre seity incarnate nella stessa realtà fisica, possono produrre situazioni conflittuali che conducono la seity a *manifestare, riconoscere* e infine a *comprendere* le sue vere intenzioni.

Nell'Odissea si racconta che Ulisse riuscì a salvarsi da Polifemo, il cui nome significa "che fa molto parlare di sé", ossia una persona il cui ego è gonfiato al massimo, diventando "Nessuno", ossia una persona priva di ego. Forse la strada della salvezza sta proprio nel farsi "nessuno"?

Mi piace questa idea. L'ego ha all'inizio una funzione molto utile, perché serve a generare situazioni che amplificano gli aspetti di sé che la seity vuole comprendere, ma poi, se non viene gestito bene, diventa un ostacolo alla crescita spirituale che la seity desidera.

Essendo una parte-intero della seity, l'ego ha libero arbitrio, e può quindi rivoltarsi contro di essa quando, credendosi separato da lei, ritiene che la vita terrena sia la sua unica realtà.

L'evoluzione degli organismi

È la sorpresa, lo stupore che ci obbliga a evolverci.

EDGAR MORIN

Come è nata la vita biologica?

In questo quadro, le prime seity elementari (UC) hanno creato i primi simboli vivi, ossia i fotoni. Da questi sono emersi poi i quark, i gluoni e gli altri simboli vivi, che hanno permesso alle UC di memorizzare le loro esperienze e di soddisfare anche il loro bisogno di comunicare il significato di tali esperienze. Questi sviluppi hanno poi condotto le UC a combinarsi in una gerarchia di seity, con i rispettivi simboli vivi composti.

Durante questo processo le leggi sintattiche dei simboli vivi, che si sono sviluppate naturalmente nell'evoluzione del linguaggio universale delle seity, sono diventate quelle che noi chiamiamo le leggi fondamentali della fisica quantistica delle particelle di massa (fermioni) e delle forze (bosoni).

In questa fase sono emerse le forze nucleari, elettromagnetiche e gravitazionali. La forza gravitazionale sarà poi fondamentale nella creazione delle prime stelle, da cui emergeranno i nuclei di nuovi atomi, simboli vivi di nuove comprensioni per il momento inimmaginabili.

Dalle supernove che esplodono diffondendo nuovi simboli vivi in volumi vastissimi di spazio-tempo, è sorto poi anche il nostro sistema solare, con il pianeta Terra contenente gli elementi e le temperature necessarie per la futura invenzione/creazione degli organismi viventi.

L'esplorazione del significato ha portato le seity a combinarsi tra di loro, dando origine a nuove seity e a nuovi simboli vivi, risultanti dalle combinazioni quantistiche dei simboli vivi delle seity che si sono unite. Si è arrivati così alla creazione di simboli quantistici e classici che hanno inglobato sequenze di molecole semplici, che possono funzionare come lettere stabili di un alfabeto classico entro ragionevoli gamme di temperatura.

L'RNA è un esempio di questi simboli sia quantistici sia classici, perché interagisce con leggi principalmente quantistiche, ma è anche un portatore di simboli classici, precursori dei linguaggi umani.

Queste molecole, con l'ausilio di un enzima (RNA polimerasi), possono riprodursi e permettono quindi di sperare in una grande varietà di

interazioni. Conducendo questi esperimenti con lo scopo di conoscere se stesse, le seity hanno collettivamente e gradualmente creato il linguaggio della vita biologica e tutti i componenti necessari per la sintesi di una cellula vivente, un traguardo straordinario!

In questa visione, quindi, l'origine della vita non proviene da variazioni casuali e da selezione naturale, ma da variazioni simboliche che riflettono l'aumento della conoscenza di sé delle seity, che le ha portate gradualmente fino al punto di creare un simbolo in grado di riprodursi da solo.⁴

Si deve sempre partire da un'idea di ciò che si vuole. Le variazioni *casuali* non possono creare un'idea che non esiste ancora. Esse possono servire solo se una coscienza capisce quelle che possono essere utilizzate per realizzare un'idea che già esiste.

Ma come mai gli esseri viventi hanno bisogno di “mangiare”, al punto di dover uccidere ciò che li tiene in vita?

Quando misuriamo una particella elementare che è indivisibile, abbiamo bisogno di trasformarla tutta in un segnale classico condivisibile. Tali misurazioni non solo disturbano ciò che viene misurato, ma spesso lo distruggono. Per esempio, quando misuriamo un fotone, l'intero quanto di energia che esso rappresenta dev'essere convertito in un'altra forma. Tale conversione fa partire una reazione a catena, che amplifica l'energia del fotone fino a farla diventare un fenomeno macroscopico che il nostro corpo può registrare.

In altre parole, lo strumento deve “mangiare” la particella per conoscerla! Mi chiedo se questa possa essere la ragione fondamentale per cui le cellule e tutti gli organismi viventi hanno bisogno di mangiare. Se i simboli vivi più semplici devono essere “mangiati” da un simbolo vivo più complesso per essere “conosciuti”, ecco che questa potrebbe essere una necessità inalienabile. Metto la parola “conosciuti” tra virgolette, perché si tratta di un modo di riconoscere simbolico simile a quello che trasforma un simbolo in un altro, come fa un computer.

Hai detto che l'informazione viva può descrivere il funzionamento degli organismi viventi. Puoi chiarire questo concetto?

Abbiamo visto che le seity possono conoscersi comunicando con informazione viva. E più aumenta la conoscenza, più complessi diventano i

simboli vivi e le regole sintattiche con cui tali simboli si combinano e si separano. La ragione profonda è che la struttura dei simboli vivi deve in qualche modo riflettere la struttura interna del significato che essi trasmettono.

Questa è anche la ragione per cui i simboli vivi possono costituire le “parole” del linguaggio universale delle seity. Tale struttura non è richiesta ai simboli classici, per esempio le nostre parole, che possono rappresentare un qualsivoglia significato conformemente agli accordi presi tra enti coscienti, senza avere nulla in comune con la struttura interna del significato.

A un certo punto della conoscenza, le seity diventano capaci di creare “mondi” fatti di informazione viva e di informazione classica, in cui possono esistere “organismi viventi” da controllare come avatar. In questa “realtà virtuale” le seity possono interagire con una piccola porzione dei simboli classici dello spazio-I mediante questi organismi con cui avere un’esperienza conoscitiva nello spazio-F elaborato dal corpo.

In maniera analoga, noi oggi creiamo realtà virtuali immersive in un computer, in cui controlliamo un avatar che a sua volta manipola oggetti virtuali seguendo i nostri comandi. Così possiamo avere esperienze in mondi informatici di nostra creazione. Ma un avatar è un simbolo classico, a differenza di un organismo, che è una combinazione molto complessa di simboli vivi e di simboli classici.

Un organismo è quindi un intermediario, un proxy, che la seity/ego usa per interagire con i simboli classici dello spazio-I, con cui non potrebbe altrimenti interfacciarsi direttamente.

Stai dicendo che l'organismo è come un “drone”, con cui la seity può operare coscientemente in un mondo fatto di informazione classica?

Esatto. Siamo seity/ego che interagiscono con il mondo fisico classico mediante un corpo, anche se non esistiamo nello spazio-tempo in cui il corpo opera. Il corpo può essere paragonato a un drone semiautonoma che opera in una realtà virtuale all’interno dello spazio-I simbolico.

Possiamo perciò dire che noi siamo l’ente cosciente che controlla il corpo, che a sua volta può controllare un drone fisico o un avatar, che è un programma di un computer. Ma l’esperienza dell’informazione che proviene

dal corpo, dal drone o dall'avatar esiste solo nella nostra coscienza, che non esiste né nella realtà virtuale, né nel drone, né nel nostro corpo.

Puoi spiegarti meglio?

Immagina di guidare un drone che opera dall'altra parte del mondo. Esso fornisce informazioni utili sul suo stato, sulla sua localizzazione e su ciò che osserva. Se venisse abbattuto “morirebbe”, ma tu resteresti dove sei. Le informazioni che ti inviava il drone non ci sarebbero più, e allora ti accorgeresti che attorno a te esiste un'altra realtà a cui prima non prestavi alcuna attenzione. Lo stesso succede quando ti concentri su una realtà virtuale immersiva in cui ti identifichi con l'avatar che controlli.

Quando l'avatar “muore”, ti accorgi che continui a esistere in una realtà prima invisibile, perché è proprio dall'attenzione della coscienza che emerge la realtà. La coscienza può concentrarsi o espandersi a piacere e “diventare” ciò che sperimenta. Tutti ci ricordiamo quando da bambini ci perdevano nel gioco al punto di dimenticarci che era ora di cena...

Vale a dire che noi viviamo in una simulazione?

In parte sì, ma è solo il corpo che è in un simulatore. Il simulatore è lo spazio-I, che non è separato dallo spazio-C in cui noi esistiamo come seity. Noi siamo “fuori” del simulatore, anche se comunichiamo con l'avatar che fa parte della simulazione. E quando il corpo muore o non funziona più, continuiamo a esistere nello spazio-C.

Inoltre, noi siamo anche gli artefici della maggior parte degli eventi che viviamo, perché abbiamo condizionato il nostro corpo a sperimentare proprio quelle esperienze che ci servono per chiarire certi aspetti di noi stessi che ci erano sconosciuti.

Noi non siamo l'ego che crede di essere il corpo, ma la seity che ha generato l'ego durante il training delle reti neurali del cervello. La realtà fisica è una realtà che è quasi interamente virtuale, ma è virtuale in una maniera più ricca di quella ottenibile con l'informazione classica dei computer, perché l'informazione viva permette di mantenere la connessione con lo spazio-C, dove esiste il significato.

Visto che una sola cellula è molto più complessa dei nostri droni, tanto più lo sono gli organismi multicellulari, che sono strutture quantistiche e classiche

di una complessità ancora in gran parte sconosciuta, e spesso sottovalutata anche dagli stessi addetti ai lavori.

Quindi la nostra natura è sia quantistica sia classica. Si potrebbe anche dire che è sia divina sia umana? Ovvero che noi siamo fatti di anima e di corpo?

Sì, nel senso però che siamo un'anima con un corpo, più che un corpo con un'anima. Tuttavia preferisco usare una terminologia che eviti di portarsi dietro tutti i significati, anche contraddittori, che le varie religioni hanno dato alle parole "anima" e "divino".

Ciò che chiamo seity/ego è paragonabile all'anima, mentre il corpo è una struttura fisica quantistica e classica che esiste nello spazio-I dei simboli condivisi.

Anche le nostre cellule hanno una coscienza di cui noi non siamo consapevoli?

Penso che debba essere necessariamente così. Noi ci troviamo a un livello intermedio di una gerarchia di seity che continua senza interruzione sia verso l'alto sia verso il basso. Tuttavia, ciò non vuol dire che a ogni cellula corrisponda una seity con un'identità diversa. Per esempio, cellule molto simili potrebbero essere i simboli di una sola seity, come le molecole di ossigeno sono simboli vivi di un solo campo cosciente. Su questo argomento c'è ancora molto da studiare e da capire.

Se le cellule fanno parte del mio corpo senza essere coscienti del corpo e senza che io sia cosciente di loro, anch'io potrei essere la cellula di un corpo più vasto, di cui non sono cosciente e che non è cosciente di me. Per questo, Franco Battiato in Pollution si chiede a quale corpo appartiene. Tu come rispondi?

Questa è una domanda fuorviante, perché la coscienza non appartiene ad alcun corpo. È il corpo che appartiene a una coscienza. E ci potrebbero essere corpi simili che appartengono alla stessa coscienza.

Il corpo non è cosciente come corpo, ma "condivide" la coscienza del campo di cui è un simbolo, come un elettrone condivide la coscienza del campo degli elettroni. Similmente, le cellule del mio corpo potrebbero condividere la mia stessa coscienza. E il mio corpo potrebbe condividere la coscienza di una seity superiore che include l'umanità intera. Nel mondo quantistico, il tutto è molto di più della somma delle sue parti. E il tutto

dev'essere un nuovo campo che emerge dalla fusione dei campi che si sono uniti.

È difficile immaginare il tipo di coscienza che avremo quando il nostro corpo morirà e ci accorgeremo di far parte di una coscienza più vasta. Anche in questa vita limitata, io posso concentrare la mia coscienza su un dito della mano, perdendo in gran parte coscienza delle altre dita. Oppure posso espandere la mia coscienza, rimanendo simultaneamente cosciente delle mie dieci dita. In entrambi i casi mantengo il senso della mia identità.

Quando siamo identificati con il corpo, è difficile espandere la nostra coscienza oltre i confini del corpo, ma non è impossibile. Io stesso ho avuto un paio di esperienze in cui la mia coscienza era ovunque, e altre in cui la mia coscienza era uscita completamente dal corpo.

1. Vedi Federico Faggin, *Irriducibile*, cit.
2. Per esempio, l'RNA (acido ribonucleico) è una macromolecola organica polimerica essenziale per il funzionamento delle cellule. Essa stessa può svolgere una particolare funzione oppure porta informazione classica per la produzione di proteine, nel qual caso si chiama RNA messaggero. Tale molecola è un simbolo vivo che contiene un simbolo classico formato da *nucleotidi*, le “lettere dell'alfabeto” della vita biologica del nostro pianeta.
3. Come ha detto Richard Phillips Feynman durante il discorso per il Nobel del 1965, “Nello scrivere articoli pubblicati nelle riviste scientifiche, siamo abituati a presentare il lavoro quanto più terminato possibile, nascondere tutte le strade tentate, non preoccuparsi dei vicoli ciechi per cui si è passati o descrivere come si era iniziato dall'idea errata, e così via. Insomma, non c'è alcun posto dove pubblicare in maniera degna cosa si è davvero fatto per arrivare a quei risultati”.
4. Attraverso variazioni dettate dalla ricerca di significato e da selezioni basate sulla “fitness” della variazione per lo stesso scopo, la prima cellula fu creata dalla cooperazione di enti coscienti e creativi. Faccio notare che noi abbiamo creato i nostri computer esattamente allo stesso modo, partendo dall'intenzione di creare una macchina in grado di risolvere una sequenza arbitraria di calcoli.

La natura della coscienza

La coscienza non è una cosa tra le cose, ma è l'orizzonte che contiene ogni cosa.

EDMUND HUSSERL

Per molti il libero arbitrio non esiste affatto, perché un organismo vivente è equiparato a una macchina classica, e quindi è deterministico. Pertanto, il libero arbitrio non può essere altro che un'illusione della coscienza.

Ma senza libero arbitrio la coscienza non avrebbe alcun potere, perché non potrebbe dirigere la propria conoscenza di sé. Ecco perché la coscienza è generalmente considerata a sua volta un epifenomeno che emerge dal cervello-computer. Il libero arbitrio è quindi un'illusione dentro un'altra illusione.

Se ciò fosse vero, i valori della nostra società sarebbero soltanto parole vuote. E, dato che per il diritto penale il presupposto per l'imputabilità è la capacità d'intendere e volere, chi mai potrebbe essere condannato? Inoltre, se così fosse, avrebbero ragione coloro che ci promettono macchine che presto supereranno l'uomo.

Come abbiamo già discusso, è necessario riconoscere per ragioni inoppugnabili l'esistenza a priori della coscienza e del libero arbitrio come proprietà intrecciate delle unità di coscienza (UC) generate da Uno. Una UC è una seity elementare, un campo, una parte-intero di Uno che possiede *identità*, uno dei possibili punti di vista con cui Uno può conoscere se stesso. L'identità della UC implica l'esistenza di una propria intenzione e la comprensione di avere la capacità di dirigere con libero arbitrio la propria esperienza cosciente.

Ho chiamato le UC "seity elementari", e le loro combinazioni "seity". Le seity, come ripeto, sono autocoscienti, perché sanno di essere coscienti e hanno la capacità di agire con libero arbitrio. Nel contesto di Nousym, i

campi quantistici sono seity con proprietà aggiuntive rispetto a quelle che la fisica quantistica gli attribuisce. Partendo quindi dal postulato dell'Essere è finalmente possibile spiegare l'esistenza dei qualia come stati puri dell'informazione quantistica, e l'esistenza del libero arbitrio come la causa del collasso della funzione d'onda. Quest'ultimo non è predicibile da alcuna legge o algoritmo, e si presenta come randomness non-algoritmica quando è percepito da un osservatore che non sa che il collasso è dovuto a una decisione di libero arbitrio.

Il computer quantistico è una struttura fisica nello spazio-tempo, sia quantistica sia classica, che dà supporto a uno stato puro che esiste ed evolve deterministicamente nello spazio di Hilbert. Nousym predice che ci siano qualia, e quindi coscienza, finché dura lo stato puro associato al computer quantistico. Tuttavia uno stato puro deterministico non ha né libero arbitrio né identità né agentività, e quindi non sa di essere cosciente e non può dirigere la propria esperienza.

Una seity è un campo autocosciente con identità e agentività proprie che esiste nello spazio-C, una realtà più vasta dello spazio-tempo. La seity non è un sistema quantistico e classico nello spazio-tempo come il computer quantistico, che dà temporaneamente supporto a uno stato puro creato e costruito volutamente da corpi umani controllati da seity.

Nousym ci fornisce una teoria in grado di fare luce sulla natura dell'interiorità e dell'esteriorità, concetti indispensabili per far fronte scientificamente allo scientismo, che oggi ci definisce macchine.

L'autocoscienza va oltre la fisica quantistica

Ciò che ci sta alle spalle e ciò che ci sta di fronte sono ben poca cosa rispetto a ciò che è dentro di noi.

RALPH WALDO EMERSON

Comunemente, per coscienza si intende la capacità di distinguere il bene dal male. Ossia, la parola coscienza ha sempre una connotazione moralistica. Invece nel tuo modello la coscienza è una proprietà di una seity che vuole conoscere se stessa e il mondo. La seity può comunicare con il mondo fisico

attraverso organismi viventi, che sono strutture sia quantistiche sia classiche. Ma allora un computer potrà mai essere cosciente?

Assolutamente no! Come ho appena descritto nell'introduzione a questo capitolo, l'autocoscienza non è una proprietà di un computer classico, e nemmeno di un computer quantistico. Essa va addirittura oltre ciò che la fisica quantistica può rappresentare, perché lo stato puro di un sistema quantistico può solo rappresentare i qualia, senza però poterli descrivere, perché essi possono essere percepiti e compresi soltanto da una seity che esiste nello spazio-C.

L'autocoscienza è ciò che percepisce e comprende il significato dei qualia. Si tratta di una proprietà che va oltre la fisica quantistica e deriva dal postulato fondamentale di Nousym, la disciplina che unisce esteriorità e interiorità, scienza e spiritualità.

I qualia non esistono nello spazio-tempo, ma in una realtà più vasta rappresentabile nello spazio di Hilbert. La comprensione e il significato dei qualia provengono interamente dall'autocoscienza di una seity, che richiede necessariamente l'esistenza dei qualia, ma ne va oltre. Quindi è molto probabile che lo spazio-C – in cui esistono qualia, comprensione e significato – vada oltre la capacità dello spazio di Hilbert di rappresentare tali fenomeni.

Tra coscienza e autocoscienza c'è una differenza abissale. L'esistenza dei qualia è rappresentabile come uno stato quantistico puro, che può essere generato anche da un computer quantistico. Questa coscienza elementare, che dura tanto quanto dura lo stato puro, non è però una proprietà del computer, perché non gli conferisce alcun potere. Anche un elettrone come stato puro del campo degli elettroni è cosciente, ma non è né autocosciente né ha libero arbitrio. L'autocoscienza e il libero arbitrio sono proprietà del campo degli elettroni.

Il libero arbitrio è una proprietà quantistica straordinaria, che presume l'esistenza di un ente cosciente che sa quello che vuole, comprende la situazione in cui si trova e quindi può prendere decisioni libere. In altre parole, il libero arbitrio senza coscienza non può esistere. Il libero arbitrio può esistere solo nelle seity, che sono campi autocoscienti con identità e agentività, proprietà che vanno oltre quelle dei campi descritti dalla fisica quantistica.

Però Niels Bohr ha affermato che “Non esiste un mondo quantistico. C’è soltanto una descrizione quantistica astratta”. È così?

Al tempo di Bohr, l’informazione quantistica e il computer quantistico non esistevano nemmeno come concetti. La sua posizione oggi non è più sostenibile, come spiegherò in dettaglio.

Ciò nonostante, dalla maggioranza dei fisici il mondo quantistico nello spazio di Hilbert è visto come una semplice astrazione matematica che serve a fare i calcoli di ciò che si può misurare nello spazio-tempo. Ma ciò che si può misurare è solo informazione classica, e nessuno ha mai visto una particella quantistica. Si può solo “vedere” un fenomeno macroscopico alla fine di una catena di eventi quantistici e classici iniziati dall’invisibile particella.

I fisici non danno valore di realtà a ciò che non si può misurare. Questa posizione era sensata nel contesto della fisica classica, in cui era possibile misurare, almeno in linea di principio, tutto ciò che esiste. Ma i teoremi di non-clonazione e di Holevo hanno dimostrato invece che non si può conoscere quasi nulla della realtà quantistica.

I fisici, che non hanno mai considerato validi i fenomeni che non sono riproducibili in laboratorio, hanno scoperto a loro spese che *tutti i fenomeni riproducibili provengono da stati quantistici che non sono riproducibili!* Come può ciò che esiste derivare da ciò che non esiste?

Di conseguenza, nessuno riesce a capire come possano funzionare i computer quantistici, visto che il calcolo che fanno richiede le proprietà non-locali dell’entanglement, che non possono esistere nello spazio-tempo. Questo fatto ci dice chiaramente che *deve esistere un’altra realtà più vasta in cui tali “calcoli” sono possibili*. Questa è la realtà che ho chiamato spazio-I, lo spazio delle seity e delle thoughtform.

Anche la vita biologica è un fenomeno quantistico?

Certamente. L’origine della vita è l’informazione viva fatta di simboli vivi nello spazio-tempo che le seity usano per comunicare tra di loro il significato della loro esperienza. Ed è proprio l’esplorazione del significato, guidata dalla coscienza e dal libero arbitrio delle seity, che ha generato simboli vivi sempre più complessi, inclusi simboli quantistici e classici come l’RNA e il DNA, da cui è poi emersa la vita.

Molti si illudono che l'intelligenza artificiale (IA) possa fare miracoli, possa diventare cosciente e quindi capire. Ma non è così. Siamo noi che capiamo, perché siamo infinitamente di più delle macchine deterministiche di cui fanno parte anche i computer quantistici. Infatti siamo noi che abbiamo creato questi strumenti a nostra immagine, non viceversa.

Davvero i computer sono fatti a nostra immagine?

Sì, ma non a nostra somiglianza! Sono fatti a nostra immagine solo per quanto riguarda il nostro aspetto meccanico-simbolico. Nei computer non esiste somiglianza con le nostre qualità come conoscenza, comprensione, creatività, coraggio, curiosità, amore ed etica, per non parlare di emozioni, pensieri, visioni e sogni. Per me il concetto di somiglianza va oltre quello dell'immagine, perché si applica anche all'interiorità, e non soltanto all'esteriorità.

Ciò nonostante, l'IA può eseguire moltissimi compiti che per noi sono impossibili, grazie alla superiore velocità di calcolo e all'enorme quantità di dati che i computer possono memorizzare e manipolare. Sta a noi quindi usare l'IA con saggezza, responsabilità e per il bene comune. Ciò richiede comprensione, amore e coraggio (testa, cuore e pancia), proprietà che vanno oltre quelle puramente simboliche dei computer.

Il fatto che la coscienza sia quantistica significa che è eterna?

La coscienza senza libero arbitrio, come quella di un computer quantistico o di una thoughtform (v. cap. 12), non è affatto eterna. L'autocoscienza, invece, è una proprietà delle seity che va oltre la fisica quantistica e non cessa di esistere con la morte del corpo, per la semplice ragione che non fa nemmeno parte del corpo.

Visto che una seity è una parte-intero di Uno, deve necessariamente avere la stessa esistenza di Uno.

La realtà più profonda è olografica

La concezione ingenua della realtà non è compatibile con la fisica moderna.

STEPHEN HAWKING

Quali sono le implicazioni più profonde del tuo quadro concettuale?

Le implicazioni sono rivoluzionarie, in quanto la visione del mondo è ribaltata. La coscienza e il libero arbitrio sono proprietà di seity, a loro volta generate da Uno, che esistono in una realtà più vasta, lo spazio-C, che contiene il mondo quantistico e quello classico. Le seity elementari e le loro combinazioni interagiscono con simboli vivi per conoscere se stesse, e collettivamente creano l'universo simbolico, lo spazio-I, da cui emerge il mondo fisico che finora è stato studiato come se fosse la sola realtà.

In questa nuova teoria il paradigma materialista viene completamente superato, e c'è addirittura spazio per una nuova fisica che va oltre quella quantistica, perché sospetto che i concetti di spazio-tempo, di materia-energia e di campi quantistici che oggi abbiamo in fisica devono derivare da concetti ancora più fondamentali per il momento sconosciuti, ma più vicini alla natura delle seity e di Uno.

Dato che la coscienza è quantistica, per capirla occorre conoscere la fisica quantistica? E allora, per tutti coloro che non la conoscono, niente da fare? Oppure può soccorrerli la religione?

Per capire la coscienza basta la coscienza! Infatti è la coscienza il veicolo indispensabile che ci permette di capire qualsiasi cosa, inclusa l'interpretazione della fisica quantistica e i concetti qui discussi. Tali concetti vengono prima della matematica, perché sono quelli che danno origine alla matematica.

La matematica è poi indispensabile per studiare, approfondire, verificare e mostrarci i limiti dei concetti su cui si basa. È proprio la crisi di comprensione che ci forza a rivedere quelle idee che si sono rivelate insufficienti. E oggi la fisica sta attraversando tale crisi. Ma la comprensione viene dalla coscienza coadiuvata dalla matematica, non dalla matematica senza il "buon senso" che viene dalla coscienza.

Se vogliamo studiare sia la realtà esteriore sia quella interiore, dobbiamo andare oltre la scienza e oltre la spiritualità come sono intese oggi. La spiritualità aiuta molto più delle religioni, perché si basa su esperienze dirette della realtà interiore più vasta. La nostra coscienza è lo strumento più straordinario e versatile che esista, perché permette di esplorare entrambe le realtà. Dobbiamo imparare a usarlo bene.

Potremo allora capire come funziona la realtà anche senza conoscere la fisica quantistica?

Certamente. Faccio un esempio. Se dico: “L’informazione quantistica non è riproducibile, e ciò che si può misurare ne è soltanto una piccola parte”, ho espresso teoremi matematici che accettiamo fidandoci della nostra razionalità e degli esperimenti esteriori. Ma il significato profondo di questi teoremi è incomprensibile, sia per chi conosce la fisica quantistica sia per chi non ne ha alcuna nozione.

Ma le cose cambiano se dico: “La nostra esperienza dei qualia può spiegare le proprietà straordinarie dell’informazione quantistica e la randomness quantistica, perché i qualia hanno le loro stesse proprietà che già conosciamo da dentro”. È questa conoscenza interiore che ci permette poi di *postulare* che la coscienza e il libero arbitrio esistono perché autoevidenti. La sorgente dell’autoevidenza è la coscienza, visto che non c’è nulla di più fondamentale di essa.

Questa posizione non richiede nessuna matematica, perché tutti sappiamo che tali proprietà esistono, poiché le conosciamo anche noi. Il fatto, poi, che la comprensione e il significato dei qualia vanno oltre ciò che la fisica quantistica può descrivere indica la possibilità di una nuova scienza e di una nuova spiritualità.

In altre parole, le proprietà della fisica quantistica sono incomprensibili nel contesto materialista, ma se faccio notare la straordinaria somiglianza tra l’informazione quantistica e i qualia, si può arrivare a capire che cosa dice la fisica quantistica. La sola conoscenza della matematica non è sufficiente a far capire.

Infatti, chi rimane fedele all’idea che la fisica quantistica debba descrivere soltanto la realtà oggettiva, avrà difficoltà ad accettare la nuova visione, anche se i suoi teoremi hanno falsificato chiaramente questo pregiudizio.

Ecco perché può essere addirittura più facile *capire* la fisica quantistica senza *saperla*!

Mi potresti fare un esempio che ci aiuti a capire come funziona la realtà più profonda?

Osservando attentamente il nostro corpo, e partendo dall’idea che noi siamo parti-intero di Uno, si può comprendere perfettamente come anche il corpo sia fatto di parti-intero. Infatti ogni sua cellula ha dentro di sé il

genoma dell'uovo fecondato che ha creato l'intero organismo. Quindi, tutti i 50 trilioni di cellule che formano il nostro corpo portano dentro di sé la conoscenza potenziale del Tutto, proprio come lo siamo noi, in quanto seity.

Il computer non ha nessuna di queste proprietà incredibili, eppure c'è chi, con enorme leggerezza e ignoranza, pretende di equiparare la biologia a un algoritmo, e un robot con un cervello di silicio al nostro corpo quantistico e classico.

Noi seity/ego portiamo dentro di noi il potenziale di Uno esattamente come ogni cellula del nostro corpo porta dentro di sé il potenziale di tutto il corpo. E questo ci dice che la realtà più profonda è organizzata *olograficamente*, perché ogni sua parte contiene il tutto.

Che cos'è un ologramma?

Un ologramma è un'immagine ricavata sfruttando l'interferenza di due fasci di luce ottenuti dividendo in due un fascio di luce monocromatica. Il primo fascio illumina un oggetto tridimensionale, e il suo riflesso è fatto interferire con il secondo fascio sulla superficie di una lastra fotografica, dove si forma l'ologramma. L'ologramma non somiglia assolutamente all'oggetto illuminato, ma la cosa incredibile è che, se illuminiamo l'ologramma, o anche una sua porzione, con lo stesso tipo di luce monocromatica con cui è stato formato, si può ricreare un'immagine *tridimensionale* dell'oggetto!

Più piccola è la porzione illuminata, meno dettagliata è la ricostruzione, ma ogni porzione dell'ologramma ricrea il tutto. In un certo senso, il tutto è “spalmato” su ogni piccola parte dell'ologramma, che è semplicemente un pattern d'informazione. È incredibile che sia possibile memorizzare l'aspetto di un oggetto *tridimensionale* in un pattern bidimensionale in cui ogni sua piccola porzione rivela il tutto!

C'è una qualche connessione tra l'informazione viva e la matematica?

Certamente. La matematica è un linguaggio universale che può rappresentare l'informazione viva. Però l'informazione viva va oltre la matematica, perché essa è inseparabile dall'ontologia, in quanto rimane connessa con i campi, che sono la sede dell'esperienza. L'informazione viva è come un linguaggio “ontologico” universale, che permette di costruire strutture fisiche tridimensionali, come le macromolecole, che *funzionano*

mirabilmente e che possono addirittura autoriprodursi, come fanno le cellule viventi.

Per le stesse ragioni, l'informazione viva va anche oltre ciò che è possibile realizzare con la fisica classica.

Non dobbiamo, però, dimenticare che l'informazione viva può essere convertita in qualia e in significato conoscibili solo da dentro, nella coscienza di una seity. L'esperienza è quindi *ontologica*, mentre i simboli vivi sono stati creati dal le seity per rappresentare il significato che vogliono condividere. Tuttavia, la rappresentazione del significato non è il significato. La mappa non è il territorio.

C'è chi sostiene che la tua teoria sia la riproposizione degli assunti di Teilhard de Chardin riformulata in chiave moderna...

Per Teilhard de Chardin la Totalità è Una, e Dio si scopre e si sperimenta attraverso la realtà concreta che ci circonda. Nel suo *Inno alla Materia* scrive: “Benedetta tu, Materia possente, irresistibile marcia dell'evoluzione, realtà sempre nuova; tu che, frantumando costantemente le nostre categorie mentali, ci costringi ad andare sempre più avanti nella nostra ricerca della verità...”.

Per Teilhard non bisogna scegliere tra materia e spirito, che costituiscono un binomio inscindibile. Ha detto infatti: “Immergiti nella Materia... essa ti porterà fino a Dio”.

E ancora: “È nel nostro dovere – di uomini e donne – comportarci come se i limiti delle nostre capacità non esistano. Noi siamo i cocreatori dell'universo”.

Affermo anch'io idee simili, non perché abbia letto prima i suoi libri, ma perché esse sono inerenti alle mie esperienze straordinarie di coscienza. Il fatto che le nostre idee si somiglino dà più forza anche alle mie.

Con la traduzione di queste idee nel modello CIF, nella teoria QIP e ora nel postulato fondamentale di Nousym, penso che sia stato fatto un gran passo avanti. Queste teorie uniscono scienza e spiritualità e fanno capire molto più a fondo sia la realtà simbolica sia quella semantica e la loro connessione inscindibile. Uno è olistico.

In accordo con l'antica saggezza, ho ipotizzato che lo scopo fondamentale di Uno sia quello di autorealizzarsi nel perseguire senza fine la conoscenza di

sé. La materia può quindi portarci verso Dio, ma penso tuttavia che Uno rimanga irraggiungibile, perché è in continuo divenire. Quest'ultima ipotesi non potrà mai essere provata. E fa parte dello stesso mistero che spinge anche Uno a conoscere se stesso sempre di più.

C'è anche chi dice che la tua visione si avvicina a quella di Parmenide...

Nel quadro CIF c'è infatti qualcosa che rimane, pur trasformandosi continuamente, qualcosa che è "eterno" e che quindi si avvicina al concetto dell'"essere" di Parmenide. Mi riferisco all'identità delle seity e all'unità di Uno. Potrebbe sembrare una contraddizione, però lo capiamo tutti che il senso di sé che avevamo da bambini è lo stesso di quello che abbiamo oggi, eppure siamo cambiati moltissimo da allora.

Ma c'è anche un divenire, perché l'universo, istante dopo istante, non è mai lo stesso, e il suo futuro non è predicibile. Secondo me si tratta di una visione della realtà che integra essere e divenire, Parmenide ed Eraclito.

La coscienza è dentro di noi?

Il cervello è organo necessario ma non sufficiente per spiegare la coscienza.

MASSIMO GANDOLFINI, *I volti della coscienza*

Possiamo localizzare la coscienza nel cervello?

Nessuno, partendo dal presupposto che la coscienza emerga dai segnali elettrici del cervello, è mai riuscito a dimostrare come ciò possa avvenire. Pensare che essa possa emergere da segnali privi di coscienza è insensato. Come ho già affermato, le proprietà delle seity sono intrecciate e non possono derivare da nulla di più elementare. La seity è un "quantum" di Uno. Già i campi quantistici della fisica hanno questo olismo fondamentale, anche se non posseggono né coscienza né libero arbitrio.

Secondo me, la coscienza non è situata nel cervello e neppure nel corpo umano. È il corpo umano che emerge dalla realtà più vasta in cui esiste il campo che lo controlla. In questo nuovo quadro concettuale, il corpo umano è una struttura quantistica e classica, che può quindi interfacciarsi con i qualia della seity mediante simboli vivi.

Ma allora noi chi siamo?

Siamo esseri spirituali, seity/ego, temporaneamente imprigionati in un corpo fisico simile a una macchina. Siamo quindi molto più di una macchina, e anche il nostro corpo è infinitamente più complesso di un computer, che è oggi la macchina più complessa che conosciamo.

Noi siamo talmente vasti che, come scrive Pablo Neruda: “Non c’è mare che possa contenermi / né cielo che possa raccogliermi mai”. Dobbiamo perciò aprirci a riconoscere e a esplorare la dimensione spirituale che è la nostra eredità. Spero che questo secolo possa essere l’*era della coscienza*, l’era del risveglio spirituale dell’umanità.

È corretto dire “la nostra coscienza”?

Noi siamo coscienza nella Coscienza di Uno. Le coscienze non sono né oggetti, né stati di campi, né campi. Sono *proprietà* delle seity, campi autocoscienti che sono parti-intero di Uno, inseparabili da Uno, ma anche dotati di autodeterminazione. Ogni campo è cosciente della sua esperienza, e può decidere con libero arbitrio come concentrare o espandere la propria coscienza per decidere che cosa osservare sia dentro sia fuori di sé. Questa proprietà è l’agentività, che permette alla seity di dirigere la propria esperienza per conoscere se stessa e il mondo come se stessa.

I campi hanno quindi una coscienza individuale, che però non è separabile dalla Coscienza di Uno, anche se ciò che una seity prova dentro di sé non è conoscibile direttamente da un’altra seity.

C’è chi afferma che noi siamo un’unica coscienza dentro tanti corpi diversi, e che la separazione è un’illusione data dai corpi...

A mio modo di pensare, questo può essere vero solo in parte. Prima di tutto, la coscienza non è dentro ai corpi. È possibile, invece, che più di un corpo esista nel campo di una singola seity, così come molti elettroni fanno parte dello stesso campo degli elettroni.

Ciò che connette da dentro tutta la realtà è Uno, e questo significa che tutte le seity fanno parte di un’unica coscienza universale. Tuttavia le seity mantengono la loro identità, a meno che non decidano di fondersi con Uno, cosa che potrebbe essere possibile. Ma per il momento chi lo sa?

Quando una persona ha una malattia neurodegenerativa come il morbo di Alzheimer, la sua coscienza dov'è?

Ipotizzo che, quando le cellule malate non formano più i simboli vivi a cui l'ego era abituato per accedere alla memoria, questa diventa inaccessibile, e l'ego non si ricorda più l'esperienza che ha appena avuto, ma la seity/ego continua a esperire tutte le esperienze fisiche, emotive, mentali e spirituali consentite dalle condizioni del cervello, solo senza poterle ricordare. Se il corpo continua a vivere malgrado il problema, vuol dire che la seity/ego ritiene che anche questo tipo di esperienza sia importante. Se accettiamo che il corpo sia controllato dalla seity/ego, anche la morte del corpo non può essere del tutto casuale.

Si può misurare la coscienza?

Posso misurare i segnali elettrici del cervello, ma ciò che ottengo non è l'esperienza, bensì solo un correlato fisico dei qualia che la persona prova dentro di sé. L'amore per una persona amata è *insondabile*, non solo “da fuori”, ma anche “da dentro”, da chi prova quel sentimento e ne percepisce le sue dimensioni misteriose e impenetrabili. Tali dimensioni esistono nello spazio-C, non nello spazio-tempo. Se non le possiamo misurare nemmeno noi da dentro – i soli che abbiamo accesso all'esperienza –, figuriamoci da fuori!

Ciò che si prova non è misurabile perché il solo strumento che può conoscerlo è la nostra autocoscienza. Ciò che è misurabile nello spazio-tempo del cervello è informazione classica correlata all'esperienza. Ma non c'è una completa corrispondenza tra il significato rivelato dai qualia e la presenza di certi segnali nel cervello.

La coscienza fa la differenza

L'esserci della coscienza è il tramite di tutto.

KARL JASPERS, *Filosofia*

Viviamo in un momento storico particolare, in cui lo scientismo sta sostituendo le religioni con posizioni altrettanto dogmatiche e oltretutto contrarie ai principi della spiritualità che sono stati all'origine delle religioni.

Oggi veniamo indottrinati “nel nome della scienza” a credere al materialismo e al riduzionismo, anche se tali concetti sono ormai stati superati dalla fisica quantistica. L'autorevolezza della scienza viene spesso usata a sproposito per farci credere che siamo macchine, anche se il buon senso ci dice che siamo ben più di esse. Lo stesso è avvenuto in passato quando, “nel nome di Dio”, si promuovevano dogmi che dovevano essere accettati con le buone o con le cattive.

L'autorità che la scienza si è guadagnata quando parla di fenomeni fisici è molto superiore a quanta ne abbiano mai goduto le religioni. E questo rende lo scientismo ancora più pericoloso, perché possiamo essere ingannati dalla sua dialettica serrata, ma basata su pregiudizi, senza capire fino a che punto ci è stato detto il falso.

Se ci lasciamo convincere che siamo macchine, ci comporteremo come tali, e quindi ci lasceremo guidare da chi ci ha indottrinati. È un gioco di potere ben noto. Come un bambino che si immedesima nel suo gioco fino a “diventare” il gioco, se il gioco è che siamo macchine, diventeremo macchine che hanno perso la coscienza di non esserlo.

Il valore della coscienza

E mai abbia fine questa Coscienza / che i cieli immensi comprende / e più riflesso di te / che la orni di divino splendore; / senza, non c'è voce che ti canti.

DAVID MARIA TUROLDO, *Luminoso vuoto – Salmo 8*

Per quale motivo dovremmo scegliere la coscienza invece della “beata incoscienza”?

Perché solo la coscienza può conferire significato e scopo alla nostra vita. La fisica certamente non parla di significato, di cuore e di coraggio, e quando parla di intuizione ci mette spesso in guardia dal pericolo di farci influenzare dall'intuizione ingannevole. Raramente ci dice che è stata l'intuizione a produrre quasi tutti i balzi in avanti fatti dalla scienza.

Purtroppo, “Al giorno d’oggi, per una buona parte della gente, il diritto e la libertà di coscienza consistono proprio nello sbarazzarsi della coscienza”.¹ Sono convinto, invece, che è solo nella coscienza che risiede la speranza per un futuro migliore per noi e per il pianeta. L’incoscienza ci porta verso l’autodistruzione. Quindi solo la coscienza è “beata”, non l’incoscienza.

E, come dice Einstein: “La mente intuitiva è un dono sacro e la mente razionale è un servitore fedele. Noi abbiamo creato una società che onora il servo e ha dimenticato il dono”. Perché si sottovaluta la coscienza?

Siamo talmente abituati a convertire automaticamente simboli in significato e a prendere decisioni sensate che tendiamo a sottovalutare la complessità di ciò che facciamo senza apparente difficoltà.

I padri dell’IA credevano che ciò che è difficile o facile per noi lo sarebbe stato anche per il computer. E invece è successo esattamente l’opposto! Ciò che è impossibile per noi, come per esempio tener conto di tutte le possibili future mosse e contromosse in una partita a scacchi, è facilissimo per un computer sufficientemente veloce. E quello che è facile per noi, come riconoscere il nostro gatto seminascondito in giardino, è stato un problema talmente difficile per il computer che ci sono voluti ben cinquant’anni prima di riuscire a risolverlo.

Ma il vero limite per il computer sta nell’assenza della creatività non-algoritmica, che proviene soltanto dalla coscienza.² Questa è anche la

capacità straordinaria alla base del “buon senso”, della comprensione e dell’inventiva, che non sono algoritmici, come invece lo è il *pattern recognition* (riconoscimento di modelli) dell’IA.

Le idee creative e originali sorgono spontaneamente e imprevedibilmente all’interno della nostra coscienza, mentre nel caso del computer ciò non potrà mai avvenire.

Pertanto, l’ottimismo sul futuro dell’IA che gli addetti ai lavori oggi proclamano con sicurezza, incoraggiati dal progresso fatto negli ultimi dieci anni, non di rado è esagerato e fuorviante. La comunità scientifica continua a sottovalutare il potere della coscienza, convinta che provenga solo dal cervello inteso come meccanismo. Questo è scientismo.

I computer quantistici

Dentro i confini del computer, sei tu il creatore. Controlli – almeno potenzialmente – tutto ciò che vi succede. Se sei abbastanza bravo, puoi essere un dio. Su piccola scala.

LINUS TORVALDS

Qual è la differenza tra il computer classico e il computer quantistico?

Utilizzando l’entanglement, il computer quantistico può elaborare dati molto più velocemente di un computer classico, e questo è un grande vantaggio. Ma non può fare nulla di più di quanto già non faccia un computer digitale. Anzi, per il momento esistono pochi algoritmi che conferiscono un vantaggio di velocità rispetto al computer classico. In altre parole, non si sa ancora per certo se il computer quantistico potrà mai diventare un computer *universale* come lo è un computer classico.

Il potenziale del computer quantistico è nondimeno molto vasto, e giustifica gli enormi investimenti che stanno avvenendo in tutto il mondo per svilupparlo.

I nuovi computer quantistici potranno avere coscienza?

Secondo la teoria QIP, al computer quantistico si associa uno stato puro che è cosciente mentre fa i conti. È una thoughtform senza libero arbitrio nello spazio di Hilbert, che permane fintantoché esiste lo stato puro, cioè fino

a quando abbiamo la risposta mediante una misura. Tuttavia il computer quantistico è deterministico, e quindi non ha libero arbitrio, e come tale non può essere autocosciente.

Ma bisogna fare attenzione, perché lo stato puro non esiste “dentro il computer”, così come la nostra coscienza non esiste “dentro il corpo”. Lo stato puro, la coscienza e il libero arbitrio sono rappresentabili solo nello spazio di Hilbert.

Puoi spiegarmi meglio perché il computer quantistico non può avere libero arbitrio?

Per il fatto che nel computer quantistico le trasformazioni sono deterministiche (si chiamano trasformazioni unitarie). Il computer quantistico non può decidere quali trasformazioni fare. Fa quello che gli abbiamo imposto noi, come avviene anche nei computer classici. Noi invece siamo liberi di decidere quali simboli osservare e quale porzione del significato trasformare in simboli per comunicarlo. Ma tali proprietà non sono proprietà del corpo, bensì della seity/ego.

Tra un computer quantistico e una seity c'è una differenza incolmabile. Tra un computer classico e uno quantistico, invece, l'unica differenza è che quest'ultimo è molto più veloce.

A un computer quantistico è associata, quindi, una coscienza dello stato, ma il computer non sa di essere cosciente, proprio come un elettrone non sa di esserlo, benché “condivida” la coscienza del campo. Il libero arbitrio esiste solo nei campi che hanno autocoscienza.

Una coscienza che non sia autocosciente si può davvero chiamare “coscienza”? Ossia, ci può essere una coscienza incosciente di sé?

Ci sono diversi gradi di coscienza, e tra coscienza e autocoscienza, che è la piena coscienza di essere cosciente, c'è una grande distanza. A partire dalle UC, le seity elementari, ci sono molti gradi di autocoscienza, e più la seity conosce se stessa più autocosciente diventa, più sa di sapere e più sa anche di non sapere.

Ho parlato anche di thoughtform (forma di pensiero), cioè di sistemi interamente quantistici che esistono in uno stato puro, e quindi hanno qualia fintantoché esistono in tale stato. Questi sistemi non hanno né agentività né

identità, e perciò non sono autocoscienti e non possono né capire né dirigere le loro azioni con libero arbitrio. In una realtà olistica il meno può solo venire dal più, e quindi la coscienza delle thoughtform deve provenire dai simboli vivi delle seity. I dettagli sono ancora tutti da investigare.

Una thoughtform potrebbe essere paragonata a una nuvola che “va dove il vento la porta”, per così dire: si addensa, si disperde o si combina con altre nuvole. Segue le leggi delle nuvole, ma non può dirigere il suo comportamento, perché non sa di essere cosciente.

Al computer quantistico è associata una thoughtform che appare e sparisce nello spazio-C durante il calcolo quantistico. Faccio anche notare che è stato un programmatore autocosciente a preparare sia lo stato puro sia l'algoritmo quantistico che mantiene la purezza dello stato durante l'esecuzione del programma. In modo simile, è una seity autocosciente che può creare una thoughtform.

Se senza autocoscienza ci può essere ugualmente coscienza, allora in che cosa si differenzia la coscienza di un neonato – che non è ancora autocosciente – da quella di un computer quantistico?

Il neonato, essendo un organismo vivente, ha in sé tutte le caratteristiche necessarie per essere controllato dalla seity che ha scelto quell'organismo per fare un'esperienza di vita terrestre. L'autocoscienza è una proprietà della seity, non del corpo del neonato.

Immagino che la seity che vuole incarnarsi prenda controllo del corpo tra le fasi finali della gravidanza e il primo anno di vita, il periodo durante il quale si forma l'ego. L'ego è una parte-intero autocosciente della seity che lo ha formato, e non fa parte del corpo.

Un biocomputer potrebbe avere coscienza?

Dipende da che cosa si intende per biocomputer. Se il biocomputer fosse realizzato con cellule viventi, una seity che esiste nello spazio-C potrebbe incarnarsi in una di queste strutture. Se invece fosse realizzato con biomolecole, la situazione sarebbe simile a quella di un computer quantistico, qualora tale sistema potesse esistere in uno stato puro. Tuttavia, anche in questo caso, la coscienza o l'autocoscienza non esisterebbero nel biocomputer, ma nello spazio-C.

Manipolare la vita è, però, come giocare con il fuoco: un gioco molto pericoloso che potrebbe sfuggirci di mano.

La coscienza va coltivata

Il primo passo per la comprensione della realtà è prendere consapevolezza di come questa prenda forma nella nostra mente.

STEFANO NASETTI, *Il lato oscuro della luna*

Un vecchio proverbio dice: “Adopera una cosa o la perderai”. Quindi, se non coltiviamo la nostra coscienza, rischiamo di perderla?

Se non ci curiamo di sviluppare la nostra coscienza, ma la trascuriamo, perderemo ciò che dà valore alla vita e diventeremo sempre più simili alle macchine. E come tali saremo facilmente manipolabili da macchine intelligenti controllate da chi vuole trarne vantaggio. Immagino che, con la morte del corpo, la coscienza dell'ego che ha creduto di essere una macchina si svegli e riconosca di esistere in un'altra realtà. Si ricorda allora di far parte di un ente più vasto di cui si era completamente dimenticata.

Però anche la tecnologia può atrofizzare le capacità naturali dell'uomo. Senza le calcolatrici, per esempio, non sappiamo più fare i conti, e pure la nostra memoria sta diminuendo, dato che non ci preoccupiamo più di esercitarla, visto che ogni informazione è immediatamente reperibile su Google. Così succede, come dice lo scrittore Rinaldo Caddeo, che “Intorno a noi i computer hanno più memoria, noi sempre meno”.

È vero. Questo può accadere se smettiamo di tenere il cervello allenato e deleghiamo tutto alle macchine. Il cervello funziona per plasticità, ma è la nostra coscienza che lo controlla.

Più lo esercitiamo, più esso cresce, e viceversa. La sua plasticità non cesserà mai, a meno che non abbiamo perso il nostro volere, che proviene dalla coscienza. Se torniamo ad allenare il cervello, esso riprende le sue funzioni, a meno che non sia intervenuta nel frattempo una malattia degenerativa.

Sofocle afferma nell'Antigone: "Molte sono le meraviglie, e nessuna più meravigliosa dell'uomo". Com'è possibile che abbiamo dimenticato la meraviglia che siamo, fino a crederci inferiori alle macchine che noi stessi abbiamo costruito?

Lo scientismo oggi vorrebbe farci credere che l'intelligenza artificiale possa sostituire l'intelligenza umana. Ma questa è pura follia! Gli esseri umani non sono definibili in base a quante operazioni al secondo fanno. La nostra vita non è fatta di moltiplicazioni e divisioni!

La nostra intelligenza ha a che fare con il *significato* della vita e delle nostre relazioni, con l'amore e la gioia che proviamo, e con la soddisfazione di capire chi siamo veramente. Un computer è invece solo una macchina, la cui apparente intelligenza è un piccolo riflesso della nostra. E, per di più, il computer lo abbiamo creato da noi.

Noi invece siamo mondi di potenzialità, di possibilità e di creatività inimmaginabili. Le nostre capacità vanno oltre quelle dell'intelligenza artificiale e gli algoritmi. Ma, per sviluppare queste potenzialità, dobbiamo prima crederci e poi darci da fare.

Giovanni Pico della Mirandola era noto per la sua memoria prodigiosa. Eppure, in una gara di memoria, sarebbe stato subito battuto da qualsiasi computer. Potremmo allora dire che il computer è superiore a Pico della Mirandola?

Certamente, se accettiamo la definizione di "valore" dei venditori di IA. Ma Pico della Mirandola era molto di più della sua memoria. Era pienamente cosciente del *significato* delle sue memorie! Aveva la consapevolezza della propria dignità e autodeterminazione, ed era giustamente convinto che ciascun individuo è artefice della propria esistenza.

Il computer non ha la più pallida idea di ciò che *significa* quello che ho appena detto, anche se potrebbe rispondermi come se avesse capito. E la sua risposta non verrebbe dalla comprensione, ma dal semplice ordinamento delle parole in base alla statistica inerente al nostro linguaggio.

Molti di noi fanno quasi lo stesso, e molti altri comprendono molto di più di quanto sappiano verbalizzare. Il computer, invece, può verbalizzare meglio di molti di noi senza comprendere nulla. E questo può essere pericolosissimo.

La coscienza è creativa

Un mucchio di sassi smette di essere un mucchio di sassi nel momento in cui un singolo uomo lo contempla, portando con sé l'immagine di una cattedrale.

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

Secondo lo scienziato visionario Gregg Braden “La scienza ha riconosciuto che siamo immersi in un universo plasmabile, dove ogni cosa e fenomeno, dagli atomi, alle cellule e alle galassie, cambia per adeguarsi alle nostre credenze. Ne consegue che il nostro unico limite è rappresentato dal modo in cui ognuno di noi concepisce e percepisce se stesso nell’universo di cui è cocreatore”. Davvero la nostra coscienza crea?

Certamente! La coscienza delle seity è l’aspetto creativo della realtà più profonda. La creatività inizia con la generazione delle seity da parte di Uno. La coscienza non è né una proprietà del cervello, né una proprietà creata da eventi casuali.

Il cervello non si sarebbe evoluto senza la “supervisione” delle seity, e il significato non avrebbe potuto evolversi senza l’ausilio dell’apprendimento automatico del sistema nervoso e del cervello, che memorizza e automatizza le comprensioni intuitive delle seity.

Che cosa ci spinge a voler creare?

Di solito noi creiamo per soddisfare un particolare bisogno. Qualche milione di anni fa, tale bisogno poteva essere quello di rompere ciò che le mani o i denti non riuscivano a rompere, come per esempio un osso durissimo. Tale necessità, agendo come potente catalizzatore, ha stimolato i poteri mentali ancora deboli dei nostri antenati, amplificandoli. L’osservazione, magari solo casuale, che le pietre erano più dure delle ossa, dovette precedere l’intuizione che, colpendo l’osso con una pietra, esso si sarebbe spezzato, rendendo accessibile il midollo gustoso al suo interno.

Oggi tutto ciò ci sembra banale, eppure solo i primati e poche altre specie hanno fatto questo passo avanti. È da notare inoltre che i primati non riescono ancora a produrre uno strumento da taglio scheggiando una pietra su due lati, cosa che gli ominidi sono riusciti a fare milioni di anni fa. I primati

avrebbero potuto facilmente copiare questo passaggio, se solo avessero capito che cosa stavano facendo quegli ominidi “giocando” con le pietre.

Che cosa manca ai primati per fare questo balzo in avanti? Chiaramente la comprensione intuitiva deve raggiungere un certo livello di sviluppo prima di poter cogliere l'opportunità offerta loro da una nuova situazione, magari dovuta al caso. Ne consegue che il caso non può essere l'origine della creatività, ma può solo accelerare il processo creativo, se esiste sufficiente intelligenza per capire che si può utilizzare ciò che è avvenuto per puro caso.

Al livello più profondo, ogni nuova comprensione è una creazione. Conoscere se stessi vuol dire creare.

Albert Einstein sosteneva che “Il mondo così come l'abbiamo creato è un processo del nostro modo di pensare. Non può essere cambiato senza cambiare il nostro modo di pensare”.

Crediamo di vivere in un mondo oggettivo solo perché siamo tutti implicitamente d'accordo nel guardarlo attraverso gli stessi filtri e nel percepire fenomeni evidenti soltanto alla scala spaziale e temporale a cui rispondono i nostri sensi.

Il modo in cui noi vediamo il mondo è completamente diverso da come lo vedono, per esempio, le formiche, i pesci, gli uccelli, i vermi, ecc. Se cambiassimo il nostro modo di pensare, certamente anche il mondo ci apparirebbe diverso.

La coscienza e la memoria

La nostra memoria è la nostra coerenza, la nostra ragione, il nostro sentimento, persino il nostro agire. Senza di essa non siamo nulla.

LUIS BUÑUEL

In questo tuo modello di coscienza, come funzionano i meccanismi della memoria?

I qualia sono fenomeni dinamici in continua evoluzione che non hanno memoria del loro stato. Invece la memoria a lungo termine è un fenomeno classico. Non esiste la memoria quantistica a lungo termine, perché lo stato

quantistico puro, che rappresenta i qualia, è anch'esso in continua evoluzione. I simboli vivi, come le particelle, i nucleoni, gli atomi, le molecole ecc., nello spazio-tempo, sono il modo in cui le seity possono tradurre il significato portato dai qualia in simboli, sia per memorizzare le proprie esperienze sia per comunicarle ad altre seity.

Perché non esiste la memoria quantistica?

La memoria quantistica non può esistere perché l'informazione quantistica non è riproducibile. In caso contrario il teorema di non-clonazione non sarebbe più valido. Si possono memorizzare unicamente simboli vivi o simboli classici nello spazio-tempo, che però rappresentano soltanto un bit per ogni quantum bit che rappresenta i qualia (teorema di Holevo).

Solo la coscienza di una seity può trasformare il significato dei qualia in simboli vivi condivisibili, per memorizzarli o comunicarli. Nella direzione opposta, i simboli vivi possono essere trasformati in qualia e poi in significato dalla seity o dall'ego.

Quando ci disincarniamo, perdiamo il corpo e ritorniamo a essere solo campi quantistici. Ma allora, dato che non esiste la memoria quantistica, quando il corpo scompare, anche la sua memoria scompare?

Prima di tutto, noi siamo molto di più di un campo quantistico, perché la nostra coscienza e la nostra capacità di comprensione vanno ben oltre i qualia, che è il massimo che l'informazione quantistica può rappresentare.

Non è poi detto che la memoria dell'esperienza della seity/ego sia immagazzinata nel corpo. Essa, alla morte del corpo, dev'essere codificata sotto forma di simboli vivi in strutture fisiche accessibili alla seity. La traduzione di tali simboli in significato è poi un processo che può avvenire soltanto nella coscienza della seity.

Penso che le memorie banali svaniscano per il fatto che non hanno rilevanza nel contesto del conoscere se stessi. Le esperienze emotive, mentali e spirituali sono quelle che interessano veramente, proprio come avviene nella nostra memoria da vivi, e quelle devono esistere sotto forma di simboli vivi. In linea di principio tutto ciò che dico è possibile, tuttavia abbiamo un mondo nuovo e insospettato da scoprire con lo strumento che si chiama coscienza!

A proposito dell'identità, quando tu hai avuto l'esperienza del risveglio, eri il mondo, ma eri ancora tu. Quindi non avevi perso la tua identità.

È proprio questo il punto. Ecco perché non sono d'accordo con certe nozioni buddhiste che affermano che siamo come una goccia nell'oceano e che con la morte perdiamo la nostra identità.

Secondo la mia esperienza, io sono un punto di vista con cui Uno conosce se stesso. E la mia identità deve continuare anche dopo la morte. Le esperienze di premorte tendono a convalidare il quadro che propongo.

Quindi la mia identità è l'identità della seity?

Sì, questa è la vera identità, non quella dell'ego con cui ci identifichiamo in vita e che è solo una piccola parte di chi siamo. Dopo la morte, l'ego riconosce che non aveva prestato attenzione alla realtà più vasta della seity, di cui si era dimenticato. Anche questa interpretazione è coerente con le esperienze di premorte.

1. John Henry Newman, *Lettera al duca di Norfolk*, Edizioni Paoline, Milano 1999.
2. Preciso che uso la parola coscienza con il significato di autocoscienza, che è quello dell'uso comune della parola. Nel raro caso in cui in questo capitolo intenderò "coscienza senza libero arbitrio", come nel caso di un computer quantistico o di una thoughtform, lo dirò esplicitamente.

La natura del libero arbitrio

Il segreto della felicità è la libertà, e il segreto della libertà è il coraggio.

TUCIDIDE

Abbiamo controllo sulle nostre azioni? Se sì, quanto controllo abbiamo? Questa domanda ha senso solo se è rivolta a enti coscienti che capiscono che possono scegliere tra due o più opzioni.

La palla di un cannone non ha scelta sulla sua traiettoria, e nemmeno un uomo sparato da un cannone del circo può controllare dove atterrerà. In un mondo in cui il comportamento degli oggetti è controllato completamente dalle leggi deterministiche della fisica, il libero arbitrio non esiste.

Se il nostro corpo fosse un sistema classico, il libero arbitrio non potrebbe esistere, e la coscienza sarebbe solo una proprietà emergente del cervello senza alcun potere causale. Solo la seity può scegliere *liberamente*, perché capisce che esistono più possibilità. Libero arbitrio significa che non esiste alcun algoritmo *interno* al sistema che decida quale azione compiere. Per esempio, un robot dotato di intelligenza artificiale non sa che ci sono alternative, e perciò esegue semplicemente ciò che gli viene comandato dall'algoritmo o da un input esterno. In entrambi i casi, non ha alcuna libera scelta.

Il libero arbitrio è la proprietà di una seity la cui scelta non può esistere prima della decisione, anche se questa consistesse di un solo bit. La scelta stessa, essendo non-algoritmica, è un atto creativo.

Un altro tipo di scelta è vigilare su un processo automatico per decidere se intervenire o meno in base alla comprensione della situazione. Ogni intervento è quindi una scelta creativa, che non fa parte del processo automatico perché il programma non lo contempla. Perciò anche l'assenza di

un intervento è una scelta implicita, dato che l'ente poteva intervenire, ma ha scelto di non farlo.

Il libero arbitrio è fondamentale

La vita è come un gioco di carte: la mano che ti viene data è il determinismo; il modo in cui la giochi è il libero arbitrio.

JAWAHARLAL NEHRU

Come si può spiegare scientificamente l'esistenza del libero arbitrio?

Lo si può spiegare come conseguenza diretta delle proprietà dell'entanglement quantistico. L'entanglement ha caratteristiche non classiche che possono essere chiarite solo se lo stato quantistico che si manifesterà è indeterminato in linea di principio prima della misura. Cioè, lo stato non si può conoscere perché è completamente imprevedibile, nel senso che non esiste alcun algoritmo che lo possa determinare.

L'esistenza di tale proprietà è oggi attribuita unicamente a pura randomness. Ma come può esistere pura randomness in un universo regolato dalle leggi della fisica? Questa proprietà, altrimenti incomprensibile, si può spiegare con il fatto che il campo quantistico decide con libero arbitrio lo stato che manifesterà. Il postulato di Nousym, che afferma l'esistenza del libero arbitrio, spiega perché il collasso della funzione d'onda non può essere predetto da nessuna legge o algoritmo. Infatti il collasso corrisponde a una pura randomness, cioè a una creazione non-algoritmica.

Ma se accettiamo l'esistenza del libero arbitrio, il campo dev'essere anche cosciente. Guarda caso, l'esistenza postulata dei qualia può spiegare le proprietà, altrimenti incomprensibili, dell'informazione quantistica! Quindi, qualia e libero arbitrio giustificano la scelta del postulato fondamentale di Nousym, perché spiegano due aspetti cruciali della fisica quantistica.

Ha detto il filosofo Georges Ivanovič Gurdjieff che "L'uomo moderno vive nel sonno; nato nel sonno, egli muore nel sonno". Se le cose stanno così, come può l'uomo che dorme essere cosciente e avere libero arbitrio? Oppure queste proprietà appartengono solo all'uomo "realmente" sveglio e non a chi crede di

esserlo, mentre in realtà sta dormendo? In altre parole: il libero arbitrio è una proprietà di tutti gli esseri umani, o richiede un certo livello di coscienza?

Il libero arbitrio è certamente una proprietà di tutti gli esseri umani ed è strettamente collegato alla coscienza: più consapevoli siamo, più libero arbitrio esercitiamo, e viceversa.

Ci sono situazioni in cui gli esseri umani credono di avere deciso liberamente, mentre hanno agito in automatico. In altri casi, invece, hanno esercitato libero arbitrio senza rendersene conto.

Ti faccio un esempio: immagina che il corpo sia un robot dotato di intelligenza artificiale avanzatissima, controllato in ogni istante dal suo programmatore, che è come l'ego/seity. Il programmatore ha accesso continuo allo stato del robot e alla decisione automatica che esso sta per prendere: se è d'accordo, lo lascia fare, altrimenti gli comanda di prendere una decisione diversa che gli suggerisce lui.

Si tratta di una decisione non-algoritmica basata sulle intenzioni e sulla comprensione della situazione che provengono dal programmatore, o dall'ego/seity nel caso umano. Inoltre, il robot, come il corpo, impara dalla nuova decisione, come farebbe sia una rete neurale artificiale sia una biologica, e quindi in futuro la decisione automatica sarà più vicina al volere del programmatore o della seity/ego.

Il connubio corpo-ego, in cui entrambi sono intimamente connessi in tempo reale, crea una struttura cognitiva molto più avanzata rispetto a quella dell'intelligenza artificiale, in cui il robot e il suo programmatore sono del tutto separati.

Noi ci comportiamo in modo meccanico ogni volta che, pur avendo libero arbitrio, *lasciamo* che sia il corpo a decidere algorithmicamente, sulla base di ciò che ha imparato da noi e che già sappiamo. Quando invece interveniamo per cambiare la decisione automatica, il nostro intervento non solo è creativo, ma insegna anche qualcosa di nuovo al corpo.

Tuttavia, visto lo stretto legame tra la seity/ego e il corpo, molte decisioni automatiche derivano da decisioni libere prese in passato che il corpo ha imparato dalla seity/ego. Per riconoscere e opporsi a questi condizionamenti ci vuole molta consapevolezza, responsabilità e coraggio da parte della seity/ego.

Di certo, aumentando la nostra consapevolezza aumentiamo anche la nostra libertà. In tal modo l'alleanza stretta tra il corpo e la seity/ego diventerà

sempre più soddisfacente, consentendoci di avere “esperienze vissute” molto più ricche di significato di quanto sia possibile con la realtà virtuale basata sui computer.

Quindi in moltissime situazioni ci illudiamo di agire con libero arbitrio, mentre non è così?

Sì. La stragrande maggioranza delle nostre azioni è decisa dal corpo senza che ne siamo completamente coscienti, visto che il corpo è quasi autonomo.

Poi ci sono decisioni che avvengono con il tacito consenso o con la connivenza dell'ego. In questo caso siamo pienamente responsabili delle nostre azioni, perché comunque il nostro libero arbitrio ci avrebbe permesso di evitare di commetterle.

Ogni tanto ci troviamo di fronte a situazioni che richiedono decisioni prese coscientemente. E qui siamo consapevoli di esercitare libero arbitrio. Questo è l'ambito più virtuoso in cui oggi si cimenta la nostra umanità.

Tuttavia, ancora più importante e difficile è rieducare il nostro corpo a cambiare le decisioni automatiche, condizionate dalle emozioni, dai pensieri e anche dai traumi subiti da piccoli, che più tardi abbiamo dimenticato.

Quando si parla di robot e di intelligenza artificiale, si fa sempre riferimento a situazioni in cui non ci sono sentimenti. Ma che ruolo hanno le emozioni e i pensieri nelle nostre decisioni?

Le emozioni e i pensieri sono qualia di enorme importanza che fanno parte della coscienza dell'ego/seity e ne condizionano le decisioni molto più di quanto si creda. Ma le intenzioni e le comprensioni che sono l'essenza dei qualia vanno ancora oltre.

Infatti, le nostre decisioni sono spesso una risposta alle nostre emozioni e intenzioni segrete, a scapito della razionalità, anche se poi usiamo spesso quest'ultima per giustificare decisioni a cui essa non ha partecipato per nulla.

Noi esistiamo in questo mondo fisico per conoscere meglio chi siamo in tutte le nostre dimensioni: fisiche, emotive, mentali e spirituali. Gli aspetti che vanno oltre i qualia fisici e la razionalità riflettono dimensioni della seity/ego a cui dobbiamo prestare molta più attenzione di quanto normalmente facciamo.

Se esiste il libero arbitrio, com'è possibile prevedere il futuro? E che valore hanno le profezie dei maghi e degli astrologi?

Quando operiamo meccanicamente perché lasciamo che il corpo agisca in base agli algoritmi autogenerati dall'insegnamento della seity/ego, il nostro futuro è predicibile in linea di principio. Quando invece interveniamo con libero arbitrio e cambiamo l'automatismo, il futuro è sempre imprevedibile.

Se poi ammettiamo l'esistenza di enti coscienti con libero arbitrio molto più avanzati di noi, si deve considerare anche la possibilità che essi possano intervenire nella nostra realtà, creando eventi per noi imprevedibili, ma certi, perché già stabiliti da loro.

In questi casi, l'informazione di ciò che è stato *pianificato* da tali enti potrebbe essere accessibile, per esempio attraverso un sogno, a persone particolarmente ricettive. Questo potrebbe spiegare anche i fenomeni di chiaroveggenza.

Per quanto riguarda i maghi e gli astrologi non li ritengo attendibili perché raramente le loro profezie si avverano.

In Irriducibile hai scritto che "Il libero arbitrio è possibile fin dal livello più elementare della realtà, cioè da quello delle particelle elementari di cui tutto è fatto!". E allora, perché un computer non potrebbe avere libero arbitrio?

Perché il computer non è una seity. Le particelle elementari non sono oggetti indipendenti dal campo, perché esse rispondono al volere del campo.

In fisica, il campo degli elettroni non ha nessun volere, nondimeno è lui che "decide", per esempio, la posizione dell'elettrone che misuriamo nello spazio-tempo. Ma la casualità a cui attribuiamo tale decisione non è algoritmica! Infatti, parlare di casualità non ha senso in una realtà regolata da leggi. Giacomo Mauro D'Ariano e io abbiamo affermato che tale randomness non-algoritmica rende evidente che il campo ha libero arbitrio.¹ Partendo dal postulato di Nousym si può invece dire che l'esistenza del libero arbitrio spiega perché deve esistere la randomness nei campi quantistici, vale a dire perché hanno libero arbitrio.

Mentre, nella mistura disordinata che crea i simboli classici deterministici di cui è fatto il computer, le proprietà quantistiche della materia vengono meno. Pertanto, il computer non può avere né coscienza né libero arbitrio. Il suo comportamento dipenderà sempre dal suo programma o dall'informazione che viene dall'esterno, e quindi è fuori del suo controllo.

In che modo il libero arbitrio e la coscienza ci differenziano dalle macchine?

La differenza fondamentale sta nell'autodeterminazione e nella comprensione, che vanno viste come aspetti interdipendenti perché possono esistere solo insieme. È sulla base della comprensione che un'azione di libero arbitrio può essere creativa. La creatività va oltre la randomness non-algoritmica, che ne è soltanto una condizione necessaria, ma non sufficiente. La creatività emerge dalla comprensione.

Gli algoritmi portano soltanto al "funzionamento". L'intuizione, la comprensione, l'invenzione, l'immaginazione, l'intenzione e la capacità di decidere per libera scelta sono proprietà di una seity non accessibili alle macchine.

Libertà e libero arbitrio

La migliore libertà è essere se stessi.

JIM MORRISON

Qual è la differenza tra libertà e libero arbitrio?

La libertà è la capacità di realizzare i propri propositi. Per avere libertà, il libero arbitrio è necessario, ma non è sufficiente, perché bisogna anche poter esprimere ciò che vogliamo dire o fare. Per esempio, la libertà di espressione può esserci tolta da un regime autoritario e repressivo. In questo caso abbiamo libero arbitrio, ma non libertà.

Il libero arbitrio per una seity/ego incarnata opera nel contesto della libertà permessa dalle leggi della fisica che valgono per tutti. Per esempio, nel mezzo di un incendio senza via di uscita, non c'è libero arbitrio che tenga. E, se volessimo volare sbattendo le braccia, anche qui il libero arbitrio non ci aiuterebbe.

Tuttavia nessuno può toglierci il libero arbitrio, neanche se fossimo in catene, perché esso ha a che fare con l'interiorità e con la coscienza, proprietà che non esistono nel mondo in cui il corpo opera. Infatti, anche se "Non sempre possiamo cambiare le circostanze, possiamo sempre scegliere il nostro atteggiamento in qualsiasi situazione" (Viktor Frankl).

Proprio come stanno facendo le donne iraniane, pronte a sacrificare la loro stessa vita in nome della libertà, che è “sì cara, / come sa chi per lei vita rifiuta”.²

La libertà interiore è anche più preziosa di quella esteriore, che è vincolata non solo dalle leggi della fisica, ma a volte ancora di più dalle catene della violenza umana.

Mentre non è possibile ribellarci alle leggi della fisica, possiamo invece ribellarci con coraggio e intelligenza ad altre imposizioni che non provengono dalla fisica.

Oggi, nel nome della scienza, anche questa libertà interiore così preziosa viene negata dal materialismo, una forma di dogmatismo secondo cui il libero arbitrio è solo un'illusione.

Mahatma Gandhi afferma che “Non vale la pena avere la libertà se questo non implica avere la libertà di sbagliare”. Se ciò che dice è vero, non pensi che la libertà deve comprendere anche la possibilità di scegliere di non essere liberi?

Certamente. Come sostiene Gustave Le Bon: “Per molti, libertà è la facoltà di scegliere le proprie schiavitù”. Infatti anche fuggire dalla libertà è un atto di libertà, così come lo è sbagliare.

Sbagliare è inevitabile e necessario nel percorso verso la conoscenza di sé, proprio perché, così facendo, possiamo conoscere ciò che ancora ci sfugge.

Il problema sorge quando non si vogliono riconoscere i propri errori, perché allora diventa impossibile conoscere se stessi.

E allora gli scienziati materialisti, negando che l'uomo sia libero, stanno esercitando la loro libertà?

Certo. E non si rendono conto che, negando il libero arbitrio, lo stanno affermando, per il semplice fatto che chi lo nega in realtà lo può fare soltanto con il libero arbitrio dell'autocoscienza.

Secondo me, questo è lo stesso problema di chi giustifica razionalmente le decisioni prese quando invece ha seguito il proprio tornaconto, le proprie emozioni e i propri pregiudizi, che di razionale non hanno nulla.

Ha scritto Erich Fromm: “L'uomo crede di volere la libertà. In realtà ne ha una grande paura. Perché? Perché la libertà lo obbliga a prendere delle decisioni, e

le decisioni comportano rischi”.³ Forse è per questo che l'uomo moderno preferisce vivere nel sonno?

Sono d'accordo solo parzialmente con Fromm, perché io credo che la maggior parte delle persone rifugga dalla responsabilità, non dalla libertà. Siccome la libertà comporta responsabilità, le due si possono confondere.

Più che paura della libertà, secondo me, vogliamo poter dare la colpa agli altri o alla sorte di ciò che avviene nella nostra vita. In altre parole, non vogliamo responsabilità, perché altrimenti non avremmo più alcuna scusa per fare ciò che ci fa comodo.

Per accettare la vera responsabilità ci vuole una grande dose di maturità, cioè di onestà intellettuale, di coraggio e di consapevolezza.

Nella mia esperienza, la vita è strutturata in modo tale che la maggior parte delle conseguenze negative che dobbiamo subire è causata dalle nostre azioni, e ancora di più dalla mancanza delle azioni appropriate al momento giusto.

Accettare che siamo responsabili implica che, quando ci succede qualcosa che non va, dobbiamo fare un esame di coscienza per capire come, e in quale modo, abbiamo causato ciò che è avvenuto.

Libertà e responsabilità sono inscindibili. E senza responsabilità, la libertà può diventare facilmente schiavitù, come lo dimostrano le varie dipendenze. Assumersi la responsabilità è il passo indispensabile per avanzare nel proprio progresso spirituale.

C'è chi dice che la libertà di scegliere tra il bene e il male appartiene soltanto alla condizione umana, mentre non esiste né negli animali, che usano l'istinto, né negli esseri evoluti, perché sono vincolati dalla loro consapevolezza a seguire solo il bene. Cosa ne pensi?

Questa affermazione parte dall'idea che sia possibile diventare pienamente consapevoli di che cosa è il bene, ma ciò significherebbe diventare onniscienti, mentre io ritengo che l'onniscienza sia un traguardo irraggiungibile perfino per Uno. Infatti, se Uno sapesse tutto, l'evoluzione si fermerebbe. Inoltre, mi sembra utopica l'idea che si possa vivere “seguendo solo il bene”, senza dover esercitare il proprio libero arbitrio responsabilmente e con grande intelligenza per aumentare la conoscenza di sé.

Mi sembra addirittura un'idea fuorviante, perché ci permette di esimerci dalla nostra responsabilità con l'idea che stiamo seguendo "il bene". Come facciamo a sapere che le nostre decisioni sono in accordo con il bene? Bene e male sono spesso relativi alle persone e alle situazioni.

La conoscenza di sé dev'essere aperta e incondizionata.

Mi aspetto quindi che, quando saremo più evoluti, avremo ancora più scelte, non meno. E ciò richiederà ancora più responsabilità, libero arbitrio, vero amore e saggezza.

La nostra responsabilità

L'uomo talvolta crede di essere stato creato per dominare, per dirigere. Ma si sbaglia. Egli è solamente parte del Tutto. La sua funzione non è quella di sfruttare, bensì quella di sorvegliare, di essere un amministratore. L'uomo non ha né poteri né privilegi. Ha solamente responsabilità.

OREN LYONS JR.

Che cosa significa essere responsabili? E perché è così importante esserlo, per te?

Responsabilità deriva dal latino *respondere* e indica la capacità di rispondere coscientemente e in maniera appropriata nel presente, anziché "reagire" in base a risposte prefissate. Responsabilità significa altresì farsi carico delle conseguenze delle proprie azioni, nel bene e nel male. Dobbiamo cioè assumerci la responsabilità sia dei nostri sbagli sia dei nostri successi.

Di solito associamo la parola responsabilità alla fatica delle mansioni da compiere o al dover riconoscere i propri errori e pagarne le conseguenze. Invece tu l'associ anche al successo?

Certamente. La responsabilità è una lama a doppio taglio, che vale sia nel bene sia nel male. Ci aiuta anche a discernere il bene dal male, e a comprendere che male è tutto ciò che ostacola la libertà, l'amore e la crescita personale.

Qual è la nostra responsabilità verso il creato?

È la più grande delle nostre responsabilità, perché il nostro pianeta è la casa di tutti e il suo ecosistema va rispettato, curato e amato.

Se accettiamo il dogma della crescita illimitata, dei consumi sempre maggiori, diventiamo complici anche noi del processo di distruzione in atto.

1. D'Ariano, G.M., Faggin, F., *Hard Problem and Free Will: An Information-Theoretical Approach*, in *Artificial Intelligence Versus Natural Intelligence*, cit.
2. Dante Alighieri, *Divina Commedia*, Pg I 71-72.
3. Erich Fromm, *Il coraggio di essere*, Casagrande, Bellinzona 2000.

Tutto è interconnesso

Le cose sono in relazione l'una con l'altra e alcune sono comprese in altre e queste ancora in altre, in modo che tutto l'universo è una sola, vasta cosa.

ERNESTO CARDENAL

Viviamo in un periodo storico in cui il senso di appartenenza, che nelle società antiche era molto sviluppato, è andato man mano perdendosi, in nome della libertà di essere se stessi. È vero che, emancipandosi dalla società di appartenenza, l'individuo ha potuto sviluppare molto di più il proprio potenziale, prima soffocato da regole, divieti e convenzioni, però è anche vero che ora vige un individualismo esasperato e diffidente che, oltre a creare aggressività e competizione, può produrre la più crudele e alienante delle solitudini.

In realtà siamo tutti interdipendenti, ed è quindi di fondamentale importanza ritrovare un nuovo equilibrio fondato sulla responsabilità, sulla collaborazione e su valori e ideali comuni. Solo così riusciremo a superare l'ideologia materialista che richiede la chiusura del cuore per poter competere in un mondo in cui *mors tua vita mea*.

“Invisibili fili collegano ogni corpo al tutto” diceva Giordano Bruno. Senza saperlo, aveva *capito* che esiste l'entanglement quantistico. Noi oggi invece lo sappiamo senza capirlo.

Anche la fisica quantistica ci dice che siamo compartecipi di una realtà che è fondamentalmente dinamica e olistica, in cui ogni parte cambia ed è connessa con tutte le altre. Per il fisico quantistico Emilio Del Giudice, il paradigma quantistico può essere così sintetizzato: “Non esiste nessun oggetto al mondo che sia isolabile”. E riguardo al dinamismo dell'universo, egli afferma che “Non è vero quello che dicevano i latini, che la natura ha l'*horror vacui*, no. Intanto perché il vuoto esiste, e poi perché la natura ha l'*horror*

quietis. Cioè la natura non può stare ferma, nessun oggetto in natura è libero di non oscillare, ‘vuoto’ incluso”.

Questa è scienza! Fuori della scienza è invece chi crede di essere separato dal tutto.

Noi e gli altri

La separazione non esiste. Siamo tutti Uno, in eterno contatto con l’Anima Unica.

GIORDANO BRUNO

Secondo il filosofo Emmanuel Lévinas “Ognuno di noi è necessario per esprimere qualcosa di suo e per far crescere l’umanità. Ognuno è unico ma fa parte di un tutto”. È così? E come sarebbe il mondo se io non esistessi?

Quanto afferma Lévinas lo dico anch’io, seppur con altre parole. Infatti, sostengo che il mondo è quello che è perché lo abbiamo *collettivamente* creato tutti noi con i simboli che sono necessari per comunicare. E i simboli vivi non sono separati dalle seity, perché sono loro “stati”. Se mancasse anche una sola seity, il mondo non potrebbe essere lo stesso.

E la domanda che mi poni equivale a chiedere: “Come sarebbe l’universo se il campo quantistico degli elettroni non esistesse?”. Senza tale campo, l’universo non potrebbe esistere così come lo conosciamo. Potrebbe addirittura non esistere. Attenzione però, perché qui mi riferisco alle seity, non ai corpi fisici in cui esse sono incarnate. Inoltre, il campo degli elettroni è una seity elementare, quindi se non esistesse le conseguenze sarebbero assai più estese rispetto alla mancanza di seity gerarchicamente più elevate.

Per quanto riguarda invece i corpi fisici, cambierebbe solo la storia del pianeta, ma non il resto dell’universo. E il mutamento dipenderebbe dalla particolare vita che eliminiamo. Per esempio, se fosse mancata la vita di Gesù o di Gengis Khan, il mondo d’oggi sarebbe cambiato molto di più che non se fosse mancata la vita di un qualsiasi aborigeno vissuto durante lo stesso periodo storico.

In che rapporto è la nostra coscienza con quella degli altri?

La mia coscienza esiste nello stesso spazio-C in cui esiste anche quella degli altri. Io sono un campo cosciente che “contiene” sia il mio corpo, sia il corpo degli altri, sia la realtà fisica. Per questo io vedo gli altri e il mondo fisico fuori di me.

Se io fossi un robot, l'immagine degli oggetti del mondo fisico esisterebbe nella memoria del cervello di silicio dentro di me. La mia coscienza, invece, percepisce gli altri corpi e il mondo fisico fuori di me, perché tutto esiste dentro il mio campo cosciente, che si estende anche fuori del corpo. Questo rende evidente che la mia coscienza è un campo.

Tutte le coscienze esistono come esistono i campi delle particelle elementari, e i corpi sono manifestazioni simboliche provenienti da tutti i campi che collaborano per creare la realtà fisica condivisa, cioè lo spazio-I.

Il regista Alejandro Jodorowsky osserva che “Siamo irresistibilmente attratti da chi ci creerà i problemi che ci servono per la nostra evoluzione personale”.¹ Quindi dobbiamo essere grati ai nostri nemici ancor più che ai nostri amici? Dobbiamo seguire il consiglio di Vito Corleone nel film Il padrino, “Tieni i tuoi amici vicino... e i tuoi nemici... ancora più vicino”?

Bisogna intendere ogni dichiarazione del genere *cum grano salis*, ossia con un pizzico di buon senso. È vero che i “nemici”, le difficoltà, le crisi possono essere un grande stimolo per crescere, ma non bisogna esagerare.

Bianco o nero, vero o falso esistono nel mondo digitale dei computer. Ci vuole molto discernimento, perché la vera realtà è di gran lunga più ricca di sfumature di come spesso la caratterizziamo.

Nella poesia È finita la notte, Rabindranath Tagore scrive: “Sono destinati a conoscersi / tutti coloro che cammineranno / per stra de simili”. Pensi che sia questo il motivo per cui si incontrano certe persone e non altre?

Si possono incontrare persone di tutti i tipi, però la comunicazione può avvenire soltanto tra coloro che hanno raggiunto livelli di comprensione simili, altrimenti non ci si potrebbe capire. Ho detto più volte che il significato, per essere compreso, deve esistere prima dei simboli che lo trasmettono. E i simboli che lo trasmettono sono stati creati dalle prime seity/ego che l'hanno capito.

È sicuro che non potrai mai convincere chi la pensa molto diversamente da te ad accettare la tua visione, se è pienamente convinto del contrario. Anche tu faresti così, nelle stesse condizioni.

Per capirsi non basta l'intelletto. Anche il cuore deve fare la sua parte. Solo il cuore può unirci quando non siamo d'accordo intellettualmente, perché "il cuore ha le sue ragioni che la ragione non conosce".² Infatti, esso "vive" nella stessa realtà in cui siamo tutti parti-intero.

Se ha ragione Fritjof Capra quando dice che "La natura non ci rivela la presenza di nessun 'mattoncino fondamentale' isolato, ma ci appare piuttosto come una complessa rete di relazioni tra le varie parti del tutto"³ per quale motivo ci sentiamo così soli? Perché, come ha scritto Salvatore Quasimodo: "Ognuno sta solo sul cuor della terra / trafitto da un raggio di sole: / ed è subito sera"?⁴

La solitudine è ben diversa dal *sentirsi soli*, nel senso di sentirsi disconnessi dagli altri e dal mondo. Secondo me, l'alienazione dagli altri conduce all'alienazione verso se stessi, e viceversa. Un circolo vizioso che porta a una acuta sofferenza interiore. Ciò succede quando neghiamo la verità più profonda, cioè l'esistenza del cuore e dell'amore che unisce.

Quindi, la separazione è la menzogna più profonda a cui possiamo credere. Ecco perché un tale stato può portare al suicidio. Quando chiudiamo la porta alla verità e all'amore che siamo, l'odio verso noi stessi ci porta al dolore più insostenibile.

La solitudine, intesa nel senso di avere lo "spazio" per godere dell'amore profondo che sentiamo per la nostra essenza innocente e spontanea, è l'opposto del sentirsi soli. *O beata solitudo, o sola beatitudo*, dicevano i latini. Anziché fuggire dalla solitudine, dovremmo cercarla come antidoto all'insensatezza che ci circonda e che è promossa dal consumismo e dal materialismo, che negano l'esistenza di ciò che è più prezioso.

La meditazione, praticata con l'intenzione di calmare il rumore di fondo, l'ansietà e l'irrequietezza della mente, è il primo passo per riconnetterci con l'amore che è al centro di tutto ciò che vive nell'universo.⁵

Se ci ritroviamo soli, è perché siamo stati sedotti dal nostro falso bisogno di essere più degli altri, e abbiamo messo da parte l'amore, che è la sola chiave per aprire la porta della prigione in cui ci siamo involontariamente rinchiusi.

Secondo lo psicoterapeuta Bert Hellinger, ognuno deve assumersi le “sue” responsabilità, e non quelle degli altri. Caricandoti del peso di un altro, non lo onori, gli togli la sua dignità, il suo destino. E disonori anche te stesso, perché non rispetti la “tua” vita, il “tuo” destino. Sei d’accordo?

Certo. Ma bisogna fare attenzione, perché questo è un principio a doppio taglio. Infatti, da un lato mette in guardia le persone a non essere ingiuste verso se stesse, ma dall’altro può anche giustificare l’egoismo.

Da fuori, la differenza tra l’egoista, che pensa “arrangiati, caro”, e l’azione ispirata dall’amore, che pensa “sono qui per darti tutto il supporto di cui hai bisogno, ma questo passo lo devi fare tu”, non è molta.

Da dentro invece c’è una differenza fondamentale tra un atto di amore, sia verso se stesso sia verso l’altro, e un atto privo di amore.

Superficialmente si potrebbe pensare che chi ama se stesso non ama gli altri, mentre non è così, perché per amare gli altri bisogna prima amare se stessi. Quindi, uno che non ama se stesso non può amare veramente gli altri.

Secondo il Talmud, “Noi non vediamo le cose nel modo in cui sono. Le vediamo nel modo in cui siamo”. Quindi nessuno vede le cose in modo identico?

È una bellissima riflessione che mi trova perfettamente d’accordo. Infatti lo spazio-F, come l’ho descritto in precedenza, è molto più soggettivo di quanto si creda, e anche la sua presunta oggettività proviene principalmente dal fatto che abbiamo un corpo simile che filtra allo stesso modo la realtà simbolica condivisibile dello spazio-I.

Tuttavia non è detto che i qualia percepiti dall’altro siano come i nostri, anche se usiamo gli stessi simboli per descriverli. Pertanto, questa incomunicabilità dei qualia ci impedisce di sapere quello che una persona prova dentro di sé. Secondo il quadro CIF, comunicando ripetutamente con amore è possibile arrivare, pur partendo dalla soggettività, a uno stato comune, una sorta di risonanza che porta all’unione.

Noi e gli animali

Ormai sappiamo, perché ce l'hanno detto tanti scienziati, che gli uomini hanno quasi tutto in comune con gli animali, cominciando dalla capacità di soffrire, di amare, di capire... Eppure continuiamo a comportarci come se fossimo fatti di materia insensibile, come se la loro sopravvivenza fosse proporzionale solo alla nostra utilità.

DACIA MARAINI, "Corriere della Sera", 17 dicembre 2005

Anche gli animali sono coscienti?

Secondo me sì, gli animali sono coscienti. Ma, come nel caso nostro, la coscienza non è nell'animale: è una proprietà del campo che si manifesta e agisce attraverso l'animale. Quel campo è anch'esso una seity, un punto di vista di Uno con cui Uno conosce se stesso.

Prendiamo per esempio le api. Nel suo ciclo di lezioni *Le api*, Rudolf Steiner affermò: "La coscienza dell'alveare, non delle api prese individualmente, è di natura molto alta. L'essere umano otterrà la saggezza di una così alta consapevolezza nel prossimo grande stadio evolutivo, quando possiederà la coscienza necessaria a costruire cose con un materiale che lui stesso crea dal suo interno".⁶

Secondo Steiner, la coscienza non è nelle api prese individualmente, ma nell'alveare. Non c'è nessuna ragione per non essere d'accordo con ciò che lui afferma, insieme a molti altri apicoltori sensibili, attenti e amorevoli come Jacqueline Freeman.⁷

Perché una seity decide di incarnarsi in un animale? Che cosa può imparare?

Ciò che dirò sono ipotesi ragionevoli, logicamente coerenti con l'idea che sono state le seity, con un processo co operativo mirabile, a far evolvere le prime cellule viventi come espressione simbolica sempre crescente della loro conoscenza di sé. Questa autoconoscenza diventa essa stessa "viva" anche al livello dei simboli, perché questi possono riprodursi come Uno si "riproduce" nelle UC. Le cellule hanno quindi permesso alle seity di operare nel mondo simbolico dello spazio-I, usando una nuova classe di simboli capaci di propagarsi nello spazio-I anche mediante strutture composte da numeri elevatissimi di cellule.

Questo processo è stato simile a come le UC si sono combinate in una gerarchia di seity sempre più avanzate, mediante la graduale *comprensione* delle loro difficoltà nel combinarsi in seity sempre più complesse. L'evoluzione della vita vegetale e animale sul nostro pianeta riflette quindi, al livello simbolico, l'evoluzione gerarchica dell'autocomprensione delle seity.

Il mondo animale è una specie di “scuola di addestramento” delle seity, per imparare un po' alla volta a incarnarsi in organismi sempre più evoluti, fino ad arrivare ai corpi umani, che offrono la possibilità di generare gli ego necessari per conoscere se stesse mediante esperienze vissute con livelli crescenti di autocoscienza.

Fritjof Capra scrive: “È affascinante osservare come la scienza del XX secolo, nata dalla separazione introdotta da Cartesio e dalla concezione meccanicistica del mondo, e che anzi poté svilupparsi solo sulla base di una concezione del genere, superi oggi questa frammentazione e ritorni nuovamente all'idea di unità espressa nelle prime filosofie greche e orientali”.⁸ Cosa ne pensi?

Cartesio ha certamente elaborato qualcosa di molto ardito e dalle conseguenze drammatiche quando ha separato la *res cogitans* (mente) dalla *res extensa* (materia). Purtroppo Cartesio ha esteso il determinismo anche agli animali, che ha concepito come macchine. Nella sua visione solo l'uomo è dotato di mente, mentre il resto del mondo è un enorme meccanismo.

Nel XX secolo, grazie al successo della scienza e al progresso tecnologico, il dualismo cartesiano è stato sostituito dal monismo materialista. Pochi scienziati come Capra erano attratti verso l'idealismo filosofico, che per decine di secoli aveva dominato il pensiero orientale e le religioni, secondo cui tutto è mente. L'idealismo, infatti, è una forma di monismo che non è mai riuscito a fare breccia tra gli scienziati, perché non si è mai capito dove fosse il punto d'incontro tra mente e materia.

La teoria QIP ha il merito di aver trovato il primo punto d'incontro tra mente e materia, nel connubio di qualia e stato quantistico puro.

Nel quadro CIF l'evoluzione avviene mediante l'azione libera di seity che vogliono conoscere se stesse. Anche qui si tratta di un monismo che unisce il mondo interiore semantico e soggettivo con il mondo esterno simbolico e oggettivo, come due aspetti *interdipendenti* che coevolvono.

Ha detto Charles Darwin: “La compassione e l’empatia per il più piccolo degli animali è una delle più nobili virtù che un uomo possa ricevere in dono”. Come ti spieghi l’indifferenza umana di fronte al dolore degli animali?

Forse perché, come Cartesio, molti pensano che gli animali siano privi di coscienza, e quindi incapaci di provare dolore. Credo che la filosofia di Cartesio rifletta anche il bisogno di giustificare la crudeltà verso gli animali, negandone l’ovvia parentela biologica con noi.⁹ Tuttavia, essendo essi simili a noi, l’idea che siano incoscienti è assurda.

Si tratta dello stesso tipo di “razionalità” che oggi esclude dalla realtà la coscienza e il libero arbitrio, un’ideologia che ha portato al fisicalismo, in cui “mente” e “materia” si sono unite in un monismo dove la mente è soltanto informazione senza significato.

La cosa assurda è che invece molti di noi credono di amare gli animali perché amano i cani, i gatti e gli animali domestici in genere, però continuano a chiudere gli occhi di fronte all’orrore degli allevamenti intensivi di esseri senzienti e intelligenti, la cui esistenza abbiamo trasformato in un inferno.

Esattamente. Ci fa comodo ignorare la sofferenza che causiamo, perché altrimenti dovremmo cambiare tutte le nostre abitudini, e non solo quelle alimentari. Questa ipocrisia rivela molto del nostro livello di maturità spirituale.

Come disse il filosofo e medico spagnolo Mosè Maimonide: “Non si dovrebbe credere che tutti gli esseri viventi esistano per il bene dell’uomo. Al contrario, anche tutti gli altri esseri viventi sono stati voluti per il loro stesso bene e non per il bene di qualcos’altro”. Ma noi non solo non ci preoccupiamo di tutti gli animali che vengono ogni giorno massacrati, ma neppure di tutte le specie che vengono spazzate via per sempre a causa nostra. Secondo il Living Planet Report del WWF, dal 1970 al 2018 il mondo ha perso il 69% della sua fauna selvatica: mammiferi, uccelli, rettili, anfibi e pesci. Come si spiega?

Questo fa parte dell’incoscienza dell’umanità, che arriva al punto di affermare che Dio stesso ci ha dato il compito di *dominare* la natura e di disporre di essa come ci pare e piace. Come si fa a non capire che siamo tutti interdipendenti e che le nostre azioni influenzano il tutto da cui dipendiamo, incluso il clima del pianeta?

È paradossale che l'uomo, che si definisce *sapiens sapiens*, si comporti in modo così *stultus stultus* da mettere seriamente a rischio l'intero ecosistema e la sua stessa sopravvivenza. È così difficile capire che il male che facciamo agli altri lo facciamo a noi stessi, visto che siamo tutti interconnessi?

La Terra è la casa dell'uomo. Una volta resa inabitabile, non c'è alcun altro posto dove andare. Da questo punto di vista, i nativi americani erano di gran lunga più consapevoli rispetto a noi. Loro prestavano molta più attenzione al pianeta e all'equilibrio tra il mondo animale e quello vegetale di quanta ne prestiamo noi, che con tanto orgoglio ci definiamo "civili".

Se non arriviamo a capire che cosa significa essere tutti collegati, il futuro ci riserverà molte sofferenze.

Solo attraverso la cooperazione potremo risolvere i problemi sociali e climatici che abbiamo davanti. Abbiamo tecnologie fantastiche che, se usate per il bene comune, potrebbero risanare noi e il pianeta. Ma temo che saranno invece usate soprattutto per il beneficio dei pochi a scapito dei molti.

Nel novembre 2022 oltre mille scienziati hanno firmato un testo in cui affermano che l'obiettivo di contenere il riscaldamento globale al di sotto di 1,5 °C è ormai irraggiungibile, e che solo una modifica urgente e drastica del nostro comportamento può evitare un disastro climatico. I nostri governanti hanno ascoltato questo appello? Neanche per sogno. Basta pensare all'Amazzonia, dove il governo Bolsonaro ha *ucciso* due milioni di alberi in meno di quattro anni. Si è già raggiunto il 20% di deforestazione, quando il punto di non ritorno previsto dagli scienziati è tra il 20 e il 25%.

Finché crediamo di poter fare del male agli altri e all'ecosistema senza nessuna conseguenza, non c'è speranza per il nostro futuro, e c'è da essere molto preoccupati.

*Il fatto è che ai Dieci comandamenti bisognerebbe aggiungerne un altro, e cioè: "Rispetta la terra e tutte le sue creature"! Questa omissione ha reso possibile un'infinità di soprusi. La terra è stata saccheggiata, i danni ecologici sono incalcolabili, e abbiamo l'infamia della caccia come sport. La vita è sacra!*¹⁰

Potrebbe bastare un'interpretazione più ampia del comandamento "Onora il padre e la madre". Il comportamento scriteriato e incurante dell'umanità nell'ultimo secolo ha davvero causato una catastrofe ecologica. E la Terra sta reagendo, non per vendicarsi, ma per farci capire che dobbiamo cambiare. La mia speranza è che possiamo farlo prima che sia troppo tardi.

Per Umberto Galimberti occorre un'etica planetaria, per la quale “Va ripreso il concetto di fraternità. Alla ragion di Stato si deve sostituire la ragione dell'umanità. Questa nuova etica deve comprendere, però, anche i diritti della natura. Il modello è quello di san Francesco, che diceva ‘Fratello sole, sorella luna’. Perché i diritti dell'uomo separati da quelli della natura diventano a loro volta un elemento distruttivo”. Cosa ne dici?

Sono d'accordo. Siamo tutti interdipendenti. La scienza ci ha già detto che la realtà fisica è olistica, e l'olismo ci dice che non ci si salva da soli. Senza amore per tutta la vita, la nostra sopravvivenza è a rischio.

La compassione può limitarsi solo agli esseri umani? O la vera compassione abbraccia ogni essere vivente?

La compassione per tutti gli esseri viventi è fondamentale non solo per la crescita spirituale dell'umanità, ma anche per la sua sopravvivenza fisica. Infatti, “Oggi che il mondo è diventato un villaggio globale, abbiamo bisogno della compassione ancora più di prima, non perché vogliamo essere altruisti, non per ragioni filosofiche o teologiche, ma perché vogliamo sopravvivere”.¹¹ E per sopravvivere dobbiamo stabilire dei rapporti di fratellanza con tutti gli esseri viventi, comprese le piante.

Il principio della sopravvivenza del più adatto, nel senso in cui è tipicamente inteso oggi, può portare solo all'autodistruzione di qualsiasi specie dominante che non capisce la propria interdipendenza con le altre specie.

L'idea che la tecnologia da sola possa salvarci fa parte dell'illusione arrogante che ha catturato la mente di coloro che hanno perso il cuore e si credono razionali.

Noi e gli alberi

Non amare il florido ramo, non mettere nel tuo cuore la sua immagine sola; essa avvizzisce. Ama l'albero intero, così amerai il florido ramo, la foglia tenera e la foglia morta, il timido bocciolo e il fiore aperto, il petalo caduto e la cima ondeggiante, lo splendido riflesso dell'Amore pieno. Ama la vita nella sua pienezza, essa non conosce decadimento.

Secondo la tradizione rabbinica, “Anche gli alberi pregano, e se uno abbatte un albero prima del suo tempo, questo albero getta un grido che va da un capo all’altro del mondo”. Dovremmo amare e rispettare gli alberi, invece di abbatterli indiscriminatamente, non credi?

È così ovvio che noi dipendiamo strettamente da loro. Senza gli alberi la vita sulla Terra sarebbe impossibile, se non altro perché convertono l’anidride carbonica prodotta dagli animali nell’ossigeno che il nostro metabolismo richiede.¹²

Il botanico e saggista Stefano Mancuso afferma che le piante sono molto intelligenti. Infatti, essere intelligenti significa avere la capacità di risolvere i problemi. Le piante per centinaia di milioni di anni hanno risolto problemi analoghi ai nostri, ossia come nutrirsi, come comunicare, come riprodursi, come difendersi dagli attacchi patogeni. Il fatto che gli alberi sono ancora qui è una dimostrazione della loro grande intelligenza.

Stefano Mancuso ha perfettamente ragione. Fanno quindi bene coloro che vogliono riconoscere le piante come soggetti di diritti. Come dice Mancuso: “Parlare dei loro diritti è un modo di garantire la sopravvivenza della nostra specie. La storia dei diritti è una storia di inclusione e tra dieci, venti o cento anni comprenderà anche il mondo vegetale. Non perché siamo buoni, ma perché nel futuro i problemi dell’umanità saranno di natura ambientale. Infatti la deforestazione dovrebbe essere considerata un crimine contro l’umanità”.¹³

E “Se tu guardi un albero, e vedi soltanto un albero, non hai visto un albero. Se guardi un albero, e vedi un miracolo, allora finalmente hai visto un albero” (Anthony de Mello).

Questa citazione è bellissima e molto vera. Il regno vegetale, che rappresenta più del 90% della biomassa del pianeta, è davvero straordinario. Nessuno più di Stefano Mancuso ha lavorato contro i luoghi comuni per capire e per comunicarci la stupenda realtà delle piante, che spesso non degniamo nemmeno di uno sguardo. Il suo lavoro ha reso dimostrabile l’idea che le piante sono coscienti e quindi intelligenti.

E pensare che, non molti decenni fa, la scienza dubitava perfino che le scimmie fossero coscienti! Consiglio a tutti di leggere i libri di Mancuso, che sono stupendi.

Noi e l'universo

E la Terra sentii nell'universo. / Sentii, fremendo, ch'è del cielo anch'ella. / E mi vidi quaggiù piccolo e sperso, / errare, tra le stelle, in una stella.

GIOVANNI PASCOLI, *Il bolide*

Di fronte all'immensità dell'universo, è inevitabile sentirsi "piccoli e spersi" e fragili come una canna sbattuta dal vento. Come scriveva Blaise Pascal, "L'uomo non è che una canna, la più fragile di tutta la natura"; ma, aggiungeva, "è una canna pensante. Non occorre che l'universo intero si armi per annientarlo: un vapore, una goccia d'acqua è sufficiente per ucciderlo. Ma quand'anche l'universo lo schiacciasse, l'uomo sarebbe pur sempre più nobile di chi lo uccide, dal momento che egli sa di morire e il vantaggio che l'universo ha su di lui; l'universo non sa nulla". È vero che l'universo non sa nulla e che noi, pur essendo così piccoli, in un certo senso siamo più grandi dell'universo?

Se per "universo" Pascal intendeva l'universo materiale descritto dalla fisica classica, dato che allora la fisica quantistica non esisteva ancora, aveva ragione a dire che l'universo non sa nulla. Per come la vedo io, noi siamo un "universo" nell'universo, e l'universo materiale è una piccola parte dell'universo.

Noi siamo un "universo", cioè una seity che è una parte-intero dell'universo, che è Uno. Siamo certamente molto più grandi del nostro universo, perché siamo addirittura in grado di comprendere come esso funziona, anche se non riusciamo ancora a capirne il perché.

In questa nuova visione, l'universo meccanico, simbolico, non avrebbe nemmeno senso di esistere se non ci fosse la coscienza che scopre dentro di sé il significato di se stessa e volesse comunicarlo. È la stessa coscienza che, invece di "tenere per sé" il significato, crea simboli per poter "condividerlo" con gli altri "universi".

È da notare che la fisica non era iniziata con l'idea che l'universo fosse privo di significato e scopo. Gli scienziati credevano nel dualismo cartesiano, però si limitavano a studiare soltanto l'aspetto materiale della realtà. E quando la fisica quantistica ha potuto spiegare la biochimica con le sue leggi, il fenomeno della vita è stato anch'esso incorporato dal materialismo,

nonostante la fisica quantistica affermasse che la realtà più profonda è indeterministica!

Il successo dell'informatica basata su un'informazione senza significato ha poi contribuito a cementare l'idea che la fisica classica potesse spiegare tutti i fenomeni macroscopici, compreso il corpo umano, che era considerato una macchina classica.

Inoltre, la mancanza di comprensione del messaggio più profondo della fisica quantistica ha indotto molti fisici ad abbandonare la propria intuizione, a favore della descrizione matematica della realtà.

Oggi il tipico scienziato pensa che venga prima di tutto la matematica, e poi il resto. Pensa anche che l'universo fisico non sia cosciente, né che possieda libero arbitrio. Ossia, si parte da un modello di realtà che ha già eliminato in partenza scopo e significato, cioè gli aspetti che contano di più per gli esseri umani.

Per me, invece, vengono prima la coscienza e il libero arbitrio, fenomeni creativi e portatori della conoscenza di sé, mediante i quali creiamo la matematica e gli algoritmi che spiegano in dettaglio ciò che abbiamo capito intuitivamente. La conoscenza intuitiva viene prima della matematica, perché crea la matematica. La matematica a sua volta può rappresentare, ma non spiegare, la realtà più profonda dei qualia come informazione quantistica non-clonabile. Questa spiegazione viene dalla comprensione della coscienza, non dalla matematica.

Affidandoci quasi esclusivamente alla nostra mente razionale, stiamo perdendo il contatto con la mente intuitiva e con il cuore, che sono la vera sorgente e la "sostanza" della comprensione.

Qual è l'origine dell'universo?

Quasi tutti i fisici dicono che l'universo è una macchina algoritmica, perché segue leggi ben definite che ne determinano il comportamento. Nella mia concezione, invece, l'universo è costituito da enti coscienti che interagiscono con libero arbitrio per conoscere se stessi. Perciò questi enti sono campi, ma non sono gli stessi campi di cui si parla in fisica.

L'universo misurabile è una creazione collettiva costituita dai simboli generati dalle UC e dalle seity, che sono gli "universi" che vogliono conoscere se stessi. Le leggi matematiche esprimono quindi le leggi simboliche che

emergono in seguito all'avvenuta conoscenza di sé, che può esistere solo da dentro come significato. Come tale, la matematica non genera l'universo: essa può soltanto rappresentare simbolicamente ciò che l'universo ha compreso di sé.

Cicerone considerava l'universo un'intelligenza cosciente, dato che dà vita a intelligenze coscienti...

Proprio così. La scienza oggi ha dimenticato il buon senso e la logica della filosofia perenne. Infatti l'universo non può essere da meno di quello che crea. Come fa il più a venire dal meno? Come fa il caso a creare una foglia? Per non parlare di noi umani. È un'enorme forzatura insistere che tutto viene dal caso. Se fosse così, la casualità non-algoritmica sarebbe un altro nome per indicare Dio.

Dobbiamo restituire all'universo il significato e lo scopo che gli sono stati tolti quando abbiamo deciso, senza prova, che esso è solo una macchina. Invece l'aspetto più prezioso dell'universo è l'interiorità, che produce il significato e i simboli necessari per conoscere se stessa sempre di più.

Se l'universo è cosciente, anche la Terra è cosciente? E i pianeti? E le galassie?

La Terra non è necessariamente cosciente come "Terra", ma lo è il suo ecosistema. La Terra, che ne è il supporto materiale, non è cosciente. Cosciente è invece l'ente che rappresenta la coscienza di tutto l'ecosistema della Terra da cui sono emersi tutti gli organismi, dalle cellule in su.

Per lo storico Mircea Eliade "Il Cielo rivela direttamente la sua trascendenza, la sua forza e la sua sacralità. La contemplazione della volta celeste suscita da sola nella coscienza primitiva un'esperienza religiosa".¹⁴ E, secondo Ovidio, "Il volto umano è fatto per riflettere la luce delle stelle". In effetti, quando miriamo "in cielo arder le stelle",¹⁵ siamo colmi di emozione e di riverenza, e ci sentiamo parte dell'armonia universale.

La bellezza delle stelle è incantevole. Quand'ero ragazzo cercavo sempre di non perdermi lo spettacolo delle stelle cadenti la notte di san Lorenzo. È strabiliante pensare che ciò che vediamo è il passato dell'universo. Infatti, quanto più una stella è lontana da noi, tanto più la sua luce è stata emessa indietro nel tempo, perché essa viaggia a una velocità finita.

*E molte delle stelle che vediamo brillare nella notte sono scomparse da chissà quanti milioni di anni. Infatti, “Quando guardiamo il cielo stellato sopra le nostre teste, ammiriamo una presenza che è fatta di assenza o una assenza che si rende presente. Vediamo la luce delle stelle brillare nel buio della notte senza pensare che sia generata da un oggetto già morto... Noi siamo circondati da morti: persone che se ne sono andate, amori finiti, ideali falliti, ma le stelle morte continuano a brillare. La stella è morta, ma noi vediamo la luce e il passato genera forza per l'avvenire”.*¹⁶

È proprio così. Come le stelle, anche le persone, pur se sono scomparse fisicamente, continuano a trasmetterci la loro luce attraverso i secoli.

*Inoltre, “Se non tengo presente l'universo, perdo il senso delle proporzioni”.*¹⁷

Sì, l'immensità dell'universo ci aiuta a ridimensionare il nostro ego. Pensate che il raggio dell'universo è di 46,6 miliardi di anni luce, il che significa che gran parte delle stelle attualmente esistenti è ben oltre il raggio di 13,8 miliardi di anni luce, che è l'orizzonte da cui la luce, emessa per la prima volta 13,8 miliardi di anni fa, le renderebbe visibili. L'espansione dell'universo, dovuta all'energia oscura scoperta recentemente, lo ha portato in 13,8 miliardi di anni da un diametro che avrebbe dovuto essere di 27,6 miliardi di anni luce a quello attuale di 93 miliardi di anni luce!

Ma perché non si può superare la velocità della luce?

Perché la velocità della luce, c , è la stessa in tutti i sistemi di riferimento inerziali, e nulla può superarla. Questo è il postulato che sta alla base della relatività speciale di Einstein, teoria che non è mai stata falsificata da alcun esperimento. Ciò implica anche che la massa di un oggetto che è accelerato deve aumentare man mano che si avvicina a c , al punto che diventerebbe infinita se potesse raggiungere c . Ne consegue anche che l'energia cinetica di un corpo di massa m può diventare grande a piacere.

1. Alejandro Jodorowsky, *Metaforismi e psicoproverbi*, Feltrinelli, Milano 2014.

2. Blaise Pascal, *Pensieri*, Rizzoli, Milano 2004.

3. Fritjof Capra, *Il Tao della fisica*, Adelphi, Milano 1989.

4. Salvatore Quasimodo, *Ed è subito sera*.

5. A proposito di meditazione, il filosofo Giangiorgio Pasqualotto, durante la lezione *La salvezza viene dall'Oriente?*, ha fatto queste osservazioni: “L’aspetto più interessante del buddhismo e di tutte le meditazioni orientali – anche quella taoista – è che si comincia da una cosa praticissima, che è quella dell’attenzione al respiro. La meditazione, invece che essere su un testo, come è nell’Occidente, è sul respiro, cioè la cosa più semplice e più pratica che noi abbiamo vicino. E questo perché è importante? Perché noi, stando attenti al respiro, stiamo attenti a un flusso, perché il respiro è un andare e venire, e non è qualcosa di fisso, e quindi scopriamo, non teoricamente, la realtà dell’impermanenza, perché come il respiro va e viene, così tutta la vita va e viene. Gli amori, i dolori, la vita, la morte hanno questo andamento, di andare e venire”.
6. Rudolf Steiner, *Le api*, Editrice Antroposofica, Milano 2013.
7. Nel libro *I canti dell'alveare* (Montaonda, San Godenzo 2023), Jacqueline Freeman sostiene che: “L’ape è un esemplare di coscienza unitaria. Gli esseri umani esistono connessi gli uni agli altri, ma credono di non esserlo. Le api vivono nella piena realizzazione di questa connessione e lo fanno da epoche antichissime. Le api vivono nella totalità. Vivono in una comunione perfetta che la maggior parte di noi ha perduto molto tempo fa. Le api ci aiutano a rinfrescarci la memoria su cosa significhi vivere una vita di devozione, gioia e amorevole appartenenza ad una tribù forte e coesa. Ogni membro dell’alveare dà il cento per cento del suo impegno all’interazione. Cosa succederebbe se noi esseri umani portassimo il miglioramento collettivo al di sopra di ogni cosa?”.
8. Fritjof Capra, *op. cit.*
9. Verso la fine della sua vita, Cartesio prese con sé un cane e, come sanno tutti quelli che hanno avuto un cane, fu costretto a ricredersi e a riconoscere che anche gli animali hanno emotività, sentimenti e un principio di vita cosciente.
10. Groucho Marx ha detto che “La caccia sarebbe uno sport più interessante, se anche gli animali avessero il fucile”. Il fatto è che la caccia non è uno sport, ma un massacro. “Ogni forma di vita, in quanto è vita, è sacra e questo deve bastare. L’uomo giusto è colui che, quando trova un verme che si è smarrito dopo un temporale e si sta seccando sull’asfalto, rimette l’animale nell’erba senza chiedersi di quanta intelligenza sia dotato. Lo salva perché è vivo e la vita è sacra” (Albert Schweitzer).
11. Matthew Fox, *Compassione*, Claudiana, Torino 2014.
12. Un detto indiano afferma che “Gli alberi sono le colonne del mondo. Quando tutti gli alberi saranno tagliati, il cielo cadrà sopra di noi”.
13. I diritti della natura sono stati sanciti per la prima volta nel 2008 dall’Ecuador, che nella propria Costituzione (art. 71) stabilisce: “La natura ha il diritto di esistere, persistere, mantenersi, rigenerarsi attraverso i propri cicli vitali, la propria struttura, le proprie funzioni e i propri processi evolutivi”.
14. Mircea Eliade, *Trattato di storia delle religioni*, Bollati Boringhieri, Torino 2008.
15. Giacomo Leopardi, *Canto notturno di un pastore errante dell’Asia*.

16. Massimo Recalcati, *La luce delle stelle morte*, Feltrinelli, Milano 2022.
17. Italo Calvino, *Palomar*, Mondadori, Milano 2016.

I sogni si costruiscono insieme

Da soli si rischia di avere dei miraggi, per cui vedi quello che non c'è; i sogni si costruiscono insieme.

PAPA FRANCESCO, *Fratelli tutti*

C'è un proverbio africano che dice: “Quando si sogna da soli è un sogno, quando si sogna in due comincia la realtà”. Penso che la vita sia un sogno condiviso, un processo di creazione continua, a cui tutti noi collaboriamo generando i simboli vivi e classici che i nostri corpi traducono in maniera simile nella realtà fisica che condividiamo. Ognuno di noi è quindi un cocreatore del “sogno” condiviso che diventa realtà esteriore.

Se la coscienza è ontologica, come propongo, allora essa influenza eventi quantistici, che a loro volta producono gli eventi classici che noi chiamiamo realtà.

Le cellule viventi sono organizzate in maniera tale che l'impatto di una singola particella può essere amplificato fino ad avere effetti macroscopici. Quindi, se la seity possiede la conoscenza di dove e quando intervenire, diventa possibile in linea di principio controllare eventi macroscopici direttamente dalla realtà quantistica. Pertanto i desideri umani, che sono rappresentabili con stati quantistici puri, possono influenzare direttamente la realtà descrivibile dalla fisica classica andando oltre il suo determinismo, esattamente come quando interagiamo con un computer facendogli fare ciò che vogliamo.

Noi possiamo causare azioni che vanno oltre il programma deterministico che controlla un computer o oltre le leggi deterministiche della fisica classica.

Più cooperiamo, più facile diventa creare un mondo migliore in cui ogni forma di vita è onorata e rispettata, la competizione sfrenata è eliminata, la

politica si pone al servizio dei cittadini e il progresso dell'umanità è guidato dal bisogno di ciascuno di noi di crescere spiritualmente.

L'importanza dell'educazione

Ragioniamo sull'educazione: educazione a che cosa? Io sono convinto che l'unica risposta giusta sia questa: alla nostra vera natura. E la nostra vera natura non è quella di superficie determinata dall'essere nati in un luogo piuttosto che in un altro, ma è quella ben più profonda che deriva dal nostro essere un insieme armonioso di miliardi di miliardi di relazioni, a partire da quelle delle particelle subatomiche che formano i nostri atomi, dalle cui relazioni si generano le nostre molecole, da cui le nostre cellule, e sempre più su fino all'armonia dell'organismo e della personalità.

VITO MANCUSO, *L'etica come architettura sociale*

Per te che cos'è l'educazione e in che cosa si differenzia dall'istruzione?

La parola “educazione” deriva dal latino *educere*, che vuol dire “estrarre qualcosa che è nascosto dentro di noi”. L'educazione deve insegnarci a comprendere a fondo ciò che studiamo, non a ripetere a memoria capendo soltanto l'aspetto superficiale, formale.

La comprensione è un fenomeno non-algoritmico della coscienza che richiede attenzione, approfondimento, riflessione, intuizione e il bisogno di mettere in relazione aspetti diversi di ciò che si studia, che a prima vista sembrano avere poco o nulla in comune.

La parola “istruzione” deriva invece dal latino *in-struere*, e significa inserire qualcosa dentro di noi, un processo molto più meccanico rispetto all'educare. Purtroppo nelle scuole spesso si predilige l'istruzione all'educazione, dimenticando la saggezza dei nostri antenati che Plutarco aveva descritto magistralmente così: “Gli studenti non sono vasi da riempire, ma fiaccole da accendere”.

Oggi le nuove tecnologie informatiche offrono incredibili opportunità di delegare una buona parte dell'istruzione all'intelligenza artificiale, in modo che gli insegnanti si possano dedicare quasi interamente all'educazione degli studenti, che richiede anche l'insegnamento dei valori e dei metodi migliori per collaborare e aiutarsi reciprocamente.

Lo scrittore Alexandre Dumas disse: “Non riesco a comprendere perché, pur essendo i bambini così intelligenti, gli adulti siano tanto imbecilli. Dev’essere frutto dell’educazione”. A sua volta, il pedagogo Arno Stern osserva: “È tragico quello che abbiamo fatto e continuiamo a fare ai bambini. Andando avanti di questo passo, l’infanzia morirà. Avremo solo piccoli adulti, precoci consumatori completamente vuoti, senza freschezza, senza futuro, senza speranza”. Condividi queste osservazioni?

L’intelligenza dei bambini è plasmabile e ha una componente emotiva molto forte, che si manifesta come curiosità, apertura mentale, spontaneità, semplicità e bisogno di capire. Investire nell’educazione dei bambini, partendo dall’educazione dei genitori, che spesso sono impreparati, migliorerebbe notevolmente la società.

Purtroppo spesso il sistema educativo è centrato sull’istruzione, sulla competizione, sulla disciplina e sull’individualismo, anziché sui valori e sull’educazione. E quindi continuiamo a condizionare i bambini per far sì che essi si adattino all’ingranaggio sociale. Invece, dovremmo insegnare loro che la collaborazione è più importante della competizione. E che, come affermava Aldo Capitini, “La vera superiorità è in chi vive con tutto se stesso un’idea più alta”.¹

Invece, per chi detiene il potere, il sistema migliore per poter tenere in pugno le persone è quello di creare competizione e divisione. Non a caso il motto di chi vuole dominare è divide et impera.

Certo, perché l’unione fa la forza, invece la divisione rende deboli e inermi. Siamo stati condizionati a pensare principalmente a noi stessi e al nostro orticello, a vedere gli altri come rivali e il bene comune come l’ultima cosa di cui preoccuparsi.

Ma la competitività isola, separa e rende estranei. Ed è proprio grazie a queste divisioni che coloro che detengono potere, ricchezza e i grandi mezzi di comunicazione riescono a dominare la maggioranza.

La storica e filosofa Hannah Arendt afferma che “Nessuno che impari a pensare può tornare a obbedire come faceva prima, non per spirito ribelle, ma per l’abitudine ormai acquisita di mettere in dubbio ed esaminare ogni cosa”.²

È così, per questo i despoti non vogliono che la gente pensi in modo indipendente e autonomo. I Romani tenevano sotto controllo il popolo

dandogli *panem et circenses*.

Adesso gli strumenti sono cambiati, ma il principio è lo stesso: impedirci di pensare con la nostra testa. Se non ci opponiamo, una buona percentuale dei nostri giovani diventerà un'appendice dello smartphone, che propinerà i contenuti che ciascuno di loro preferisce, in modo da far cliccare sempre di più, visto che ogni clic vale una frazione di centesimo per chi li induce a cliccare.

Qual è il compito degli insegnanti? Tu come hai imparato?

Gli insegnanti devono innanzitutto insegnare il rispetto e la responsabilità, che sono i valori fondanti sia della famiglia sia della società. Devono poi insegnare agli alunni a pensare criticamente, perché, come avvisava Hannah Arendt, l'“assenza di pensiero” genera “la banalità del male”. E infine devono aiutare i ragazzi a coltivare e a seguire le loro passioni più autentiche. Ciò sarà di grande stimolo anche per gli insegnanti stessi, poiché *chi educa impara*. Tutti noi abbiamo sofferto le conseguenze di un sistema scolastico in cui solo una piccola parte degli insegnanti aveva educato se stessa.

Io per fortuna ho sempre seguito le mie passioni, trovando una grande soddisfazione nel realizzarle, spesso come autodidatta.

Quando senti di essere portato per qualcosa, segui quella strada: perché lì si nasconde la tua forza e la possibilità di dare un contributo creativo al mondo.

E gli insegnanti dovrebbero anche esortare a “Non rinunciare a un sogno solo perché pensi che ti ci vorrà troppo tempo per realizzarlo... il tempo passerà comunque” (Nâzım Hikmet).

È così. Impegnare il tempo a imparare bene e a diventare provetti in ciò che ci interessa veramente è il modo migliore per crescere bene e integrare tutti i nostri livelli di coscienza: fisico, emotivo, mentale e spirituale. Realizzare un sogno è ciò che ci fa crescere più di qualsiasi altra cosa. Di solito il sogno parte da una persona, che deve poi svilupparlo al punto da poter coinvolgere altri nella sua realizzazione.

Il gesuita cileno Alberto Hurtado affermò che “È più facile insegnare che educare, perché per insegnare basta sapere, mentre per educare è necessario essere”. È per questo che ci sono tanti insegnanti, ma pochi educatori?

Non è possibile educare gli altri senza aver prima educato se stessi. Altrimenti si istruisce invece di educare. Per istruire basta l'intelligenza artificiale. Per educare è necessaria la vera intelligenza umana.

I bravi insegnanti si autoeducano man mano che insegnano, e devono poi applicare nella loro vita ciò che insegnano. Comunque, i primi e più influenti insegnanti sono i genitori. Come disse Carl Gustav Jung, "I bambini vengono educati da quello che gli adulti sono, e non dai loro discorsi". L'intelligenza dei bambini si rivela anche nella loro capacità di riconoscere le differenze tra il dire e il fare e nel dare più importanza al fare che al dire.

Se i giovani hanno una relazione speciale con il loro smartphone più di quanto l'abbiano con le persone in carne e ossa, non è colpa dello smartphone, ma dello sviluppo psicologico, etico e dei valori che parte dalle famiglie. Oggi questo è un problema crescente, che porta molti a vivere in una realtà illusoria, che seduce e distoglie dalla vera crescita personale.

Tu che cosa ne pensi dei metodi educativi basati sulle punizioni?

Ne penso malissimo. Considerare le punizioni un metodo educativo è distruttivo e controproducente. Quando frequentavo le scuole elementari, subito dopo la Seconda guerra mondiale, maestre e maestri usavano punire gli scolari disobbedienti o impreparati con le bacchettate. Era una usanza barbara, che per fortuna venne abbandonata verso la metà degli anni Cinquanta. Oltretutto, come diceva Gianni Rodari: "Vale la pena che un bambino impari *piangendo* quello che può imparare *ridendo*?"³

La neurobiologa Rita Levi Montalcini ha affermato che "Le emozioni provate nei primi anni di vita, e altre sensazioni che hanno causato gioia o dolore, lasciano tracce indelebili che condizioneranno le nostre azioni e reazioni nell'intero corso dell'esistenza".

Sono d'accordo. Per questo è importante, da adulti, lavorare su se stessi per riconoscere le proprie emozioni, vincendo la riluttanza a esaminare quelle che ci hanno fatto soffrire.⁴

Per capire i sentimenti degli altri, è necessario innanzitutto comprendere i propri. Se ci riusciamo, saremo in grado di riconoscere anche i sentimenti dei nostri figli e di aiutarli a esprimerli. Come afferma lo psicologo Daniel Goleman, "Non aver parole per descrivere i sentimenti significa non potersi appropriare di essi".⁵

Quando non riusciamo a descrivere a noi stessi ciò che proviamo, diventa impossibile parlarne con le persone che possono aiutarci, e in particolare comunicare con coloro che hanno suscitato in noi tali sentimenti. Ciò è necessario, sia per risolvere eventuali problemi, sia per creare una maggiore comprensione reciproca.

Il chirurgo Maxwell Maltz suggerisce di parlare ai figli “come fossero intelligenti, consapevoli, gentili, meravigliosi, perché loro si rispecchieranno nelle vostre parole, e credendo di essere ciò, cresceranno come tali. Un essere umano agisce, sente e si comporta in conformità a ciò che egli immagina essere vero riguardo a se stesso e al suo ambiente”. È un buon consiglio?

Se dici a un bambino che è gentile, il bambino si identifica con l'essere gentile, e così si favorisce l'emergere della gentilezza. Lo stesso principio vale se dici a un bambino che non capisce niente. Bisogna stare molto attenti alle parole che si usano, soprattutto quando i bambini sono piccoli e plasmabili. Occorrono però molta abilità e molto amore per applicare bene questi principi senza travisare la realtà. Per esempio, non si può chiamare gentilezza una sgarberia.

Durante il lavoro personale intenso che ha seguito il mio risveglio, ho scoperto di avere dei forti condizionamenti emotivi dovuti alla mia infanzia, che sono riuscito a superare solo affrontandoli. In genere tendiamo a reprimere le emozioni che ci hanno fatto soffrire, però in questo modo ci distacciamo un po' alla volta dalla nostra natura più profonda.

Secondo la poetessa Wisława Szymborska “Conosciamo noi stessi solo fin dove siamo stati messi alla prova”.⁶ Quindi, più sono le prove che affrontiamo, più possiamo conoscerci?

Sembra un paradosso, eppure è proprio così. Per conoscere noi stessi dobbiamo sperimentare quegli aspetti che ancora ignoriamo, e le avversità servono anche a questo. Come dicevano i Romani, *per aspera sic itur ad astra*: attraverso le difficoltà si arriva alle stelle.

Quando rifuggiamo dalle prove che la vita ci porta naturalmente, ostacoliamo la nostra autorealizzazione e facciamo un grande disservizio a noi stessi. Però, anche qui, non bisogna esagerare. Ci si può evolvere anche tramite la gioia!

Si può dire che vivere è sperimentare?

Vivere è sperimentare, ma poi bisogna andare avanti. Ossia, sostare per una notte nell'esperienza e poi riprendere il viaggio. Concludere un'esperienza significa permettere a un'altra, magari più significativa, di manifestarsi.

Ampliando le nostre comprensioni, ampliamo i nostri confini e contribuiamo alla vita. Se la vita è un avanzare nella consapevolezza, vivendo coscientemente ciascuno di noi dà il suo contributo.

Vincitori e vinti

Una vittoria può dirsi tale soltanto se tutti in egual misura sono vincitori e nessuno è vinto.

BUDDHA

Fino a Darwin, gli studiosi ritenevano che nello stato di natura vigesse la legge del più forte. Con Darwin chi "vince" è il più adatto. E, secondo te, chi vince? E chi perde?

Siamo tutti sulla stessa barca. O vinciamo tutti assieme, o perdiamo tutti assieme. Trovo estremamente sbagliato il principio secondo cui lo scopo della vita è la *sopravvivenza del più adatto*, cioè il più adatto vince, quindi vive, e il meno adatto perde, quindi muore. Questo è esattamente ciò che accadeva nel circo dei gladiatori!

Tale principio è in realtà un vero pregiudizio che ci porta a vedere solo ciò che lo conferma e a chiudere gli occhi davanti all'enorme evidenza che lo falsifica. Per esempio, come fa il mio corpo a funzionare come unità quando, secondo questo principio, i 50 trilioni di cellule che lo compongono dovrebbero invece competere tra di loro?

Secondo me, lo scopo della vita non è "adattarsi", ma è conoscere se stessi, e ciò si può ottenere soltanto riconoscendosi negli altri e godendo nel crescere insieme aiutandosi a vicenda.

Questa non è utopia, è semmai un principio che ci conduce all'autorealizzazione. Esiste anche la competizione, ma questa emerge come caso particolare della collaborazione, non viceversa. E perciò questo tipo di competizione non sarà mai sfrenata, perché aiuterà *entrambi* a essere di più di quello che erano prima.

L'ex presidente dell'Unione Sovietica Michail Gorbačëv, nella Dichiarazione di Nuova Delhi sui principi base di un mondo libero dalle armi nucleari e nonviolento, da lui sottoscritta insieme al primo ministro dell'India Rajiv Gandhi il 27 novembre 1986 ha dichiarato: "Nel secolo dell'arma nucleare l'unica vittoria possibile è la vittoria della ragione". Purtroppo, "La voglia di trionfare ha preso tutti. E ci hanno perso tutti". Puoi commentare?

In una guerra nucleare non ci sarebbe neppure la vittoria di Pirro. Con l'avvento delle armi nucleari e la costruzione dei relativi arsenali, l'esito alla lunga non può essere altro che la mutua distruzione. E non verrà distrutto soltanto l'uomo, ma anche gran parte della vita sulla Terra. Con la proliferazione nucleare, aumenta la probabilità che si accenda la miccia che porta al conflitto nucleare per un errore umano. Un'altra temibile possibilità è che tale conflitto si scateni a causa dell'azione criminale di un dittatore che ha perso la testa e quindi non ha più nulla da perdere.

Se non riusciamo a toglierci di dosso questa "spada di Damocle", nel prossimo futuro la probabilità di un cataclisma nucleare (o biologico) diventerà sempre più alta. E a questo problema si aggiunge poi il cambiamento climatico, che richiede la stessa trasformazione collettiva dei valori per poterlo risolvere insieme.

Per poter portare la pace nel mondo, occorre innanzitutto essere in pace con se stessi.

Durante la Prima guerra mondiale, successe qualcosa di strabiliante: soldati britannici, tedeschi e francesi, la notte di Natale del 1914, sospesero le ostilità e fraternizzarono con il rispettivo nemico, compiendo un grave atto di insubordinazione, di cui pagarono il prezzo. Una disobbedienza civile che, si calcola, coinvolse circa centomila soldati di entrambi i fronti.

C'è allora da chiedersi, come fa Aaron Shepard attraverso la ricostruzione della lettera scritta da un soldato durante la Grande Guerra: "Che succederebbe se i nostri governanti si scambiassero auguri invece di ultimatum? Canzoni invece di insulti? Doni al posto di rappresaglie? Non finirebbero tutte le guerre?".

Perché questo possa succedere, occorrerebbe un cambio di prospettiva molto difficile da realizzare nella situazione mondiale attuale. Bisognerebbe passare dal materialismo a un senso di appartenenza all'universo che fosse avallato dalla scienza. Anche in questo caso, non basterebbe capire solo a

livello mentale che il male o il bene che facciamo a un altro lo facciamo a noi stessi, ma dovremmo capirlo anche a livello *emotivo*. Chi aiuta gli altri aiuta se stesso. Per questo la vera legge dell'universo è la cooperazione, non la competizione.⁷

In Anatomia della distruttività umana, Fromm scrisse che l'energia, se non viene rivolta alla creatività, inevitabilmente diventa distruttiva. Se, come affermi, la coscienza non è un algoritmo ma pura creatività, sviluppare la coscienza non sarebbe il vero rimedio contro la violenza, le guerre, la prepotenza, ecc.?

Certamente! Se vuoi la pace, diventa consapevole ed eleggi politici consapevoli e competenti! Il ruolo della politica è fondamentale, e tutti i cittadini devono sentirsi coinvolti a fondo. Devono capire che, se non cambiano se stessi, se non coltivano in prima persona i valori fondamentali dell'integrità, dell'onestà e della solidarietà, non possono pretendere che i loro rappresentanti lo facciano. Come diceva Pittaco di Mitilene, "Il potere rivela l'uomo". Vista la predisposizione dei governanti al bisogno di controllo e di potere, a maggior ragione i cittadini devono essere cauti e attenti nella scelta dei loro leader.

La democrazia può funzionare soltanto se i cittadini sono vigili, altrimenti rischia di sfociare nell'oligarchia o nella tirannia. La storia è molto chiara al riguardo.

Il monaco Thích Nhất Hạnh affermava che "Le radici della guerra sono presenti nel nostro stile di vita privo di consapevolezza. Se noi non siamo in pace, non possiamo fare niente per la pace".⁸

Quando, venticinque-trent'anni fa, ho scoperto dentro di me l'odio per la guerra e per i criminali e il bisogno di essere migliore degli altri, ho capito per la prima volta che questi erano semi di guerra che anch'io portavo dentro di me.

Fu un'esperienza che mi ha fatto molto riflettere, perché non sapevo di essere io stesso intossicato dal medesimo veleno.

L'odio è insidioso perché in realtà non è un sentimento, ma è semplicemente la mancanza di amore, e come tale è senza faccia. È solo freddo.

L'odio non può essere eliminato da un altro odio. L'odio per la guerra porta alla guerra, piccola o grande, prima o dopo. Non c'è scampo. Solo la presenza dell'amore in noi può trovare soluzioni creative ai problemi che ci assillano. Se c'è amore, la guerra viene vista come distruzione assurda. È l'odio che vuole vendetta.

Quando vogliamo essere superiori, abbiamo già dichiarato guerra “all'avversario”, perché dobbiamo vincere per dimostrare la nostra superiorità. Per risolvere questo problema, non basta ridurre il bisogno di superiorità; *bisogna invertire il corso di marcia!* Bisogna cambiare la direzione da -1, cioè competizione, a +1, cioè collaborazione. È solo un bit, ma è uno dei bit più importanti del nostro progresso spirituale.

La politica

La politica è la lotta per la felicità di tutti... La mia idea di felicità è soprattutto anticonsumistica. Hanno voluto con vincerci che le cose non durano e ci spingono a cambiare ogni cosa il prima possibile. Sembra che siamo nati solo per consumare e, se non possiamo più farlo, soffriamo la povertà. Ma nella vita è più importante il tempo che possiamo dedicare a ciò che ci piace, ai nostri affetti e alla nostra libertà. E non quello in cui siamo costretti a guadagnare sempre di più per consumare sempre di più. Non faccio nessun elogio della povertà, ma soltanto della sobrietà.

JOSÉ “PEPE” MUJICA

L'ex presidente USA Barack Obama, intervistato da Fabio Fazio a “Che tempo che fa”, ha detto che “Ci si può occupare di politica mantenendo integrità e valori”. In effetti, ci sono stati politici “virtuosi”, come Michail Gorbačëv, o come l'ex presidente dell'Uruguay “Pepe” Mujica, il presidente più umile del mondo. Tuttavia sono estremamente rari. Come mai? Perché c'è tanta aggressività e ingordigia al potere?

Il potere politico dovrebbe essere detenuto da persone il cui desiderio più profondo e più sincero è quello di mettersi al servizio degli altri. Tuttavia, il potere fa molta gola a chi vuole aiutare solo se stesso, e quindi attrae molte più persone egoiste che altruiste.

Queste ultime, infatti, sono scoraggiate dall'accettare qualsiasi incarico governativo perché sanno che dovranno battagliaire su due fronti: affrontare i

problemi difficili della società che gli egoisti non hanno nessun interesse a risolvere, a meno che non ci sia un profitto personale, e difendersi da coloro che boicottano ogni progetto perché il successo degli altri è visto come una loro sconfitta.

Quando un governo raggiunge una certa percentuale di persone più interessate a se stesse che al proprio paese, diventa impossibile governare, e il paese è esposto a influenze oscure.

L'attivista Enrico Peyretti osserva che: "La politica (polis) è 'i molti insieme'. Nessuno si salva da solo. Costruire convivenza è l'arte e la sapienza politica, è il merito dei costruttori di storia". Come fare per avere dei buoni politici?

L'università non dovrebbe insegnare solo le scienze politiche, ma anche le virtù e l'arte della politica che assicurano il bene comune. Dovrebbe soprattutto selezionare i candidati in base alla predisposizione verso l'egoismo o verso l'altruismo, che non può essere insegnata, ma deve esistere già quando uno sceglie quella strada.

Per diventare un governante bisognerebbe dimostrare di avere la competenza, l'integrità, l'onestà e soprattutto la predisposizione a cooperare piuttosto che competere per vincere a tutti i costi. Non possiamo permetterci di avere governanti che lavorano per se stessi invece di servire il paese. Coloro che vogliono lavorare per sé devono scegliere un'altra professione.

Se per condurre un automezzo bisogna superare un esame di idoneità, a maggior ragione ci dovrebbe essere un "esame di guida" per chi vuole guidare una nazione!

Un paese che desidera mantenere l'integrità della propria democrazia dovrebbe avere governanti all'altezza della professione più influente che ci sia. Troppo spesso la democrazia è solo una parola sulla punta della lingua, invece che al centro del cuore.

La politica sana non si improvvisa. Essa richiede una solida preparazione, valori ineccepibili e una selezione meritocratica, altrimenti rischia di diventare principalmente l'espressione della volontà di potere personale o portavoce del potere di qualcun altro.

Non solo i politici, ma ciascuno di noi dovrebbe ridare onore e bellezza alla dimensione del servire, scegliendo di mettersi non al servizio delle proprie ambizioni e dei propri interessi, bensì del bene comune. Sta qui la salvezza del

mondo, perché è nel sentirci onorati di servire che cresce l'orizzonte del bene comune.

Sono perfettamente d'accordo. Ma cominciamo a richiedere queste qualità come minimo ai nostri politici e ai nostri governanti. Tra l'altro, dovrebbero essere loro a darci il buon esempio.

Se poi ognuno di noi cominciasse a seguire questi principi nella propria vita, il beneficio sarebbe enorme, e si creerebbe un nucleo di persone preparate a qualsiasi lavoro che richieda leadership.

Noi, che ci definiamo “Primo mondo”, dovremmo prendere esempio dalla filosofia umanista africana Ubuntu, la cui massima fondante è “Io sono perché noi siamo”. C'è una famosa storiella che illustra questa visione. Un antropologo propose un gioco ai bambini di una tribù africana: mise un paniere pieno di frutta sotto un albero e disse ai bambini che il primo ad arrivare in una gara di corsa avrebbe vinto tutti i frutti. Non appena dette il via, i bambini si presero per mano e corsero insieme! Poi si sedettero per godersi il paniere di frutta. Quando l'antropologo chiese perché non avessero gareggiato, i bambini risposero: “Ubuntu! Come potrebbe essere felice uno di noi se tutti gli altri sono tristi?”.

Questa risposta è piena d'amore e di gioia, perché l'amore è condivisione e reciprocità che portano con sé anche gioia. Ed è proprio nella collaborazione reciproca che la vita trova il suo equilibrio. Altrimenti si crea uno squilibrio, che poi esplode in momenti e luoghi inaspettati.

La visione Ubuntu dimostra una grande apertura di coscienza e molta saggezza. Noi per principio contrapponiamo la nostra “superiore” civiltà occidentale a quella del resto del mondo, senza premurarci di capire quella degli altri. Nella concezione Ubuntu, l'umanità non ha confini: siamo tutti fratelli, e questa idea la insegnano come prima cosa ai bambini.

Se noi inoltre imparassimo a dare anche alla natura lo stesso rispetto Ubuntu, avremmo risolto una gran parte dei nostri problemi.⁹

Il progresso

Noi non crediamo più nel progresso. Non è forse un progresso?

Quand'è che la tecnologia diventa progresso?

Diventa progresso quando ci aiuta veramente, senza creare ulteriore gravame. Quando invece bisogna comperare un computer e imparare a usarlo per avere un servizio che prima era gestito da una persona e che ora è invece on line, non è certamente progresso! Se poi il servizio è gestito in modo automatico, non chiaro, e fa perdere un mare di tempo, in particolare alle molte persone anziane che non hanno dimestichezza con tali macchine, la tecnologia diventa regresso.

A ogni buon conto, la tecnologia è sempre un mezzo, non un fine, ed è l'uomo che la deve gestire bene. Se le cose funzionano male, non è mai colpa della tecnologia, ma della mancanza di criterio di chi la impone agli altri.

Per te, qual è il vero progresso a cui aspirare?

Il vero progresso è solo quello che ci aiuta a crescere spiritualmente, al punto che il più "adatto" non cercherà più di sopraffare gli altri, ma metterà il suo potere e la sua conoscenza al servizio del bene comune.

Il grande malinteso è nato dall'idea che la vita sia basata sulla competizione anziché sulla cooperazione. Ciò è successo quando abbiamo proiettato sulla natura il nostro bisogno di superiorità.

Pensare che l'intelligenza meccanica possa superare quella umana segue lo stesso schema del voler sempre contrapporre vincitori e vinti. La competizione viene talmente esaltata nella nostra società che pochi si rendono conto che è quella che ci porta alle guerre.

Secondo Mahatma Gandhi, "Un pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso".

Proprio così. Noi vorremmo che fossero gli altri a cambiare, invece bisogna sempre partire da se stessi. Il mio pensiero trova riscontro nelle parole di Nisargadatta Maharaj, che disse: "Non è né necessario né possibile cambiare gli altri. Ma se puoi cambiare te stesso, ti accorgerai che non è necessario alcun altro cambiamento".

1. Aldo Capitini, *Elementi di un'esperienza religiosa*, Laterza, Bari 1947.
2. Hannah Arendt, *Alcune questioni di filosofia morale*, Einaudi, Torino 2015.
3. Gianni Rodari, *Il libro degli errori*, RCS, Milano 2020.
4. Purtroppo “La gente farebbe qualsiasi cosa, non importa quanto sia assurda, per evitare di guardare la propria anima” (Carl Gustav Jung).
5. Daniel Goleman, *Intelligenza emotiva*, Rizzoli, Milano 2019.
6. Wisława Szymborska, *Un minuto di silenzio per Ludwika Wawrzynska*.
7. “C'è una legge che dice che l'uomo dovrebbe amare il suo prossimo come se stesso. In poche centinaia d'anni questo dovrebbe essere naturale per il genere umano come respirare o tenere una postura eretta; ma se esso non lo impara dovrà perire” (Alfred Adler).
8. Thích Nhất Hạnh, *L'unica nostra arma è la pace*, Mondadori, Milano 2013.
9. Il capo indiano Toro Seduto giustamente ha detto: “Vi è molto di folle nella vostra cosiddetta civiltà. Come pazzi voi uomini bianchi correte dietro al denaro, fino a che ne avete così tanto che non potete vivere abbastanza a lungo per spenderlo. Voi saccheggiate i boschi e la terra, sprecate i combustibili naturali. Come se dopo di voi non venisse più alcuna generazione, che ha altrettanto bisogno di tutto questo. Voi parlate sempre di un mondo migliore mentre costruite bombe sempre più potenti per distruggere quel mondo che ora avete”.

Morte, la grande trasformazione

La morte non esiste, la vita è spirito, e lo spirito non può morire. Solo la carne muore e transita, sempre rinnovandosi per il fermento chimico che la informa, sempre duttile, sempre cristallizzata, per fondersi nel flusso e poi cristallizzarsi in forme nuove e diverse, a loro volta effimere, destinate a fondersi ancora nel flusso. Solo lo spirito, nella sua ascesa verso la luce, resiste e continua a crescere su se stesso in virtù di successive e infinite incarnazioni. Che cosa sarò quando tornerò a vivere? Chissà. Chissà...

JACK LONDON, *Il vagabondo delle stelle*

Un vecchio detto afferma “Vita breve, morte certa”. E per il materialismo è proprio così: la morte è una certezza. E con la morte del corpo, tutto muore, compresa la coscienza che, essendo prodotta dal cervello, non può sopravvivergli. Quindi, gli sforzi della medicina e di buona parte della tecnologia si sono concentrati sul cercare di prolungare il più possibile la vita terrena – la sola vita che si pensa esista.

Così si va dall'accanimento terapeutico al volersi far ibernare, fino all'idea di “scaricare” la propria coscienza dentro un computer nella speranza di raggiungere l'immortalità.

Di contro, quasi tutte le religioni sostengono che la nostra anima è immortale, e che quindi sopravvivrà alla morte fisica. Per molte religioni orientali, addirittura, ci reincarneremo in tante altre vite, fino a raggiungere la salvezza quando finalmente avremo imparato a vivere bene in quella che sarà la nostra ultima vita sul pianeta.

La religione cristiana afferma invece che abbiamo soltanto una vita, ma che in futuro ci sarà una resurrezione e poi un giudizio universale che ci destinerà a una vita eterna. Secondo questa dottrina la nostra anima non muore, e alla fine dei tempi anche il corpo risorgerà per essere giudicato, e la

sentenza finale sarà paradiso o inferno. E questo è un dogma a cui dobbiamo credere con un atto di fede, in quanto nessuno può spiegarci come ciò sia fisicamente possibile.

Secondo il quadro CIF, la morte riguarda soltanto il corpo fisico, non la coscienza, che è una proprietà delle seity, che esistono in una realtà assai più vasta dello spazio-tempo fisico. E quando l'organismo muore, la seity/ego "incarnata" perde la sua identificazione con il corpo e si accorge di esistere in una realtà più vasta, da dove non si era mai mossa. Ossia, morire non è altro che risvegliarsi a un'altra coscienza più vasta. Quindi, secondo Socrate "Il giorno che temiamo come ultimo è soltanto il nostro compleanno per l'eternità". Infatti, "Nulla perisce nell'immenso universo, ma ogni cosa cambia e assume un aspetto nuovo" (Ovidio, *Le metamorfosi*).

La paura della morte

Non temere la morte: prima moriamo, prima saremo immortali.

BENJAMIN FRANKLIN

Sembra difficile, se non impossibile, non avere paura della morte. Anche se molti cercano di non pensarci ("Un giorno soffrirò, morirò / Ma intanto sole, vento, vino e trallallà", Miša Sapego), quel giorno inevitabilmente arriverà. Tu, dopo le esperienze che hai avuto, ne hai paura?

Le varie esperienze straordinarie di coscienza mi hanno fatto sparire la paura della morte. Così adesso penso che, quando succederà, perderò completamente il senso di identità con il corpo e mi aprirò a sperimentare una realtà più vasta, che mi è già in piccola parte familiare.

Ho molta curiosità, anche se in me c'è ancora un residuo di apprensione per il dolore fisico che potrebbe accompagnarla. Potrebbe anche verificarsi che chi non teme la morte possa avere un trapasso più consapevole e meno doloroso. Si vedrà.

Ha scritto Emanuele Severino: "Si teme la morte perché la si confonde con l'agonia, con la sofferenza, che sono fenomeni della vita. Ma dopo l'agonia che cosa c'è? Ecco dunque il problema della morte. La nostra cultura concepisce la morte come annientamento. Ma è davvero così? O la morte,

piuttosto, è un proseguire infinito oltre il dolore che caratterizza la nostra vita? ... Ma l'uomo è destinato alla Gioia".¹

Secondo te, qual è il perché della morte?

Credo che la morte esista e sia inevitabile perché la nostra vera esistenza non è su questo pianeta, ma in una realtà più vasta e più libera, un mondo più vicino a quello dei nostri sogni più vividi.

Penso che la vita fisica ci permetta di esplorare mediante il corpo certi nostri aspetti che sarebbero molto difficili o impossibili da conoscere senza incarnarci. E, per ottenere tale scopo, dobbiamo credere di essere il corpo, in modo da esprimere ciò che vogliamo conoscere nelle azioni, emozioni e pensieri che ci vengono spontaneamente. Essi rivelano a un'autoanalisi attenta le nostre intenzioni più profonde.

Dopo aver raggiunto il nostro scopo, è necessario che il corpo muoia, altrimenti rimarremmo imprigionati in una struttura e in un mondo che non sono i nostri e che sono troppo restrittivi.

È interessante notare che siamo arrivati a ricreare situazioni simili con i computer, creando realtà virtuali immersive in cui ci "incarniamo" in un avatar. Il fatto che possiamo quasi credere di esistere in tale realtà virtuale ci dice quanto seducenti siano i nostri sensi, e quanto influenzabile sia la nostra coscienza, tanto da identificarsi con ciò che esperisce.

Un proverbio della tribù dei Duwamish dice: "Non esiste la morte, ma solo un cambiamento di mondi". E il Dalai Lama afferma: "Se sei consapevole della morte, essa non arriverà come una sorpresa, non ne sarai preoccupato. Percepirai che la morte è esattamente come cambiarsi d'abito e, di conseguenza, in quel momento riuscirai a mantenere la tranquillità mentale".

Le mie esperienze e il quadro CIF sono coerenti con ciò che afferma il Dalai Lama. La coscienza non esiste nel corpo. La morte del corpo è quindi indipendente dalla natura della coscienza.

Le esperienze di premorte sperimentate da centinaia di migliaia di persone ci danno già un'idea di come potrebbe avvenire il trapasso dal mondo fisico a un'altra realtà percepita dalla coscienza della seity. Tale realtà può essere molto diversa da questa, anche se non perderemo la nostra identità, ma avremo invece accesso a molte altre memorie che in questa vita non

sapevamo nemmeno di avere. Quindi, le religioni che ci dicono che c'è qualcosa in noi che sopravvive alla morte hanno ragione.

Gran parte dei fisici però non è d'accordo. In fisica esiste solo la realtà degli oggetti classici che si muovono nello spazio-tempo. Tuttavia l'esistenza dell'entanglement quantistico dimostra chiaramente che lo spazio-tempo deve far parte di una realtà più vasta di cui, per il momento, non si conosce quasi nulla.

Sul fatto che ci sia qualcosa che sopravvive alla morte non è d'accordo neanche Francis Crick, biologo molecolare premio Nobel per la medicina nel 1962 per la scoperta insieme ad altri due scienziati della struttura del DNA. Egli ha infatti affermato che "Scientificamente parlando, l'anima è soltanto una questione neuronale, e quindi illusoria è ogni fede nell'immortalità". E tu come ribatti, scientificamente parlando?

L'affermazione di Crick riflette un pregiudizio diffuso tra gli scienziati, in quanto non esiste nessuna evidenza che la coscienza sia "un fenomeno neuronale". Anzi, le esperienze di premorte e l'emergere dei qualia dai neuroni del cervello sono inspiegabili con tale ipotesi.

La fisica ambirebbe a descrivere tutta la realtà, tranne la coscienza, che è considerata, peraltro senza alcuna prova, un epifenomeno che si accompagna alle decisioni causative del cervello. Quello che afferma la teoria QIP di D'Ariano-Faggin è invece che l'esistenza dei qualia può spiegare le strane proprietà dell'informazione quantistica, e che l'esistenza del libero arbitrio può spiegare la randomness non- algoritmica. Ciò giustifica il postulato primario di Nousym: Uno è dinamico, olistico e vuole conoscere se stesso.

La disciplina Nousym convalida le affermazioni di molte religioni che la coscienza non muore con il corpo, e aggiunge che il corpo è un'interfaccia quantistica-classica che connette il mondo delle seity con quello degli oggetti nello spazio-tempo. Quando il corpo muore, questa connessione si spezza e l'ego si accorge che prestava attenzione soltanto a uno "schermo", che mostrava l'informazione prodotta dal corpo. Si guarda attorno e si accorge di esistere in un'altra realtà di cui si era dimenticato l'esistenza.

La teoria QIP è scienza, non è filosofia e neppure religione. Una scienza che finalmente si connette con la spiritualità e giustifica pienamente il postulato suddetto. Tale postulato a sua volta è necessario, perché la

comprensione e il significato dei qualia vanno oltre ciò che l'informazione quantistica può rappresentare. Si apre così una strada verso una fisica ancora più fondamentale che potrebbe anche riuscire a unire la fisica quantistica con la relatività generale.

Gustavo Rol diceva che “La vita terrena è troppo breve per creare e rinunciare poi subito a ciò che si è creato”.

E “Se un atomo di ferro, una molecola d'acqua rimangono, non può avere un senso che un amore, un'esistenza (di pensiero), tormentata, ardente, che un semplice sguardo dolce cessino un giorno di esistere per non so quale assurda eccezione”.²

Se con la morte finisse tutto, la vita sarebbe un grande spreco, non ti pare? E davvero l'uomo sarebbe “una passione inutile” (Jean-Paul Sartre).

In effetti, se la morte significasse la fine irreversibile della vita, che senso avrebbe la nostra vita? La morte del corpo posso capirla. Ma i sentimenti e il pensiero? Come può morire il pensiero? Certe intelligenze meravigliose, certi artisti eccezionali, certi geni... come possono scomparire nel nulla? E gli affetti, la nostalgia, i sogni, le visioni... come possono finire per sempre, come se non fossero mai esistiti?

Con Nousym è possibile dire che la morte riguarda solo il corpo. Il corpo è soltanto il veicolo che la seity/ego usa per fare un'esperienza terrena. E la parte preziosa della vita è la conoscenza di sé, che deve rimanere nella memoria simbolica a lungo termine della seity.

La psichiatra Elisabeth Kübler-Ross ha scritto riguardo alle esperienze di premorte che “Tutti coloro che erano ‘morti’ non avrebbero voluto tornare indietro. Dopo questa esperienza scompariva la paura della morte. Avevano l'impressione di essere accolti da un essere amoroso, spesso un parente. La morte costituisce un'esperienza bellissima, forse la più bella di tutta la nostra esistenza”.³ E ha anche aggiunto: “Per tanti secoli si è cercato di convincere la gente a credere alle cose ultraterrene. Per me non è più questione di credere, ma di sapere: la morte è soltanto il passaggio a una casa più bella”.

Si stima che centinaia di migliaia di persone al mondo abbiano avuto esperienze di premorte trascendentali e che la grande maggioranza di loro sia cambiata profondamente in positivo. Com'è possibile che esperienze così trasformative, a livello sia psicologico sia spirituale, avvengano in persone il

cui cuore non batte più e il cui cervello non dà più segnali di vita? Non è corretto ignorare questi fenomeni chiamandoli *illusioni*.⁴

Eliminare l'evidenza di ciò che non si può spiegare non è fare scienza!

Noi vediamo sempre la morte dall'esterno, ma se entriamo profondamente dentro di noi scopriremo ciò che non muore mai. La seity è una struttura straordinaria perché è una parte-intero di Uno e ha le incredibili proprietà che Nousym le assegna. Viste da fuori, queste sono le proprietà dei campi quantistici, ma i campi hanno anche coscienza e libero arbitrio, le proprietà necessarie per poter spiegare le stranezze della fisica quantistica.

A proposito di strane esperienze, un amico – un professionista molto colto, razionale e scettico – mi ha raccontato quanto segue.

“I miei genitori erano anziani e malati, tanto che ho dovuto farli ricoverare in ospedale. Al piano di sopra mio padre, nel reparto uomini. Al piano sottostante, nel reparto donne, mia madre. Dopo qualche giorno mio padre è deceduto. Data la gravità delle condizioni di mia madre, abbiamo raccomandato al personale di non dirle niente. Però, il giorno dopo, quando sono andato a trovarla, la sua compagna di stanza – una vecchina piccina, tutta bianca, dagli occhi vivacissimi – mi ha fatto cenno di accostarmi al suo letto e mi ha detto sottovoce: ‘Sa, stanotte ho visto il marito di questa signora che è venuto a salutarla’. ‘Ah sì?’ le ho risposto. ‘E da dove è entrato?’ ‘Dalla finestra! L’ho proprio visto io, con i miei occhi.’

Il mio amico poi ha aggiunto: “Io non sono credente, però confesso che questa cosa mi ha turbato parecchio”.

Tu credi a queste storie?

Penso che questo fenomeno sia possibile, anche se è completamente inspiegabile con le teorie fisiche che abbiamo oggi. Ma inspiegabili sono pure le esperienze di premorte e quelle di coscienza fuori del corpo, che sono frequenti. Tuttavia, le teorie fisiche non spiegano nemmeno come faccia a esistere la coscienza che tutti noi sperimentiamo!

Ciò che non è accettabile è il dichiarare illusori i fenomeni inspiegabili.

La nostra cultura scientifica, infatti, ci educa a fissare l'attenzione sul mondo fisico dello spazio-tempo su cui possiamo fare le misure, mentre il mondo interiore privato, che pur genera le nostre azioni più significative nello spazio-tempo, non viene nemmeno considerato reale.

È evidente, invece, che noi siamo circondati dall'invisibile e immersi nel mistero. E gli scienziati stessi hanno scoperto che ciò che si manifesta di uno stato quantistico puro è al massimo un bit per ogni qubit che ne descrive lo stato. Quindi, quasi tutta l'informazione quantistica è inconoscibile.

È accettabile allora dire che tale informazione non esiste, quando essa genera ciò che esiste? Chiaramente, questa posizione è insostenibile dal punto di vista logico. Eppure è ciò che avviene.

Quando D'Ariano e Faggin affermano che l'informazione quantistica rappresenta i qualia conoscibili soltanto dall'ente che è in quello stato, giustificano pienamente perché deve esistere un'informazione con queste strane proprietà, altrimenti incomprensibili.

Con la Nousym, questi fenomeni si possono spiegare benissimo, assieme a moltissimi altri che sono stati riportati nella storia. Ma il messaggio ancora più importante è che noi siamo seity che possono comprendere "da dentro" ciò che nessuno strumento può misurare da fuori. E questa conclusione cambia completamente l'idea della natura della realtà e di chi siamo.

Qual è l'ultima lezione che ci può dare chi muore?

Il momento del trapasso è il momento della verità, perché nel passaggio dalla dimensione terrena a quella dell'eternità è possibile discernere quegli aspetti sottili e impercettibili che svelano un po' del mistero. Però questa rimane soprattutto un'esperienza privata, come lo sono tutte le esperienze.

E Guidalberto Bormolini osserva che "L'ultimo gesto d'amore dell'individuo nella sua esistenza terrena è quello di regalare la propria morte, dandole un senso che gli altri possano accogliere. Non a caso le ultime parole del morente sono sempre accolte come un tesoro prezioso e conservate come tali".⁵

Incarnazione e reincarnazione

Mi riconosco/immagine passeggera/Presenza in un giro immortale.

GIUSEPPE UNGARETTI, *Sereno*

Perché avviene l'incarnazione? Anche se ne hai già parlato, mi piacerebbe che tu mi spiegassi un po' di più perché le seity si incarnano.

Il “processo d'incarnazione” è necessario perché le seity possano operare all'interno di una realtà fisica classica.

Un'ipotesi plausibile è che l'incarnazione permetta a una seity di conoscersi meglio, vivendo temporaneamente in una specie di simulatore. Quest'ultimo è il mondo fisico nel pianeta Terra. In tale situazione, il corpo viene condizionato dalla seity a manifestare quei tratti che l'aiutano a capire meglio le proprie intenzioni.

Se l'ego sapesse di far parte di una simulazione, non potrebbe prendere sul serio la vita. Quindi, l'identificazione dell'ego con il corpo è necessaria perché la seity/ego possa ottenere il suo obiettivo.

Ciò è esattamente quello che facciamo anche noi quando simuliamo con il computer un sistema complesso per capirlo meglio.

Quindi si può affermare con Keats che il mondo è la “valle del fare anima ... Dico fare anima intendendo per ‘anima’ qualcosa di diverso dalla ‘intelligenza’. Possono esistere milioni di intelligenze o scintille della divinità, ma esse non sono anime fino a quando non acquisiscono identità, fino a quando ognuna non è personalmente se stessa...”.⁶ Se siamo seity che hanno deciso di vivere un'esperienza corporea, e per viverla appieno dobbiamo identificarci con il corpo, più che sforzarci di ricordare che siamo delle seity, non dovremmo invece sforzarci di vivere fino in fondo la nostra incarnazione?

Certamente! La seity che ha deciso di incarnarsi deve vivere appieno la sua esperienza terrena, e quindi deve abbandonare il senso di sé originale per identificarsi con il corpo. E così crea l'ego, una parte di sé che, identificandosi con il corpo, “diventa” il corpo.

In questa situazione, la seity/ego deve sottostare alle regole del gioco. Se l'ego non è aperto a capire certe cose, per esempio, la seity lo deve lasciar fare senza forzare nulla, perché l'ego ha libero arbitrio e manifesta anche quelle caratteristiche che la seity/ego vuole capire.

Quando però l'ego comincia a sospettare che ci dev'essere di più della vita fisica e cerca di comprendere, la seity può intervenire offrendogli esperienze straordinarie di coscienza. Ciò può avvenire soltanto quando la maturità dell'ego ha raggiunto un livello sufficiente per cooperare con la seity per raggiungere gli stessi obiettivi più efficacemente e speditamente.

In queste esperienze di risveglio, la vita fisica che sembrava la sola realtà si rivela all'ego come parte di una realtà più vasta in cui egli è inseparabile dal Tutto.

Tu credi nella reincarnazione? Giordano Bruno la riteneva possibile, infatti ha detto: "Io ho ritenuto e ritengo che le anime siano immortali... io ho ragionato profondamente e, parlando da filosofo, poiché l'anima non si trova senza corpo e tuttavia non è corpo, può essere in un corpo o in un altro, o passare da un corpo all'altro".

È quasi certo che ci sia la reincarnazione. C'è anche evidenza scientifica in bambini che si ricordano della vita precedente e che riportano fatti salienti di una vita che non hanno alcuna ragione di conoscere. Fatti che sono stati poi verificati.⁷

Se la coscienza sopravvive alla morte del corpo, dal punto di vista logico la reincarnazione è sensata. Non avrebbe senso, infatti, vivere una sola vita per conoscere se stessi quando anche per imparare a pilotare un aereo occorrono molte sedute in un simulatore, seguite da pause di riflessione e di studio tra di esse. Pure in questo caso, le simulazioni successive sono pianificate sulla base di ciò che si deve ancora imparare.

È possibile, reincarnandosi, regredire?

Non credo sia possibile perché non avrebbe senso perdere la conoscenza acquisita, se questo è lo scopo dell'esistenza. Regredire da una certa posizione sociale oppure avere maggiori difficoltà economiche o fisiche, sì, ma regredire nella conoscenza di sé non credo sia possibile.

Anche Jalāl al-Dīn Rūmī affermava questo. Egli infatti ha scritto: "Morii come minerale e divenni una pianta; morii come pianta e divenni animale; morii come animale e fui uomo. Perché dovrei temere? Quando diminuii morendo? E tuttavia, ancora una volta morirò come uomo per elevarmi con gli angeli benedetti; ma anche lo stato di angelo supererò". Secondo te, sarà mai possibile dimostrare scientificamente tutto ciò?

È difficile fare scienza se non si possono ripetere gli esperimenti in laboratorio. Questo vale soprattutto per gli esperimenti relativi alla coscienza.

Tuttavia faccio notare che, per studiare scientificamente fenomeni sia privati sia condivisi, bisogna andare oltre l'esperimento riproducibile in

laboratorio, perché la riproducibilità è possibile solo nel mondo classico, in cui l'informazione si può copiare, ma non nel mondo dei qualia.

Bisogna allora fidarsi del racconto in prima persona di chi ha avuto una particolare esperienza. Solo la somiglianza tra le varie esperienze di molte persone attendibili, in condizioni simili, ci permetterà di arrivare a delle conclusioni sensate, anche se non si potrà mai avere la stessa certezza dei fenomeni riproducibili della fisica classica.

Secondo Georges Ivanovič Gurdjieff: “Nell'economia dell'universo nulla è mai perduto e quando un'energia ha finito il suo lavoro su di un piano, passa su di un altro piano”. Secondo te, l'incarnazione – e la reincarnazione – avvengono solo in questa Terra o possono avvenire anche in altri mondi?

Qui mi devo fidare di ciò che ho letto, perché non ho avuto esperienze personali di questi fenomeni. Pare che ci siano diversi piani di esistenza in cui le seity possono avere le esperienze necessarie per il loro percorso evolutivo. In alcuni di questi piani ci possono addirittura essere leggi fisiche diverse da quelle che valgono nel nostro spazio-tempo.

Ciò non è così inverosimile, se consideriamo le esperienze di persone la cui coscienza esce dal corpo. Queste persone dichiarano di possedere un “corpo sottile” che risponde immediatamente alla loro volontà e si sposta in un istante da un piano di esistenza a un altro, talora molto diverso dal nostro.

Sono uscito anch'io dal corpo spontaneamente e so quindi che ciò è possibile, ma le mie esperienze sono state molto brevi. Pertanto preferisco non addentrarmi su argomenti di cui non ho esperienza diretta.

Come fare a riconoscere gli obiettivi conoscitivi che, come seity, ci siamo proposti di ottenere con la nostra presente incarnazione?

Questa domanda ha senso solo per coloro che sono arrivati alla conclusione che la coscienza è fondamentale sulla base di esperienze *dirette*, non per sentito dire. Chi crede di essere il corpo ridicolizza questo tipo di domande, perché dalla sua prospettiva l'unica ragione per esistere è la sopravvivenza del più adatto.

Quindi, per avere un'idea di ciò che siamo venuti a fare in questo mondo, è necessario prestare attenzione alle nostre sensazioni e ai sentimenti e alle situazioni che si presentano spontaneamente nella vita quotidiana. Sogni,

intuizioni, sensazioni profonde, meditazioni, e così via, sono tutte esperienze che possono orientarci.

Una volta che si stabilisce un canale di comunicazione tra seity ed ego, l'ego può capire almeno in parte ciò che la seity vuole comprendere di sé. Attenzione però, perché ci vuole parecchio tempo prima che l'ego si rilassi abbastanza da non voler controllare le situazioni o censurare l'informazione come era abituato a fare prima.

Credo che sia giunto il momento per molti di noi di svegliarci e di capire che per fare il passo successivo bisogna che la collaborazione tra ego e seity diventi esplicita e più stabile.

Le coincidenze

Le coincidenze ci ricordano che siamo molto di più di ciò che vediamo e che dobbiamo incominciare a credere nel nostro istinto e nella nostra voce interiore.

STEPHEN LITTLEWORD

In Silicio racconti che c'è stata una catena di coincidenze che sono state determinanti perché tu potessi portare avanti il compito della tua vita. Che cosa pensi delle coincidenze? Dobbiamo prenderle sul serio?

Ci sono coincidenze che sono irrilevanti, e altre che sono estremamente significative. Queste ultime sì che vanno prese in considerazione, perché sono segnali che il nostro sé ci invia per indicarci la direzione da seguire o per spiegarci aspetti della realtà di cui dobbiamo tener conto.

Spesso tali coincidenze lasciano una particolare sensazione su cui, anziché sorvolare, dovremmo soffermarci per cercare di capire qual è il loro messaggio nascosto.

E invece dei presentimenti, che cosa pensi? I ricercatori della Northwestern University di Chicago sostengono che in alcune occasioni gli esseri umani, effettivamente, vengono a sapere in anticipo quello che accadrà. Secondo loro, ciò è dovuto al fatto che l'inconscio possiede informazioni e conoscenze molto più vaste e profonde del conscio.

Non c'è dubbio che i presentimenti esistano. Come spiegarli? È possibile che siano il modo con cui il nostro sé superiore ci vuole avvisare di un pericolo o di una opportunità che potremmo incontrare. Ma niente è predeterminato, a meno che non sia già predicibile sulla base della fisica classica o non sia già predisposto dal volere di una seity che ha comunicato la sua decisione a chi ha il presentimento.

In generale, il futuro che dipende da decisioni di libero arbitrio non ancora prese è aperto e probabilistico.

E i sogni sono importanti?

Sì, ma non tutti i sogni che ci ricordiamo lo sono. Il sogno può mantenerci connessi alla coscienza più vasta. La dimensione del sogno potrebbe rappresentare la realtà più profonda in cui noi, come esseri coscienti, viviamo. E difatti ciascuno di noi, prima o poi, ha un sogno rivelatore, che gli fa capire che esiste qualcosa di più di questa realtà classica.⁸

A me capita spesso di fare un sogno, e poi di svegliarmi con una nuova idea.

Come se fossi guidato?

Certamente non posso dare credito a me stesso di tale idea.

Jalāl al-Dīn Rūmī ci esorta a essere grati “per chi viene, perché ognuno è stato inviato come una guida”. Che cosa ne pensi?

Sono in gran parte d'accordo. Ho imparato non solo da coloro che mi hanno voluto bene, ma spesso ancora di più dalle persone che mi hanno osteggiato. Prima di essere grati a queste ultime, però, ci vuole parecchio lavoro...

Da bambini ci hanno detto che ciascuno di noi ha un angelo custode...

Forse l'angelo custode è il nostro sé superiore. O “Forse gli angeli sono le nostre idee migliori vaganti nello spazio” (Khalil Gibran). Per me è tutto da esplorare.

1. Marco Dotti, *Quando Emanuele Severino disse: "Avvicinarsi alla morte è avvicinarsi alla Gioia"*, in "Vita", luglio-agosto 2019.
2. Emmanuel Mounier, *Lettere sul dolore*, Rizzoli, Milano 1995.
3. Elisabeth Kübler-Ross, *La morte e la vita dopo la morte*, Edizioni Mediterranee, Roma 2007.
4. L'esperienza di premorte dimostra che esperienze straordinarie di coscienza possono esistere anche quando il cervello non mostra alcun segno di funzionamento, falsificando la teoria che la coscienza sia un fenomeno che emerge da un cervello funzionante. Un recente studio (Sam Parnia, Tara Keshavarz Shirazi, Jignesh Patel et al., *AWAreness during RESuscitation – II: A Multi-Center Study of Consciousness and Awareness in Cardiac Arrest*, in "Resuscitation", 7 luglio 2023) ha dimostrato che nei casi di esperienze di premorte trascendentali non c'era nessuna attività cerebrale, contrariamente ai casi di esperienze non-trascendentali durante l'arresto cardiaco.
5. Guidalberto Bormolini, *L'atleta spirituale*, in "Appunti di viaggio", 125, 2013.
6. John Keats in una lettera indirizzata a suo fratello nel 1819. Da John Keats, *La valle dell'anima*, a cura di Alessandro Gallenzi, Adelphi, Milano 2021.
7. Vedi Ian Stevenson, *Reincarnazione. Venti casi a sostegno*, Armenia, Milano 1986.
8. Secondo Carl Gustav Jung: "Un sogno è una porta nascosta nel santuario più profondo e più intimo dell'anima". E il teologo Romano Guardini affermava che "Il sogno può rivelare connessioni che la vita vigile non conosce, e forse non vuole neppure conoscere".

L'intelligenza artificiale

Gli elementi costitutori dell'essere vivente non sono opera umana, ma il più bel capolavoro mai compiuto da Dio, secondo le linee della meccanica quantistica.

ERWIN SCHRÖDINGER

L'intelligenza artificiale (IA) ha fatto enormi progressi negli ultimi dieci anni, e in breve riuscirà a cambiare profondamente la nostra vita e le nostre abitudini. Se verrà usata per il bene comune, ossia per svolgere prevalentemente quei lavori ripetitivi, monotoni e pericolosi che ci opprimono, per renderci più produttivi in ciò che già sappiamo fare, e per lasciarci più tempo da dedicare alla nostra crescita personale, il mondo farà un grande passo avanti. Se invece sarà usata per sostituirci, per controllarci, per disinformarci e per sfruttarci ancor più di prima, il mondo farà un passo indietro.

Si potrebbe dire che l'IA sta alla mente come l'energia nucleare sta al corpo, nel senso che l'IA ha la stessa capacità costruttiva e distruttiva verso gli aspetti mentali della società di quella che l'energia nucleare ha verso gli aspetti fisici. Usarle senza etica significa veramente giocare con il fuoco.

Il potere dell'IA proviene principalmente dalle capacità di calcolo e di memoria dei computer odierni, che sono straordinariamente superiori a quelle del cervello visto come strumento di calcolo. Per esempio, l'IA può scovare correlazioni nascoste in banche dati di centinaia di trilioni di bit che richiedono una velocità di calcolo trilioni di volte superiore a quella del cervello. Tuttavia il cervello, che per certi aspetti è molto di meno di un computer, per altri è incommensurabilmente di più! Come del resto le nostre braccia valgono molto di più dei bracci di una gru, anche se questi ultimi, diversamente dalle nostre, possono sollevare decine di tonnellate.

Il cervello non è stato sviluppato dalle seity per fare operazioni matematiche. È partito subito come un sistema di reti neurali biologiche per risolvere i problemi difficili di *pattern recognition* (riconoscimento di modelli) che solo ora i computer possono dirimere usando le reti neurali artificiali. In altri termini, solo ora abbiamo scoperto alcuni dei trucchi del cervello per far fare al computer ciò che il cervello di una formica sa fare ancora meglio. Ci sentiamo orgogliosi di fronte ai trilioni di operazioni al secondo che svolgono i chip più avanzati che dissipano 500 W o più, e sottovalutiamo la formica, il cui cervello usa milioni di volte meno energia per fare ancora di più!

La virtù del cervello è che è nato subito per essere intelligente, perché doveva affiancare la coscienza e il libero arbitrio delle seity, che volevano esplorare il nostro pianeta mediante corpi fisici che si interfacciavano con il mondo naturale. Serviva quindi che facesse ben più di moltiplicazioni e divisioni!

Erano pertanto necessarie delle strutture quantistiche e classiche che potessero essere modellate per fare ciò che interessava alle seity. Il cervello umano riflette quindi le capacità quantistiche delle seity, che non sono paragonabili alle capacità dei sistemi classici come i computer.

È stata la supervisione delle seity a far evolvere il cervello in modo che il corpo fosse in grado dapprima di esprimere con parole il proprio pensiero e poi, centinaia di migliaia di anni dopo, di inventare la scrittura, cioè la codificazione e la memoria a lungo termine delle parole effimere. Questa invenzione straordinaria ha poi causato l'esplosione intellettuale che ha portato allo sviluppo della spiritualità, della filosofia e della matematica negli ultimi diecimila anni di storia umana.

Da queste fondamenta concettuali, a partire da seicento anni fa, sono poi nate la fisica e la tecnologia moderna. E negli ultimi cent'anni queste discipline ci hanno portato all'invenzione dei computer, che possono fare molto più velocemente di noi quello che il nostro cervello non era mai stato progettato per fare.

È la coscienza che capisce veramente, non il cervello, e tantomeno il computer. La coscienza della seity/ego è quella che fa da supervisore alle reti neurali biologiche del cervello. Si può dire che il cervello è quindi l'“intelligenza artificiale” della seity, mentre il computer è l'intelligenza artificiale del cervello! Ma solo la seity può comprendere ciò che è prodotto

dalle due forme di intelligenza di cui ora si serve per progredire più velocemente nella sua conoscenza di sé.

In sintesi, noi abbiamo tre marce in più rispetto all'IA: il nostro cervello, la coscienza dell'ego e la coscienza della seity. Il cervello è quantistico e classico, ed è sempre connesso con la coscienza e il libero arbitrio dell'ego/seity. L'ego e ancor più la seity possono fare cose straordinarie, impossibili addirittura in linea di principio sia per l'IA sia per i computer quantistici. Per esempio, comprendere, inventare e amare, capacità che oggi molti considerano "secondarie", vista l'enorme confusione che esiste sulla natura umana.

Il buon uso dell'IA ci permetterà quindi di dedicarci a sviluppare quegli aspetti umani e spirituali che vanno oltre gli algoritmi e che hanno il potenziale di trasformare la vita del pianeta in un paradiso terrestre.

Che cos'è l'intelligenza

Il vero segno dell'intelligenza non è la conoscenza, ma l'immaginazione.

ALBERT EINSTEIN

Che cos'è l'intelligenza artificiale (IA)?

Si tratta di programmi per computer che compiono funzioni che normalmente richiedono l'intelligenza umana. Per esempio, giocare a scacchi o a Go, riconoscere pattern complessi come le facce, la scrittura a mano o il linguaggio parlato, produrre software, immagini o video partendo da una descrizione verbale, tradurre lingue, creare sistemi per la diagnosi medica, per la guida automatica, per la robotica industriale e così via. Per far questo occorre una varietà di tecnologie informatiche, in combinazione o da sole, applicate alle macchine tradizionali.

Negli ultimi cinque-dieci anni il salto decisivo è stato fatto dalle reti neurali artificiali e da chip specializzati velocissimi, che hanno finalmente permesso di superare una barriera che era rimasta invalicabile per più di cinquant'anni. Mi riferisco ad algoritmi che sono vagamente basati sul funzionamento delle reti neurali biologiche e che hanno consentito il riconoscimento di pattern complessi, come, per esempio, la voce e le facce.

Questi miglioramenti sostanziali, fondati sulle reti neurali artificiali, hanno poi portato alla recente introduzione di software *generativi* come GPT (Generative Pre-trained Transformer) e Gemini. Chiamati *large language models* (LLM), questi apprendono le strutture linguistiche e le varie sfumature del linguaggio umano attraverso un processo basato sulla predizione della parola successiva di una frase, a seconda del suo contesto. Una volta addestrati, questi modelli producono un testo coerente e persuasivo in risposta alle più svariate domande. Tali programmi si stanno rapidamente evolvendo in *large multimodal models* (LMM), e consentono di agire anche su immagini, video, audio e altro. Per esempio, possono generare una descrizione testuale di un'immagine, convertire il testo in un'immagine che lo rappresenta, o generare un testo a partire da input audiovisivi.

L'intelligenza artificiale si può davvero chiamare "intelligenza"?

Dipende da come definiamo l'intelligenza. Per esempio, se per intelligenza si intende la capacità di fare operazioni matematiche, la macchina ha superato l'uomo già centocinquanta anni fa con l'invenzione della prima calcolatrice meccanica. E oggi un computer con lo stesso volume e lo stesso consumo energetico di un cervello umano (20 W) può fare più di mille miliardi di moltiplicazioni nel tempo in cui uno di noi ne fa una sola. Tuttavia, nessuno è mai riuscito a definire concisamente che cos'è l'intelligenza umana, anche perché essa non è separabile dalle emozioni, dal coraggio e dalla coscienza. L'intelligenza artificiale continuerà a stabilire un termine di paragone per ciò che significa essere umani.

Questi aspetti non-algoritmici dell'intelligenza umana, come inventiva, comprensione, immaginazione, curiosità, amore, determinazione ecc., sono indefinibili perché non sono misurabili, e il computer, privo di coscienza, non può sapere nemmeno di che cosa sto parlando, visto che non ha né coscienza né libero arbitrio.

Chiamare intelligenza ciò che non lo è, è lo stesso inganno che avviene quando si definisce informazione ciò che è semplicemente un simbolo senza significato. Questi inganni verbali non sono innocenti, perché servono a mantenere in vita la visione materialista promossa dallo scientismo imperante. Infatti, una buona parte di chi lavora nell'intelligenza artificiale insiste che le proprietà che ho appena elencato sono epifenomeni del cervello.

Per loro una macchina che dice “ti amo” in risposta al sorriso di una persona è sufficiente a dire che la macchina è empatica.

Ed è vero che molte persone dicono “ti amo” senza provare nulla, eppure ciò non significa che l’amore non esista. Noi ci comportiamo sia come macchine sia come esseri spirituali, ma il nostro potenziale più prezioso proviene dalla coscienza e dall’autodeterminazione. E la coscienza non è un fenomeno accessibile ai computer.

L’intelligenza artificiale può diventare creativa?

Ancora una volta, si tratta di definire che cos’è la creatività. E, a questo riguardo, è utile notare che una conseguenza favorevole dell’IA è che ci costringe a capire più a fondo le differenze tra noi e le macchine.

Se chiamiamo creatività le *variazioni automatiche* senza comprensione fatte su un qualsiasi tema, come fa per esempio ChatGPT, oppure certi programmi generativi di musica che hanno imparato lo stile di Bach o di Vivaldi, allora l’IA è creativa. Tuttavia siamo noi che dobbiamo valutare con la nostra intelligenza e il nostro buon senso ciò che l’IA ha prodotto, visto che essa, mancando di coscienza, non può farlo.

Faccio notare inoltre che questa valutazione non-algoritmica, che fa parte del training, è anche responsabile di dare il tocco finale ai trilioni di parametri necessari per imitare meglio ciò che facciamo noi.

Pertanto, è ingannevole presentare l’IA come creativa quando è solo un’imitazione sofisticata della nostra creatività. La creatività autentica parte da un nuovo significato per arrivare a nuovi simboli mai visti prima. La creatività artificiale parte invece da simboli per arrivare ad altri simboli mediante parametri aggiustati durante il training tramite la nostra comprensione non-algoritmica. Una volta che ha imparato, essa opera meccanicamente senza capire nulla.

Anche il nostro cervello può generare meccanicamente varie possibilità come fa ChatGPT, ma noi possiamo anche valutarne immediatamente l’idoneità e decidere quella che rappresenta meglio quanto vogliamo esprimere. Possiamo addirittura modificare una possibilità tramite un dialogo interno tra la coscienza e il cervello. Ciò permette di trovare soluzioni creative, perché la coscienza è preposta al significato e il cervello è preposto alla generazione dei simboli più adatti, seguendo il giudizio della coscienza.

In altre parole, la nostra creatività più profonda non è algoritmica, perché nasce direttamente dalla coscienza nella forma di nuove comprensioni e idee che non hanno origine nel cervello. Una volta concepite, queste idee permettono di dar vita a un processo creativo mediante il dialogo tra coscienza e cervello, che porta all'espressione simbolica più idonea per condividerle con i nostri simili. Questa è l'autentica creatività che ci distingue dai computer. Ecco quindi che una persona creativa che impara a usare uno strumento come ChatGPT può diventare molto più produttiva di prima.

L'esempio calzante ce lo fornisce la traduzione da una lingua a un'altra. Solo se sappiamo bene entrambe le lingue potremo risparmiare l'80% del tempo, un vantaggio enorme. Ma il resto del tempo dev'essere comunque speso per riparare agli immancabili errori di traduzione. Se non correggessimo gli errori, l'IA potrebbe addirittura finire per dire l'opposto di quello che intendevamo. Naturalmente, più semplice è una frase, meno sbagli ci sono. E quindi un turista potrebbe utilizzare un traduttore anche senza conoscere l'altra lingua. Morale: per usare bene l'IA, dobbiamo saperla più lunga dell'IA.

Fai una distinzione molto netta fra tre livelli di creatività, cioè cervello, ego e seity, e l'IA che invece non ha comprensione e quindi ha zero creatività. Non è un po' drastica questa tua caratterizzazione? Ci può essere creatività senza comprensione?

Vorrei evitare che anche la parola creatività venga cooptata dall'IA. La vera creatività è quella non-algoritmica che nasce come significato nella coscienza della seity. Questa creatività non è accessibile a nessun computer. La "creatività" dell'IA dipende invece da parametri ottimizzati mediante un apprendimento basato sulle relazioni statistiche tra i simboli che rappresentano la parte più ragionata e oggettiva della conoscenza umana.

Per esempio, è stata la creatività della seity/ego, combinata con le capacità simboliche del cervello, che ci ha permesso di inventare e di realizzare il computer, la macchina di Turing universale, che utilizziamo comunemente. Questa invenzione è scaturita nella mente del matematico Alan Turing dal suo desiderio profondo di dimostrare se fosse possibile determinare con un processo meccanico la verità di una qualsiasi ipotesi. Da qui è nata l'idea di principio del computer digitale che, combinata con la capacità tecnologica

che esisteva negli anni Quaranta, ne ha prodotto i primi esemplari usando le valvole termoioniche.

Rispondo quindi alla seconda parte della tua domanda. Sì, ci può essere creatività senza apparente comprensione. Alcune invenzioni sono infatti avvenute per caso, mescolando per esempio certi ingredienti senza volerlo, o addirittura sbagliando un esperimento che ha prodotto risultati inaspettati. Però l'inventore ha notato un'anomalia e ha capito che poteva trarne vantaggio. Quindi la comprensione ha avuto un ruolo anche quando la creazione vera e propria è avvenuta per una variazione dovuta al caso. Questa è anche la situazione in cui le variazioni fatte dall'IA, lad dove sono scelte dalla comprensione umana, possono essere creative.

Nel contesto dell'evoluzione naturale, la creatività viene attribuita soltanto alle variazioni casuali, seguite dalla selezione naturale. È un processo che non ha bisogno di alcuna comprensione, perché è spiegato dal principio della sopravvivenza del più adatto. Come discusso nel libro *Irriducibile*, questo tipo di creatività funziona per sistemi relativamente semplici ma non, come in genere si suppone, per sistemi complessi.

Lo stesso avviene quando usiamo i cosiddetti “algoritmi genetici” per generare nuovi medicinali o nuovi algoritmi. Ogni volta che la complessità diventa notevole, occorre sempre il vaglio della comprensione umana.

Per quale motivo gran parte degli scienziati nega l'esistenza delle proprietà che ci rendono superiori alle macchine? Perché vogliono essere macchine?

In realtà non lo so. Ho delle ipotesi, ma sono ancora troppo approssimative per parlarne. Il materialismo ha portato al bisogno di spiegare tutto mediante un “meccanismo”, cioè un algoritmo. Quindi, se la coscienza è attribuita soltanto al cervello, tutte le sue proprietà straordinarie sono algoritmiche per assunto. Il problema è che nessuno sa spiegarci l'esistenza dei qualia o della randomness quantistica con gli algoritmi.

Oggi esistono parole speciali, come per esempio *complessità*, *randomness* e *proprietà emergenti*, che ci permettono di evitare di spiegare ciò che nessuno capisce, e così nascondere la nostra ignoranza dietro il loro uso. Quindi, la coscienza si “spiega” dicendo che è una proprietà emergente di un sistema complesso. Il trucco funziona come quando diamo un nome a una

malattia di cui non sappiamo quasi nulla e poi ne parliamo “dottamente” come se fossimo esperti.

Ma se il computer non capisce niente, come fa a dire cose sensate come fanno ChatGPT o GPT-4?

I nuovi prodotti di IA generativa dicono cose sensate quattro volte su cinque, e questo li rende decisamente utili, ma non bisogna illudersi che capiscano quello che dicono. Sono utili solo nella misura in cui noi la sappiamo più lunga di loro – non solo nel fare le domande, ma soprattutto nel vagliare attentamente le risposte.

Se usiamo ciò che generano come punto di partenza per migliorarne la risposta, saranno molto utili. Se invece accettiamo ciò che ci dicono come se fosse oro colato, diventeremo noi loro appendici, e i loro errori non intercettati ci creeranno molti problemi.

Queste macchine dicono cose sensate, anche se non capiscono niente, perché esistono correlazioni forti tra i simboli e il significato nei dati che il programmatore ha scelto per fare il training iniziale. E, nel successivo training, il programma ha tratto ulteriore vantaggio dal feedback basato sulla comprensione umana. Per la macchina, i simboli non hanno nessun significato. Siamo stati noi a capire come perfezionare gli algoritmi, quali dati utilizzare, e come darli in pasto al computer per affinare il processo di apprendimento.

È stata la coscienza dei programmatori che ha imparato dal processo che hanno usato per insegnare alle macchine! Non il computer, come ci lasciano intendere. La macchina è stata il tramite che ha permesso ai programmatori di ottenere il progresso che viene attribuito alla macchina. I trilioni di parametri ottimizzati sono il distillato della conoscenza umana che, con il buon senso della coscienza, possono essere molto utili, mentre senza possono produrre molti guai.

L'impatto dell'intelligenza artificiale

Scienza e tecnologia devono essere pensate a sostegno dei valori umani, del nostro bisogno di calore e solidarietà, perché siamo animali sociali. Non vogliamo trasferirli nelle macchine perché non vogliamo

che siano replicanti dell'uomo. Ci devono aiutare ad amplificare, espandere e sostenere i valori umani.

FRANCESCA ROSSI

Con lo sviluppo dell'IA, come cambierà il mondo?

Ci sono molti campi in cui l'impatto dell'IA sarà ancora più trasformativo di quello dei personal computer, di internet e dello smartphone, anche se l'IA si appoggia e dipende dalle stesse tecnologie informatiche di base.

Per esempio, i veicoli che si guidano da soli sono una delle applicazioni più importanti che esistano, perché i trasporti rappresentano circa il 20% del prodotto nazionale lordo di un paese avanzato, seguiti da medicina, finanza, servizi, marketing, robotica intelligente, ricerca e sviluppo, educazione, ecc.

Non ci sarà quasi nessun campo che rimarrà intoccato dall'IA. Un po' com'è successo con i microprocessori, che sono utilizzati ovunque, anche dove uno meno se lo aspetterebbe.

I veicoli che si guidano da soli sono un progetto a cui si lavora da almeno una settantina d'anni, però solo negli ultimi venti c'è stato un grosso salto di qualità. L'investimento globale in ricerca e sviluppo si misura oggi in decine di miliardi di euro all'anno. Quando finalmente questi nuovi prodotti saranno disponibili, il vantaggio economico e sociale che ne risulterà sarà enorme. Centinaia di milioni di persone avranno a loro disposizione da una a due ore al giorno in più rispetto a quando tale tempo doveva essere impiegato per i trasferimenti da e verso il posto di lavoro.

Tuttavia, malgrado le promesse, ci vorranno molti anni ancora prima che tali mezzi arrivino sulle nostre strade. Il problema da risolvere è difficilissimo, ma sono quasi sicuro che alla fine ce la faremo, e allora tutto cambierà rapidamente nell'ecosistema dei trasporti.

Sarà una grande rivoluzione, e dato che le auto sapranno guidarsi da sole, non sarà più necessario che siano di nostra proprietà. Infatti, a chi mai converrebbe possedere una macchina se questa potesse arrivare sotto casa su richiesta in meno tempo di quello necessario per andare a prenderla in garage? Gran parte dei problemi associati al possesso di un'auto verrà quindi eliminata, come il suo costo d'acquisto, ma anche quelli di assicurazione, manutenzione e parcheggio.

Ci saranno quindi nuovi enti che gestiranno razionalmente il servizio dei trasporti personali, a cui si pagherà un tot mensile, come già si fa con la

bolletta del telefono o del gas. In questo modo il problema dei parcheggi e della congestione nelle nostre città verrà largamente eliminato, visto che le auto eccedenti la richiesta del momento andranno a parcheggiarsi da sole negli spazi stabiliti fuori città.

Si può dire che le macchine che si guidano da sole, almeno per quanto riguarda la guida, supereranno gli uomini?

In situazioni “normali” sì, perché gli incidenti con feriti e morti sono causati soprattutto da guidatori che non seguono le regole o che sono temporaneamente incapaci, disattenti o imprudenti. Il costo economico e umano degli infortuni è altissimo, e in questo caso un'auto che segue le regole, non beve, non si distrae e non si stanca mai può ridurli di molto. L'auto sarà invece molto meno capace di noi di capire situazioni impreviste o imprevedibili, e quindi ci saranno incidenti di tipologia nuova che un guidatore umano tipicamente non causerebbe.

È proprio per questa incognita che occorre fare un testing molto prolungato, in modo da assicurarsi che l'auto autonoma funzioni con sufficiente sicurezza.

Il tallone d'Achille dell'IA è la sua mancanza di comprensione, e la guida autonoma è al limite di ciò che sarà possibile fare, perché il numero di situazioni imprevedibili è enorme, e inoltre, anche se ci sono regole, bisogna saper gestire situazioni in cui esse non vengono rispettate. Guidare un'auto è quindi un problema infinitamente più difficile che non giocare a scacchi, dove non si può barare.

Pensi che l'intelligenza artificiale potrebbe essere di aiuto per sveltire i processi giuridici? O che potrebbe magari addirittura soppiantare i giudici nel decidere le cause?

Sveltire i processi senz'altro, sostituire i giudici no. Se c'è una professione che dipende non solo dall'interpretazione e applicazione delle leggi, ma anche dalla comprensione, dal buon senso, dai valori umani e dalle sfumature di significato, è proprio quella dei giudici.

L'uso dei nuovi programmi generativi facilita moltissimo l'accesso all'incredibile mole di dati che si trova in internet, e può certamente aiutare ad arrivare a sentenze più rapide e più eque.

L'IA potrà solo affiancare il giudice, perché la giustizia non è una mera applicazione di leggi, ma è anche etica, discrezionalità, valutazione del caso singolo, cosa che una macchina non potrà mai fare bene, proprio perché manca di giudizio.

Sarà certamente possibile fare una macchina che sputa sentenze, ma queste non saranno molto “giudiziarie”.

Tra l'altro, nel sistema penale italiano ci sono tre gradi di giudizio, per ridurre al minimo il margine di errori nei processi, in quanto si presume che il giudice d'appello potrebbe pensarla diversamente dal giudice di primo grado. Qualora si delegasse alle macchine il compito di giudicare, come potrebbe una macchina d'appello pensarla diversamente dalla macchina di primo grado?

Non potrebbe, appunto perché la macchina oggettivizza tutto e non pensa! Ed è proprio lì che sta il problema. Al massimo, l'IA può darci una valutazione di probabilità. Ma la sentenza dev'essere una certezza, non una probabilità.

L'IA può invece tornare molto utile per fornire i dati oggettivi su cui basare il giudizio umano. Costruire il processo penale basandosi su algoritmi equivarrebbe a privare la giustizia della sua qualità essenziale: la considerazione del reato come un fatto umano, troppo umano, per essere ridotto a presunzioni astratte. Attribuire proprietà miracolose all'IA può portare all'ingiustizia.¹

Intelligenza artificiale ed etica

Il fondamento dell'etica è la pratica dell'etica, non c'è bisogno di fondarla su qualcosa d'altro.

GIULIO GIORELLO

Secondo te, l'intelligenza artificiale è un bene o un male per l'umanità?

Dipende dall'uso che se ne farà. I computer sono stupidi ma sono molto precisi, noi siamo imprecisi ma molto intelligenti. Insieme possiamo fare di più e di meglio, però il computer usato per fare cose che richiedono buon senso senza supervisione umana è molto pericoloso.

Dobbiamo imparare a usare la tecnologia per il bene di tutti e per trasformare noi stessi in persone più compassionevoli, empatiche e cooperative. La macchina è complementare all'uomo, migliore soltanto nell'aspetto algoritmico, ma inetta nelle molte dimensioni umane che oggi trascuriamo sempre di più. Sono affascinato dalle incredibili capacità umane inesplorate, e spero che grazie alla tecnologia si possa rivolgere l'attenzione alle dimensioni umane e spirituali che oggi sono incomprese e ignorate.

Solo rivolgendo l'attenzione alla nostra interiorità potremo fare cose ora impensabili e trarre grande vantaggio dalla nostra alleanza con le macchine.

Herbert Marcuse, molti anni fa, denunciava l'omologazione dell'uomo alla macchina e la sua riduzione a una sola dimensione. At tualmente, con l'avvento delle nuove tecnologie, dell'intelligenza artificiale e dei mondi virtuali, il rischio di disumanizzare l'uomo è enormemente aumentato. Non pensi, quindi, che occorra regolare al più presto l'uso dell'IA?

Absolutamente sì, perché il suo potenziale negativo è pari a quello positivo. Con l'IA sarà sempre più facile ingannare, fingere, manipolare, fare disinformazione, rubare, per non parlare del suo uso in guerra, laddove la crudeltà umana ha libero corso. La società moderna si basa già sulla pubblicità e su altre forme sottili di manipolazione, e ora l'IA offre strumenti potenti per manipolare meglio e in modo ancora più ingannevole.

Ecco perché servono urgentemente regole forti per garantire l'uso etico dell'IA. Queste leggi, per essere efficaci, dovranno essere però applicate con rapidità e severità. Mai come oggi l'etica è fondamentale. Ed è essenziale stabilire regole di comportamento senza compromessi, prima che sia troppo tardi.

Purtroppo i processi legislativi sono molto più lenti del progresso tecnologico. E ciò favorisce lo stabilirsi di un andazzo che poi potrebbe diventare difficilissimo da correggere.

E se l'etica viene violata, che cosa possiamo fare?

Come sappiamo tutti, quando la corruzione supera una certa soglia, un paese diventa ingovernabile. L'etica ha a che fare con i valori che si imparano in famiglia, a scuola, in chiesa e nel lavoro. E la religione ha sempre avuto un ruolo importante nell'insegnamento dei valori etici, morali e spirituali.

Purtroppo le nuove generazioni stanno abbandonando le religioni e adottano sempre di più il credo materialista. Inoltre, l'idea propugnata dal materialismo è che viviamo una vita sola e che poi tutto finisce. Tale credo discredita il messaggio delle religioni e incoraggia a trovare scorciatoie anziché impegnarsi a comportarsi eticamente.

Solo se siamo convinti di essere più del corpo, e che quindi c'è scopo e significato nella vita e nell'universo, sarà possibile mantenere una società basata sui valori fondamentali dell'etica.

Ecco perché la visione del mondo promossa dal materialismo, combinata con l'IA, può portare una società alla rovina. Se crediamo veramente di essere macchine, come lo scientismo ci propone, non ci sarebbe freno a ricercare soprattutto il nostro interesse immediato. Senza valori e senza etica, vedo un grande pericolo nel futuro dell'umanità.

I rischi dell'intelligenza artificiale

Di gran lunga, il più grande pericolo dell'Intelligenza Artificiale è che le persone concludano troppo presto di averla compresa.

ELIEZER YUDKOWSKY

C'è il rischio che l'intelligenza artificiale, sostituendo i lavoratori con i robot, crei legioni di disoccupati?

Non bisogna credere troppo ai giornali. Oggi ci viene venduta l'idea che i robot possano risolvere problemi molto complessi, invece non è così, perché ci sono sempre imprevisti che, per essere risolti, richiedono la comprensione umana.

Per esempio, l'IA potrà fare più facilmente un lavoro di fabbrica o d'ufficio ripetitivo che non quello di un idraulico, perché l'idraulico deve interpretare una grande varietà di situazioni e il corpo umano ha capacità e flessibilità molto superiori ai robot attuali per insinuarsi in posti stretti, com'è spesso richiesto.

Secondo me, il grosso problema non è la robotica che sostituirà il lavoro dell'uomo nelle fabbriche, il problema è che non ci preoccupiamo

sufficientemente di rieducare le persone a fare lavori migliori rispetto a quelli che anche i robot senza IA possono già fare da parecchi anni.

Geoffrey Hinton, considerato il “padrino dell’IA”, ha recentemente lasciato Google per poter parlare liberamente dei rischi dell’IA, una tecnologia che ritiene spaventosa. Infatti, “Noi siamo sistemi biologici e questi sono sistemi digitali. E la grande differenza è che nei sistemi digitali ci sono molte copie dello stesso insieme di pesi, dello stesso modello del mondo. E tutte queste copie possono imparare separatamente, ma condividono le loro conoscenze all’istante. Quindi è come se avessimo diecimila persone, e ogni volta che una persona impara qualcosa, tutti la conoscono automaticamente. È così che questi chatbot possono sapere molto di più di una singola persona”. Davvero l’IA può essere molto pericolosa?

Hinton ha ragione. Nelle mani sbagliate l’IA può essere micidiale, e non vedo via d’uscita se non in ciò che ho appena detto riguardo all’etica. Nelle condizioni esistenti, non si può fermare da fuori questo progresso tecnologico, perché dà un grande vantaggio a tutti i livelli, inclusa la difesa.

Solo cambiando da dentro i valori delle persone, e in grande numero, è possibile arginare e poi invertire questo processo prima che ci siano gravi e irreparabili conseguenze. Penso che viviamo veramente in un momento storico decisivo per il nostro destino.

Secondo te, qual è il rischio più grosso che possiamo correre, in relazione alle tecnologie emergenti?

Il rischio fondamentale è continuare a credere a chi ci dice che siamo macchine e che le macchine saranno tra non molto senzienti. In questo caso, la tecnologia che abbiamo potrebbe veramente portare l’umanità sull’orlo del disastro, non a causa della tecnologia, ma a causa dell’uso prevalentemente manipolativo che ne verrà fatto.

La leggerezza e l’arroganza con cui tali temi sono in genere trattati è molto preoccupante. È lo stesso atteggiamento con cui il mondo del business ha creato in poco più di un secolo il problema climatico del pianeta, problema che i governanti stanno ora affrontando a parole, ma non a fatti.

Affermare che noi siamo macchine è un vero e proprio *attacco all’umanità*.² L’idea diffusa che siamo sistemi biologici simili ai sistemi

digitali, con lo svantaggio di essere molto più lenti, riflette un pregiudizio fisicalista completamente sbagliato riguardo alla vita umana, che è in gran parte responsabile del problema di valori che ci affligge.

Sono già molti decenni che lo scientismo parla in questi termini, come se fosse una verità assodata, mentre la fisica quantistica ha sempre detto esattamente l'opposto. Questo è un pericolo *mortale*.

Ma se non ci svegliamo al più presto, che cosa succederà?

Posso dirti che ciò che temo sta già succedendo, solo che diventerà molto più frequente e più grave: furti di identità, difficoltà a distinguere il vero dal falso, fake news, deepfake in grado di creare immagini e video iperrealistici di persone autorevoli, a cui fanno dire cose mai dette per screditarle.

Secondo Elon Musk, in futuro la realtà virtuale sarà così avanzata da non essere più distinguibile dalla vera realtà. E sono in buona parte d'accordo con lui.

Se perdiamo la nostra capacità critica di distinguere il vero dal falso, il buono dal cattivo, il bello dal brutto e il giusto dall'ingiusto, non c'è speranza. Se non riusciremo più a riconoscere almeno la plausibilità di ciò che ci verrà propinato, a poco a poco saremo portati a credere che ciò che è completamente falso sia vero.

Le dittature, che si sono rette per decenni sulla disinformazione, hanno già dimostrato che questa strategia funziona, e quindi potrebbe essere copiata di pari passo da chi controlla l'intelligenza artificiale.

1. Eppure c'è anche chi vuole addirittura divinizzare l'IA. L'ingegnere Anthony Levandowski, un ex dirigente di Google e Uber, nel 2015 ha fondato Way of the Future, un movimento religioso che prevede l'adorazione di una divinità basata sull'intelligenza artificiale (IA) sviluppata attraverso l'hardware e il software informatici. "Ciò che verrà creato sarà effettivamente un dio" ha dichiarato in un'intervista a "Backchannel". "Non è un dio nel senso che fa fulmini o provoca uragani. Ma se c'è qualcosa di un miliardo di volte più intelligente dell'essere umano più intelligente, come lo chiameresti?"
2. Il sociologo Sabino Acquaviva ha scritto: "In una società consumista in cui la macchina gigantesca della pubblicità cerca di costruire non un individuo con dei valori ma un consumatore,

paradossalmente finisce che la coscienza religiosa diventi l'unica coscienza critica che va contro questa immagine dell'uomo".

Robotica e realtà virtuali

La realtà virtuale è il primo passo verso l'avventuroso mondo dell'immaginazione.

FRANK BIOCCA

L'impatto dell'intelligenza artificiale come tecnologia di base si farà sentire in tutti i campi, in particolare nella robotica e nelle varie forme di realtà virtuali che stanno avanzando rapidamente, portando con sé nuove opportunità e nuovi rischi.

A esso si associa quello delle biotecnologie, che si sommano alla tavolozza di tecnologie che saranno mischiate in migliaia di forme diverse, molte delle quali per ora impensabili.

Se al cervello aggiungiamo sensori e attuatori, possiamo creare veri e propri organismi più o meno autonomi in grado non solo di “pensare”, ma anche di *agire*, con potenziale molto superiore al corpo umano. Questa direzione ci permetterà di creare *cyborg*, sistemi che combinano biologia, robotica e IA. La fantascienza di un secolo fa sta decisamente diventando realtà, così come quella di Jules Verne è diventata realtà nel XX secolo. In questa nuova arena si giocherà il nostro futuro.

Allacciate le cinture di sicurezza, anche se questo capitolo può solo darvi una breve panoramica di quello che ci aspetta.

Noi e il computer

Le persone sono brave nell'intuizione. In che cosa sono bravi i computer? Memoria.

ERIC SCHMIDT

Elon Musk ha affermato: “I computer ci sorpasseranno da ogni punto di vista, lo garantisco”. Tu che cosa pensi di chi dice che un giorno i computer ci controlleranno?

I computer sono privi di volere, incluso quello di controllarci. Perciò può succedere che ci controlleranno soltanto se chi li gestisce glielo imporrà mediante l'IA. L'IA non dovrebbe decidere nulla di importante senza il benessere del giudizio umano. Ma, in cerca di un vantaggio temporale, qualcuno finirà per dare le redini all'IA. Pertanto, se l'IA si rivolterà contro di noi, lo farà unicamente se gli esseri umani l'avranno programmata e istruita a farlo.

È ora di smetterla di presentarci l'IA come se avesse un suo volere e un suo giudizio. È proprio il fatto che ci viene descritta in questo modo che desta preoccupazione, come se chi vuole controllarci volesse convincerci che la colpa di ciò che hanno già intenzione di fare sarà dell'IA...

Ha detto lo psicanalista e filosofo Umberto Galimberti: “Presi nella morsa del materialismo tecnico, non capiamo più bene che cosa è vero, che cosa è buono, che cosa è bello, che cosa è giusto, che cosa è santo, che cosa è interessante. Capiamo però benissimo che cosa è utile”. Ma siamo proprio sicuri di capire che cos'è davvero utile? Che utilità può avere la comprensione che proviene dalla coscienza?

L'essere umano non può essere valutato in base al criterio dell'utilità. Ogni persona ha un valore unico e irripetibile, e non deve mai essere considerata come un oggetto da usare, sfruttare e manipolare. Purtroppo moltissime persone vengono trattate tuttora come merce di scambio, o vengono persino schiavizzate, sicché oggi più che mai è necessario ricordare l'imperativo categorico di Kant: “Agisci in modo da trattare l'umanità sia nella tua persona sia in quella di ogni altro sempre anche come fine e mai semplicemente come mezzo”.¹

La comprensione che viene dalle seity non ha nessuno scopo utilitaristico, tranne quello di farci crescere spiritualmente. Ma se crediamo che la spiritualità non esista, la nostra coscienza, che non si può mai zittire del tutto, ci farà soffrire sempre di più, finché non ci accorgeremo di aver sbagliato strada.

È vero che negli Stati Uniti stanno cercando di far sì che le macchine possano essere soggetti di diritti?

Sì. Negli Stati Uniti ci sono alcuni movimenti che vogliono dare diritti alle macchine come se fossero coscienti. Si tratta di una piccola minoranza, benché solo l'idea che qualcuno possa credere che una macchina abbia la capacità di essere cosciente e responsabile è assurda.

Ho serie difficoltà a pensare che questa minoranza sia in buona fede, e ancor più a credere che qualcuno prenda sul serio l'idea che si possa imprigionare una macchina perché ha commesso un reato, invece di punire chi ha dato l'ordine alla macchina! Dovremmo fidarci di chi sollecita tali leggi? Sarebbe come mettere una volpe a guardia di un pollaio!

L'Arabia Saudita ha addirittura concesso la cittadinanza a Sophia, una donna robot.

Sì, in Arabia c'era questa testa di robot, chiamata Sophia, che parlava dicendo banalità registrate, e la gente ascoltava incantata come se fosse un oracolo. A lei hanno dato la cittadinanza onoraria, mentre alle loro donne fino a poco tempo fa non davano neppure il permesso di guidare!

Per me è inconcepibile che si attribuisca intelligenza a una macchina che non può avere nessuna sensazione, nessun sentimento e nessuna comprensione di ciò che dice o che fa. È come un registratore, anche se molto più sofisticato, che ripete le belle parole decise da noi, ma non è certo cosciente.

Credere che ci sia coscienza in un oggetto che ci imita senza capire nulla è un'idea molto pericolosa, sostenuta solo da coloro che non hanno a cuore l'interesse del prossimo.

Ci sono perfino persone che dichiarano di essere sposate con un robot. E David Levy, esperto di IA, afferma che già nel 2050 questo tipo di matrimoni potrebbe essere legalizzato. Siamo arrivati all'assurdo di voler trasformare gli uomini in robot e le macchine in esseri pensanti. A questo punto c'è da chiedersi se noi siamo ancora capaci di pensare...

Chiaramente, questo tipo di affermazioni indica o un'enorme incompetenza o una totale malafede. Penso che quest'ultima ipotesi sia la più vicina alla verità. In entrambi i casi, comunque, ciò vuol dire aver perso

qualunque contatto con la propria umanità, e soprattutto con il proprio cuore, ed essere quindi diventati simili a una macchina.

Quando la mente razionale ha perso il contatto con il cuore e prende il controllo del corpo, non c'è più molta differenza tra un uomo e un robot. L'unica differenza tra i due è che l'uomo senza cuore è molto più pericoloso di un robot.

Per te, che cosa vuol dire pensare?

Pensare per molti consiste nel ripetere i pensieri altrui, ma i veri pensatori sono quelli che cercano, trovano e percorrono strade nuove e che non accettano acriticamente i paradigmi esistenti.

Purtroppo molti di coloro che pensano veramente, soprattutto se illuminati anche dal cuore, sono emarginati e ridicolizzati dai potenti che non vogliono cedere il controllo sulle idee che permettono loro di mantenere il potere. Per fortuna la situazione per tali pensatori è migliorata di molto, perché in passato spesso erano tacciati di eresia e messi al rogo.

Secondo me, pensare con la propria testa è altrettanto fondamentale che *sentire*, cioè provare sentimenti profondi, specialmente amore, gioia, curiosità, amicizia e il benessere profondo che viene dal percepirsi parte-intero dell'universo.

A proposito di eretici e di outsider, è interessante quanto scrive il medico omeopata Fernando Piterà: "L'assenza di consapevolezza della storia del pensiero scientifico può erroneamente indurre a credere che sia stata la scienza ufficiale a insegnarci e a tramandarci ciò che oggi è il patrimonio acquisito delle grandi scoperte che hanno migliorato le conoscenze nell'ambito delle scienze umane.

"Le più grandi innovazioni in quasi tutti i campi del sapere, in astronomia, biologia, cosmologia, filosofia, fisica, matematica, medicina, teologia, e scienze tecnologiche, sono invece la faticosa risultante di lotte, discordie e incomprensioni consumatesi nel corso di secoli tra i 'geni eretici', quasi sempre incompresi, e 'scienziati normali', quasi sempre impregnati di indottrinamenti dogmatici e di pregiudizi formali." ² Sei d'accordo con Piterà?

Sì, è proprio così. Purtroppo la scienza è rappresentata molto di più dagli "scienziati normali", come li chiama Piterà, che proteggono l'ortodossia della

visione corrente, che non dalle idee controverse, che rimangono per lo più sconosciute al pubblico.

Più fondamentali sono le idee “eretiche”, più feroce è la lotta per mantenere lo status quo. E per gli “scienziati normali” non c’è nulla di più grave del vedere attaccato il materialismo che domina il pensiero scientifico.

Per me è veramente sorprendente la mancanza di attenzione e di comprensione del messaggio profondo della fisica quantistica, che ha negato credibilità al materialismo sin dall’inizio, ma che pochi si prendono la briga di esplorare.

Il metaverso

Fino a pochi anni fa sarebbe stato impossibile, ma grazie al potere del tempo e dell’intuizione umana, ben presto smetteremo di essere soddisfatti della vita nel mondo regolare, e ci troveremo a vivere in un mondo virtuale.

ANUJ JASANI

Mark Zuckerberg ha dichiarato: “Il metaverso è la prossima frontiera. D’ora in poi, saremo al primo posto nel metaverso, non in Facebook”. Tu che cosa pensi del metaverso? Che cos’è e come funziona?

Il metaverso sarà sostanzialmente un universo virtuale immersivo in cui ci muoveremo in una realtà virtuale creata interamente da un computer, oppure in una sorta di realtà aumentata, o anche “deformata”, da informazioni che provengono dal computer. Come sempre, il metaverso può essere sia una grande risorsa sia un pericolo. Ciò dipende dall’uso che ne faremo.

Se il metaverso sarà impiegato per migliorare la nostra capacità di conoscere noi stessi, per imparare ad avere più empatia, più cooperazione e per risanare il pianeta, sarà una cosa fantastica.

Però c’è anche il rischio che esso trascini una persona in un mondo digitale, fuori dalla realtà ordinaria in cui *deve* imparare a vivere bene. Già Facebook dà la possibilità di vivere una vita alternativa, anche se non immersiva, dove si può scegliere di “indossare” una personalità come se fosse un abito, cosa questa che apre la strada all’escapismo.

Sfuggire alla responsabilità di vivere la propria vita sostituendola con una vita virtuale alternativa è una fantasia pericolosissima. Si tratta di una situazione simile a chi si droga per evitare di far fronte alle proprie difficoltà.

Anche qui è indispensabile che le applicazioni legate alla tecnologia del metaverso si sviluppino nel pieno rispetto dell'etica e dei valori umani.

Neuralink, l'azienda di Elon Musk fondata per la fusione uomo-macchina, vorrebbe creare un chip che possa essere impiantato direttamente dentro il cervello dell'uomo, così da consentirgli di comunicare con il computer e viceversa. Ti sembra un'idea valida?

Negli esperimenti di Neuralink, certi segnali prodotti dal cervello sono rilevati da un chip e convogliati direttamente a un computer in modo da aumentare la banda di comunicazione tra uomo e computer. In questa tecnologia il cervello si comporta come un sistema classico, quindi tale interfaccia non ha niente a che fare con la coscienza.

L'obiettivo di Neuralink è di controllare un computer alla “velocità del pensiero”, per così dire, anziché a quella delle dita o della voce. Per quello che ne so, la connessione per il momento va solo dall'uomo al computer. Però non c'è nessuna ragione di pensare che non possa andare anche nell'altro senso. Questa tecnologia si sta quindi muovendo in una direzione potenzialmente pericolosa. Con questo programma ci stiamo avvicinando a un sistema in cui un computer potrebbe controllare un corpo umano direttamente.

Visto che il computer potrebbe a sua volta essere controllato da chi ha potere, le conseguenze potrebbero essere molto serie.

Con il pretesto dell'utilizzo a fini umanitari, per aiutare i paraplegici o altri malati, si stanno sviluppando tecnologie il cui potenziale uso futuro è molto preoccupante. Se ci lasciamo convincere che siamo macchine, saremo noi a darci la zappa sui piedi.

Il multiverso

Lo spazio è fatto così. Tu credi che questo sia l'unico universo. Ma non esiste un solo universo. Esiste un multiverso.

Che cos'è il multiverso?

È l'idea che, oltre al nostro universo, esistano universi paralleli, o altri tipi di universi.

Uno dei primi scienziati a ipotizzare l'esistenza di molti universi è stato nel 1957 Hugh Everett, nella sua tesi di PhD in fisica. Everett introdusse quella che chiamò "l'interpretazione dei molti mondi" della fisica quantistica.

Secondo questa teoria, ogni volta che avviene il collasso della funzione d'onda si creano altrettante copie dell'universo quante sono le possibilità calcolate dalla fisica quantistica. Ciò significa che, invece della possibilità "scelta" dal collasso della funzione d'onda, tutte le possibilità si manifestano simultaneamente, ciascuna creandosi un nuovo universo. Nell'istante successivo ogni universo si divide nuovamente, e così via. Ciò dà luogo in ogni istante a una moltiplicazione di universi da capogiro.

Il vantaggio di questa teoria è di eliminare la necessità del collasso della funzione d'onda, che porta con sé il problema della misura, e soprattutto l'indeterminismo della fisica quantistica, che nessuno vorrebbe. Ma il prezzo da pagare è talmente esorbitante che rende ancora più incredibile il fatto che molti fisici negli ultimi vent'anni pensino che questa sia la teoria giusta. Il motivo principale della sua sussistenza è che è l'unica che possa spiegare "dove" avviene il calcolo quantistico.

Le operazioni nella teoria di Everett vengono eseguite in parallelo, ciascuna in un universo diverso. E noi viviamo in quell'universo in cui abbiamo ottenuto il risultato che abbiamo misurato. In ogni altro degli infiniti universi vive una copia di noi che ha ottenuto un'altra delle innumerevoli possibilità. La velocità straordinaria del calcolo quantistico è dovuta, quindi, all'esecuzione in parallelo delle operazioni che nel nostro universo avvengono solo una alla volta.

La teoria QIP di D'Ariano-Faggin non spreca gli universi come fa quella di Everett, perché spiega facilmente l'indeterminismo postulando l'esistenza del libero arbitrio e della coscienza nei campi quantistici. Tali proprietà non sono nemmeno immaginarie, perché sappiamo tutti di averle, ma per qualche ragione pochi scienziati accettano la loro esistenza ontologica.

Secondo lo scienziato Robert Lanza, gli universi paralleli esistono. In uno di questi universi il corpo può essere morto, ma in un altro potrebbe continuare a esistere, assorbendone la coscienza che si è trasferita lì. Tu che cosa ne pensi?

Premesso che non potrebbero esserci vere copie di noi, perché l'identità di ciascuno è unica e irripetibile, è possibile che la seity, dopo la morte del corpo fisico, si reincarni in un altro universo con un corpo diverso. Ma sarebbe molto più semplice reincarnarsi su un altro pianeta del nostro stesso universo, magari in un corpo con una biologia diversa da quella che conosciamo.

Non abbiamo abbastanza conoscenza per poter speculare su queste idee. Secondo me, già sul nostro pianeta esistono diversi “piani” di esistenza, ciascuno per ogni specie animale, o per ciascun gruppo o famiglia di specie simili, dato che lo spazio-F dipende fortemente dalle caratteristiche del corpo di ciascuna specie.

Quando pensiamo che nel nostro universo visibile ci sono circa duecento miliardi di galassie, ciascuna con decine e più di miliardi di stelle e ciascuna stella con molti pianeti, abbiamo la certezza che non ci mancheranno certamente i mondi da esplorare.

Il transumanesimo e la singolarità tecnologica

Il transumanesimo è l'idea più pericolosa al mondo.

FRANCIS FUKUYAMA

Nel 2009 Raymond Kurzweil ha creato la Singularity University per guidare il processo della singolarità “a beneficio dell'umanità e del suo ambiente”. I sostenitori della singolarità tecnologica pensano che prima o poi i computer potranno disporre di una coscienza autonoma e che il computer non solo sarà cosciente, ma sarà più cosciente di noi, al punto che potremo scaricare la nostra coscienza e la nostra esperienza e vivere per sempre in un computer. Ti sembra possibile?

Ci sono centinaia di migliaia di persone, se non milioni, che credono in questa idea, che per me è completamente bizzarra, perché parte da presupposti falsi.

Per esempio, come facciamo a “scaricare” la coscienza e l’esperienza in un computer quando la memoria simbolica dell’esperienza non è l’esperienza? Inoltre, non sappiamo né che cosa sia, né dove si trovi la coscienza, e ancor meno dove si trovi la memoria dell’esperienza. C’è di più, perché questa dottrina pretende che il computer sia consapevole, quando oggi non lo è per niente, e nessuno ha mai dimostrato che la complessità del computer abbia qualcosa a che fare con la coscienza.

Aggiungo anche che la singolarità e il transumanesimo sono credenze chiaramente falsificate dalla teoria QIP, secondo cui i qualia e il libero arbitrio sono fenomeni puramente quantistici, e quindi non accessibili ai computer classici a cui Kurzweil si riferisce. Inoltre, sappiamo già che i nostri sentimenti sono privati e che ciò che possiamo condividere è soltanto una piccola parte di ciò che esperiamo. Quindi, la nostra esperienza cosciente non si può copiare così come si possono copiare il programma e i dati di un computer.

Che cosa pensi del tentativo dell’uomo di rendersi immortale attraverso la tecnologia?

Ma noi siamo già immortali! Come seity, siamo partiintero di Uno, e quindi siamo eterni come lo è Lui.

Quanto al corpo, è solo un simbolo. L’essenza della nostra realtà è invece l’esperienza vissuta, e quando il corpo muore, la seity continua a esistere. L’esperienza che abbiamo accumulato nel corso della vita rimane accessibile alla seity. Non è necessario né possibile trasferire la coscienza di una seity in un computer per vivere per sempre, perché la coscienza è la proprietà di una seity, un campo che non esiste nemmeno nello spazio-tempo e non muore con la morte del corpo.

Hai mai pensato, poi, a quanti soldi bisognerebbe avere prima di morire per pagare il costo necessario per tenerci in vita in un computer per secoli? E che cosa succederebbe se il computer si guastasse? Oppure se ci fosse un disastro ecologico?

Allora riuscire a rendere la coscienza immortale, che è la massima aspirazione dei transumanisti, nonché il sogno di moltissima gente, in realtà vorrebbe dire condannare l’ego a un esilio perpetuo, non trovi?

Sì. Ma soprattutto vorrebbe dire rallentare o addirittura fermare l'evoluzione della conoscenza di sé, che ha bisogno di ricongiungersi con la sua vera natura, riflettere sulla vita passata e capire dove e come avrebbe potuto far di meglio, per poi tornare a una nuova vita con energie nuove, con rinnovata creatività, con un cuore capace di amare di più e con il coraggio di rischiare.

È veramente un'idea pericolosa non per il mondo, ma per chi ci crede.

Prima dei transumanisti, anche Nietzsche vagheggiava l'Oltreuomo, ritenendo l'umano "troppo umano". Tu che cosa ne pensi?

Al contrario, penso che l'umano sia troppo poco umano, nel senso che il potenziale di umanità che abbiamo è raramente sviluppato appieno.

Noi nasciamo come creature con grandissima potenzialità, che viene spesso sperperata nei primi anni di vita per colpa di un ambiente educativo inadeguato. Sta quindi a noi, più avanti nell'età, recuperare una parte di ciò che non abbiamo avuto in famiglia e nelle scuole, così da realizzare un po' di più quella scintilla creativa che è in noi. Si può fare molto di meglio. E basta volerlo insieme per arrivarci!

E per chi è rimasto solo un tentativo fallito, chi non è riuscito a sbocciare e a fiorire, come andrà a finire?

Penso che dovrà ripetere l'esperienza terrena fino a quando non avrà imparato le lezioni necessarie per passare allo stato successivo di evoluzione.

Ciascuno di noi ha il suo compito, alcuni più facili e altri più difficili. Nessuno ci incalza, e possiamo avere tutto l'aiuto necessario se lo chiediamo con il cuore aperto di un bambino.

Il problema difficile, secondo me, riguarda coloro che hanno perso il contatto con il loro cuore, proprio perché, senza di esso, non possono farsi sentire da chi li potrebbe aiutare.

Nessuno, però, si perde per sempre: non avrebbe senso che, come parte-intero di Uno, ciascuno di noi non abbia le risorse per tornare a Casa.

1. Immanuel Kant, *Fondazione della metafisica dei costumi*, in *Scritti morali*, UTET, Torino 1995.

2. Fernando Piterà, *Storie di errori e di ordinaria follia della scienza ufficiale*, nel dossier *Scienza e irrazionale* di “Airesis”, https://www.airesis.net/labirintiragione_errorifollia.html.

Scienza, spiritualità e religioni

I moderni scienziati riscoprono solo antiche verità. Religione e scienza, nell'antichità, erano collegate più strettamente di due gemelli. Con attributi reciprocamente convertibili, la scienza era spirituale e la religione era scientifica. L'intuizione spirituale era pronta a supplire i limiti dei sensi fisici. Una volta separate, la scienza esatta rifiuta l'aiuto della voce interiore, mentre la religione diviene una semplice teologia dogmatica; e ognuna è solo un cadavere senza anima.

H.P. BLAVATSKY, *Iside svelata*

Nel mondo d'oggi, la scienza si occupa della realtà esteriore e la spiritualità della realtà interiore. I loro scopi e le loro visioni sono talmente differenti che c'è un abisso a dividerle. Infatti, la maggior parte dei fisici considera la realtà interiore un epifenomeno, cioè un'illusione, e quindi non la ritiene nemmeno un problema degno di studio.

La spiritualità si basa su esperienze unitive che cambiano radicalmente il senso della propria vita, la relazione tra sé e l'universo e la concezione della realtà fisica. L'esperienza di unione tra il mondo esteriore e quello interiore crea un forte bisogno di comprendere la natura della realtà più profonda, che si rivela in un vissuto straordinario.

Le religioni sono dottrine e pratiche di vita basate su filosofie e dogmi che hanno una forte connessione con la spiritualità, perché spesso fondate da persone ispirate da profonde esperienze spirituali. Le religioni si occupano del bisogno spirituale delle persone mediante dogmi e riti, che raramente conducono a quelle esperienze trasformative che ne sono all'origine. Esse hanno poco in comune con la scienza, e la mancanza di una base esperienziale ne rende pressoché impossibile l'unione.

Albert Einstein ha detto che “La scienza senza la religione è zoppa. La religione senza la scienza è cieca”. Ma in realtà egli credeva nel determinismo, in cui non c'è posto né per il libero arbitrio né per la coscienza. E quindi la sua affermazione ha più valore poetico che scientifico.

I padri della fisica quantistica, Planck, Schrödinger, Heisenberg, Pauli, von Neumann e altri avevano intuito invece che la coscienza era un aspetto fondamentale della realtà, connesso con la natura dell'osservatore. Purtroppo, non essendo mai riusciti a trovare la connessione precisa tra la coscienza e la fisica quantistica, questa intuizione è rimasta sterile.

L'introduzione dell'IA nella quotidianità della nostra vita, e il recente aumento di esperienze di risveglio, hanno fatto sì che molti siano diventati consapevoli del bisogno di integrare scienza, spiritualità e religioni in una visione coerente e inclusiva che vada oltre il materialismo e lo scientismo.

L'unione di cui parlo riguarda l'interiorità con l'esteriorità, il soggettivo con l'oggettivo, il semantico con il simbolico, l'intuitivo con il razionale, l'emotivo con l'intellettuale, l'introverso con l'estroverso, il determinismo con l'indeterminismo e l'astratto con il concreto.

Credo che solo una visione unitaria potrà illuminare e guidare il cammino dell'umanità “verso una nuova aurora” (Giordano Bruno). Cammino che sarà particolarmente arduo in questo secolo dominato dal consumismo materialista e da uno scientismo militante.

L'educazione cattolica

Hanno abbassato i monti, / l'hanno chiamata religione. / Hanno impoverito l'orizzonte, / l'hanno chiamata fede. / Hanno spento i sentimenti, / l'hanno chiamata ascesi. / Hanno svuotato il comandamento, / l'hanno chiamata morale. / Hanno omologato il tutto, / l'hanno chiamata unità. / Hanno zittito le coscienze, / l'hanno chiamata ubbidienza. / Hanno mummificato i riti, / l'hanno chiamata divina liturgia. / Hanno ucciso i profeti, / l'hanno chiamata ortodossia.

DON ANGELO CASATI, *Rito e menzogna*

In Silicio racconti che hai avuto un'educazione rigidamente cattolica, a cui avevi aderito al punto che per alcuni anni eri andato a messa e avevi fatto la comunione tutti i giorni. Poi, crescendo, i dubbi che avevi cercato di risolvere

con una pratica assidua e intensa sono riaffiorati più forti che mai, e hai detto basta. A trent'anni eri passato dal fideismo al materialismo. Praticamente da un dogma a un altro.

Ma poi hai capito che “Passare dai fantasmi della fede agli spettri della ragione è solamente un cambiare di cella” (Fernando Pessoa). Adesso, ripensando a quegli antichi insegnamenti religiosi ricevuti, pensi davvero che non ci sia niente da salvare? Non si rischia di buttare, assieme all'acqua sporca, anche il bambino?

Allora l'unica cosa che sentivo fortemente era l'attrazione per la figura del Cristo e per i suoi insegnamenti più profondi, che hanno tuttora un'eco di verità dentro di me. Il modello concettuale che ho sviluppato, grazie alle molte esperienze straordinarie che me ne hanno fornito la materia prima, è perfettamente compatibile sia con gli insegnamenti della fisica sia con quelli di Cristo. Per esempio, il suo insegnamento fondamentale è: ama il prossimo tuo “come te stesso”, in greco ὥς σεαυτόν, che si può anche tradurre “*perché* è te stesso”, principio che condivido pienamente.

Una volta accettato il postulato che noi siamo parti-intero di Uno, tramite cui Uno può conoscere se stesso, diventa evidente che se facciamo del male, o del bene, a un'altra persona, quel male o bene lo facciamo a noi stessi. Ciò richiede un cambio di prospettiva, dal materialismo che ci separa e isola a un senso di appartenenza e unione con l'universo.

Se diventiamo consapevoli di chi siamo veramente, se comprendiamo di non essere divisibili dal Tutto, allora l'atteggiamento verso la vita degli altri cambierà da competitivo-aggressivo a cooperativo-rilassato, e risulterà impossibile fare del male. Non in seguito a coercizioni o a lusinghe, ma per una convinzione che viene da dentro.

Potremo così finalmente riscoprire la nostra dignità, l'importanza del nostro ruolo sulla Terra, e imparare a collaborare e a creare tutti insieme, a beneficio dell'ecosistema di cui siamo parte integrante.

In effetti, ancora oggi è enorme il fascino di Gesù – il Gesù dei Vangeli, che ci ha parlato di Dio attraverso la sua umanità e che è venuto a insegnarci un nuovo stile di vita: “I capi delle nazioni, voi lo sapete, dominano su di esse e i grandi esercitano su di esse il potere. Non così dovrà essere tra di voi, ma colui che vorrà diventare grande tra voi si farà vostro servo e colui che vorrà essere

il primo si farà vostro schiavo, appunto come il Figlio dell'uomo che non è venuto per essere servito ma per servire".¹

Sono parole meravigliose, ma purtroppo per lo più disattese anche dagli stessi religiosi che le predicano. Basta guardare alla magnificenza degli apparati ecclesiastici, alle dimore sontuose di certi prelati, per non parlare degli appellativi quali "monsignore", "eccellenza", "eminenza", "santità".²

Il bisogno di primeggiare ha caratterizzato da sempre gli esseri umani, e anche nel Vangelo possiamo constatare come i discepoli aspirassero tutti a essere "il più grande". Per questo penso che l'incomprensione fondamentale che ci portiamo dentro di noi, la cui origine precisa dobbiamo comprendere e superare, è il bisogno di essere "di più" degli altri. Questo bisogno di superiorità ci separa, ci isola e ci impedisce di progredire nella crescita spirituale, che richiede una cooperazione maggiore di quanto siamo mai stati in grado di raggiungere.

Quando l'intenzione più profonda è fare i propri interessi anziché quelli della comunità, ossia quando prevale l'egoismo, il risultato raramente sarà positivo. Non sempre ci rendiamo conto di queste nostre vere intenzioni, che vengono mascherate in mille modi; dobbiamo perciò cercare di individuarle, di capirne la provenienza e di cambiarne la direzione. Cosa molto più facile a dirsi che a farsi.

Nel Vangelo sta anche scritto: "Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; bussate e vi sarà aperto; perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e a chi bussa verrà aperto".³ L'esperienza che hai chiamato "il risveglio" è arrivata in seguito a un bussare?

Sì, è arrivata come risposta a quanto chiedevo con grande intensità e con tutto il mio essere. Il mio scopo era soltanto quello di capire chi sono. Senza saperlo ho pregato con tutte le mie forze, e mi è arrivata una risposta che non mi sarei mai immaginato, e oltretutto quando meno me l'aspettavo.

Posso ora dire, per esperienza personale, che quando si vuole capire senza secondi fini c'è sempre una risposta. Bisogna chiedere, ma non per avere o per prendere, bensì per capire. Solamente per conoscere se stessi. In questo caso, chi cerca trova.

La risposta verrà sempre, anche se non è possibile sapere quando. Bisogna saper aspettare con fiducia. Non sono mai tornato a mani vuote dopo aver formulato una richiesta autentica.

Ha detto Meister Eckhart che noi siamo “il campo in cui Dio ha seminato la sua immagine e somiglianza, e dove spande il buon seme, la radice di ogni saggezza, di ogni arte, di ogni virtù, di ogni bontà: il seme della natura divina”. Però il seme è solo una potenzialità. Se non lo coltiviamo, che ne sarà di quel seme?

Se durante questa vita il seme resta inespresso, silente, addormentato, ci vorrà un'altra vita, o molte altre vite, ma prima o poi germoglierà. Occorre dare il tempo al seme di farsi germoglio e dopo albero, e lasciare poi a ogni bocciolo il tempo di diventare fiore e infine di produrre frutti. E ognuno ha i suoi tempi. C'è chi fiorisce a gennaio e chi a dicembre.

Di certo, quel seme non andrà mai perso perché viene da Uno, e quindi contiene tutta la sua potenzialità creativa.

La scienza e la spiritualità sono compatibili?

Sì, perché entrambe sono basate sulla sperimentazione: l'esperimento esteriore per la scienza e l'esperimento interiore per la spiritualità. In entrambe, la teoria che spiega e predice dev'essere sempre accompagnata all'evidenza sperimentale.

È proprio questo aspetto fondamentale che permette la loro unione, altrimenti avremmo dogmi che non si possono falsificare. Per questo le religioni dovranno abbandonare quei dogmi che sono incoerenti con le teorie scientifiche verificate o che non sono falsificabili sperimentalmente nemmeno in linea di principio.

Ho chiamato Nousym la disciplina che unisce scienza e spiritualità, e il cui postulato fondante è che Uno è dinamico, olistico e vuole conoscere se stesso. Il dinamismo e l'olismo sono proprietà esteriori e interiori, mentre quella di voler conoscere se stesso attraverso i qualia è una proprietà interiore di Uno e degli enti da Lui emanati, ossia delle UC e delle seity che hanno coscienza, identità e libero arbitrio. L'esistenza dei qualia giustifica le proprietà, altrimenti incomprensibili, dell'informazione quantistica, e l'esistenza del libero arbitrio giustifica la randomness non-algoritmica che proviene dall'entanglement quantistico.

Penso che le proprietà straordinarie dei qualia, cioè comprensione e significato, dovranno ispirare una fisica post-quantum che deve avere il

potenziale di unire la fisica quantistica con la relatività generale e con l'esistenza delle seity.

Il modello concettuale di Nousym è che l'universo fisico condivisibile (spazio-I) deriva dalla comunicazione simbolica delle seity che vogliono conoscere se stesse. Il significato che deriva dalla conoscenza di sé forma l'universo interiore privato (spazio-C), conoscibile solo dalle seity. I qualia sono rappresentabili con gli stati puri delle seity (campi). E il significato dei qualia va oltre la capacità dell'informazione quantistica di rappresentare.

Le seity possono trasformare il significato in simboli vivi, e viceversa, e quindi comunicare con gli organismi viventi, che sono strutture quantistiche e classiche capaci di comunicare con i simboli classici nello spazio-tempo.

In altre parole, la fisica contemporanea ha già dentro di sé quasi tutto ciò che è formalmente necessario per unire scienza e spiritualità. Mancava solo la nuova interpretazione offerta dalla teoria QIP per creare il collegamento essenziale tra spazio-C e spazio-I. Ciò dimostra anche che spiritualità e scienza sono assolutamente necessarie e compatibili, perché rappresentano le due facce della stessa medaglia. La prima è privata, semantica e soggettiva e la seconda è pubblica, simbolica e oggettiva. Interagendo, esse producono tutta la realtà, sia esteriore sia interiore.

Questa unione porta anche a un arricchimento reciproco, perché la scienza, nel riconciliare le capacità della coscienza e del libero arbitrio, scopre che esse sono l'unico strumento in grado di esplorare il mondo interiore finora ignorato. E questi mondi, che nessuno strumento fisico potrebbe mai sondare, sono infinitamente più ricchi e soddisfacenti del mondo esteriore, che era prima considerato l'unico mondo reale.

A sua volta, la spiritualità scopre che le teorie scientifiche l'aiutano a comprendere e ad approfondire la natura spirituale più profonda della realtà, usando la ferrea razionalità che solo la matematica può darci, *senza però diventarne prigioniera*.

E le religioni dove le mettiamo?

Per quanto riguarda le religioni, il discorso cambia. In passato la religione cattolica si è opposta a molte teorie scientifiche. Emblematico è il caso di Galileo Galilei, sostenitore del sistema eliocentrico, che entrò in conflitto con la Chiesa e che nel 1632 venne processato perché “veementemente sospetto

di eresia”. Sono trascorsi ben 347 anni prima che la Chiesa si decidesse a riesaminare il caso, e solo nel 1992 avvenne la riabilitazione di Galilei.

La maggioranza delle religioni deve ancora accettare il valore essenziale dell'esperimento come verifica delle varie teorie. Inoltre ci sono moltissime religioni diverse, e ciascuna di loro si definisce come l'unica vera religione. Ritengo invece che, proprio come c'è una sola scienza, ci dev'essere anche una sola spiritualità universale, che ha il potenziale di portare all'unione di tutte le religioni. Prima che scienza e religione possano trovare unione, deve sorgere una spiritualità universale, che possa ispirare ciascuna religione.

Come ho già anticipato, penso che il ruolo principale delle religioni sia quello di “spiritualità applicata”, cioè che esse debbano applicare le teorie verificate della nuova spiritualità per il bene spirituale comune. Ciò è in analogia con la funzione delle tecnologie che, come “scienza applicata”, hanno nei secoli applicato le teorie scientifiche al bene materiale comune.

Nousym è la disciplina che unifica scienza e spiritualità, ed è capace di rivitalizzare entrambe con nuovo vigore creativo e di trovare nuovi significati, per ora inimmaginabili. Spero che essa porti l'umanità a un nuovo rinascimento basato sulla cooperazione e sul bene comune.

Però adesso sembra che ci sia tutta un'altra apertura verso la scienza. Infatti papa Francesco ha detto che “non può e non deve esistere contrapposizione tra la fede e la scienza”. E nell'esortazione apostolica Evangelii gaudium, ha affermato che “La Chiesa non pretende di arrestare il mirabile progresso delle scienze. Al contrario si rallegra e perfino gode riconoscendo l'enorme potenziale che Dio ha dato alla mente umana”.

Mi rallegro anch'io, ma l'unione della scienza e della religione non significa dichiarare una tregua dopo una guerra millenaria, e nemmeno deciderne la convivenza. Come ho detto poc'anzi, attualmente non sarebbe nemmeno possibile unire scienza e religione. Questo potrà avvenire solo dopo l'unione delle molte religioni del mondo in un'unica religione, con principi fondamentali comuni e compatibili anche con quelli della scienza.

Non vedo altro modo per poter raggiungere questo obiettivo se non quello di una nuova spiritualità che, unita alla scienza, possa diventare un faro per orientare e unire gra dualmente le varie religioni con i principi spirituali-scientifici condivisi.⁴

Unione vuol dire che la razionalità della scienza dev'essere applicata anche alla spiritualità e all'introspezione esperienziale. E i metodi della spiritualità devono essere applicati anche alla scienza. Ciò significa che i confini di una disciplina si confondono con quelli dell'altra, perché non è più possibile stabilire dove finisca l'una e dove cominci l'altra.

La scienza è già unificata, nel senso che c'è solo una scienza in tutto il pianeta. Inoltre, tra la scienza e le tecnologie, intese come “scienza applicata”, non ci sono mai stati confini. Questa importante realtà può servire da modello anche per la spiritualità e le religioni intese come “spiritualità applicata”. Occorre però partire dall'unione della scienza con la spiritualità, vista la loro compatibilità. Sono convinto che tale passo sia molto più facile di quanto appaia.

Penso che, quando non sarà più possibile separare scienza, spiritualità, tecnologia e religione, l'umanità avrà raggiunto un importante traguardo.

La spiritualità

Spiritualità significa risveglio.

ANTHONY DE MELLO

Pensi che, per permettere alla spiritualità umana di fiorire, occorra andare oltre le religioni?

Assolutamente. Secondo me la spiritualità è l'essenza delle religioni. È il valore che ne sta alla base e ne giustifica l'esistenza. Senza spiritualità, una religione diventa semplicemente un'organizzazione finalizzata alla sua sopravvivenza.

Per permettere alla *natura* umana di fiorire, bisogna andare oltre le religioni, oltre la spiritualità e oltre la scienza come sono oggi concepite. Nousym, come disciplina che unisce scienza e spiritualità, sarà incommensurabilmente di più della loro somma, proprio come l'unione di un elettrone e di un protone crea un atomo di idrogeno, che non è nemmeno paragonabile alla somma delle due particelle.

Hai detto che scienza e spiritualità sono assolutamente compatibili. Puoi dirmi di più di che cosa intendi per spiritualità?

La spiritualità è l'impulso spontaneo a sperimentare ed esplorare la nostra connessione personale con una dimensione trascendente dell'essere che va oltre l'esperienza ordinaria della vita fisica.

La spiritualità nasce da un senso innato che la nostra vita e la nostra esperienza hanno un significato e uno scopo, e che siamo tutti interconnessi. Si basa su esperienze dirette del trascendente, non su un credo o su una fede che provengono da una particolare dottrina.

La spiritualità è esperienziale, e apre a una conoscenza di sé e degli altri sempre più profonda e sempre più autentica. La spiritualità rivela nel vissuto l'essenza e l'unità del nostro essere con il Tutto.

E la scienza che cos'è?

La scienza è lo studio sistematico del mondo naturale attraverso teorie, osservazioni ed esperimenti. Essa si occupa principalmente della realtà esteriore, in una prospettiva impersonale. Il suo scopo è di capire come è organizzata e come funziona la realtà oggettiva.

In particolare, la fisica è focalizzata sulla scoperta delle leggi universali esprimibili matematicamente, che servono per rappresentare e predire il comportamento oggettivo, quindi misurabile, di qualsiasi sistema fisico nello spazio-tempo.

Tuttavia, la fisica si limita allo studio esclusivo della realtà oggettiva, con il presupposto diffuso che la soggettività sia un epifenomeno. Nowsym permette alla scienza di andare oltre i limiti autoimposti dal bisogno di oggettività, bisogno che non riconosce che la natura della realtà è invece sia oggettiva sia soggettiva.

Il ruolo dell'osservatore e il problema della misura nella fisica quantistica sono problemi ancora aperti, proprio perché indicano una connessione tra il mondo esteriore e quello interiore. Tale unione risulta incomprensibile se non si vuole accettare che la coscienza e il libero arbitrio esistono nei campi quantistici. La recente teoria QIP ha reso evidente non solo tale connessione profonda, ma anche la soluzione a questo problema annoso.

Quindi è possibile unire scienza e spiritualità?

Se la spiritualità e la scienza rimanessero come sono oggi concepite, non ci sarebbe nessuna possibilità di unificazione.

Per la persona spirituale ciò che conta è principalmente la sua interiorità, mentre la realtà esteriore non è considerata altrettanto importante. Per lo scienziato, invece, ciò che conta è il mondo esteriore, ritenuto oggettivo, separato dall'osservatore e conoscibile soltanto attraverso le misure e le relazioni matematiche tra gli eventi misurati.

La fisica, a tutt'oggi, malgrado la lezione della quantistica, crede ancora di poter separare l'osservatore dall'osservato, come avveniva nella fisica classica. Le esperienze che ho avuto, invece, mi confermano che l'universo ha sia interiorità sia esteriorità. Esso è oggettivo e soggettivo, deterministico e indeterministico, simbolico e semantico, e può essere conosciuto solo quando è osservato e contemporaneamente vissuto. Scienza e spiritualità, che oggi sono considerati due settori separati, possono trovare un'unione profonda proprio perché l'universo è olistico.

Qual è la natura dell'osservatore in fisica?

La natura dell'osservatore è un problema molto delicato, che non è stato ancora risolto dai fisici perché l'osservatore di un sistema classico è molto diverso da quello di un sistema quantistico. Per non parlare dell'osservatore "interiore", che osserva e conosce da dentro ciò che esperisce, un concetto che in fisica non esiste nemmeno.

Nella fisica classica, i sistemi sono gli oggetti che si muovono nello spazio-tempo, ed essi sono separati tra di loro. Inoltre tali sistemi si possono misurare senza cambiare il loro stato, almeno in linea di principio. Può quindi esistere un osservatore che non fa parte del sistema osservato.

Inoltre non c'è differenza tra osservazione e misura, quindi il sistema di misura è generalmente considerato l'osservatore. Visto che il sistema di misura non è necessariamente cosciente, la coscienza non c'entra con l'osservazione.

Invece nella fisica quantistica, che è olistica, tutto è interconnesso, quindi non può esistere un osservatore esterno, separato da ciò che osserva. Inoltre un sistema quantistico non può essere osservato senza un'interazione con il sistema di misura, interazione che inevitabilmente cambia ciò che è osservato.

Se chiamiamo osservatore il sistema di misura, questi è anche un agente che disturba ciò che osserva, e quindi modifica lo stato originale, e ciò che viene misurato è uno dei possibili stati di cui la teoria può predire soltanto la probabilità. Pertanto non si può più parlare di osservatore, ma di osservatore-agente che cambia lo stato dell'osservato e misura una delle possibilità *determinate dall'osservato*.

Quindi non esistono più un osservatore e un osservato separati, ma esiste *un'interazione tra attori che si cambiano a vicenda*. L'osservatore-agente cambia l'osservato disturbandolo, e l'osservato-agente cambia l'osservatore mostrando solo lo stato che ha deciso.⁵ Stato che, in linea di principio, era inconoscibile all'osservatore prima dell'interazione.

Ciò è perfettamente compatibile con l'idea che alla base della realtà ci siano enti coscienti che comunicano tra di loro trasformandosi a vicenda. L'idea classica di un osservatore della realtà oggettiva, separata e indipendente, è completamente insostenibile nella fisica quantistica.

Vorrei capire meglio chi è l'osservatore "interiore" che hai appena nominato.

Il concetto di "osservatore interiore" è un'idea che introduco perché ha proprietà che vanno oltre quelle dell'osservatore-agente quantistico descritto poco fa. Tale osservatore è un *campo cosciente con libero arbitrio* che interagisce con un altro campo simile. Interagendo producono informazione viva condivisibile, alla cui formazione entrambi hanno liberamente partecipato. Si tratta di una forma di comunicazione collaborativa, che definisco "intercomunicazione", che crea un simbolo vivo comune, osservabile anche da terzi.

Questo tipo di intercomunicazione va oltre ciò che è descritto dalla fisica, perché si tratta di un fenomeno che avviene interamente nella coscienza di due osservatori-interiori che sono *sia osservatore sia osservato sia agente*, e creano un simbolo comune a cui entrambi hanno collaborato.

Contrariamente alla tipica concettualizzazione della misura, in cui esistono un osservatore e un osservato asimmetrici, questa interazione è simmetrica, e *l'informazione viva comune* che ne risulta è una cocreazione che ha anche il potenziale di creare lo stesso stato quantistico (significato) in entrambi i campi interagenti. Si potrebbe dire che l'interazione ha il potenziale di mettere in risonanza l'interiorità dei due *osservatori-osservati-agenti*.

In altre parole, entrambi sono osservatori, osservati e agenti, e come agenti creano insieme lo stesso simbolo che osservano. E il simbolo cocreato è percepito come sé e mondo da entrambi, in cui però il mondo di uno è percepito come il sé dell'altro, e viceversa.

Il sé di un osservatore è quella parte del simbolo comune che lui ha contribuito a creare, mentre il mondo è quella parte del simbolo alla cui formazione ha contribuito l'altro. Inoltre, il simbolo comune che ne risulta è pubblico, e quindi è osservabile come “mondo esteriore” anche da osservatori rimasti estranei alla sua creazione.

Una seity può quindi: (1) osservare un simbolo vivo come mondo, come farebbe un osservatore classico; (2) creare-osservare un simbolo vivo come osservatore-agente; (3) cocreare un simbolo vivo comune come osservatore interiore (osservatore-osservato-agente) nel nuovo tipo di comunicazione che ho chiamato *intercomunicazione*, in cui due seity interagiscono creativamente.

Mi sembra che Nousym possa essere compatibile con gli insegnamenti delle tradizioni spirituali.

Sì, c'è molto in comune con gli insegnamenti delle grandi tradizioni spirituali e filosofiche, a partire dai *Veda*. Già tremilacinquecento anni fa i *Veda* parlavano di unità, di un Uno che è tutto ciò che esiste, che è consapevole e che conosce se stesso attraverso la materia che crea e che fa da specchio alla propria conoscenza. Le idee di Plotino e di Meister Eckhart sono altrettanto profonde e simili.⁶ Faccio notare che, mentre c'è disaccordo in quasi tutti i campi del sapere, c'è un fortissimo allineamento da parte delle persone che, nel corso dei secoli, hanno avuto forti esperienze spirituali.

Io ho cercato di capire e di spiegare le mie esperienze straordinarie mantenendo il contatto con la mia formazione di fisico, provando a trovare una chiave di lettura scientifica a quegli aspetti spirituali che sono assenti nella fisica. Ho scoperto solo più avanti che molte delle cose che dico le hanno dette anche i nostri padri, e questo mi fa molto piacere, perché corrobora le mie ipotesi.

Friedrich Nietzsche ha detto che “Nel mondo non c'è abbastanza religione per abbattere le religioni”. Secondo te, quale dovrebbe essere il ruolo delle religioni?

Penso che le religioni, come “spiritualità applicata”, anziché darci nozioni dogmatiche, dovrebbero ispirarci attraverso l'esempio dei loro ministri, insegnandoci i valori spirituali fondamentali. Dovrebbero aiutarci a connetterci con la nostra interiorità, a imparare a esplorarla e a collaborare insieme.

Qual è l'ostacolo più grosso che tu vedi all'unione tra scienza e spiritualità?

È l'atteggiamento dogmatico di molte religioni e dello scientismo, che viene giustificato dalle religioni con la frase “è la parola di Dio”, e dallo scientismo “nel nome della Scienza”. A causa di questo modo di pensare, alcuni scienziati sono stati osteggiati e screditati per aver proposto teorie contrarie ai dogmi del momento, salvo poi ottenere una riabilitazione, ovviamente postuma, dopo che nuovi esperimenti hanno dimostrato che essi avevano perfettamente ragione.

Nella scienza l'autorità dell'esperimento alla fine vince, mentre è impossibile ragionare con chi prende una posizione dogmatica.

Lev Tolstoj afferma: “La morte è orribile solo per colui che non crede in Dio, oppure crede in un Dio malvagio, il che è la stessa cosa. Per colui che crede in Dio, nella sua bontà e vive in questa vita secondo la sua legge e ha sperimentato questa sua bontà, per costui la morte è solo un passaggio”.⁷ Com'è la morte nella tua visione?

Secondo me la morte è la rinascita, perché con la morte perdiamo il corpo, che torna a essere materia riciclabile, mentre la coscienza dell'ego, che credeva di essere il corpo, si ricongiunge con la coscienza più vasta della seity.

Per quanto riguarda la morte, le religioni sono più vicine alla verità di quanto lo sia la scienza, perché credono che esista una “essenza” in noi che sopravvive alla morte del corpo. La scienza dice invece che l'uomo è una macchina, e quando la macchina cessa di funzionare non rimane più nulla.

La visione scientifica è pertanto senza speranza e senza prove. Anzi, essa trascura l'evidenza delle moltissime esperienze di premorte che dicono altrimenti.

La fede

La forte fede dimostra solo la sua forza, non la verità della cosa creduta.

FRIEDRICH NIETZSCHE

Per William James: “La nostra fede è fede nella fede di qualcun altro”. Secondo te è così?

Certamente! E inoltre la fede nei precetti di un'autorità religiosa è meno attendibile della fede nei precetti di un'autorità scientifica, visto il vaglio sperimentale a cui è soggetta la scienza. Tuttavia, in entrambi i casi bisogna andare oltre questo tipo di fede, adottando un pensiero critico che valuta l'evidenza e le conclusioni sulla base del proprio giudizio e della propria esperienza. Specialmente quando si tratta di affermazioni che vanno oltre ciò che è verificabile.

Per esempio, la fede religiosa non può eliminare la paura della morte, che è la sorgente di tutte le paure. Promuovere la fede nelle credenze altrui, quando abbiamo noi stessi il potere di conoscere in prima persona, produce *dipendenza*. Le persone devono invece essere aiutate a prendersi la responsabilità di esplorare la natura della realtà interiore ed esteriore, e così sviluppare le loro convinzioni sulla base delle proprie esperienze.⁸

A mio avviso, solo un'esperienza diretta di chi siamo può portare in primo piano l'amore, la gioia e la pace che abbiamo dentro, dandoci la sicurezza esperienziale che non possiamo morire. Bisogna trovare metodi efficaci per insegnare come “pregare” per squarciare il velo che ci separa dalla realtà più profonda in cui esistiamo.

Ci hanno insegnato che la fede è un dono. Sei d'accordo?

No, non sono d'accordo. La fede non può essere un dono che piove dall'alto. La vera fede è una *conquista*, che può avere origine solo dall'impegno personale e dall'esperienza diretta.

La fede è il risultato di una ricerca appassionata, del voler conoscere se stessi e capire il senso della vita.

Ritengo che in questo modo si contribuisca alla sempre maggiore conoscenza di sé di Uno. La fede cresce in proporzione alla qualità delle

esperienze unitive che ci rivelano che la natura di Uno è anche la nostra natura.

Fede e dubbi sono compatibili?

Certamente. Solo una fede cieca non ha dubbi. Ma il dubbio sincero non viene mai eliminato dal credere ciecamente.

Il dubbio è grandemente ridotto dall'avere esperienze profonde e dirette che portano con sé l'evidenza di ciò che rivelano.

Aggiungo anche che il dubbio appartiene tipicamente all'uomo, mentre le macchine non hanno dubbi. Mai. Infatti Jorge Luis Borges diceva che "Il dubbio è uno dei nomi dell'intelligenza". E proviene dalla capacità della coscienza di comprendere mediante esperienze interiori. La macchina agisce senza comprendere nulla.

I dogmi e gli assiomi sono atti di fede?

In matematica gli assiomi sono enunciati autoevidenti, la cui verità è presunta ma è indimostrabile. Essi sono essenziali per dimostrare teoremi mediante un processo logico-deduttivo che collega la loro verità alla verità degli assiomi.

In fisica e nelle scienze gli assiomi sono enunciati tipicamente derivati da osservazioni e da esperimenti. Malgrado ciò, gli assiomi devono essere falsificabili sperimentalmente. Dunque nella scienza c'è sempre il concetto di provvisorietà, non di fede, anche nel caso degli assiomi.

Se una teoria matematica rappresenta una classe di fenomeni fisici e un suo teorema fa delle predizioni che sono falsificate da un esperimento, la teoria dev'essere abbandonata anche se è logicamente corretta. La scienza, quindi, dà molte garanzie che ciò che afferma è vero.

I dogmi religiosi, politici o filosofici sono invece credenze raramente falsificabili che vengono accettate sulla base della fiducia o della fede. La fede è quindi necessaria per i dogmi, perché essi sono tutt'altro che autoevidenti. E prima o poi i dogmi creano una struttura di credenze che impediscono l'evoluzione della vera conoscenza.

Perché la gente preferisce credere – sia in positivo sia in negativo – anziché riflettere e sperimentare?

Perché credere o non credere ci dispensano dalla fatica necessaria per riflettere e per sperimentare. Ma c'è di più perché, accettando una certa credenza, possiamo spesso giustificare ciò che vogliamo fare (o che abbiamo fatto) senza prenderci la responsabilità delle nostre azioni.

Il forte bisogno di dare la colpa agli altri, che esiste in varia misura in ciascuno di noi, è una forma subdola del voler continuare a fare ciò che ci aggrada, rifiutando la nostra responsabilità verso gli altri e anche verso di noi.

Nei Promessi sposi l'Innominato si chiedeva: "Dio! Dio! Dio! Se lo vedessi! Se lo sentissi! Dov'è questo Dio?". Tu, con il "risveglio", hai sperimentato che l'amore è la "sostanza" o l'"energia" di cui tutto ciò che esiste è fatto. Si potrebbe dire che hai avuto un "assaggio" di Dio, dato che, come dice Giovanni, "Dio è amore".⁹ Quindi non ti chiedo se tu "credi" in Dio, perché mi sembra evidente che tu sei certo della sua esistenza.

Io sono convinto che la totalità di ciò che esiste, Uno, deve esistere. Ma penso anche che dobbiamo attribuire a Uno il minor numero possibile di proprietà, da cui tutte le altre derivano logicamente.

Che cosa pensi di chi si professa ateo?

Penso che l'ateo sia qualcuno che cerca un dio migliore di come l'ha sentito raccontare o di quanto lo possa mai immaginare.

Però penso anche che l'ateo si sia arreso troppo facilmente all'assenza di un Tutto cosciente. Per cui potrebbe esserci pure una ragione di convenienza personale nel decidere che "Dio" non esiste, una ragione che non è necessariamente consapevole. Per esempio, il bisogno di non prendersi la responsabilità delle proprie azioni.¹⁰

Anche il filosofo Jacques Maritain sosteneva che "Coloro che credono di non credere in Dio, in realtà poi credono inconsciamente in Lui, perché il Dio di cui negano l'esistenza non è Dio, ma qualcos'altro".¹¹ Quanto allo scrittore Dino Buzzati, lui pregava così: "Dio che non esisti, ti prego".

Buzzati esprimeva attraverso un paradosso il contrasto fra testa e cuore che esiste in qualche misura in tutti noi: la testa dice di no, il cuore di sì.

Nella mia esperienza, il solo luogo dove si può pregare è nella profondità del proprio cuore. E il cuore è il più sacro di tutti i luoghi sacri.

1. Mt 20,25-28.
2. Secondo lo psicologo Gennaro Pagano: “Solo una Chiesa capace di passare dal servizio del potere al potere del servizio (un ossimoro, ma unica forma di potere consentito), aiutando gli uomini e le donne del nostro tempo a crescere nella conoscenza di quell’Amore che chiamiamo Dio, potrà sopravvivere ai tempi che verranno. E fare del bene a quest’umanità”.
3. Mt 7,7-8.
4. L’astrofisico gesuita Paolo Beltrame (*Forse Dio gioca a dadi?*, in “La civiltà cattolica”, 4 marzo 2021) osserva che: “La conoscenza, seria e attenta, della fisica contemporanea ci invita a un dialogo teologico ancora più ricco e variegato di quello a cui siamo abituati”. Infatti “la meccanica quantistica apre a una concezione relazionale e dinamica della realtà”.
5. Nella fisica quantistica c’è anche un’interpretazione che attribuisce alla coscienza dell’osservatore il collasso della funzione d’onda. Tale interpretazione non è mai stata giustificata da una teoria, e quindi è stata quasi completamente abbandonata.
6. Il filosofo Giuseppe Faggin (*Plotino*, Garzanti, Milano 1945) osserva: “Lo sforzo immane compiuto da Plotino consiste nell’aver voluto conciliare insieme la ragione e l’esperienza mistica, la dialettica e l’Ineffabile. Altre anime, assetate, come la sua, di sapere e di divino oblio, riscopriranno in lui, fuori delle religioni storiche e dei dogmi e dei riti esteriori, l’espressione di una religiosità pura in cui si ritrovino gli uomini migliori, lo scienziato non meno del poeta, il politico non meno dell’artista. La sua è la religione degli eletti che nell’intuizione dell’Unità universale colgono il frutto migliore delle loro umane possibilità”.
7. Lev Tolstoj, *Il bastoncino verde*, Servitium, Sotto il Monte Giovanni XXIII 1998.
8. Carl Gustav Jung (*Jung parla. Interviste e incontri*, cit.) afferma: “Tutto ciò che ho appreso nella vita mi ha portato passo dopo passo alla convinzione incrollabile dell’esistenza di Dio. Io credo soltanto in ciò che so per esperienza. Questo mette fuori campo la fede. Dunque io non credo all’esistenza di Dio per fede: io so che Dio esiste”.
9. 1Gv 4,7-16.
10. In un’intervista a “Scientific American”, il fisico Marcelo Gleiser ha dichiarato: “Vedo l’ateismo come incoerente con il metodo scientifico in quanto è, essenzialmente, la credenza nella non credenza... L’assenza di prove non è prova di assenza. Si può non credere in Dio, ma affermare la sua inesistenza con certezza non è scientificamente coerente”.
11. Jacques Maritain, *Il significato dell’ateismo contemporaneo*, Morcelliana, Brescia 1967.

La natura della spiritualità

La spiritualità è riconoscere la luce divina che è dentro di noi. Essa non appartiene a nessuna religione in particolare, ma appartiene a tutti.

MUHAMMAD ALI

I recenti successi dell'intelligenza artificiale stanno aumentando e cementando il consenso nei confronti del materialismo come ideologia fondamentale per spiegare tutta la realtà.

Molti fisici ci dicono che Dio è un postulato non necessario per comprendere la natura della realtà. Non possono dimostrare che Dio non esiste, ma il mondo che descrivono è una macchina, un mondo in cui Dio e spiritualità non potrebbero avere alcun ruolo significativo.

Il successo della fisica e delle tecnologie da essa derivate è usato come prova della verità del materialismo, però la fisica non riesce a spiegare come mai esistano la coscienza, il libero arbitrio e la vita.

Per avere una disciplina con il potenziale di descrivere tutto ciò che esiste basta partire dal postulato di Nousym. Come già discusso a lungo, questo permette di spiegare l'evoluzione dell'universo come progressivo sviluppo della conoscenza di sé dei campi, campi in cui esiste una realtà semantica privata e una realtà simbolica condivisa.

Secondo questa concezione, l'evoluzione della conoscenza di sé delle seity elementari porta alla loro combinazione in gerarchie di seity via via più complesse. La sempre crescente complessità del significato è riflessa nella crescente complessità dei simboli vivi necessari per comunicarlo. Le leggi fondamentali della fisica descrivono, quindi, la struttura dei simboli vivi e le loro interazioni.

Si può conoscere Dio?

Giro intorno a Dio, la torre remota / e giro da millenni; / e non so ancora: sono un falco, una tempesta / oppure un grande canto.

RAINER MARIA RILKE, *Il libro d'ore*

Louis Pasteur ha detto che “Poca scienza allontana da Dio, ma mol ta scienza riconduce a Lui”. E a sua volta Werner Heisenberg, uno dei padri della fisica quantistica, ha osservato che “Il primo sorso del bicchiere di scienze naturali ti farà diventare ateo, ma in fondo al bicchiere, Dio ti aspetta”. Sei d'accordo?

Anche Max Planck decenni dopo espresse un pensiero simile: “Solo coloro che pensano a metà diventano atei; coloro che vanno a fondo col loro pensiero e vedono le relazioni meravigliose tra le leggi universali, riconoscono una potenza creatrice”.

Ma oggi un numero sempre maggiore di scienziati si specializza e non ha il tempo di considerare seriamente le questioni fondamentali della fisica, e quei pochi che lo fanno pensano che la dimensione spirituale faccia parte della psicologia o di qualche altra disciplina, certamente non della fisica.

Con il successo del materialismo, la scienza si è allontanata sempre di più dalla spiritualità, vista generalmente come fervore religioso e non come la capacità della coscienza di esperire e conoscere tutte le sue dimensioni esistenziali.

Questa capacità si manifesta occasionalmente nell'uomo sotto forma di esperienze unitive, che ci fanno *vivere direttamente* il fatto di essere partintero di Uno con la stessa autoevidenza con cui sappiamo di esistere.

Il senso di bellezza e di armonia che tipicamente emerge nel pensiero di chi contempla i massimi sistemi si avvicina all'esperienza diretta, ma spesso non è sufficiente a “vivere” la profonda natura unitiva che è ciò che siamo.

Le parole sono simboli, compresa la parola “Dio”, un simbolo che vuole indicare che cosa c'è al di là delle parole. Anche la parola “Uno” è un simbolo. “Uno” e “Dio” sono parole-simbolo intercambiabili?

Le parole sono simboli, ma anche qualsiasi forma o oggetto nello spazio-tempo lo è.

E i simboli non possono portare con sé alcun *significato* che non sia già in gran parte conosciuto, perché conoscere viene da dentro e si rivela mediante un'esperienza cosciente. In altri termini, se io ti spiegassi che la coscienza può esistere ovunque, non potresti mai capirlo veramente senza aver avuto l'esperienza di esistere in tutto lo spazio, non solo nello spazio occupato dal corpo.

Potresti accettare la mia spiegazione come un'idea astratta, ma un'idea non ha lo stesso valore di verità di un'esperienza vissuta, che porta con sé molto più *significato* di ciò che si può esprimere simbolicamente.

“Uno” e “Dio” non sono parole intercambiabili, a meno che non siano state definite allo stesso modo. La maggior parte delle religioni ha definito Dio come l'essere perfettissimo, onnipotente, onnisciente ecc. Ma, per esempio, se Dio fosse davvero onnisciente, cioè, se sapesse già tutto, che senso avrebbe l'esistenza di un universo in continua evoluzione, che è ciò che osserviamo sia dentro sia fuori di noi?

A seconda delle religioni, Dio è una parola dai significati diversi, anche contraddittori, che evito perché porta confusione e distorsione.

La mia definizione delle tre proprietà di Uno nel postulato di Nousym riassume nel modo più coerente e sintetico possibile gli insegnamenti più profondi sia della fisica sia della spiritualità.

Il problema è che “il cattolicesimo conservatore non digerisce l'evoluzione”, sostiene il gesuita Juan Masiá. E il teologo Carlo Molari afferma che “L'evoluzione è possibile proprio perché Dio ne è la fonte, il principio. Ma se Dio è al principio, significa che la sua perfezione non è ancora interamente espressa. Solo l'evoluzione può spiegare la complessità della realtà e il mistero di Dio”. Che cosa ne dici?

Mi piace l'immagine che l'evoluzione *spieghi-nel-tempo*, cioè riveli un po' alla volta, il mistero di Uno. L'esistenza dell'evoluzione ci indica che Uno vuole conoscere se stesso. Il dinamismo della fisica quantistica suggerisce che Uno, istante dopo istante, non può essere lo stesso, e il suo olismo afferma che Uno non può essere fatto di parti separabili. Pertanto, quando Uno “conosce se stesso”, deve conoscere tutto se stesso in un istante, portando quindi a esistenza una parte-intero di sé (una UC). Conoscere ed esistere sono quindi due facce della stessa medaglia.

I campi, cioè le UC e le seity, sono una conseguenza del dinamismo e dell'olismo di Uno e del suo bisogno di conoscere se stesso. E la coscienza e il libero arbitrio, che sono necessari perché Uno possa conoscersi, diventano quindi proprietà di questi campi.

Pertanto, Uno è ciò che dà coerenza, scopo e significato a tutte le sue parti-intero che collettivamente lo formano e da Lui sono formate. *La creazione e il creato sono Uno*. Come già affermato, l'esistenza e le proprietà di Uno devono essere prese come postulato. E la giustificazione del postulato è che esso spiega perché le strane proprietà della randomness e dell'informazione quantistica esistono. Per spiegare il Tutto si deve sempre partire da un postulato aperto.

Hans Küng afferma che “Dio trascende anche il concetto di persona: Dio è più che persona”.¹ Secondo te, Dio – o Uno, come preferisci chiamarlo – è personale o impersonale?

Uno è sia personale sia impersonale, e così sono anche le UC. Quando si parla di olismo, non possono più esistere *definizioni*, come si elaborano in matematica (e quindi in fisica), perché non si possono più separare completamente le parti e i concetti.

Pertanto, ogni teoria che separa può essere valida solo in prima approssimazione. Ecco perché uso la parola parte-intero, che è contraddittoria nel riduzionismo della fisica classica, ma non lo è nell'olismo della fisica quantistica.

Uno è il “più” che crea il “meno”, e va oltre tutti i concetti che lo definiscono, perché è Lui che, quando crea, definisce senza separare. Per esempio, quando Uno genera una UC, questa ha una propria identità personale, ma al tempo stesso, non essendo separata da Uno, mantiene anche i suoi aspetti impersonali. E a sua volta Uno acquista gli aspetti personali della UC.

Uno non ha confini, ma non possiamo dargli ulteriori attributi oltre ai tre fondanti che ho già espresso. Per esempio, non può essere onnipotente nel senso che può fare qualsiasi cosa voglia, perché deve mantenere la coerenza con se stesso, ed è questa coerenza che è alla base della natura del significato e delle leggi della fisica. Queste leggi devono anche essere compatibili con il libero arbitrio e con la coscienza delle UC e delle seity. Il che richiede l'olismo

e l'indeterminismo della fisica quantistica, che è incompatibile con il riduzionismo della fisica classica.

Hai detto che ognuno di noi è una seity, ossia una parte-intero che ha la conoscenza potenziale del Tutto. Ma noi potremmo anche avere una conoscenza "effettiva" del Tutto? Ossia, potremmo conoscere Dio, o Uno, come tu lo chiami?

Non credo che sia possibile cogliere il volto di Uno. Per quanto ci si sforzi di conoscerlo, "Velo dietro velo cadrà, ma sempre velo dietro velo si troverà" come diceva Buddha.

Come puoi conoscere Uno se è in continua evoluzione? Al massimo potrai conoscere te stessa e gli altri dal tuo punto di vista, che è una delle innumerevoli prospettive con cui Uno si conosce.

Ma Uno conosce se stesso da tutti i punti di vista, non solo dal tuo. Quindi, Uno conosce anche te da tutti i punti di vista *con cui gli altri ti conoscono*. C'è un'enorme differenza tra ciò che tu e Uno potete conoscere.

Per di più, anche la tua conoscenza di te e degli altri non è mai completa, perché, essendo tu parte-intero di Uno, non finirai mai di conoscerti. Infine, tu non puoi cambiare il tuo punto di vista, mentre Uno conosce se stesso con tutti i punti di vista che ha creato e che *continua a creare*.

Jacques Maritain ha affermato che "Il religioso perfetto prega così bene che ignora di pregare".² Che cosa significa per te la preghiera?

Secondo me, quando entriamo in connessione con l'aspetto più profondo di chi siamo, abbiamo ottenuto lo scopo della vera preghiera, che è quello di *essere* nello stato di grazia in cui la preghiera non è più necessaria.

La vera preghiera è l'anelito a raggiungere l'Essere, non la richiesta di cose o favori. Quindi, quando preghiamo veramente, noi esprimiamo il desiderio di vivere la nostra vera natura. E quando viviamo la nostra vera natura, che è amore e consapevolezza, noi "siamo" preghiera.³

Teilhard de Chardin ha detto: "Immergiti nella materia... Essa poi ti porterà fino a Dio". Lo stesso succede se noi ci immergiamo in noi stessi?

Secondo me è così. C'è un'antica leggenda indù molto significativa, secondo la quale un tempo gli uomini erano simili agli dei, ma abusarono del loro potere al punto che Brahma, il dio supremo, decise di privarli della loro

potenza divina, nascondendola in un luogo a loro inaccessibile. Dopo aver cercato invano quale fosse il luogo più adatto, Brahma sentì di aver trovato la soluzione e disse: “La nasconderemo profondamente dentro l’uomo stesso, abiterà proprio nel suo cuore: è l’unico posto in cui l’uomo non guarderà”.

Il divino è dentro di noi, ma noi lo cerchiamo fuori. Ho fatto così anch’io per quasi cinquant’anni, allontanandomi sempre di più da me stesso. Solo in seguito all’esperienza del risveglio ho capito che la verità di chi siamo, la nostra essenza divina, si cela nella nostra interiorità.

La materia di cui è fatto il nostro corpo è connessa ai campi coscienti che siamo noi. Ciò ci permette di vivere esperienze molto più ricche di quelle possibili quando non siamo incarnati.

La materia di cui parla Teilhard de Chardin è quella che chiamo informazione viva. La materia classica invece non ha alcuna capacità di portarci direttamente vicini a Uno. Lo può fare però indirettamente, mediante il corpo.

L’astrofisico Hubert Reeves ha detto: “L’uomo è la specie più folle: venera un Dio invisibile e distrugge una Natura visibile. Senza rendersi conto che la Natura che sta distruggendo è quel Dio che sta venerando”. E Jorge Luis Borges affermava: “La Terra è un paradiso. L’inferno è non accorgersene”. Che cosa ne pensi?

Sono d’accordo: l’uomo sogna un paradiso nell’aldilà, senza accorgersi del paradiso che c’è nell’aldiquà.

Guardare è puntare gli occhi in una certa direzione e a una certa distanza e cogliere solo ciò che *riconosciamo*, cioè ciò che ci aspettiamo di vedere.

Vedere è aprirsi a ricevere tutto quello che esiste dove guardiamo, specialmente tutto ciò che così potremo *conoscere* per la prima volta. Quando vedremo tutto con gli occhi di un bambino curioso, allora vedremo il paradiso sulla Terra.

A questo proposito, c’è un bel racconto di Giovanni Papini, intitolato *Il paradiso ritrovato*, in cui si narra di un pellegrino che, dopo aver cercato invano e ovunque il luogo dove c’era il mitico Eden nel quale dimorava Adamo, una sera, stanco e sconsolato, si addormenta sul muschio di una caverna. E in sogno gli appare un vecchio, con le sembianze del Creatore dipinto da Michelangelo nella Cappella Sistina, che gli dice che la sua ricerca

è vana, perché “Il paradiso terrestre è tutta la Terra, nient’altro che la Terra con ogni sua contrada, con le sue alture e le sue acque. Adamo ed Eva non furono cacciati da un luogo chiuso, ma furono accecati... e i loro occhi offuscati videro spini dov’eran fiori splendenti, sassi scabri dov’eran gemme scintillanti, zolle nude dov’eran cespi di erbe odorose, distese di nebbia dov’eran cieli sereni, orridi abissi dov’eran valli benedette dal sorriso del sole. Il mondo è rimasto quale fu creato il primo giorno ma gli uomini, per l’alterazione della loro vista, scorgono nel Paradiso ora un dolente Purgatorio, ora un orrido Inferno”.

La prossima domanda la prendo dal poeta Giorgio Caproni: “Sta forse nel non essere l’immensità di Dio?”.

Ciò che esiste, anche se incredibilmente grande, è finito. Ciò che è potenziale non esiste ancora ed è infinito. Quindi, l’immensità di Uno sta più nel non essere che nell’essere! Perciò ha ragione Caproni. E, come dice Eraclito, “L’armonia nascosta è più potente dell’armonia manifesta”.

Il problema del male

Il tuo disegno non ci è noto, ma sappiamo che prevede anche ciò che noi consideriamo comunemente “male”. Io so che tutto ciò che è detto “male” è nella sua essenza diverso da come si manifesta alla nostra percezione volgare.

MEISTER ECKHART

Unde malum? (sant’Agostino, Confessiones, VII). Da dove viene il male? E come lo si può distruggere?

Nel mio modello il male ontologico non esiste. Esso è causato da ignoranza, incomprensioni e distorsioni di conoscenza. Per esempio, il desiderio sfrenato di sentirsi superiori agli altri deriva da una incomprensione, cioè dal non capire chi siamo e che cos’è il mondo.

Il male è il modo in cui il sé incarnato (ego) che vuole conoscere se stesso si ostina a *vivere* l’incomprensione. Per essere capita, l’incomprensione dev’essere oggettivata, cioè messa in evidenza in modo tale che la seity possa comprendere dov’è l’errore, o che cosa manca. E quello che la seity capisce è

molto di più di quello che l'ego potrebbe mai capire. Quando la seity finalmente capisce, l'incomprensione sparisce, e con essa sparisce anche la sorgente del male che ne derivava.

Il male non si può *distruggere* facendogli violenza, cioè usando un altro male. Come affermava Lev Tolstoj: “Non si può asciugare l'acqua con l'acqua, non si può spegnere il fuoco con il fuoco, quindi non si può combattere il male con il male”. Il male può svanire solo quando l'incomprensione che lo generava viene superata dalla comprensione. Dopo che la comprensione è avvenuta, non si può più ritornare alla vecchia incomprensione.

Chi fa guerra al male lo amplifica, perché aggiunge altre incomprensioni a quella originaria. Per oggettivare il male al punto di riconoscere l'incomprensione, è necessario che la mente sia focalizzata sul bisogno di comprendere, non sul bisogno di distruggere o di vendicarsi.

Perciò, quando capisci quello che pensavi fosse male, lo superi, e in un certo senso non esiste più.

Certo. L'incomprensione viene trasformata in comprensione, che “scioglie il nodo” che è il male. Il nodo sciolto continua a far parte della stessa “corda”, ma non esiste più come nodo. È come quando accendi la luce nella camera del bambino che piange perché ha paura del buio. La paura svanisce senza lasciar traccia nell'istante in cui appare la luce.

La comprensione è il risultato dell'amore applicato all'incomprensione. Quando poi ti rendi conto che senza quel male non avresti mai raggiunto la nuova comprensione, capisci anche perché deve esistere il male.

Il male, come la sofferenza, sono necessari per conoscere il bene. Nel momento in cui la seity “comprende l'incomprensione”, il male e la sofferenza si trasformano in *bene*.

Per poter apprezzare il giorno, bisogna conoscere la notte.

Giordano Bruno diceva che “Nessuna cosa è assolutamente mala; perché la vipera non è mortale e tossica a la vipera; né il drago, il leone, l'orso a l'orso, al leone, al drago; ma ogni cosa è mala rispetto di qualch'altro”.⁴ Quindi, si può dire che il male è un termine relativo?

Il male è sicuramente un termine relativo, specialmente quando è legato a un giudizio umano superficiale. Il male relativo è quello che in un certo

contesto appare come un male, ma in un altro può diventare un bene. E qui ci sono molti gradi di relatività.

Il male che deriva da una incomprensione profonda è invece “incondizionato”, ma solo per la persona che ha tale incomprensione.

A proposito del male relativo, si racconta una storia. C'era una volta un vecchio che aveva un bellissimo cavallo bianco, che tutta la gente gli invidiava. Un giorno il cavallo sparì dalla stalla. Allora la gente si mise a compatirlo, ma il vecchio disse: «Sarà davvero un male? Chi lo sa». Dopo un paio di settimane il cavallo tornò, portando con sé dei cavalli selvaggi. La gente allora si mise a dire che il vecchio era stato davvero fortunato. Il vecchio però replicò: «Sarà davvero un bene? Chi lo sa». Il vecchio aveva un unico figlio che, tentando di domare uno dei cavalli selvaggi, cadde da cavallo e si ruppe le gambe. Di nuovo la gente si mise a compatire il vecchio, che però disse: «Sarà davvero un male? Chi lo sa». Dopo qualche settimana il paese entrò in guerra, e tutti i giovani del villaggio furono reclutati a forza. Solo il figlio del vecchio fu lasciato a casa perché era uno storpio. La gente piangeva e si lamentava, e disse che il vecchio era stato fortunatissimo, ma il vecchio rispose: «Sarà davvero un bene? Chi lo sa». E la storia potrebbe continuare ancora e ancora...

Questo è un bell'esempio della relatività di cui ho appena parlato, che si basa su un giudizio superficiale. Quando si osserva una situazione dall'esterno, a prima vista essa può sembrare un bene o un male. Ma sembrare non significa essere: infatti, se allarghiamo la nostra visione, e diamo tempo al tempo, ecco che anche quello che appariva male si trasforma in bene. E, come afferma Aristotele, il bene è “ciò a cui tutto tende”.⁵

Hai detto che il processo di amplificazione delle distorsioni è fondamentale, perché le rende visibili attraverso le conseguenze che esse causano nella società umana. Quindi, affinché la seity capisca qual è il problema, occorre che le distorsioni vengano sempre più ampliate? Ma Auschwitz non è bastata? E le guerre continue non sono bastate a farci capire che siamo tutti interconnessi? Ci vuole un'amplificazione ancora più grande? Tipo una guerra nucleare? O neanche questa basterebbe?

Le catastrofi sono simili a delle bastonate zen, servono cioè a svegliarci. Tuttavia, a volte il sonno è così profondo che ce ne vogliono sempre di più.

Se siamo qui per conoscere noi stessi, dev'esserci un modo per permetterci di scoprire l'incomprensione che ci impedisce di progredire nel nostro percorso spirituale. In altre parole, ciò che chiamiamo "male" potrebbe proprio avere la funzione di portare a chiederci come mai ci è capitato quel male, e questo potrebbe segnare l'inizio di una ricerca interiore in grado di rivelarci l'incomprensione nascosta.

Di solito chi fa il male non si rende conto che lo fa anche a se stesso, e quindi per lui il male non può avere ancora la stessa funzione cruciale che può avere per chi lo subisce. Chi lo subisce, e se ne sente vittima, non ha ancora capito che potrebbe esserne parzialmente responsabile.

Solo coloro che hanno accettato di essere responsabili di tutto ciò che avviene nella loro vita sono pronti a cercare di capire che cosa hanno o non hanno fatto per attirare su di sé un certo male. Ciò è valido soprattutto al livello della nostra intenzione più profonda, che è decisamente la causa principale, anche se spesso sconosciuta o ignorata, del male e del bene che si manifestano nella nostra vita.

Purtroppo sembra che i disastri che abbiamo causato finora non siano stati sufficienti a svegliarci.⁶

È possibile fare il male in piena coscienza? Non lo si fa invece in piena incoscienza? In altre parole: può un ente cosciente scegliere il male, pur conoscendo il bene?

Non è mai tutto o niente, perché la piena coscienza e la piena incoscienza non esistono. Esiste anche il dubbio. Pure quando siamo convinti di saperla lunga, c'è ancora molta strada da fare, altrimenti avremmo già raggiunto la meta irraggiungibile di conoscere tutto di noi stessi e del mondo.

Se una persona sceglie il male, è spesso perché, nella concezione della vita in cui opera, crede che quello sia, almeno per lei, un "bene". Quindi lo fa in quanto non è pienamente cosciente di che cosa siano il bene e il male, anche se in realtà al livello più profondo lo sa, tuttavia soffoca il messaggio che la "bussola" etica che tutti possediamo le invia.

Jorge Luis Borges afferma che "L'uomo buono è intelligente, quello cattivo è, in più, imbecille. Le doti morali non possono essere separate da quelle intellettuali". Sei d'accordo?

È proprio così. La moralità e l'etica sono certamente espressioni della vera intelligenza, che è *intus-legere*, ossia “leggere dentro”, non fermandosi solo alla superficie delle cose. Allo stesso tempo, se eliminiamo il cuore e il coraggio dalla realtà, aboliamo anche il valore morale ed etico dell'esistenza.

La moralità e l'etica, infatti, non possono essere solo convenzioni, perché vanno oltre i simboli. Il loro significato non solo esiste, ma viene prima dei simboli, e quindi viene anche prima della matematica, che per molti studiosi è la realtà più profonda.

Hai detto che conoscere è portare a esistenza. Quindi conoscere il male significa portarlo a esistenza?

È impossibile “conoscere” il male, perché il male non è ontologico. Il male non si può conoscere proprio perché la sua *conoscenza* lo fa sparire nel portare a esistenza il nuovo significato, che è il bene. L'incomprensione nel senso di malinteso, o *distorsione*,⁷ è il male. Quando il malinteso diventa comprensione, ciò che si conosce è il bene e l'incomprensione, che è il male, sparisce.

Liliana Segre, compilando il lemma “indifferenza” per il vocabolario Zingarelli 2020, ha scritto: “L'indifferenza racchiude la chiave per comprendere la ragione del male, perché quando credi che una cosa non ti tocchi, non ti riguardi, allora non c'è limite all'orrore. L'indifferente è complice. Complice dei misfatti peggiori”. E Martin Luther King affermava: “Ciò che mi spaventa non è la violenza dei cattivi; è l'indifferenza dei buoni”. Che cos'è l'indifferenza?

L'indifferenza è il contrario dell'*I care* (mi sta a cuore), che era il motto dei giovani americani degli anni Cinquanta. Essa è quella mancanza di sentimenti che ci toglie umanità e ci rende sempre più simili alle macchine. L'indifferenza acceca la nostra coscienza, produce separazione e fa trionfare l'egoismo.

L'indifferenza è il contrario di ciò che fa il cuore. È il rifiuto dei sentimenti che provengono dal cuore da parte dell'ego, che non vuole essere distolto dai suoi obiettivi.

L'indifferenza può essere sia verso gli altri sia verso se stessi. Sembra allora che il cuore sia incapace di provare l'empatia, la compassione, la sofferenza, l'amicizia, l'amore e la gioia che gli sono naturali, mentre è l'ego che censura il cuore.

Ci sono anche situazioni in cui la sorgente dell'indifferenza è dovuta a traumi che hanno ferito il cuore così profondamente da indurlo a proteggersi da simili situazioni. E così il cuore si chiude anche alla verità che tale sofferenza potrebbe rivelargli. Se l'ego andasse più a fondo per capirne la sorgente, potrebbe scoprire ciò che ha causato il trauma, e quindi liberarsene.

Elie Wiesel, sopravvissuto all'Olocausto, nel discorso alla Casa Bianca del 12 aprile 1999 spiega che: "L'opposto dell'amore non è l'odio, è l'indifferenza. L'opposto dell'educazione non è l'ignoranza, ma l'indifferenza. L'opposto dell'arte non è la bruttezza, ma l'indifferenza. L'opposto della giustizia non è l'ingiustizia, ma l'indifferenza. L'opposto della pace non è la guerra, ma l'indifferenza alla guerra. L'opposto della vita non è la morte, ma l'indifferenza alla vita o alla morte. Fare memoria combatte l'indifferenza". Perché c'è tanta indifferenza in giro?

Sono d'accordo con ciò che ha detto Wiesel. Tuttavia secondo me l'indifferenza è una forma di odio mascherato, e l'odio è la *manca*za di amore, non l'opposto dell'amore, perché l'odio come il male non esiste, non è ontologico.

L'odio si manifesta come freddezza, chiusura ed egoismo, cioè indifferenza, che può fare all'altro molto più male di un'aperta avversione, perché lo nullifica. Ma l'indifferenza fa male anche a chi la pratica, perché disumanizza.

L'indifferenza/odio è ciò che ci rende più simili alle macchine, proprio per la mancanza di quei sentimenti che ci rendono umani. Come ho già detto, essa può provenire o dall'ego che non vuole essere distratto, o dal cuore che si protegge.

L'indifferenza acceca la nostra coscienza, al cui centro empatico ed etico c'è il cuore, e ci permette così di fare il male quasi senza accorgercene. Peggio ancora, permette a chi vuole usarci a fini di lucro di farlo impunemente, perché nell'indifferenza ognuno pensa per sé.

L'indifferenza produce frammentazione, perché mette nazione contro nazione, Stato contro Stato, città contro città, contrada contro contrada e famiglia contro famiglia, e infine raggiunge il suo apice quando mette individuo contro individuo.

Ho l'impressione che l'indifferenza tra gli abitanti delle nazioni più evolute economicamente sia in aumento e, se questo non cambia, può portarci

all'autodistruzione, perché chi non aiuta gli altri non aiuta neanche se stesso.

Il grande scherzo cosmico

La vita è un gioco, la cui prima regola è far finta che non lo sia.

ALAN WILSON WATTS

Si racconta che in Cina c'erano una volta tre monaci che andavano di villaggio in villaggio, si fermavano in mezzo alla piazza e, anziché parlare o predicare, si mettevano a ridere a crepapelle, come se avessero capito che tutto è solo uno scherzo, uno "scherzo cosmico" in cui Uno gioca a perdersi per poi ritrovarsi. E se fosse davvero così?

Durante le ultime migliaia di anni, abbiamo scoperto quasi tutti i pezzi di cui è costituita la realtà fisica. Abbiamo finito di smontare i nostri giocattoli nei loro componenti più piccoli per vedere come sono fatti e come funzionano. Ma, mentre riusciamo a rimontare gli oggetti macroscopici, non riusciamo più a mettere insieme le cellule viventi, partendo dai suoi componenti. Come mai?

Ci stiamo rendendo conto che il comportamento delle cellule non può essere spiegato come somma del comportamento delle loro parti, come pensavamo, perché le parti più piccole non sono separate dal tutto. Per cui, il tutto deve essere invisibilmente presente in ogni sua parte!

Abbiamo raggiunto il punto in cui le luci del palcoscenico si stanno accendendo lentamente, rivelando a un pubblico sempre più vasto che la nostra vita sul pianeta Terra è un'enorme messinscena.

Questo è un bellissimo scherzo cosmico!

Dunque il mondo è davvero un grande "scherzo cosmico"?

Sì, e lo è ancor più perché lo scherzo lo abbiamo inventato noi, e lo stiamo facendo a noi stessi! E, come aumenta la luce, cominciamo a ricordarci che noi siamo sia i giocatori, sia il gioco, sia il palcoscenico su cui avviene lo scherzo.

Ha ragione Thích Nhất Hạnh quando dice: "Questo corpo non sono io. Non sono imprigionato in questo corpo, sono una vita senza confini, non sono

mai nato e non sono mai morto. Laggiù l'ampio oceano e il cielo con molte galassie. Da sempre, sono libero. Nascita e morte sono solo una porta attraverso la quale entriamo e usciamo. Nascita e morte sono solo un gioco a nascondino”.

Pensandoci un po', non è poi così sorprendente che, per riuscire a comprendere quello che impedivamo a noi stessi di capire, avessimo bisogno di inventare un gioco così potente e così intelligente che solo noi potevamo creare!

Matthew Fox osserva che “Cercare di vivere senza humor, senza consapevolezza dei paradossi che ci circondano, senza essere capaci di ridere soprattutto di noi stessi, significa contraddire l'universo. Troppa sobrietà viola le leggi della natura. Ciò che Meister Eckhart chiama ‘consapevolezza che abbandona se stessa’ si esprime spesso nella nostra capacità di lasciarci andare a risate cosmiche, una dimensione necessaria della nostra sopravvivenza, e perciò della nostra etica”.⁸ Quanto è importante saper ridere di noi stessi?

Chi non ride mai non è una persona seria! Questa è e non è una battuta.

L'umorismo è fondamentale, perché aiuta a ridimensionarci, a ristabilire il senso delle proporzioni. La risata è liberatoria, scarica le tensioni quotidiane e sdrammatizza tutto.

Però non bisogna confondere l'umorismo con la derisione, ossia, è bene ridere di se stessi e degli altri, purché la risata non diventi di scherno, di disprezzo o di dilleggio, sentimenti che nascono sempre da un bisogno di superiorità.

La risata deve scaturire da una visione comica del lato cosiddetto serio della vita, che ci accomuna, ci affascina e ci diverte per la sua universalità.

Ha detto Jalāl al-Dīn Rūmī: “La forma esteriore svanirà, sappilo! / Il mondo dei Significati rimarrà per l'eternità. / Per quanto tempo darai il tuo amore alla forma della brocca? / Passa oltre la forma della brocca! Va'! Cerca l'acqua”. È questa l'essenza anche del tuo messaggio?

Sì, ma con una precisazione importante. È vero che bisogna andare oltre i simboli e cercare il significato, perché l'ontologia è nel significato. Tuttavia simboli e significato non sono separati. Sono due facce *irriducibili* della stessa medaglia, e nel loro coevolversi ci sono possibilità creative inimmaginabili.

1. Hans Küng, *Dio esiste?*, Mondadori, Milano 1979.
2. Jacques Maritain, *Umanesimo integrale*, Studium, Roma 1946.
3. “Un cuore distaccato non desidera niente e non ha niente da cui desidera essere liberato. Perciò esso è distaccato da ogni preghiera ... Quando chiedo qualcosa pregando, non sto pregando. Prego davvero quando non chiedo niente” (Meister Eckhart).
4. Giordano Bruno, *Spaccio de la bestia trionfante*, Rizzoli, Milano 2000.
5. “Ogni arte e ogni indagine, come pure ogni azione e scelta, a quanto si crede, persegue un qualche bene, e per questo il bene è stato definito, in modo appropriato, come ciò a cui tutto tende” (Aristotele, *Etica Nicomachea*). E, come sta scritto nel Vangelo: “La luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno vinta” (Gv 1,5).
6. Per il risveglio dell'umanità, Śrī Nārāyaṇ.a Guru prega con queste parole: “L'Onda, l'Oceano, il Vento e gli abissi del mare sono una cosa sola. / Fa' che noi possiamo percepire interiormente / la trama di noi stessi, del Mondo, della Tua Gloria e di Te stesso. / Non sei forse Tu la Creazione, il divin Creatore e le Miriadi di creature? / Oh Luce divina, non sei forse Tu la stoffa di cui è intessuta ogni cosa creata?”.
7. L'esistenza di malintesi e distorsioni è quasi garantita dal fatto che i simboli possono descrivere soltanto una piccola parte del significato di una seity. E la comprensione di un simbolo è possibile solo se il suo significato è vicino a un significato che già esiste in chi ascolta.
8. Matthew Fox, *La spiritualità del creato*, Gabrielli, San Pietro in Cariano 2016.

Un futuro possibile

Non puoi tornare indietro e cambiare l'inizio, ma puoi iniziare dove sei e cambiare il finale.

C.S. LEWIS

Se vogliamo avere un futuro migliore, dobbiamo tutti assieme operare un radicale cambiamento di rotta e, per poterlo fare, è necessario prima di tutto cambiare idea su chi siamo. Non siamo materia, cioè simboli. Siamo spirito, cioè significato.

Non siamo macchine e desideriamo la luce, e, come diceva Carl Gustav Jung, “L’anelito alla luce è l’anelito alla coscienza”.¹

Che senso ha affermare che lo scopo della vita è la sopravvivenza del più adatto? Cioè, sopravvivere per il bene del più adatto, definito come colui che sopravvive? È un principio incoerente, perché non porta a nessuna comprensione che vada oltre il concetto di sopravvivenza.

Il postulato dell’Essere, che richiede enti coscienti con libero arbitrio, ci porta invece alla cooperazione, all’aiuto reciproco e alla coevoluzione della realtà semantica e simbolica da cui emerge la realtà fisica classica che lo scientismo oggi considera l’unica realtà.

Possediamo tutte le doti per fare del bene, ma dobbiamo crederci. Abbiamo tre centri metaforici che percepiscono la realtà in tre modi diversi ma interdipendenti: la testa come intuizione, ragione e funzionamento, la pancia come coraggio, azione e volontà, e il cuore come amore, empatia e cooperazione. Cuore, testa e pancia sono aspetti inseparabili, e quindi i loro confini si perdono l’uno nell’altro come i colori dell’arcobaleno.

Il cuore sta al centro e deve armonizzare gli altri due centri, che altrimenti produrrebbero egoismo e competizione sfrenata.

Senza l'amore, il piacere e l'ottimismo che vengono dal cuore, troveremo sempre delle scuse per mantenere lo status quo. E il male, soprattutto sotto forma di indifferenza e alienazione, continuerà a diffondersi.

È arrivato il tempo di riconoscere la nostra vera natura e di unirci per creare un mondo migliore. Ci sono tutte le premesse per un nuovo Rinascimento.

Un nuovo Rinascimento

I nuovi inizi / sono spesso / mascherati / da finali dolorosi.

LAO TZU

Davvero credi che ci stiamo avviando verso un nuovo Rinascimento? È difficile essere ottimisti in questo periodo di guerre e di sconvolgimenti climatici e tecnologici.

Secondo me ci sono tutte le premesse per un nuovo Rinascimento capace di riaccendere la consapevolezza più profonda della nostra vera natura, e di farci scrollare di dosso il materialismo e il riduzionismo che ci hanno portati all'indifferenza e all'alienazione. È necessario sbloccare la nostra immaginazione, il nostro coraggio e il nostro cuore per imboccare finalmente la strada della cooperazione e dell'unione.

Il cambiamento all'inizio coinvolgerà solo coloro che sono pronti a capire, ad approfondire e a sviluppare ulteriormente il nuovo percorso, per poi diffonderlo a tutto il pianeta.

Del resto, è proprio nell'oscurità del Medioevo che riposavano tutti quei semi che si sarebbero poi risvegliati, per germinare e fiorire nel Rinascimento, con l'esplosione di creatività e di genialità in tutti i campi: matematica, filosofia, scienza, arte e tecnologia.

Ovviamente questa rinascita non è garantita, ma ne intravedo una possibilità concreta, che però dipende dal raggiungere una massa critica di persone consapevoli in grado di risvegliare gli altri.

Quali sono queste premesse che tu citi?

Come afferma Emilio Del Giudice, “esiste una risonanza tra gli esseri umani per cui a un certo punto gli occhi di tutti si aprono”. Vedo che moltissimi giovani sono interessati alla meditazione e alla consapevolezza, e che il loro anelito spirituale non può essere soddisfatto dalle idee fossilizzate che provengono dalle istituzioni correnti.

Un numero sempre crescente di uomini di scienza comincia a interrogarsi sulle “anomalie” su cui la fisica classica preferiva sorvolare, domande che stanno aumentando sia d’importanza sia di numero. Molti capiscono intuitivamente che c’è qualcosa di cruciale che ci sfugge, e quindi la soluzione non può più venire da ciò che già conosciamo. Per di più, le esperienze straordinarie e spontanee di coscienza si stanno moltiplicando.

Secondo me lo scossone finale lo darà proprio l’intelligenza artificiale (IA), perché sta mettendo a nudo il gioco dei potenti, interessati a usarla per guadagnare sempre più potere. L’IA sta pure mettendo in luce le enormi differenze con l’intelligenza umana, che si avvale non solo della razionalità, dell’inventiva e dell’intuizione, ma anche dell’apporto della pancia e soprattutto del cuore, aspetti che abbiamo finora poco capito e sviluppato.

Tutto ciò mi fa sperare che il fremito di risveglio in atto si allarghi fino a diventare la strada maestra che ci porterà all’unione della scienza con la spiritualità. Personalmente, sono convinto che accettare il postulato di Nousym come principio basilare dell’evoluzione dell’universo sin dal suo inizio costituisca il passo decisivo verso un nuovo Rinascimento.

Quindi sei d’accordo con Edgar Morin, quando afferma “Eppure ci restano dei principi di speranza. Il primo è puntare sull’improbabile. I processi principali conducono verso la regressione o la distruzione, ma sono solo probabili. La speranza è nell’improbabile. Spesso, in momenti drammatici della storia, i grandi avvenimenti salvifici sono stati inattesi”.

Sì, però l’improbabile non arriva per caso, ma perché in qualche modo noi, come enti coscienti, abbiamo deciso di volere un futuro migliore. L’improbabilità è solo un’apparenza, perché dall’esterno non si possono conoscere tutte le decisioni individuali che porteranno a quel risultato. Quindi, la comprensione e il cambiamento di rotta che vengono da dentro sembrano prodotti dal puro caso, se sono visti da fuori. Per me è invece certo che *non siamo in balia del caso!*

Se riconosciamo che esiste la coscienza creativa che immagina, capisce e inventa, si evita di attribuire creatività a “variazioni casuali” incoscienti che non portano alla vera creatività. Similmente, se riconosciamo che esiste il libero arbitrio in natura, possiamo evitare di attribuire la scelta dello stato che si manifesta al “collasso della funzione d’onda”, che è un’invenzione ingiustificabile.

In realtà siamo noi le seity, sia individualmente sia collettivamente, responsabili del futuro che creiamo. Per questo è necessario risvegliarsi dall’indifferenza insita nella visione materialista, che nasce dall’idea che la vita non conta nulla.

Il mio messaggio di speranza viene da una lettura diversa, e spero più accurata, di ciò che l’evidenza sperimentale della fisica ci sta dicendo, insieme all’evidenza che ciascuno di noi si porta dentro di sé.

Per ciò che riguarda la nostra interiorità, dobbiamo credere in noi stessi, non a quello che ci dicono le “autorità”, le quali spesso sono ancorate alla visione scienista. L’essenza del nuovo Rinascimento richiede per prima cosa di credere in se stessi! È successa la stessa cosa anche nel Rinascimento storico.

Durante il Medioevo credevamo all’autorità religiosa che ci prometteva la felicità dopo la morte se superavamo la corsa a ostacoli della nostra vita terrena. Oggi crediamo all’autorità di chi ci dice che non abbiamo libero arbitrio, che la coscienza è un epifenomeno e che la felicità non può esistere nemmeno dopo la morte, perché con la morte finisce tutto!

Partendo dal postulato dell’Essere si può spiegare l’esistenza della randomness e dell’informazione quantistica come necessità logiche dell’esistenza ancora più fondamentali del libero arbitrio e della coscienza. Questa teoria elimina annose incomprensioni e apre una nuova prospettiva in cui il mondo interiore e il mondo esteriore sono unificabili.

Per quanto bella possa essere una teoria, non pensi che ci sarà sempre una teoria migliore? È quella che tu continui a cercare?

La teoria che ho esposto, che parte dal quadro CIF e si rafforza con la teoria QIP, è un seme promettente che deve essere ulteriormente sviluppato per fiorire e dare frutti. Essa segna l’inizio di Nousym, che è la disciplina che

unisce scienza e spiritualità sulla base di esperimenti che si possono fare sia in laboratorio sia in prima persona.

Aggiungo che, se una teoria produce frutti che vanno contro l'uomo, non è una buona teoria. E tutti possiamo constatare come i frutti del materialismo, che giustifica l'egoismo e lo sfruttamento irresponsabile dell'ecosistema, siano avvelenati.

Questo veleno si è insinuato nella concezione che l'uomo ha di sé così tanto che, mai come oggi, egli ha perso il senso del proprio valore e la capacità di vivere un'esistenza significativa.

Ma considerare l'uomo inferiore alle macchine che lui stesso ha creato è una vera assurdità, perché l'uomo ha una dignità che nulla ha a che fare con la capacità di calcolo e che nessuna macchina potrà mai avere. A questo proposito concordo con l'attore Charlie Chaplin, che affermò: "Le macchine che danno l'abbondanza ci hanno lasciati nel bisogno. La nostra sapienza ci ha reso cinici, l'intelligenza duri e spietati. Pensiamo troppo e sentiamo troppo poco. Più che di macchine l'uomo ha bisogno di umanità. Più che di intelligenza abbiamo bisogno di dolcezza e bontà. Senza queste doti la vita sarà violenta e tutto andrà perduto".

Se per un computer la sempre maggior velocità è un pregio, per l'uomo è il contrario: solo lentamente egli può maturare e crescere armoniosamente, fino a riuscire a leggere l'invisibile nel visibile e a estrarre "il miele del visibile per accumularlo nel grande alveare d'oro dell'invisibile".²

1. Carl Gustav Jung, *Ricordi, sogni, riflessioni*, Rizzoli, Milano 2022.

2. Rainer Maria Rilke, *Lettera a Witold von Hulewicz*.

Bibliografia

- Faggin, F., *Silicio. Dall'invenzione del microprocessore alla nuova scienza della consapevolezza*, Mondadori, Milano 2019.
- Faggin, F., *Irriducibile. La coscienza, la vita, i computer e la nostra natura*, Mondadori, Milano 2022.
- Faggin, F., *Consciousness Comes First*, in *Consciousness Unbound: Liberating Mind from Tyranny of Materialism*, a cura di Edward F. Kelly, Rowman & Littlefield, Lanham (MD) 2021, pp. 283-322.
- Chalmers, D., *Facing Up to the Problem of Consciousness*, in "Journal of Consciousness Studies", 2(3), 1995, pp. 200-219.
- D'Ariano, G.M., Faggin, F., *Hard Problem and Free Will: An Information-Theoretical Approach*, in Penrose, R., Severino, E., Scardigli, F et al., *Artificial Intelligence Versus Natural Intelligence*, Springer, New York 2022, pp. 145-192.
- D'Ariano, G.M., *Physics Without Physics: The Power of Information-Theoretical Principles*, in "International Journal of Theoretical Physics", 56(1), 2016, pp. 97-128.
- D'Ariano, G.M., *No Purification Ontology, No quantum Paradoxes*, in "Foundations of Physics", 50, 2020, pp. 1921-1933.
- D'Ariano, G.M., *Quantum Holism*, 2021, in Plotnitsky, A., Haven, E., *The Quantum-Like Revolution: A Festschrift for Andrei Khrennikov*, Springer, New York 2023.
- Del Giudice, E., *Memorie nell'acqua?*, conferenza tenutasi a Firenze in occasione del convegno "Ambiente, epigenetica e processi adattivi. Nuove sfide per la Medicina Integrata", 1-3 marzo 2013 e disponibile al link: <https://www.youtube.com/watch?v=0MAPKRB8qno&t=26s>.
- Kübler-Ross, E., *La morte e la vita dopo la morte*, Edizioni Mediterranee, Roma 2007.

Parnia, S., Shirazi, T.K., Patel, J. et al., *AWAreneSS during RESuscitation – II: A Multi-Center Study of Consciousness and Awareness in Cardiac Arrest*, in “Resuscitation”, 7 luglio 2023.

Stevenson, I., *Reincarnazione. Venti casi a sostegno*, Armenia, Milano 1986.

Ringraziamenti

Questo libro è nato per iniziativa di Viviana Sardei, che ha voluto raccogliere il pensiero espresso nelle molte conferenze che ho tenuto in Italia sui temi esposti in *Irriducibile*. Durante le nostre conversazioni le domande si sono moltiplicate, e diverse risposte sono andate oltre i temi trattati nel libro, il che mi ha permesso di esporre le mie idee su tanti altri argomenti, anche più personali.

Vogliamo qui ringraziare alcune persone che hanno contribuito a rendere *Oltre l'invisibile* un testo chiaro e fruibile sia da coloro che hanno già letto *Irriducibile* sia da coloro che lo hanno trovato un po' difficile, data la complessità dei concetti discussi.

In primis, un enorme grazie va alle sorelle Viviana, Irene ed Elvia Sardei, mia moglie, per aver identificato aspetti poco chiari e avermi così aiutato a migliorare l'esposizione delle tematiche. Irene ha inoltre contribuito in maniera significativa a rendere il testo più snello e scorrevole.

Ringrazio poi Guido Meardi, che ha letto e commentato la nostra opera e consigliato alcune precisazioni, ed Enzo Coniglio, che ha suggerito di usare il nome "Essere" nel postulato dell'Essere.

Un grazie, infine, a Matteo Stroppa e a Sabrina Parisi, redattori per conto di Mondadori, per l'eccellente editing finale di questo libro.

Questo ebook contiene materiale protetto da copyright e non può essere copiato, riprodotto, trasferito, distribuito, noleggiato, licenziato o trasmesso in pubblico, o utilizzato in alcun altro modo ad eccezione di quanto è stato specificamente autorizzato dall'editore, ai termini e alle condizioni alle quali è stato acquistato o da quanto esplicitamente previsto dalla legge applicabile. Qualsiasi distribuzione o fruizione non autorizzata di questo testo così come l'alterazione delle informazioni elettroniche sul regime dei diritti costituisce una violazione dei diritti dell'editore e dell'autore e sarà sanzionata civilmente e penalmente secondo quanto previsto dalla Legge 633/1941 e successive modifiche.

Questo ebook non potrà in alcun modo essere oggetto di scambio, commercio, prestito, rivendita, acquisto rateale o altrimenti diffuso senza il preventivo consenso scritto dell'editore. In caso di consenso, tale ebook non potrà avere alcuna forma diversa da quella in cui l'opera è stata pubblicata e le condizioni incluse alla presente dovranno essere imposte anche al fruitore successivo.

www.librimondadori.it

Oltre l'invisibile

di Federico Faggin

© 2024 Mondadori Libri S.p.A., Milano

Ebook ISBN 9788835735168

COPERTINA || DESIGN: MARA SCANAVINO PROJECT | ELABORAZIONE DA IMMAGINE © W001X/SHUTTERSTOCK

Indice

Copertina

L'immagine

Il libro

L'autore

Frontespizio

Oltre l'invisibile

Prefazione. di Federico Faggin

Prefazione. di Viviana Sardei

Introduzione

Il postulato dell'Essere e la disciplina Nousym

1. Uno sguardo all'indietro

La mia Vicenza

La tecnologia MOS silicon gate e il microprocessore

La nascita del microprocessore

2. Oltre i microprocessori

Un'invenzione dopo l'altra

Sbagliando s'impara

3. Domande esistenziali

Cominciamo con i perché

Il senso di superiorità

C'è successo e successo

4. Il risveglio

Un'esperienza stupefacente

La coerenza

I pregiudizi

Un problema di coscienza

5. Una nuova teoria della realtà

Viviamo in una natura assurda?

Dalla coscienza alla scienza

Il quadro CIF

La Natura di Uno

Uno non ha contraddizioni interne

6. La teoria QIP

Informazione e significato

L'informazione quantistica si riferisce ai qualia

Oltre la QIP

7. Conseguenze del nuovo postulato

- Seity e thoughtform
- L'entanglement e il problema della misura
- 8. Simboli e significato
 - L'importanza dei simboli
 - La materia
 - La materia è l'espressione simbolica dei campi
 - Il significato non può esistere senza la coscienza
- 9. Il significato è ontologico
 - Parole e significato
 - Le emozioni
 - L'amore è la nostra essenza
- 10. Fisica, informazione e vita
 - L'informazione viva e gli organismi viventi
 - L'evoluzione degli organismi
- 11. La natura della coscienza
 - L'autocoscienza va oltre la fisica quantistica
 - La realtà più profonda è olografica
- 12. La coscienza fa la differenza
 - Il valore della coscienza
 - I computer quantistici
 - La coscienza va coltivata
 - La coscienza è creativa
 - La coscienza e la memoria
- 13. La natura del libero arbitrio
 - Il libero arbitrio è fondamentale
 - Libertà e libero arbitrio
 - La nostra responsabilità
- 14. Tutto è interconnesso
 - Noi e gli altri
 - Noi e gli animali
 - Noi e gli alberi
 - Noi e l'universo
- 15. I sogni si costruiscono insieme
 - L'importanza dell'educazione
 - Vincitori e vinti
 - La politica
 - Il progresso
- 16. Morte, la grande trasformazione
 - La paura della morte
 - Incarnazione e reincarnazione
 - Le coincidenze
- 17. L'intelligenza artificiale
 - Che cos'è l'intelligenza
 - L'impatto dell'intelligenza artificiale
 - Intelligenza artificiale ed etica
 - I rischi dell'intelligenza artificiale
- 18. Robotica e realtà virtuali
 - Noi e il computer

	Il metaverso
	Il multiverso
	Il transumanesimo e la singolarità tecnologica
19.	Scienza, spiritualità e religioni
	L'educazione cattolica
	La spiritualità
	La fede
20.	La natura della spiritualità
	Si può conoscere Dio?
	Il problema del male
	Il grande scherzo cosmico
21.	Un futuro possibile
	Un nuovo Rinascimento
	<i>Bibliografia</i>
	<i>Ringraziamenti</i>
	Copyright